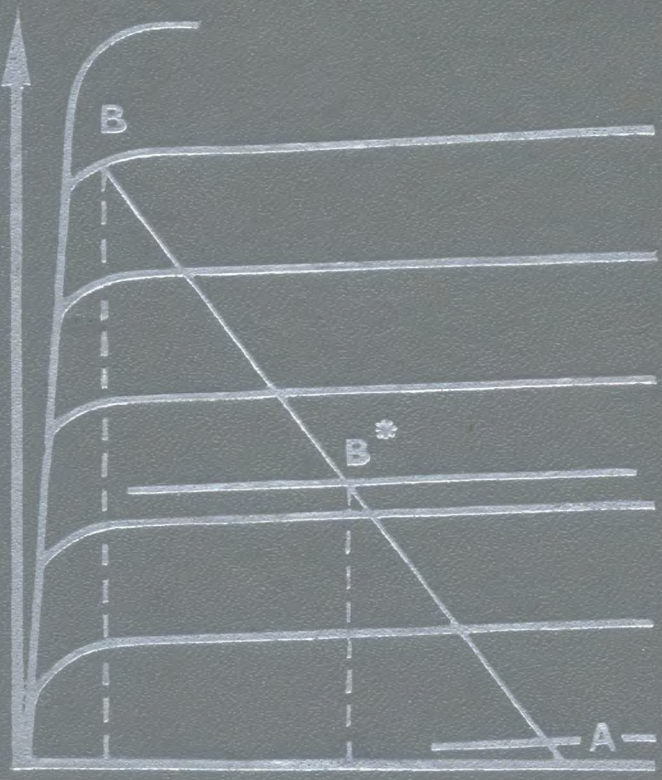


ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА ТРАНЗИСТОРАХ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ НА ТРАНЗИСТОРАХ

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ Г. В. ВОЙШВИЛЛО

Допущено Министерством связи СССР
в качестве учебного пособия
для электротехнических институтов связи

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СВЯЗЬ»
МОСКВА 1972



Scan AAW

Г. В. ВОЙШВИЛЛО, В. И. КАРАВАНОВ, В. Я. КРАЕВА, М. Е. МОВШОВИЧ, С. А. НОВИКОВ.

6Ф2.12
П79
УДК 621.375.4.001.2

П79 **Проектирование** усилительных устройств на транзисторах. Учебное пособие для вузов. М., «Связь», 1972.

184 с. с илл., табл. Библ. 25.

На об. тит. л.: Войшвилло Г. В., Караванов В. И., Краева В. Я. [и др.]

В настоящем учебном пособии приводится методика проектирования усилительных устройств звуковой частоты на транзисторах. Большое внимание уделено расчету бестрансформаторных усилителей, а также цепям стабилизации режима и обратной связи.

Проектирование транзисторных широкополосных и импульсных усилителей рассмотрено применительно к схемам с высокочастотной эмиттерной и низкочастотной коррекциями.

Книга рассчитана на студентов институтов связи и радиотехнических факультетов, а также инженеров-проектировщиков радиоэлектронной аппаратуры.

6Ф2.12

3—4—1
10—72

Проектирование усилительных устройств на транзисторах

Редактор *С. Т. Симонова*
Техн. редактор *Л. А. Рожкова*
Корректор *М. Х. Механик*

Сдано в набор 28/IX 1971 г
Подписано в печ. 27/I 1972 г
Форм. бум. 60×90/16 11,5 печ. л. 11,5 усл.-п. л. 11,15 уч.-изд. л
Т-00557 Тираж 35 000 экз. Зак. изд. 14769 Цена 55 коп
Издательство «Связь», Москва-центр, Чистопрудный бульвар, 2

Типография издательства «Связь» Комитета по печати при Совете Министров СССР.
Москва-центр, ул. Кирова, 40. Зак. тип. 420

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 6
Основные обозначения 7

Глава 1. **Общие сведения о проектировании усилителей**

§ 1.1. Техническое задание 12
§ 1.2. Последовательность проектирования 14
1.2.1. Выбор структурной схемы усилителя звуковой частоты . . 14
1.2.2. Порядок расчета усилителя звуковой частоты 16
1.2.3. Выбор схемы и порядок расчета широкополосных и импульсных усилителей 16

Глава 2. **Расчет оконечных двухтактных трансформаторных каскадов**

§ 2.1. Выбор схемы оконечного каскада. Исходные данные для расчета . . 18
§ 2.2. Схемы двухтактных оконечных трансформаторных каскадов . . 19
§ 2.3. Расчет теплового режима транзисторов 23
2.3.1. Обоснование расчета 23
2.3.2. Порядок расчета ν 24
§ 2.4. Расчет режима работы транзисторов 25
§ 2.5. Расчет элементов температурной стабилизации режима . . . 26
§ 2.6. Расчет оконечных каскадов большой мощности 30
§ 2.7. Электрический расчет выходных трансформаторов 31

Глава 3. **Расчет однотактных предоконечных трансформаторных каскадов**

§ 3.1. Схемы предоконечных каскадов 32
§ 3.2. Расчет режима работы транзисторов 33
§ 3.3. Расчет параметров цепи смещения 36
§ 3.4. Расчет входного и выходного сопротивлений, нелинейных искажений и глубины обратной связи 40
3.4.1. Обоснование метода расчета 40
3.4.2. Порядок расчета 41
§ 3.5. Расчет электрических параметров фазоинверсного трансформатора и емкости конденсатора $C_к$ 43

Глава 4. **Конструктивный расчет трансформаторов звуковой частоты**

§ 4.1. Выбор типа трансформатора 44
§ 4.2. Выбор магнитного материала для сердечника трансформатора . 45
§ 4.3. Выбор и расчет размеров сердечника 47
4.3.1. Расчет сердечника трансформатора, работающего без постоянного подмагничивания 47
4.3.2. Расчет сердечника трансформатора, работающего с постоянным подмагничиванием 49
§ 4.4. Расчет обмоток трансформатора 51
4.4.1. Расчет чисел витков обмоток 51
4.4.2. Расчет диаметров проводов и уточнение величины индуктивности L_1 51
4.4.3. Расположение обмоток и расчет их размещения 52
4.4.4. Расчет индуктивности рассеяния 55

Глава 5. **Расчет каскадов предварительного усиления звуковой частоты**

§ 5.1. Схемы резисторных каскадов 56
§ 5.2. Расчет резисторных каскадов 59
5.2.1. Общие рекомендации 59
5.2.2. Порядок расчета последнего резисторного каскада . . . 59
5.2.3. Порядок расчета эмиттерного повторителя 62

5.2.4. Расчет промежуточных каскадов предварительного усиления 65
5.2.5. Расчет входной цепи с резистивно-емкостной связью . . 65
5.2.6. Порядок расчета входной цепи с трансформаторной связью 66
5.2.7. Регулировка усиления 66
§ 5.3. Расчет сложной схемы термостабилизации режима работы оконечных транзисторов 67
5.3.1. Получение расчетных соотношений для схемы термостабилизации 67
5.3.2. Порядок расчета схемы 69

Глава 6. **Расчет бестрансформаторных усилителей**

§ 6.1. Схемы бестрансформаторных усилителей 72
6.1.1. Усилитель с параллельным возбуждением однофазным напряжением одиночных оконечных транзисторов 72
6.1.2. Усилитель с параллельным возбуждением однофазным напряжением составных оконечных транзисторов 73
§ 6.2. Виды и основные свойства составных транзисторов . . 75
§ 6.3. Расчет бестрансформаторного усилителя с одиночными транзисторами в оконечной схеме 76
6.3.1. Порядок расчета режима работы оконечных транзисторов . 76
6.3.2. Обоснование расчета режима работы предоконечного транзистора T_1 78
6.3.3. Порядок расчета режима работы предоконечного транзистора 80
§ 6.4. Расчет бестрансформаторного усилителя с составными транзисторами в оконечной схеме 82
6.4.1. Порядок расчета режима работы оконечной схемы на составных транзисторах 82
6.4.2. Порядок расчета режима работы предоконечного транзистора 85
§ 6.5. Расчет элементов стабилизации режима усилителя 87
6.5.1. Выбор системы стабилизации 87
6.5.2. Порядок расчета режима транзистора T_p и гальванической обратной связи, охватывающей три каскада (рис. 6.1) . . 92
6.5.3. Порядок расчета гальванической обратной связи, охватывающей два каскада (рис. 6.2) 93
6.5.4. Порядок расчета элементов цепи смещения оконечных транзисторов 93
6.5.5. Расчет потребляемого тока 95
§ 6.6. Расчет входного и выходного сопротивлений и нелинейных искажений 95
6.6.1. Порядок расчета коэффициента гармоник и других показателей при охвате обратной связью двух каскадов (рис. 6.2) . 95
6.6.2. Порядок расчета коэффициента гармоник и других показателей при охвате обратной связью трех каскадов (рис. 6.1) . 97

Глава 7. **Расчет цепей обратной связи и частотных характеристик транзисторных усилителей**

§ 7.1. Расчет элементов цепей обратной связи 99
7.1.1. Схемы цепей обратной связи 99
7.1.2. Порядок расчета цепей обратной связи 101
§ 7.2. Изменение параметров, вызванное влиянием обратной связи . 103
§ 7.3. Расчет частотных и фазовых характеристик усилителей в области нижних частот 104
§ 7.4. Расчет частотных и фазовых характеристик усилителей в области верхних частот 107
§ 7.5. Расчет частотных и фазовых характеристик усилителей с обратной связью 110
§ 7.6 Особенности расчета частотных и фазовых характеристик сложных схем 113
7.6.1. Особенности схем и расчетных соотношений 113
7.6.2. Порядок расчета характеристик 114

Глава 8. **Расчет промежуточных каскадов широкополосных и импульсных усилителей**

§ 8.1. Общие соображения 116
§ 8.2. Схемы промежуточных каскадов 118
§ 8.3. Определение коэффициента усиления и числа промежуточных каскадов 122
8.3.1. Промежуточные каскады ОЭ с эмиттерной коррекцией . . 122
8.3.2. Промежуточные каскады ОЭ без коррекции 126
§ 8.4. Расчет элементов, относящихся к области верхних частот (малых времен) 127
8.4.1. Исходные данные 127
8.4.2. Порядок расчета каскадов с эмиттерной коррекцией и без нее 128
§ 8.5. Расчет элементов стабилизации режима 130
8.5.1. Исходные данные 130
8.5.2. Порядок расчета параметров нестабильности 131
8.5.3. Расчет элементов эмиттерной стабилизации 132
8.5.4. Расчет эмиттерно-коллекторной стабилизации 132
§ 8.6 Расчет элементов, относящихся к области нижних частот (больших времен) 133
8.6.1. Исходные данные 133
8.6.2. Порядок расчета конденсаторов C_p, C_E и C_{Es} каскадов без низкочастотной коррекции 136
8.6.3. Порядок расчета конденсаторов C_p, C_E, C_{Es} и C_f каскадов усилителя с низкочастотной коррекцией 138

Глава 9. **Расчет оконечных и входных каскадов широкополосных и импульсных усилителей**

§ 9.1. Схемы оконечных каскадов 142
§ 9.2 Порядок расчета оконечного каскада по схеме ОЭ 143
9.2.1. Исходные данные 143
9.2.2. Порядок расчета режима работы транзистора при гармоническом и двухполярном импульсном сигнале 144
9.2.3. Порядок расчета режима при однополярном импульсном сигнале 147
9.2.4. Расчет элементов, относящихся к области верхних частот (малых времен) 147
9.2.5. Расчет элементов, относящихся к области нижних частот (больших времен) 148
§ 9.3 Расчет оконечного каскада по схеме эмиттерного повторителя . 149
9.3.1. Исходные данные. Расчет режима работы транзистора . . 149
9.3.2. Расчет элементов, относящихся к области верхних частот (малых времен) 150
9.3.3. Расчет элементов, относящихся к области нижних частот (больших времен) 151
§ 9.4. Расчет элементов коррекции искажений входной цепи 151
9.4.1. Особенности работы входного каскада 151
9.4.2. Расчет элементов входного каскада в области верхних частот (малых времен) 152
9.4.3. Расчет элементов коррекции искажений, вносимых входной цепью и входным каскадом 153
9.4.4. Расчет элементов, относящихся к области нижних частот (больших времен) 154

Глава 10. **Расчет цепей питания**

§ 10.1. Особенности цепей питания транзисторных усилителей . . . 155
§ 10.2. Схемы включения межкаскадных фильтров 157
§ 10.3. Расчет элементов фильтра 159
10.3.1. Обоснование расчета 159
10.3.2. Порядок расчета элементов фильтра 161

Приложения: 163

ПРЕДИСЛОВИЕ

В предлагаемом учебном пособии рассматриваются вопросы проектирования транзисторных усилителей звуковой частоты, включая бестрансформаторные схемы, а также широкополосных и импульсных усилителей.

Вводная глава посвящается общим вопросам проектирования, в последующих главах описывается методика расчета оконечных и предоконечных каскадов, трансформаторов звуковой частоты, промежуточных каскадов и входных цепей. Расчет цепей обратной связи и характеристик изложен применительно к усилителям звуковой частоты.

В основу проектирования широкополосных и импульсных усилителей положены схемы с эмиттерной и низкочастотной коррекциями. Приводится методика расчета цепей стабилизации режима и фильтров в цепях питания.

В приложениях даются справочные сведения по транзисторам, резисторам, конденсаторам, магнитным цепям и обмоточным проводам. Кроме того, приводятся обобщенные характеристики каскада с низкочастотной коррекцией.

Используемая система обозначений находится в соответствии с ГОСТ 15 172—70 и 15 605—70, а также рекомендациями МЭК.

Главы 1, 4, 9 и §§ 8.1 и 8.3 написаны В. И. Карабановым; главы 2, 11 и §§ 7.3—7.6 — С. А. Новиковым, §§ 3.1, 3.2, 3.5, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2 — М. Е. Мовшовичем; §§ 3.3, 3.4, 5.3, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, глава 6, а также список обозначений — Г. В. Войшвилло; приложения — В. Я. Краевой.

Настоящее учебное пособие предназначается для студентов институтов связи и других радиотехнических вузов. Оно может быть также полезно специалистам, работающим в области радиоэлектроники.

Все отзывы и пожелания по книге просьба направлять в издательство «Связь» по адресу: Москва-центр, Чистопрудный бульвар, 2.

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Символы

B — коэффициент передачи цепи обратной связи;

C_B, C_{B1}, C_{B2} — элементы цепи обратной связи;

$C_{b'e}$, C_c — параметры эквивалентной схемы транзистора;

C_E — емкость конденсатора, шунтирующего резистор R_E или R_E^* (рис. 8.3 и 8.8);

C_{Es} — емкость конденсатора в цепи эмиттера, включенного последовательно с резистором R_{Es} (рис. 8.3*б*);

C_{ec} — емкость конденсатора эмиттерной коррекции;

C_f — емкость конденсатора фильтра;

$C_l = C_2 + C_m$ — полная емкость, входящая в состав нагрузки усилителя;

C_m — емкость монтажа;

C_p — емкость разделительного конденсатора;

C_p^* — эквивалентная емкость разделительной цепи;

$C_0 = C_{b'e} + S_l R_l C_c$ — эквивалентная шунтирующая емкость;

C_2 — внешняя емкость, нагружающая усилитель;

E_s, E_{sm} — действующее и амплитудное значения эдс сигнала во входной цепи транзистора;

E_0 — напряжение источника питания;

E_{0B}, E_{0C}, E_{0p} — напряжения питания цепей базы, коллектора и промежуточных каскадов (предварительного усилителя);

E_1 — эдс источника сигнала: действующее значение гармонического сигнала, размах импульсного сигнала;

E_{1m} — амплитуда эдс источника гармонического сигнала;

F — глубина обратной связи по сигналу;

F_0 — глубина гальванической обратной связи;

f_b — низшая рабочая частота;

f_{bc} — частота нижнего среза;

f_{bp} — частота нижнего подъема;

f_h — высшая рабочая частота;

f_{hc} — частота верхнего среза;

f_{hp} — частота верхнего подъема;

f_{h21} — частота среза по параметру h_{21} (для схемы ОЭ);

f_T — граничная частота передачи тока транзистора;

f_{y21} — частота среза по параметру y_{21} (для схемы ОЭ);

f_0 — средняя частота рабочего диапазона;

$G = 20 \lg K$ — усиление напряжения;

G — нормированное усиление (приведенное к нулю дБ на частоте f_0);

$h(t)$ — переходная функция;

$\hat{h}(t)$ — нормированная переходная функция;

$h_{11} \ldots h_{22}$ — параметры транзистора для схемы ОЭ при усилении слабого сигнала (режим А);

h'_{11}, h''_{11}, h'_{21}, h''_{21} — крайние в рабочих условиях значения параметров h_{11} и h_{21};

$h_{11\text{в}} \ldots h_{22\text{в}}$ — параметры транзистора для схемы ОЭ при усилении сильного сигнала (режим В);

I_B, I_C, I_E — токи покоя транзистора;

$I_{C\ \text{MAX}}$ — максимально допустимое значение коллекторного тока покоя;

I_b, I_c, I_e, I_{bm}, I_{cm}, I_{em} — действующие и амплитудные значения переменных составляющих токов транзистора;

i_B, i_C, i_E — полные значения токов транзистора;

$i_{C\ \text{MAX}}$ — максимально допустимое пиковое значение коллекторного тока;

$i_{B\ \text{MAX}}$, $i_{CO\ \text{MAX}}$, $i_{E\ \text{MAX}}$ — максимальные (рабочие) значения токов транзистора;

$i_{B\ \text{MIN}}$, $i_{C\ \text{MIN}}$, $i_{E\ \text{MIN}}$ — минимальные (рабочие) значения токов транзистора;

I_{CBO} — обратный ток коллектора;

$i_d = i'_C - i''_C$ — разностный ток двухтактного каскада;

I_0 — ток, потребляемый от источника питания;

J, j — задающий ток (ток генератора тока);

$K = U_2/U_1$ — коэффициент усиления;

K_0 — коэффициент усиления на частоте f_0;

K_c — коэффициент коррекции;

$K_t = U_2/E_1$ — сквозной коэффициент усиления, он же на частоте f_0 в гл 8, 9 и в приложении 1;

k_h — коэффициент гармоник;

$k_{h\ \text{max}}$ — максимально допустимый (заданный) коэффициент гармоник;

L_s — индуктивность рассеяния;

L_{sp} — индуктивность рассеяния между половиной первичной обмотки и вторичной обмоткой;

L_1, L_2 — индуктивность первичной и вторичной обмоток соответственно;

l_w — длина среднего витка обмотки;

l_c — длина средней силовой линии (длина сердечника);

$M = K_0/K$ — коэффициент частотных искажений;

N — число каскадов промежуточного усилителя (широкополосного или импульсного);

N_1, N_2, N_3 — числа витков обмоток первичной, вторичной и обратной связи;

n — число каскадов усилителя звуковой частоты;

$n=N_2/N_1$ — коэффициент трансформации;

$n_p=2n$ — коэффициент трансформации на половину первичной обмотки;

0 — общий провод;

P_{oc} — мощность, потребляемая коллекторной цепью;

$P_{C\ max}$ — максимальнаю допустимая мощность рассеяния на коллекторе;

$P_{CO\ max}$ — максимальная рабочая мощность рассеяния на коллекторе;

P_{ex} — выходная мощность;

P_{in} — входная мощность;

P_l — выходная мощность транзистора (колебательная мощность);

P_2 — выходная мощность усилителя;

$Q=K_t f_{hc}$ — площадь усиления каскада;

$Q_T=Q_{max}$ — площадь усиления транзистора;

R_B, R_{B1}, R_{B2} — сопротивления элементов обратной связи;

R_b, R_{b1}, R_{b2} — сопротивления цепи и элементов базового смещения;

R_c — сопротивление коллекторной нагрузки (резистора связи);

R_{cf} — то же, предоконечного каскада;

R_{cp} — то же, каскада предварительного усиления;

R_E — сопротивление в цепи эмиттера для постоянного тока (сопротивление цепи стабилизации режима);

$R_E^*=R_E-R_e$ — сопротивление, дополняющее R_e до R_E;

R_{Es} — сопротивление резистора в цепи эмиттера, включенного последовательно с конденсатором C_{Es};

R_e — сопротивление в цепи эмиттера для переменного тока средней частоты;

R_{ex} — выходное сопротивление;

R_f — сопротивление резистора фильтра;

R_{in} — входное сопротивление;

R_L — сопротивление нагрузки для постоянного тока;

R_l — сопротивление нагрузки для переменного тока;

R_p — сопротивление шунта;

R_{p1}, R_{p2} — сопротивления цепей, расположенных слева и справа от разделительного конденсатора C_p (рис. 8.19);

R_s — сопротивление источника сигнала, отнесенное ко входному электроду транзистора;

R_T — сопротивление терморезистора

R_{thca}, R_{thja}, R_{thjc} — тепловые сопротивления промежутков корпус — окружающая среда (радиатора), переход — окружающая среда, переход — корпус;

R_1, R_2 — сопротивления источника сигнала и нагрузки усилителя;

$r_{bb'}$, $r_{b'e}$ — параметры эквивалентной схемы транзистора;

r_1, r_2 — сопротивления первичной и вторичной обмоток;

S_i — внутренняя крутизна — параметр эквивалентной схемы транзистора;

T — период, абсолютная температура;

t — время, температура;

t_a, $t_{a\,\max}$, $t_{a\,\min}$ — температура окружающей среды и ее крайние значения;

t_c, $t_{c\,\max}$ — температура корпуса транзистора и ее максимальное значение;

t_j — температура перехода;

$t_{j\,\max}$ — максимально допустимая температура перехода;

$t_{jo\,\max}$ — максимальная (рабочая) температура перехода;

t_p — длительность импульса;

t_r — время нарастания;

$U_B = U_{BE}$, $U_C = U_{CE}$, U_{CB} — напряжения покоя на электродах транзистора;

U_b, U_c, U_{cb}, U_{bm}, U_{cm}, U_{cbm} — действующие и амплитудные значения напряжений на электродах транзистора;

u_B, u_C, u_{CB} — полные значения напряжений на электродах транзистора;

$u_{C\,\max}$ — максимально допустимое пиковое значение коллекторного напряжения;

$u_{B\,\max}$, $u_{B\,\min}$, $u_{CO\,\max}$, $u_{C\,\min}$ — крайние рабочие значения базового и коллекторного напряжений;

U_l, U_{lm} — действующее и амплитудное значения напряжения на зажимах нагрузки транзистора;

U_2 — выходное напряжение: действующее значение гармонического сигнала, размах импульсного сигнала;

U_{2m} — амплитуда выходного гармонического напряжения;

$y_{11}\ldots y_{22}$ — параметры транзистора для схемы ОЭ при усилении слабого сигнала (режим А);

$y_{11E}\ldots y_{22E}$ — параметры транзистора при усилении сильного сигнала (режим В);

Δ^-, Δ^+ — спад и подъем плоской части переходной характеристики;

$\Delta h_{21} = h''_{21} - h'_{21}$ — изменение параметра h_{21} в рабочих условиях;

ΔI_C — изменение коллекторного тока покоя;

ΔI_0, ΔU_0 — параметры эквивалентной схемы транзистора по дрейфу (рис. 3.4);

δ — выброс однокаскадного усилителя, длина немагнитного зазора;

η_c — кпд коллекторной цепи;

η_{tr} — кпд трансформатора;

$\lambda = 1 + \dfrac{R_s + r_{bb'}}{r_{b'e}}$ — параметр резисторного каскада;

ξ — коэффициент использования коллекторного напряжения;

ξ_i — коэффициент использования коллекторного тока;

σ — параметр каскада с эмиттерной коррекцией (стр. 134), коэффициент рассеяния;

$\sigma_p = L_{sp}/L_1$ — коэффициент рассеяния между половиной первичной обмотки и вторичной обмоткой;

τ_c, τ_e — конструктивная и электрическая постоянные времени трансформатора,

$\tau_f = C_f R_f$ — постоянная времени фильтра;

$\tau_l = C_l R_l$ — постоянная времени выходной нагрузки;

Индексы

A, *a* — усилитель;

AV — среднее значение;

a — окружающая среда;

B — цепь обратной связи;

B, *b* — база;

b — низшая (частота);

C, *c* — коллектор;

c — конструктивная величина, коррекция, корпус транзистора, сердечник, частотный срез;

E, *e* — эмиттер;

e — электрическая величина;

ef — эмиттерный повторитель;

eq — эквивалентная величина;

ex — выход;

F — устройство с обратной связью;

f — предоконечный фильтр;

fn — оконечный;

h — высшая (частота);

i — внутренний;

in — вход;

j — переход;

L — нагрузка для постоянного тока;

l — нагрузка для переменного тока, петля обратной связи;

MAX, max — максимально допустимое и максимальное (при отсутствии ограничения сверху) значения;

MIN, min — минимальное значение;

m — амплитудное значение;

0 — общий провод;

oc — холостой ход;

O MAX, *o* max — максимальное (рабочее) значение для величин, ограниченных сверху;

p — подъем предварительный, предшествующий, промежуточный;

sc — короткое замыкание, последующий;

T — терморезистор, транзистор;

tr — трансформатор;

Z — полупроводниковый стабилитрон;

1, 2 — вход и выход;

$\wedge$ — нормированное значение (ставится над буквенным символом).

Глава 1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРОВАНИИ УСИЛИТЕЛЕЙ

§ 1.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Усилительные устройства апериодического типа, проектирование и расчет которых рассматриваются в настоящей книге, применяются в радиотехнической аппаратуре самого различного назначения.

Усилители звуковой частоты, выходные (оконечные) каскады которых представляют собой усилители мощности, должны обеспечить выделение на нагрузке требуемой мощности сигнала. Оконечные каскады таких усилителей можно выполнить по двухтактной или однотактной трансформаторной схеме. В тех случаях, когда необходимо уменьшить габариты, вес и стоимость усилителя, повысить его надежность и исключить нелинейные и частотные искажения, вносимые трансформатором, применяют бестрансформаторные схемы. Особенности построения схемы и расчета усилителя звуковой частоты определяются техническим заданием на проектирование, где приводятся основные качественные показатели усилителя и условия его работы.

Техническое задание на усилитель звуковой частоты обычно содержит пункты:

1. Назначение усилителя.
2. Выходные данные: номинальная выходная мощность P_2; номинальное выходное напряжение U_2; сопротивление нагрузки R_2 и выходное сопротивление R_{ex}, а также вид схемы выхода (симметричная или несимметричная).
3. Допустимый коэффициент гармоник $k_{h\,\max}$.
4. Границы рабочего диапазона частот f_b и f_h.
5. Уровень искажений на низшей и высшей граничных частотах $\hat{G}_b$ и $\hat{G}_h$.
6. Входные данные: номинальное значение эдс источника сигнала E_1; внутреннее сопротивление источника сигнала R_1, а также вид схемы входа (симметричная или несимметричная).
7. Границы рабочего диапазона температур окружающей среды $t_{a\,\min}$ и $t_{a\,\max}$.
8. Вид и напряжение источника питания (в частности, указывается, какой из полюсов источника питания соединен с корпусом).

Усилители гармонических сигналов называют широкополосными, если f_h—f_b превышает 20—30 *кГц*. Усилители коротких импульсов или быстроменяющихся во времени сигналов, сохраняющие их форму, называют импульсными. Проектирование широкополосных и импульсных усилителей ведется с учетом особенностей установившегося (стационарного) или переходного режимов соответственно.

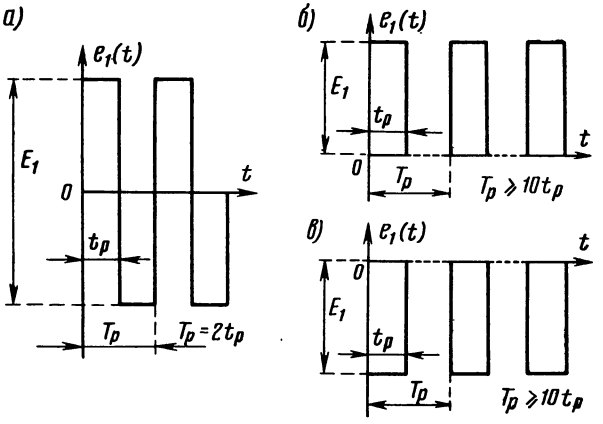


Рис. 1.1. Виды входного импульсного сигнала: *а)* симметричные прямоугольные импульсы; *б)* несимметричные прямоугольные импульсы положительной полярности; *в)* несимметричные прямоугольные импульсы отрицательной полярности

В техническом задании на широкополосный усилитель приводятся следующие данные:

1. Назначение усилителя.
2. Выходные данные: номинальное выходное напряжение U_2; параметры нагрузки (сопротивление R_2 и емкость C_2); наличие или отсутствие постоянной составляющей выходного напряжения.
3. Запас по амплитудной характеристике усилителя k_a.
4. Границы рабочего диапазона частот f_b и f_h.
5. Уровень искажений на низшей и высшей граничных частотах $\hat{G}_b$ и $\hat{G}_h$.
6. Входные данные: номинальное значение эдс источника сигнала E_1, внутреннее сопротивление источника сигнала R_1.
7. Границы рабочего диапазона температур окружающей среды $t_{a\,\min}$ и $t_{a\,\max}$.
8. Вид и напряжение источника питания.

В техническое задание на импульсный усилитель обычно входят:

1. Назначение усилителя.
2. Выходные данные: номинальный размах выходного напряжения U_2; параметры нагрузки (сопротивление R_2 и емкость C_2);

наличие постоянной составляющей выходного напряжения и полярность выходного сигнала.

3. Запас по амплитудной характеристике усилителя k_a.

4. Длительность импульса t_p.

5. Переходные искажения: время нарастания t_r; допустимая величина выброса δ_t; допустимая величина спада или подъема плоской части импульса Δ^- или Δ^+.

6. Входные данные: вид и полярность входного сигнала (рис. 1.1); номинальное значение размаха эдс источника сигнала E_1; внутреннее сопротивление источника сигнала R_1.

7. Границы рабочего диапазона температур окружающей среды $t_{a\,min}$ и $t_{a\,max}$.

8. Вид и напряжение источника питания.

§ 1.2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

1.2.1. Выбор структурной схемы усилителя звуковой частоты

Центральным моментом проектирования является выбор вида усилителя.

Усилитель звуковой частоты обычно представляет собой многокаскадное устройство с обратной связью, охватывающей два—четыре последних каскада (рис. 1.2). Встречаются два вида усилителей: трансформаторные и бестрансформаторные.

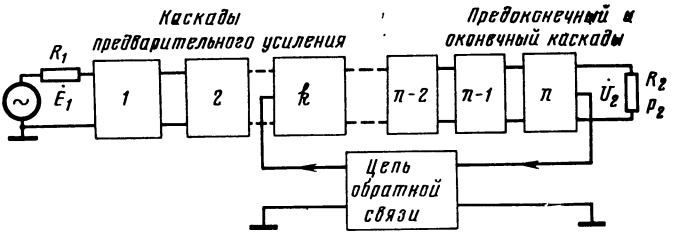


Рис. 1.2. Структурная схема трансформаторного усилителя звуковой частоты

В трансформаторном усилителе предоконечный каскад обычно выполняется по однотактной схеме, работающей в режиме А; в качестве элемента связи между транзистором предоконечного каскада и транзисторами оконечного двухтактного каскада, работающего в режиме В, используется межкаскадный трансформатор, одновременно выполняющий функции фазоинвертора. Оконечные транзисторы связываются с внешней нагрузкой опять-таки через трансформатор, называемый выходным.

Структурная схема бестрансформаторного усилителя не имеет существенных отличий от схемы, показанной на рис. 1.2. Его оконечный каскад также является двухтактным и работает в режиме В.

При небольшой выходной мощности ($P_2 \leqslant 0{,}3 \div 1$ Вт) возбуждение оконечных транзисторов ведется однофазным напряжением, получаемым от однотактного предоконечного каскада с резистором в качестве элемента связи (рис. 6.1). При сравнительно большой выходной мощности ($P_2 \geqslant 0{,}3 \div 1$ Вт) используется двухтранзисторный фазоинверсный каскад, образующий вместе с транзисторами двухтактного каскада оконечную схему, расположенную в последнем блоке (рис. 1.2); возбуждается оконечная схема однофазным напряжением, снимаемым с выхода однотактного предоконечного каскада, также резисторного типа (рис. 6.2).

Отрицательная обратная связь необходима для уменьшения уровня нелинейных искажений до заданной (обычно небольшой) величины и для получения небольшого выходного сопротивления; последнее способствует постоянству выходного напряжения при изменении сопротивления нагрузки, а при работе на постоянную нагрузку в виде громкоговорителя и небольшом выходном сопротивлении ($R_{ex\,F} < R_2$) происходит демпфирование собственных колебаний подвижной системы, что важно с точки зрения улучшения качества воспроизведения звука. Кроме того, обратная связь позволяет снизить уровень фона, возникающего при питании от выпрямителя или другого источника с пульсирующим напряжением.

Каскады предварительного усиления выполняются по наиболее простой схеме — с резисторами и конденсаторами в качестве элементов связи. В некоторых случаях используется непосредственная связь (без разделительных конденсаторов).

Элементы связи между источником сигнала и первым каскадом (транзистором) усилителя и сам источник сигнала образуют входную цепь одного из двух видов. Входная цепь с резистивно-емкостной связью конструктивно проще и поэтому предпочтительнее; однако она является несимметричной, т. е. один из выводов источника сигнала присоединяется к корпусу (общему проводу) усилителя. Входная цепь с трансформатором позволяет получить симметричный вход и осуществить согласование с источником сигнала с тем, чтобы получить большее отношение сигнал/шум и сэкономить на величине предварительного усиления. Однако при высокоомном источнике сигнала ($R_1 > 1 \div 3$ кОм) размеры трансформатора становятся конструктивно неудобными, а при питании от сети переменного тока могут сказаться наводки от переменного магнитного поля, создаваемого трансформатором выпрямителя.

Присутствие трансформатора во входной цепи не является определяющим с точки зрения того, к какому виду относится усилитель — трансформаторному или бестрансформаторному. Иногда входной трансформатор располагается вне усилителя и составляет единое целое с источником сигнала (например, микрофоном).

В принципе, предпочтение следует отдать бестрансформаторному усилителю, который проще в конструктивном отношении, а поэтому и дешевле, обладает лучшими показателями в отношении

уровня нелинейных искажений и способен пропускать более широкую полосу частот. Однако здесь следует принять во внимание то, что в бестрансформаторном усилителе выход является несимметричным, а это недопустимо при работе на трансляционную линию и, кроме того, энергетические показатели (выходная мощность, кпд, напряжение источника питания) в значительной степени зависят от сопротивления нагрузки, заметно снижаясь при отклонении R_2 от оптимальной величины $R_{2\,opt}$, являющейся функцией E_0 и P_2 [1]).

Надо считаться и с тем, что в бестрансформаторном усилителе напряжение питания оконечных транзисторов составляет половину напряжения источника, а при более низком питающем напряжении такие показатели, как кпд и коэффициент усиления мощности, ухудшаются.

1.2.2. Порядок расчета усилителя звуковой частоты

Трансформаторный усилитель. В случае выбора трансформаторной схемы сначала рассчитывается оконечный каскад [в том числе электрические параметры выходного трансформатора (гл. 2)], а затем и предоконечный каскад с его трансформатором (гл. 3); определяется необходимая глубина обратной связи. После этого выполняются конструктивные расчеты выходного и межкаскадного трансформаторов (гл. 4).

Далее ведется расчет резисторных каскадов предварительного усиления (гл. 5), включая расчет эмиттерного повторителя, если его использование окажется целесообразным. Выполняется расчет входной цепи с резистивно-емкостной или трансформаторной связью.

Бестрансформаторный усилитель. Вначале рассчитываются оконечный и предоконечный каскады (§ 6.3 при $P_2 \leqslant 0{,}3 \div 1$ Вт и § 6.4 при $P_2 \geqslant 0{,}3 \div 1$ Вт), а затем элементы стабилизации режима (§ 6.5). Далее рассчитывается глубина обратной связи (§ 6.6). Расчет каскадов предварительного усиления и входной цепи здесь не имеет существенных особенностей. Расчет питающих цепей для обоих вариантов выполняется по указаниям, приведенным в гл. 6.

1.2.3. Выборы схем и порядок расчета широкополосных и импульсных усилителей

1. Для определения возможностей наилучшего построения схемы усилителя проводится его эскизный расчет (гл. 8), который включает в себя выбор видов выходного, входного и промежуточных каскадов, ориентировочный выбор типов транзисторов, опре-

[1]) При работе на несколько громкоговорителей подходящее сопротивление нагрузки иногда можно получить подбором типов громкоговорителей и способа соединения их между собой [1].

деление числа каскадов и необходимости применения корректирующих цепей, распределение значений качественных показателей усилителя по каскадам и составление структурной схемы усилителя.

2. Расчет промежуточных каскадов выполняется в такой последовательности: выбираются тип транзистора и его режим работы, определяются высокочастотные параметры транзистора. Далее ведется расчет элементов схемы, влияющих на работу усилителя в области верхних частот и малых времен, предназначенных для стабилизации исходного режима работы, и элементов схемы, определяющих свойства усилителя в области нижних частот и больших времен; уточняются частотные и переходные искажения каскада.

3. В оконечных каскадах широкополосных и импульсных усилителей (а при выполнении их по схеме ОК и в предоконечных каскадах) транзисторы работают в режиме сильного сигнала. Поэтому расчет таких каскадов целесообразно проводить графо-аналитическим способом с использованием семейств входных и выходных характеристик транзисторов. Этот материал, а также расчет входных каскадов рассматриваются в гл. 9.

4. Особенностью построения схем широкополосных и импульсных усилителей является введение элементов коррекции искажений, вносимых входными цепями и входными каскадами в области верхних частот (малых времен). Расчет этих элементов ведется в зависимости от параметров источника сигнала.

5. Расчет цепей питания проводится по методике, изложенной в гл. 10.

Глава 2.

РАСЧЕТ ОКОНЕЧНЫХ ДВУХТАКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ КАСКАДОВ

§ 2.1. ВЫБОР СХЕМЫ ОКОНЕЧНОГО КАСКАДА. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

Оконечный каскад, являясь основным потребителем мощности от источника питания, вносит наибольшую часть нелинейных и частотных искажений. Вес и габариты всего усилителя в значительной мере также определяются оконечным каскадом. Поэтому прежде всего следует выбрать схему оконечного каскада.

Схема двухтактного каскада сложнее, чем однотактного, в ней используются два (реже четыре) транзистора, однако габариты и вес оказываются, как правило, меньшими, так как из-за отсутствия подмагничивания в выходном трансформаторе уменьшаются его размеры, а за счет увеличения кпд транзисторов в режиме В сокращаются размеры радиаторов [1]). В двухтактном каскаде допускаются пульсации напряжения (тока) источника питания в три—пять раз выше, чем в однотактном.

По всем перечисленным показателям двухтактный каскад имеет существенные преимущества перед однотактным, однако возбуждается он двухфазным напряжением, получаемым от вторичной обмотки фазоинверсного трансформатора. Учитывая сказанное, можно использовать однотактный каскад, если колебательная мощность не превышает 20 мВт, при мощности 20÷70 мВт выгоднее применять двухтактный каскад, работающий в режиме АВ, а при большей мощности — только двухтактный каскад с режимом работы в классе В.

Поскольку нелинейные искажения оконечных каскадов любого типа всегда больше заданных для всего усилителя и для их уменьшения приходится вводить отрицательную обратную связь, этот показатель не является определяющим при выборе каскада. Вид каскада не может также определяться источником питания, хотя для выбора схемы и типа транзисторов большое значение имеет, какой полюс источника питания соединен с корпусом (общим проводом).

---

[1]) Мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора, работающего в режиме А, превышает в три-пять раз колебательную мощность P_l, а в режиме B составляет лишь 0,25÷0,3 P_l [2].

При расчете оконечного каскада из задания должно быть выделено все, что относится к этому каскаду, а именно:

1) выходная мощность усилителя P_2,

2) сопротивление нагрузки R_2,

3) пределы изменения температуры окружающей среды $t_{a\,max}$ и $t_{a\,min}$,

4) данные источника питания: напряжение E_0 и полярность заземленного вывода,

5) границы рабочего диапазона частот f_b и f_h,

6) частотные искажения G_b и G_h.

По этим основным показателям выбираются схема (однотактного или двухтактного) оконечного каскада, транзисторы и рассчитывается режим работы.

§ 2.2. СХЕМЫ ДВУХТАКТНЫХ ОКОНЕЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ КАСКАДОВ

Из трех возможных схем включения транзисторов наиболее распространенной является схема с общим эмиттером. Ее применение позволяет получить заданную выходную мощность при меньшей, по сравнению с другими схемами, затрачиваемой входной мощности. Относительно высокий уровень нелинейных искажений, являющийся основным недостатком каскада ОЭ, не так сильно сказывается при использовании двухтактной схемы ввиду компенсации четных гармоник. Он может быть уменьшен также введением отрицательной обратной связи и подбором транзисторов с минимальным разбросом параметров.

Каскады с общей базой и общим коллектором требуют значительно большей мощности возбуждения, работая с несколько меньшими нелинейными искажениями. При этом схема ОБ предпочтительнее, так как минимум нелинейных искажений достигается в ней при высоком внутреннем сопротивлении источника сигнала, в данном случае предоконечного каскада.

Уменьшение нелинейных искажений в схемах ОЭ и ОК связано с необходимостью уменьшения внутреннего сопротивления источника возбуждения. Этого можно достичь, используя балластное сопротивление (шунт во вторичной обмотке межкаскадного трансформатора) или применяя местную обратную связь по напряжению в предоконечном каскаде.

Верхняя граничная частота (частота среза) коэффициента усиления тока в каскаде ОБ больше, чем в каскаде ОЭ, поэтому первый чаще всего применим, когда нужно без коррекции получить наиболее широкую полосу, уменьшить фазовый сдвиг или увеличить частоту верхнего среза оконечного каскада. Промышленность выпускает различные типы мощных транзисторов с частотой f_T, достаточно высокой для того, чтобы использовать схему ОЭ [3—8].

Наиболее типичные схемы двухтактных оконечных каскадов показаны на рис. 2.1. Первая схема используется при заземленном

плюсе и применении транзисторов с *p-n-p* структурой. Вторая схема удобна, если заземлен минус источника и применяются транзисторы с *p-n-p* структурой. Преимуществом ее является то, что радиаторы крепятся непосредственно к шасси, а при выходной мощности не свыше 3÷5 Вт шасси можно использовать в качестве теплоотвода. Эта схема несколько усложнена за счет того, что

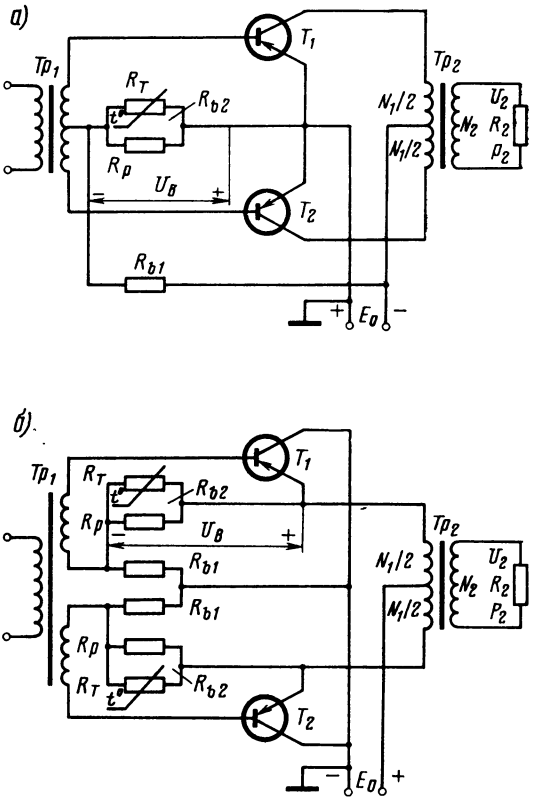


Рис. 2.1. Схемы оконечных каскадов на транзисторах *p-n-p*-типа при заземлении плюсового *(а)* и минусового *(б)* выводов источника питания

в фазоинверсном трансформаторе Tp_1 вторичная обмотка состоит из двух отдельных секций, а цепи температурной стабилизации выполнены раздельно для каждого транзистора. Недостатком схемы является существование отрицательной обратной связи (правда, сравнительно слабой) и потребление делителями R_{b1} и R_{b2} мощности не только от источника питания, но также и от выходной цепи усилителя.

Каскады на транзисторах с *n-p-n* структурой рекомендуется выполнять по схеме рис. 2.2*а* при питании от источника с заземленным минусом и по схеме рис. 2.2*б* при заземлении плюса.

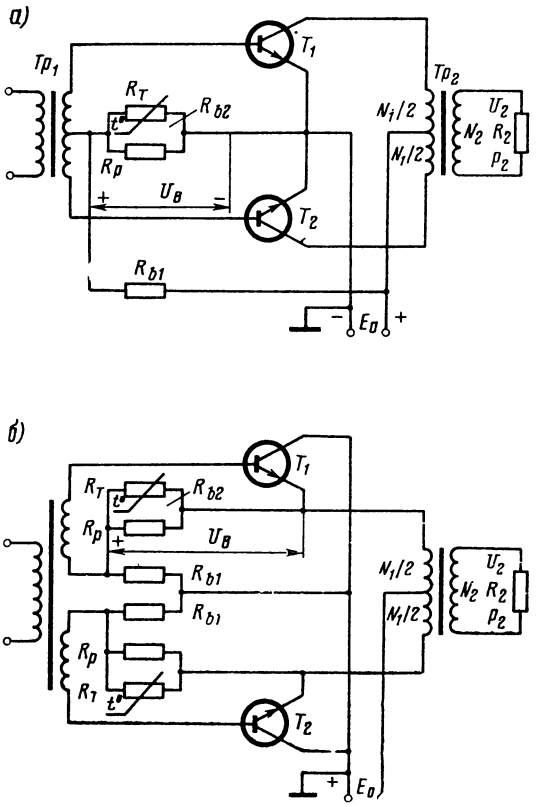


Рис. 2.2. Схемы оконечных каскадов ОЭ на транзисторах *n-p-n*-типа при заземлении минусового (*а*) и плюсового (*б*) выводов источника питания

В приведенных схемах подача напряжения смещения U_B и температурная стабилизация режима работы транзисторов осуществляются при помощи терморезистора R_T и резисторов R_{b1} и R_p. В качестве R_T используются терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом (типов ММТ, КМТ и СТ).

В отдельных случаях при необходимости получения значительных мощностей сигнала (до 100 Вт) применяется параллельное включение транзисторов в плечах оконечного каскада (рис. 2.3). Для уменьшения разброса параметров и получения равномерной нагрузки на каждый транзистор в эмиттерные цепи вводятся резисторы с сопротивлением R_E. При увеличении R_E возрастает вход-

ное сопротивление и лучше выравниваются параметры транзисторов, однако растет доля потребляемой и колебательной мощно-

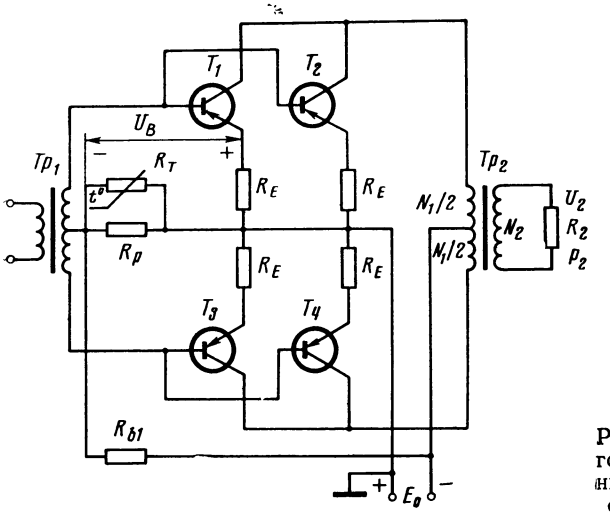


Рис. 2.3. Схема оконечного каскада с параллельным включением транзисторов в каждом плече

стей, рассеиваемая на данном резисторе. Поэтому R_E выбирается из условия потери на нем не более 5÷10% развиваемой транзистором колебательной мощности P_1.

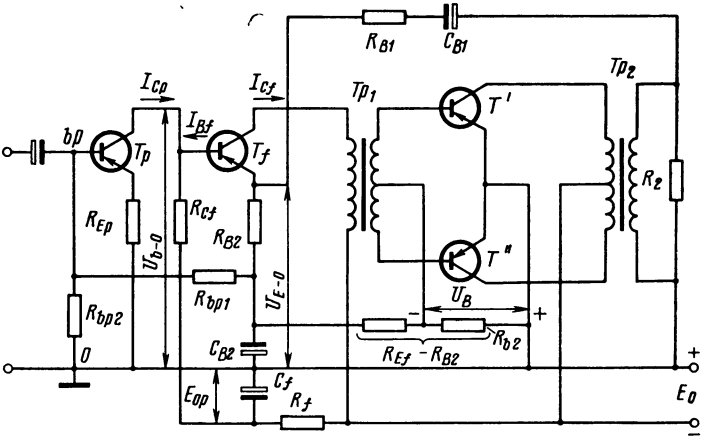


Рис. 2.4. Схема усилителя со сложной термостабилизацией режима работы оконечных транзисторов

На рис. 2.4 изображена широко распространенная схема трехкаскадного усилителя, в котором стабилизация режима оконечных транзисторов осуществляется за счет температурного возрастания тока транзистора T_p, что приводит к снижению напряжения между

точками bf—0 (по абсолютному значению) и тока транзистора T_f и вызывает уменьшение напряжений U_{E-0} и U_B. Такой оконечный каскад обычно работает в режиме В (или АВ) и применяется в основном в усилителях малой и средней мощностей (до 1 Вт). Расчет этой схемы рассматривается в § 5.3.

В схемах ОЭ по сравнению с другими удается полнее использовать транзистор по мощности и получить более высокий кпд. Транзисторы рекомендуется брать с разбросом параметров, не превышающим 20%.

Питание оконечных каскадов производится от батарей, обычно с напряжением E_0, равным 9, 12, 18, 24 В, при заземленном минусе или плюсе, а также от выпрямителя, генератора постоянного тока и так далее с любым напряжением.

§ 2.3. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ТРАНЗИСТОРОВ

2.3.1. Обоснование расчета

При расчете теплового режима следует учитывать, что транзистор нежелательно нагружать до допустимого предела по всем показателям, взятым из справочника: напряжению $u_{C\,\max}$, току $i_{C\,\max}$ в режиме переключения (так как используется режим В), температуре коллекторного перехода $t_{j\,\max}$. Максимальную температуру перехода $t_{j\,o\,\max}$ рекомендуется не доводить до допустимой $t_{j\,\max}$, по крайней мере, на 5÷10%.

При небольшой выходной мощности ($P_2 < 0{,}5 \div 1$ Вт) достаточными оказываются условия естественного охлаждения транзисторов (без теплоотводов). В этом случае подходит транзистор с тепловым сопротивлением, удовлетворяющим условиям:

$$P_{C\,\max} = \frac{t_{j\,o\,\max} - t_{a\,\max}}{R_{thja}} \geqslant P_{CO\,\max},$$

$$t_{j\,o\,\max} \leqslant (0{,}9 - 0{,}95)\, t_{j\,\max},$$

где R_{thja} — тепловое сопротивление промежутка переход—окружающая среда.

Охлаждение при помощи радиатора позволяет полнее использовать транзистор и снимать с него значительно большую (в пять—десять раз) колебательную мощность. В этом случае допустимая мощность рассеяния на коллекторе зависит от суммы тепловых сопротивлений промежутка переход—корпус R_{thjc} и радиатора R_{thca}:

$$P_{C\,\max} = \frac{t_{j\,o\,\max} - t_{a\,\max}}{R_{jhjc} + R_{thca}} \geqslant P_{C\,O\,\max}. \qquad (2.1)$$

При уменьшении теплового сопротивления радиатора его размеры быстро растут, а при увеличении — перегревается транзистор. Практически целесообразно выдержать следующие соотно-

шения между тепловым сопротивлением радиатора R_{thca} и промежутка переход—корпус транзистора R_{thjc}:

$$R_{thca} = (0{,}5 \div 2)\, R_{thjc}. \qquad (2.2)$$

В справочниках обычно указывается допустимое напряжение на коллекторе $u_{C\,\max}$ при t_j, равной 50°С для германиевых и 100°С для кремниевых транзисторов. При повышении максимальной температуры перехода на каждые 10°С сверх 50°С для германиевых и сверх 100°С для кремниевых транзисторов допустимое коллекторное напряжение рекомендуется понижать на 10%, откуда несложно получить неравенство

$$E_0 \leqslant 0{,}5\, u_{C\,\max}\left(1 - \frac{t_{j\,o\,\max} - t_j}{100^\circ}\right). \qquad (2.3)$$

Если $t_j \geqslant t_{jo\,\max}$, выражение в скобках приравнивается единице.

2.3.2. Порядок расчета

1. По табл. 2.1 выбирается величина кпд выходного трансформатора η_{tr}.

Таблица 2.1

P_2, Вт	0,1	0,1÷1	1÷10	10÷100
η_{tr}	0,65	0,65÷0,75	0,75÷0,85	0,84÷0,93

2. Определяется значение мощности, получаемой от транзисторов каскада: $P_l = P_2/\eta_{tr}$.

3. Рассчитывается мощность, рассеиваемая на коллекторе одного транзистора:

$$P_{C\,o\,\max} = (0{,}25 \div 0{,}3)\, P_l. \qquad (2.4)$$

Найденная по ф-ле (2.4) мощность $P_{C\,o\,\max}$ при выполнении каскада по рис. 2.3 рассеивается двумя транзисторами, находящимися в одном плече.

4. По справочнику выбирается транзистор, для которого значение допустимой мощности рассеяния $P_{C\,\max}$ без теплоотвода или с теплоотводом больше рассчитанного по ф-ле (2.4).

5. Производится проверка работоспособности транзистора без теплоотвода при максимальном значении температуры среды

$$t_{j\,o\,\max} = P_{C\,o\,\max} R_{thja} + t_{a\,\max} \leqslant (0{,}9 \div 0{,}95)\, t_{j\,\max}.$$

6. При использовании радиатора его тепловое сопротивление находится из условий (2.1) и (2.5):

$$R_{thca} = \frac{t_{j\,o\,\max} - t_{a\,\max}}{P_{C\,o\,\max}} - R_{thjc}. \qquad (2.5)$$

Если для данного транзистора R_{thca} сильно отличается от R_{thjc} [ф-ла (2.2)], то надо выбрать другой тип транзистора.

7. Определяется площадь поверхности радиатора в см^2: $S_r = 1400/R_{thca}$. Конструктивный расчет радиаторов рассматривается в работе [9].

8. По ф-ле (2.3) рассчитывается напряжение источника питания.

§ 2.4. РАСЧЕТ РЕЖИМА РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ

Расчет режима работы проводится графо-аналитическим методом по статическим характеристикам $i_C = f(u_C)$ (при $i_B = \text{const}$) и $i_B = f(u_B)$ (при $u_C = 5$ В) и по динамической характеристике $i_C = f(u_B)$ (рис. 2.5 и 2.6).

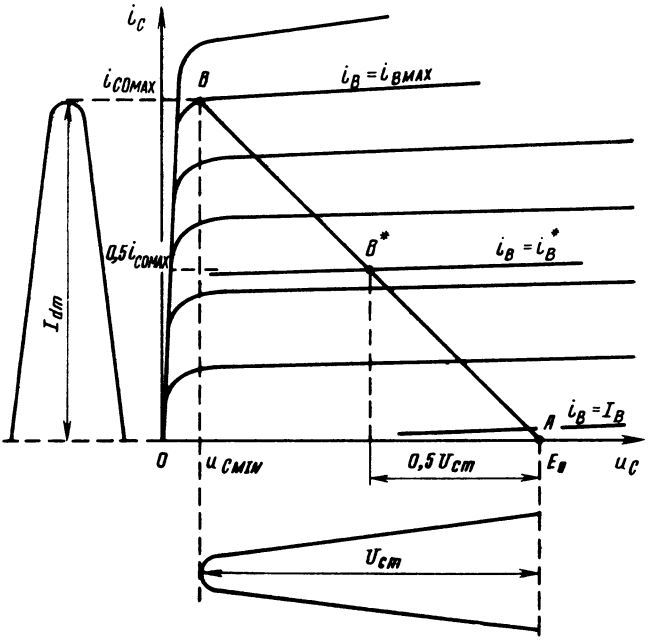


Рис. 2.5. Диаграмма режима работы транзисторов двухтактного каскада ОЭ

Напряжение на вторичной обмотке выходного трансформатора пропорционально изменению магнитного потока в сердечнике, которое определяется разностью коллекторных токов (разностным током): $i_d = i'_C - i''_C$. Когда один коллекторный ток достигает максимума $i'_C = i_{C0\,max}$, другой i''_C становится равен нулю, поэтому амплитуда разностного тока равна максимальному значению тока коллектора $I_{dm} = i'_{C0\,max} = i''_{C0\,max}$. При правильном выборе напря-

жения смещения U_B характеристика разностного тока $i_d=f(u_B)$ близка к прямой линии.

Для упрощения расчета на рис. 2.5 строится нагрузочная прямая только для разностного тока. Нагрузочную прямую для постоянной составляющей тока проводить нет необходимости, так как омическое сопротивление первичной обмотки мало, а других сопротивлений в цепи нет.

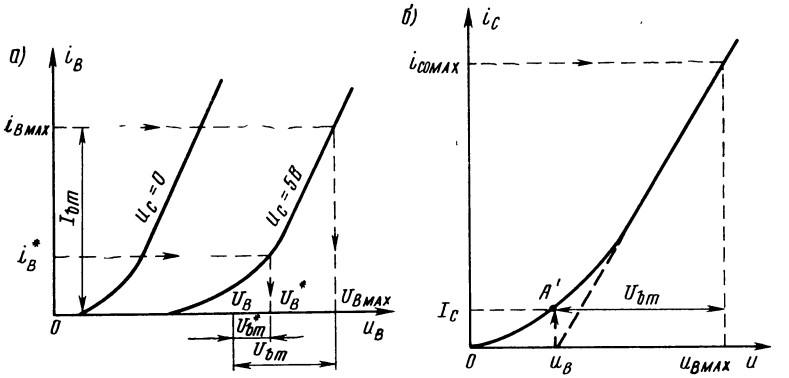


Рис. 2.6. Входная *(а)* и коллекторная *(б)* динамические характеристики транзистора

Ввиду того что точка покоя коллекторного тока A находится на нижнем изгибе характеристики $i_C=f(u_B)$, статические параметры транзистора, вычисленные для этой точки, не могут характеризовать его работу при сильном сигнале. В этом случае за расчетные следует принять параметры, найденные для средней точки B^* нагрузочной прямой, соответствующей величине $0{,}5U_{cm}$. Значения u_B^* и i_B^* для этой точки понадобятся при расчете нелинейных искажений оконечного каскада.

Порядок расчета режима работы таков:

1. На характеристике рис. 2.5 слева отделяется участок с нелинейной зависимостью $i_C=f(u_C)$ и выбирается минимальное коллекторное напряжение $u_{C\,MIN}$ порядка 1÷3 В (большее значение соответствует мощным транзисторам, работающим обычно при более высоком напряжении питания). За амплитуду коллекторного напряжения принимается

$$U_{cm}=E_0-u_{C\,MIN}. \tag{2.6}$$

2. По известной мощности P_l и амплитуде напряжения U_{cm} определяется пиковое значение тока коллектора

$$i_{C0\,MAX}=\frac{2P_l}{U_{cm}}=\frac{2P_l}{(E_0-u_{C\,MIN})}. \tag{2.7}$$

На прямой $u_C=u_{C\,MIN}$ отмечается точка B с ординатой $i_{C0\,MAX}$ и определяется величина $i_{B\,MAX}$. Вычисленное по ф-ле (2.7) зна-

чение тока $i_{C\,0\,\mathrm{MAX}}$ не должно превышать величины, указываемой в справочниках как предельно допустимая для режима переключения.

3. Линия, соединяющая точки A и B, представляет собой нагрузочную прямую для разностного тока транзисторов двухтактного выходного каскада, работающего в режиме В. Точки пересечения нагрузочной прямой с характеристиками позволяют установить зависимость между i_C и i_B; запись результатов ведется в виде таблицы по нижеследующей форме (табл. 2.2).

По характеристикам $i_B=f(u_B)$ находятся значения напряжения на базе, которые также заносятся в табл. 2.2.

Таблица 2.2

i_C	i_B	u_B
$i_{C0\,\mathrm{MAX}}$	$i_{B\,\mathrm{MAX}}$	$u_{B\,\mathrm{MAX}}$
.	.	.
.	.	.
.	.	.

4. Строится динамическая характеристика коллекторного тока $i_C=f(u_B)$ (рис. 2.6).

Точка пересечения касательной к кривой $i_C=f(u_B)$ с осью абсцисс на рис. 2.6*б* определяет значения напряжения смещения U_B и тока покоя I_C. Если I_C превышает 0,10 $i_{C0\,\mathrm{MAX}}$, следует выбрать $I_C=0{,}10\ i_{C0\,\mathrm{MAX}}$ и определить соответствующую величину напряжения смещения.

5. Амплитуда входного напряжения находится из выражения $U_{bm}=u_{B\,\mathrm{MAX}}-U_B$.

6. Пиковое значение входного сопротивления

$$R_{in}=\frac{(u_{B\,\mathrm{MAX}}-U_B)}{i_{B\,\mathrm{MAX}}}=\frac{U_{bm}}{i_{B\,\mathrm{MAX}}}. \qquad (2.8)$$

7. Сопротивление нагрузки рассчитывается по формуле

$$R_l=U_{cm}/I_{dm}=(E_0-u_{C\,\mathrm{MIN}}/i_{C\,0\,\mathrm{MAX}}). \qquad (2.9)$$

8. По характеристике $i_C=f(u_C)$ в точке B^* рассчитывается выходное сопротивление транзистора

$$R_{ex}=1/h_{22\,E}=(\Delta u_C/\Delta i_C)_{i_B=\mathrm{const}}. \qquad (2.10)$$

9. Для половинного значения амплитуды коллекторного напряжения $0{,}5\,U_{cm}$ (точка B^*, рис. 2.5) определяется значение тока базы i_B^* и по рис. 2.6*а* находится соответствующее ему значение напряжения на базе u_B^*. Для расчета коэффициента гармоник определяются величины:

$$I_{bm}^*=i_B^*;\quad U_{bm}^*=u_B^*-U_B.$$

§ 2.5. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ РЕЖИМА

Эмиттерная температурная стабилизация для схемы двухтактного каскада, работающего в режиме В, неприменима, так как в этом случае постоянная составляющая коллекторного тока транзистора зависит от амплитуды сигнала и положение точки покоя (рабочей точки) при наличии резистора R_E меняется вместе с изменением амплитуды сигнала. Поэтому температурная стабилизация в таких схемах осуществляется при помощи терморезистора R_T (рис. 2.1 и 2.2), шунтированного резистором R_p или путем изменения (уменьшения) тока покоя предоконечного транзистора (рис. 2.4). Сопротивление в цепи делителя базы $R_{b2}=R_pR_T/(R_p+R_T)$ выбирается из условия

$$R_{b2}=(0{,}1\div 0{,}5)\,R_{in}. \tag{2.11}$$

Пиковое значение входного сопротивления R_{in} определено выше по ф-ле (2.8). При выборе R_{b2} необходимо учитывать, что при большой величине этого сопротивления увеличивается мощность возбуждения, получаемая от предоконечного каскада, но снижается расход постоянного тока, потребляемого делителем от источника питания.

Двухтактный каскад, выполненный по любой из приведенных классических схем (рис. 2.1; 2.2; 2.3), имеет довольно низкий кпд (25÷45%). Причиной этого служит большой ток, потребляемый делителем. Путем усложнения схемы (например, расположением перед каждым оконечным транзистором буферного каскада — эмиттерного повторителя) можно увеличить кпд, но для приведенных схем это по ряду причин неудобно. В бестрансформаторных оконечных каскадах, возбуждаемых через буферные инверсные каскады, кпд получается более высоким.

Расчет элементов температурной стабилизации производится в следующем порядке:

1. Выбирается R_{b2} по ф-ле (2.11).

2. Определяются два контрольных значения температуры, при которых обращается в нуль полином Чебышева второй степени и, следовательно, достигается наименьшая погрешность напряжения смещения:

$$t_1=\frac{t_{a\,\max}+t_{a\,\min}}{2}-\frac{t_{a\,\max}-t_{a\,\min}}{2\sqrt{2}}, \tag{2.12}$$

$$t_2=\frac{t_{a\,\max}+t_{a\,\min}}{2}+\frac{t_{a\,\max}-t_{a\,\min}}{2\sqrt{2}}. \tag{2.13}$$

3. Вычисляются значения абсолютной температуры: $T_1=t_1+273°$, $T_2=t_2+273°$.

4. Рассчитывается вспомогательное значение сопротивления R_{T1}, соответствующее значению температуры t_1:

$$R_{T1}=\frac{\left[1+\frac{c}{U_B}(t_0-t_1)\right]\left[1-\frac{c}{U_B}(t_2-t_0)\right](q-1)R_{b2}}{\frac{c}{U_B}(t_2-t_1)},$$

где

$$q=\frac{R_{T1}}{R_{T2}}=e^{B\frac{t_2-t_1}{T_2T_1}}, \qquad (2.14)$$

$B=2500°\text{K}$, $t_0=25°\text{C}$, $c=2{,}2\cdot10^{-3}$ В/1°С.

5. Находится величина сопротивления шунта

$$R_p=\frac{\frac{c}{U_B}(t_2-t_1)R_{T1}}{q\left[1-\frac{c}{U_B}(t_2-t_0)\right]-\left[1+\frac{c}{U_B}(t_0-t_1)\right]}.$$

6. Сопротивление терморезистора для $t_0=25°\text{C}$ определяется по формуле

$$R_T=R_{T1}e^{-\frac{B(t_0-t_1)}{T_0T_1}},$$

где $T_0=t_0+273°\approx300°\text{K}$. Необходимая величина R_T окончательно выбирается по справочнику [10].

7. Для проверки найденных значений R_T и R_p сравниваются значения выбранного R_{b2} и рассчитанного по ф-ле (2.15):

$$R_{b2}=R_T R_p/(R_T+R_p). \qquad (2.15)$$

8. Определяется ток, потребляемый делителем $R_{b1}R_pR_T$ от источника питания: $I_D=2I_B+(U_B/R_{b2})$ для схем рис. 2.1*а* и 2.2*а*, $I_D=2[I_B+(U_B/R_{b2})]$ для схем рис. 2.1*б* и 2.2*б*.

9. Рассчитывается сопротивление резистора R_{b1}: $R_{b1}=(E_0-U_B)/I_D$ для схем рис. 2.1*а* и 2.2*а* и $R_{b1}=2(E_0-U_B)/I_D$ для схем рис. 2.1*б* и 2.2*б*.

10. Находится ток, потребляемый каскадом от источника питания в режиме номинальной выходной мощности: $I_{0N}=(i_{C\,0\,\text{max}}/\pi)+I_{DAV}$.

11. Определяется средний ток делителя:

$$I_{DAV}=\frac{E_0}{R_{b1}+R_{b2}}+\frac{2R_{b2}i_{B\,\text{max}}}{\pi(R_{b1}+R_{b2})}$$ для схем рис. 2.1*а* и 2.2*а* и

$$I_{DAV}=\frac{2E_0}{R_{b1}+R_{b2}}+\frac{2R_{b2}i_{B\,\text{max}}}{\pi(R_{b1}+R_{b2})}$$ для схем рис. 2.1*б* и 2.2*б*.

12. Находится ток в режиме молчания $I_{AV}=2I_C+I_D$.

13. Рассчитываются максимальная потребляемая каскадом мощность $P_N=E_0I_{0N}$ и мощность в режиме молчания $P_0=E_0I_{AV}$.

14. Для режима номинальной выходной мощности кпд транзисторов подсчитывается по формуле $\eta_c=\pi P_l/2i_{C\,0\,\text{max}}E_0=$

$= \pi U_{cm}/4E_0$, кпд выходного каскада — по формуле $\eta_{fn} = P_2/P_N = P_2/E_0 I_{0N}$.

Кпд транзистора обычно лежит в пределах 50÷70%, а каскада — 30÷50%. Входные данные оконечного каскада находятся по выражениям:

$$R'_{in} = 4\,[(U_{bm}/I_{bm}) + R_{b2}], \tag{2.16}$$

$$P_{in} = (U_{bm} + R_{b2}\, i_{B\,\mathrm{MAX}})\, i_{B\,\mathrm{MAX}}/2. \tag{2.17}$$

§ 2.6. РАСЧЕТ ОКОНЕЧНЫХ КАСКАДОВ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

Существующие транзисторы большой мощности позволяют получить от двухтактного выходного каскада мощность 40÷60 Вт. При необходимости получения большей мощности оконечный каскад можно выполнить на четырех транзисторах, параллельно соединенных по два в каждом плече (рис. 2.3). Для выравнивания параметров в эмиттерную цепь каждого транзистора включается резистор R_E. Сопротивление резистора R_E выбирается из условия, чтобы на нем расходовалось не более 5÷10% развиваемой транзистором колебательной мощности. При расчете такой схемы (рис. 2.3) удобнее всего воспользоваться уже описанными выше методикой и порядком расчета двухтактного каскада в режиме В.

Мощность, развиваемая всеми транзисторами на первичной обмотке трансформатора, равна:

$$P_{lt} = P_2/\eta_{tr}. \tag{2.18}$$

Чтобы воспользоваться приведенными выше соотношениями и графо-аналитическим методом, необходимо найти мощность P_l, которую можно получить от двух транзисторов, работающих в режиме В в двухтактной схеме:

$$P_l = \frac{P_{lt}}{2\,[1 + (R_E/R_l)]}\,. \tag{2.19}$$

Отношение R_E/R_l, выражающее долю потерь мощности на сопротивлении R_E, рекомендуется брать в пределах 0,05÷0,1. Необходимые для расчета предоконечного каскада входное сопротивление и мощность возбуждения оконечного каскада рассчитываются по формулам:

$$R'_{in} = 4\left(\frac{U_{bm} + R_E\, i_{C\,\mathrm{MAX}}}{2\, i_{B\,\mathrm{MAX}}} + R_{b2}\right), \tag{2.20}$$

$$P_{in} = (U_{bm} + R_E\, i_{C\,\mathrm{MAX}} + 2R_{b2}\, i_{B\,\mathrm{MAX}})\, i_{B\,\mathrm{MAX}}. \tag{2.21}$$

Входное сопротивление нагруженного трансформатора со стороны половины первичной обмотки находится по выражению

$$R_{lt} = (R_l - R_E)/2, \tag{2.22}$$

выходное сопротивление равно:

$$R_{ex} = 1/2h_{22\,E}. \tag{2.23}$$

Расчет каскада большой мощности производится в следующем порядке:

1. По ф-ле (2.18) определяется колебательная мощность, развиваемая транзисторами в первичной обмотке трансформатора.

2. По выражению (2.19) находится расчетная мощность P_t, получаемая от двух транзисторов, и по ф-ле (2.4) — мощность, рассеиваемая на коллекторе одного из них.

3. По величине $P_{C\,o\,\text{MAX}}$ производится выбор транзистора (§ 2.3) [3—8].

4. Расчет теплового режима, режима работы транзистора и температурной стабилизации проводится, как описано в §§ 2.3, 2.4 и 2.5.

§ 2.7. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВЫХОДНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Расчет электрических параметров выходного трансформатора ведется в такой последовательности:

1. Рассчитываются коэффициент трансформации и сопротивления обмоток

$$n = \frac{N_2}{N_1} = \sqrt{\frac{R_2}{4\eta_{tr} R_t}},$$

$$r_1 = 1{,}172\,(1-\eta_{tr})\,R_t, \quad r_2 = 0{,}414\,\frac{1-\eta_{tr}}{\eta_{tr}}\,R_2.$$

2. Находится индуктивность первичной обмотки трансформатора $L_1 = \dfrac{R_{eq}}{2\pi f_b \sqrt{M_{tb}^2 - 1}}$, где

$$R_{eq} = \frac{4\,(R_{ex} + 0{,}5\,r_1)\,(R_t + 0{,}5\,r_1)}{R_{ex} + R_t}. \qquad (2.24)$$

При расчете усилителя по схеме рис. 2.3 R_t заменяется на R_{lt} по ф-ле (2.22). Коэффициент частотных искажений оконечного каскада на низшей рабочей частоте M_{tb} определяется по формуле

$$M_{tb} = 10^{-0{,}05\,\hat{G}}.$$

Нормированное усиление $\hat{G}$ выбирается для маломощных каскадов порядка —(1÷2) дБ, для мощных —(0,5÷1) дБ независимо от заданного на весь усилитель уровня частотных искажений. Окончательное значение индуктивности первичной обмотки устанавливается при конструктивном расчете трансформатора, затем рассчитывается частотная и фазовая характеристики усилителя.

3. При конструктивном расчете определяется индуктивность рассеяния между половиной первичной обмотки и вторичной обмоткой. Если конструктивный расчет не проводится, то индуктивность рассеяния ориентировочно подсчитывается по формуле [11]

$$L_{sp} = \sigma_n L_1, \qquad (2.25)$$

где $\sigma_n = 0{,}002 \div 0{,}01$.

Глава 3.

РАСЧЕТ ОДНОТАКТНЫХ ПРЕДОКОНЕЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ КАСКАДОВ

§ 3.1. СХЕМЫ ПРЕДОКОНЕЧНЫХ КАСКАДОВ

В усилителях с оконечным двухтактным трансформаторным каскадом предоконечный каскад обычно выполняется по однотактной трансформаторной схеме. Выходная мощность предоконечного каскада должна быть достаточной для возбуждения оконечного каскада с тем, чтобы получить в нагрузке усилителя заданную номинальную мощность P_2. При этом коэффициенты частотных и нелинейных искажений должны быть минимальными, а

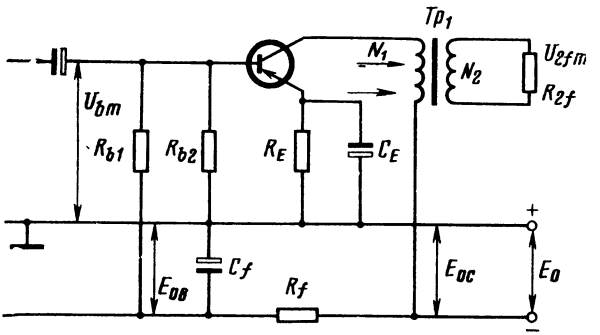


Рис 3.1. Схема трансформаторного предоконечного каскада

коэффициенты усиления и кпд максимально возможными. Схема усилителя должна быть такой, чтобы разбросы и изменения параметров транзисторов не приводили к существенным изменениям его характеристик.

Принципиальная схема трансформаторного каскада при питании от источника с заземленным плюсом на транзисторе с *p-n-p* структурой изображена на рис. 3.1. В схеме резистор R_f и конденсатор C_f образуют фильтр, ослабляющий обратную связь по переменному току через источник питания между базовой цепью транзистора предоконечного каскада и коллекторной цепью оконечного каскада. Кроме того, при помощи фильтра создается дополнительное сглаживание пульсаций при питании от сети, к ко-

торым цепь базы оказывается более чувствительной, чем цепь коллектора. Такое решение предпочтительнее варианта, в котором

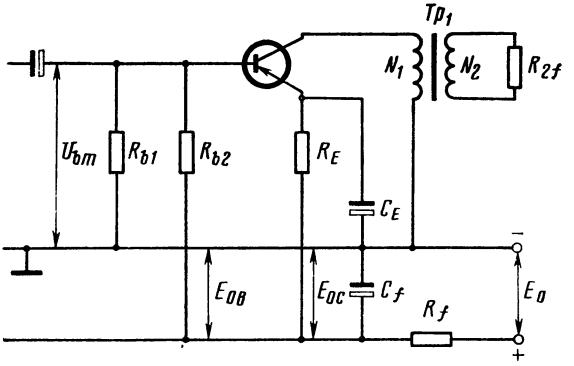


Рис. 3.2. Схема трансформаторного предоконечного каскада при питании от источника с заземленным минусом

резистор R_f отсутствует ($R_f=0$). При выполнении каскада на транзисторе с n-p-n структурой (рис. 3.2) схемное построение сохраняется при замене полярностей источника питания и электролитических конденсаторов.

§ 3.2. РАСЧЕТ РЕЖИМА РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ

Так же, как и при расчете оконечного каскада, сначала следует выявить требования, которым должен удовлетворять транзистор, т. е. найти максимальные значения мощности рассеяния на коллекторе $P_{C\,o\,\max}$, температуры перехода $t_{jo\,\max}$ и коллекторного напряжения $u_{CO\,\max}$, а также минимальное значение частоты f_T. При этом следует учесть возможные условия охлаждения транзистора. Необходимо выявить пределы изменения тока покоя I'_C и I''_C и коллекторного напряжения покоя U'_C и U''_C, а также значения амплитуд тока I_{cm} и напряжения U_{cm} (рис. 3.3).

Порядок расчета режима работы транзистора таков:

1. Напряжение питания коллекторной цепи E_{0c} в выходной цепи каскада, выполненного по схеме рис. 3.1, приравнивается E_0, а каскада, выполненного по схеме рис. 3.2,—0,9 E_0, так как часть напряжения источника питания теряется на резисторе фильтра R_f.

2. Сопротивление R_{2f} нагрузки предоконечного каскада для переменного тока равно входному (для усиливаемого сигнала) сопротивлению R_{in} оконечного каскада, приведенному ко всей вторичной обмотке фазоинверсного трансформатора. Это сопротивление определяется равенством (2.16) или (2.20).

Мощность P_{2f} в нагрузке R_{2f} предоконечного каскада должна быть равна мощности P'_{in}, которую необходимо подать на вход

оконечного каскада для получения в нагрузке усилителя R_2 номинальной мощности. Мощность P'_{in} определяется из равенства (2.17) или (2.21).

3. Мощность, поступающая в первичную обмотку трансформатора Tp_1, должна быть равна:

$$P_{1f} = P_{2f}/\eta_{tr}; \qquad (3.1)$$

здесь η_{tr} — кпд фазоинверсного трансформатора, выбираемый по табл. 2.1.

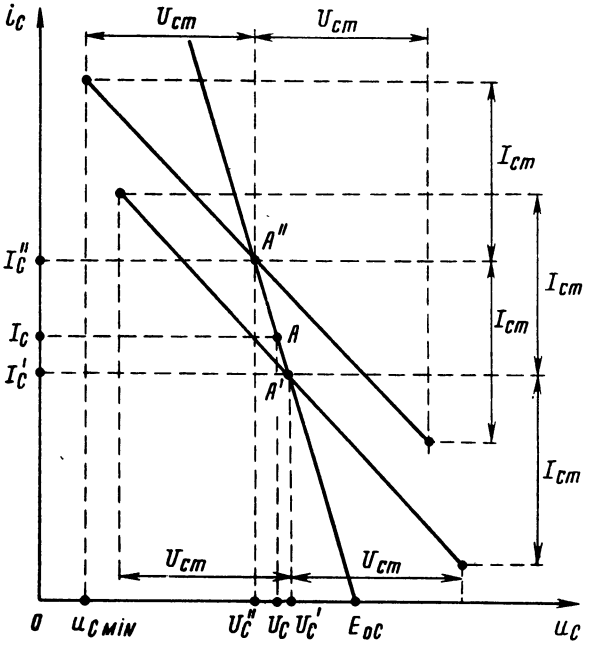


Рис. 3.3. Расположение нагрузочных прямых для постоянного и переменного тока при двух крайних значениях тока коллектора

4. Постоянная составляющая напряжения на коллекторе транзистора при минимальном коллекторном токе покоя I'_C (при минимальных значениях температуры окружающей среды t_a и параметров h_{21} и I_{CBO}) находится из условия

$$U'_C = aE_{0C}, \qquad (3.2)$$

где $a = 0{,}8 \div 0{,}6$.

При выборе меньшей величины коэффициента a кпд и коэффициент усиления каскада снижаются. С другой стороны, чем больше коэффициент a, тем меньше должна быть постоянная составляющая напряжения U_{E-0} на резисторе R_E, а следовательно, тем труднее обеспечить достаточную степень стабилизации тока покоя

I_C. Задача проектировщика заключается в том, чтобы найти компромиссное решение. Не исключено, что расчет каскада потребуется выполнить в несколько приемов.

5. Постоянная составляющая напряжения на резисторе R_E при минимально возможном токе коллектора $U^{\bullet}_{E-0} = (1-a)E_{0C}$.

6. Постоянная составляющая напряжения на коллекторе при максимальном коллекторном токе покоя I''_C (при максимальных значениях температуры окружающей среды t_a и параметров h_{21} и I_{CBO}) определяется по формуле

$$U''_C = [1-b(1-a)]E_{0C}, \tag{3.3}$$

где

$$b = I''_C/I'_C = 1{,}1 \div 1{,}5. \tag{3.4}$$

Коэффициент b желательно выбирать возможно ближе к единице. Однако при $b \to 1$ система стабилизации режима работы вследствие уменьшения R_{b1} и R_{b2} заметно снижает общее входное сопротивление каскада R'_{in} и увеличивает ток, потребляемый делителем R_{b1}—R_{b2} от источника питания.

7. Амплитуда переменной составляющей напряжения на коллекторе рассчитывается по формуле $U_{cm} = U''_C - u_{C\,\text{MIN}}$, где $u_{C\,\text{MIN}}$ — напряжение на коллекторе, соответствующее началу прямолинейного участка выходных статических характеристик.

Для транзисторов малой мощности рекомендуется брать $u_{C\,\text{MIN}} = 1$ В, а для мощных транзисторов — $u_{C\,\text{MIN}} = 2$ В.

8. Амплитуда переменной составляющей тока коллектора находится по формуле $I_{cm} = 2P_{1f}/U_{cm}$.

9. Минимально возможный ток покоя равен: $I'_C = I_{cm}/\xi_i$. Величина коэффициента ξ_i не должна превышать 0,9—0,95, так как иначе могут возникнуть значительные нелинейные искажения. В случае же выбора $\xi_i < 0{,}8$ ухудшается кпд каскада.

10. Максимальное значение тока покоя, как следует из ф-лы (3.4), равно:

$$I''_C = bI'_C. \tag{3.5}$$

11. Для расчета сопротивления резистора в цепи эмиттера и сопротивления нагрузки для переменного тока используются выражения:

$$R_E = U'_{E-0}/I'_C, \tag{3.6}$$

$$R_l = U_{cm}/I_{cm}. \tag{3.7}$$

12. Максимальная мощность, рассеиваемая на коллекторе, практически получается при наибольшем токе покоя: $P_{C0\,\text{MAX}} = U''_C I''_C$.

13. При выборе типа транзистора следует исходить из того, что желательно обойтись без радиатора. Применительно к вы-

бранному транзистору должны выполняться следующие неравенства (см. § 2.3):

$$\left.\begin{array}{l} I_{C\,\max} \geqslant I'_C, \quad u_{C\,\max} \geqslant U'_C + U_{cm} \\ t_{j\,\max} \geqslant t_{j\,o\,\max} \end{array}\right\}, \tag{3.8}$$

где при отсутствии радиатора

$$t_{j\,o\,\max} = t_{a\,\max} + R_{thja} P_{CO\,\max}, \tag{3.9}$$

а при использовании радиатора

$$t_{j\,o\,\max} = t_{a\,\max} + (R_{thjc} + R_{thca}) P_{CO\,\max}. \tag{3.10}$$

Здесь $I_{C\,\max}$ — максимально допустимое среднее значение тока коллектора (в режиме А), $u_{C\,\max}$ — максимально допустимое напряжение на коллекторе.

Значения $I_{C\,\max}$, $t_{j\,\max}$, R_{thja} и R_{thjc} и $u_{C\,\max}$ даются в приложении 2. Относительно $u_{C\,\max}$ следует иметь в виду, что у германиевых транзисторов при $t_{jo\,\max} > 50°C$ и у кремниевых при $t_{jo\,\max} > 100°C$ напряжение $u_{C\,\max}$ следует снижать (по сравнению с номинальным значением) на 8—10% на каждые 10° С превышения t_j над 50°С или 100°С. У выбранного транзистора частота f_T должна на 3÷4 октавы превышать высшую частоту рабочего диапазона:

$$f_T \geqslant (8 \div 16) f_h. \tag{3.11}$$

§ 3.3. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЦЕПИ СМЕЩЕНИЯ

Цепи питания предоконечного каскада и других однотактных каскадов рассчитываются так, чтобы получить ранее найденные крайние значения тока покоя I'_C, I''_C (рис. 3.3). В расчет в качестве исходных величин входят еще и параметры выбранного транзистора $h_{21\,\max}$, $h_{21\,\min}$, $r_{bb'}$, I_{CBO}, сопротивление резистора в цепи эмиттера R_E, $t_{jo\,\max}$ и

$$t_{j\,\min} = t_{j\,o\,\max} - t_{a\,\max} + t_{a\,\min}. \tag{3.12}$$

Параметр y_{21} при ограниченном изменении тока покоя допустимо считать постоянным. Параметры же h_{11} и h_{21} зависят от t_j; известно [12], что при понижении температуры относительно комнатной (25°С) параметр h_{21} уменьшается в среднем на 0,3÷0,5%/°С, а при ее повышении — увеличивается на 0,5÷0,8%/°С; учитывая технологический разброс и 10-процентную отбраковку, получим:

$$\left.\begin{array}{l} h'_{21} = (0{,}78\, h_{21\,\min} + 0{,}22\, h_{21\,\max}) \left(1 - \dfrac{25° - t_{j\,\min}}{300°}\right) \\ h''_{21} = (0{,}22\, h_{21\,\min} + 0{,}78\, h_{21\,\max}) \left(1 + \dfrac{t_{j\,o\,\max} - 25°}{200°}\right) \end{array}\right\}. \tag{3.13}$$

Изменение коллекторного тока зависит от параметров нестабильности:

1) температурного смещения характеристики $i_C = f(u_B)$, происходящего со скоростью $2{,}2 \cdot 10^{-3}$ В/°С; с учетом технологического разброса порядка ±0,03В

$$\Delta U_0 = 2{,}2 \cdot 10^{-3} (t_{a\,\max} - t_{a\,\min}) + 0{,}06\,\text{В}; \tag{3.14}$$

2) изменения параметра h_{21}:

$$\Delta h_{21} = h''_{11} - h'_{21}; \tag{3.15}$$

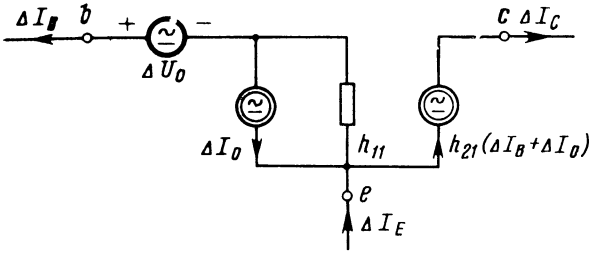


Рис. 3.4. Эквивалентная схема транзистора *p-n-p*-типа по дрейфу

3) изменения теплового тока: $\Delta I_{CBO} = I''_{CBO} = I'_{CBO}$, где I'_{CBO} и I''_{CBO} — значения теплового (обратного) тока коллекторного перехода при $t_{j\,\min}$ и $t_{jo\,\max}$; ток I'_{CBO} допустимо принять равным номинальному значению I_{CBO}, а

$$I''_{CBO} = I_{CBO} A^{\frac{t_{j\,o\,\max} - 25^\circ}{10^\circ}}, \tag{3.16}$$

причем в случае германиевого транзистора $A \approx 2$ и кремниевого $A \approx 3$; окончательно

$$\Delta I_{CBO} = \Delta I_{CBO} \left(A^{\frac{t_{j\,o\,\max} - 25^\circ}{10^\circ}} - 1 \right). \tag{3.17}$$

Совместное действие параметров нестабильности Δh_{21} и ΔI_{CBO} приблизительно эквивалентно влиянию одного фактора (рис. 3.4):

$$\Delta I_0 = \Delta I_{CBO} + \frac{I'_C}{h_{21}^2} \Delta h_{21}, \tag{3.18}$$

где

$$h_{21} = \sqrt{h_{21\,\max} h_{21\,\min}}. \tag{3.19}$$

Для нахождения ΔI_C удобно воспользоваться эквивалентной схемой, показанной на рис. 3.5, где $R_b = R_{b1} R_{b2} / (R_{b1} + R_{b2})$. Анализ этой схемы позволяет установить, что [13]

$$\Delta I_C = \frac{h_{21} [\Delta U_0 + (R_b + R_E) \Delta I_0]}{h_{11} + R_b + (1 + h_{21}) R_E}. \tag{3.20}$$

Расчет тока покоя, сопротивлений плеч делителя в цепи базы и потребляемого тока ведется в следующем порядке:

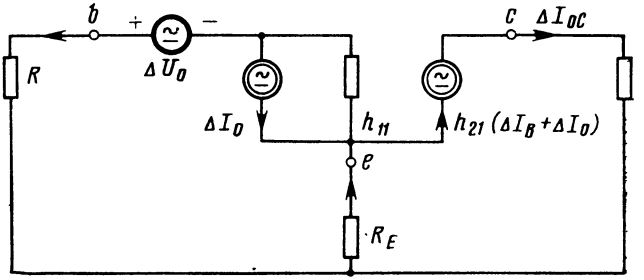


Рис. 3.5. Эквивалентная схема цепи смещения транзисторного каскада с эмиттерной стабилизацией ($R=R_b$)

1. Ток покоя отклоняется от своего среднего положения I_C при понижении температуры медленнее, чем при ее повышении; если отношение этих скоростей изменения тока принять равным двум, то

$$I_C = I'_C \left[1 + \frac{(b-1)\,(25^\circ - t_{j\,\min})}{2\,t_{j\,o\,\max} - t_{j\,\min} - 25^\circ}\right]. \qquad (3.21)$$

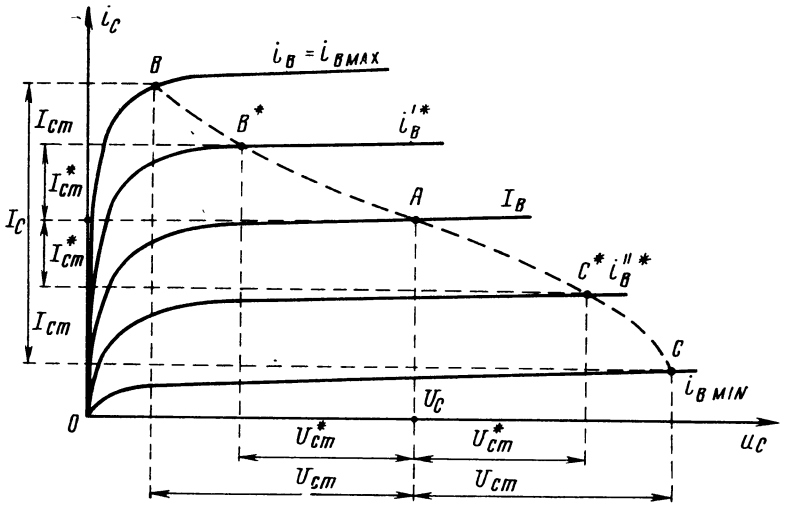


Рис. 3.6. Диаграмма режима работы трансформаторного предоконечного каскада

2. Координаты точки покоя U_C, I_B и U_B определяются по выражению

$$U_C = E_{0C} - R_E I_C \qquad (3.22)$$

и по характеристикам выбранного транзистора (см. рис. 3.6 и 3.7).

3 Крутизна характеристики прямой передачи равна:

$$y_{21} = \frac{\gamma h_{21} I_C}{h_{21} + \gamma r_{bb'} I_C}; \qquad (3.23)$$

параметр h_{21}, входящий в (3.23), находится по ф-ле (3.19), параметр γ для германиевого транзистора равен ≈ 40 1/В, а для кремниевого — ≈ 25 1/В (приложение 1). Далее определяется параметр h_{11}:

$$h_{11} = h_{21}/y_{21}. \qquad (3.24)$$

4. По ф-лам (3.12)—(3.18) находятся $t_{j\,\min}$, h'_{21}, h''_{21}, ΔU_0, Δh_{21}, ΔI_{CBO}, ΔI_0 и затем общее сопротивление делителя цепи базы

$$R_b = \frac{[h_{11} + (1 + h_{21}) R_E] \Delta I_C - h_{21} (\Delta U_0 + R_E \Delta I_0)}{h_{21} \Delta I_0 - \Delta I_C}, \qquad (3.25)$$

где $\Delta I_C = I''_C - I'_C$.

Если R_b получается неудобно малой величины ($R_b < h_{11}$), следует выбрать несколько меньшее значение коэффициента a [ф-ла (3.2)] с тем, чтобы R_E возросло. Так же следует поступить, если числитель ф-лы (3.25) оказался меньше нуля. Получение знаменателя меньше нуля говорит о том, что изменение коллекторного тока выбрано избыточным и надо взять меньшее значение коэффициента b [ф-ла (3.4)].

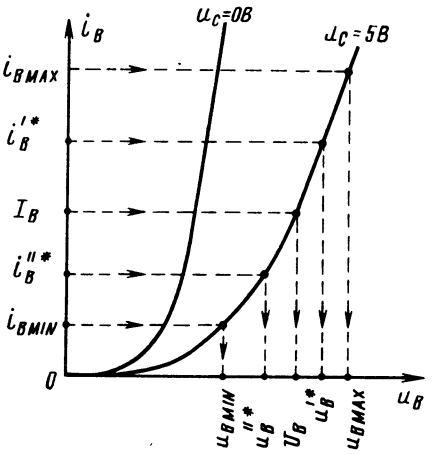


Рис. 3.7. Диаграмма, используемая для определения напряжений $u_{B\,MIN} \ldots u_{B\,MAX}$

5. Определяются сопротивления плеч делителя в цепи базы R_{b1}, R_{b2} (рис. 3.1 и 3.2) и ток, потребляемый каскадом от источника питания. Принимая во внимание падение напряжения на резисторе R_E, близкое к $R_E I_C$, и на резисторе R_{b1}, приблизительно равное $R_{b1}\left(I_B + \frac{U_B + R_E I_C}{R_{b2}}\right)$, и необходимость получения между точками b—e напряжения U_B, получим расчетные соотношения:

$$R_{b1} = \frac{R_b E_{0\,B}}{R_b I_B + U_B + R_E I_C}, \qquad (3.26)$$

$$R_{b2} = \frac{R_{b1} R_b}{R_{b1} - R_b} \qquad (3.27)$$

Если окажется, что $R_{b2}<0$, следует выбрать несколько большую величину коэффициента a [ф-ла (3.2)], тогда R_b и R_E уменьшатся.

Ток, потребляемый от источника питания, равен:

$$I_0 \approx \frac{U_B + R_E I_C}{R_{b2}} + I_C. \qquad (3.28)$$

§ 3.4 РАСЧЕТ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЙ, НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ И ГЛУБИНЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

3.4.1. Обоснование метода расчета

Распространенный метод расчета коэффициента гармоник основывается на том предположении, что на вход каждого каскада, работающего в режиме сильного сигнала, поступает гармоническое напряжение или эдс (реже ток), а выходное напряжение (ток) оказывается искаженным, т. е. содержащим высшие гармоники ($2f$, $3f$ ...), с высоким уровнем по отношению к составляющей основной частоты. Этот метод справедлив только тогда, когда отсутствует обратная связь, нелинейные искажения возникают лишь в одном (практически оконечном) каскаде, а уже предоконечный каскад не создает искажений, работая в режиме слабого сигнала. Такая трактовка оправдывает себя при расчете лампового усилителя с пентодным оконечным каскадом, не охватываемым обратной связью.

В транзисторном усилителе, особенно большой мощности, оба последних каскада работают в режиме сильного сигнала и вследствие заметно выраженных нелинейных свойств уровень искажений оказывается довольно высоким. Поэтому приходится вводить сравнительно глубокую обратную связь, причем выходное напряжение оказывается почти гармоническим. Естественно, что при весьма малом коэффициенте гармоник напряжение (эдс) на входе оконечного каскада не является гармонической величиной, как это постулируется в существующей методике расчета [2, 11]. Обратная связь в транзисторном усилителе охватывает, как правило, не менее двух каскадов, поэтому и на вход предоконечного транзистора также поступает не гармонический, а заметно искаженный сигнал. Сам расчет отличается сложностью, так как приходится строить две сквозные динамические характеристики, находить по ним гармонические составляющие и суммировать их, притом неясно, по какому закону (складывать или вычитать). Все эти трудности усугубляются при проектировании бестрансформаторного усилителя, где в режиме сильного сигнала могут работать три каскада и нет данных для построения сквозных динамических характеристик.

Описанный ниже метод расчета основывается на том, что усилитель охвачен такой глубокой обратной связью, при которой коэффициент гармоник получается небольшим ($k_{hF}=3\div5\%$). Выходное напряжение полагаем гармоническим, что возможно при негармоническом характере напряжения u_B и тока i_B в цепи базы предоконечного транзистора. Надо подчеркнуть, что за входную

величину принимается эдс источника возбуждения предоконечного каскада: $e_s = u_b + R_s i_b$.

Для пяти мгновенных значений переменного коллекторного напряжения оконечных транзисторов u_c, равных 0, $\pm 0{,}5\ U_{cm}$ $\pm U_{cm}$, рассчитываются относящиеся к ним мгновенные значения e_s: E'_{sm}, E''_{sm}, 0, $-E''_{sm}$, $-E'_{sm}$. При помощи метода пяти ординат определяются гармонические составляющие входной эдс: E_{sm1}, E_{sm2}, E_{sm3}, E_{sm4} и коэффициент гармоник обоих последних каскадов

$$k_h = \frac{\sqrt{E^2_{sm2} + E^2_{sm3} + E^2_{sm4}}}{E_{sm1}}. \qquad (3.29)$$

Требуемая с точки зрения получения заданного коэффициента гармоник $k_{h\,\max}$ глубина обратной связи определяется из условия

$$F = k_h / k_{h\,\max}. \qquad (3.30)$$

3.4.2. Порядок расчета

1. По найденным в §§ 3.2 и 3.3 величинам U_{cm}, $\dot{I}_{cm}$, U_{bm} на диаграмму с семейством характеристик выбранного транзистора предоконечного каскада наносятся точки B, A, C (рис. 3.6) и две дополнительные точки B^* и C^*, проекции расстояния которых от точки A подсчитываются по выражениям:

$$U^*_{cm} = U_{cm}\left(\frac{U^*_{bm}}{U_{bm}}\right)_T, \qquad (3.31)$$

$$I^*_{cm} = I_{cm}\left(\frac{i^*_B}{i_{B\,\mathrm{MAX}}}\right)_T. \qquad (3.32)$$

Входящие в ф-лы (3.31) и (3.32) величины U^*_{bm}, U_{bm}, i^*_B, $i_{B\,\mathrm{MAX}}$ относятся к транзисторам оконечного каскада (рис. 2.1 и 2.2).

2. Для пяти величин базового тока (от $i_{B\,\mathrm{MAX}}$ до $i_{B\,\mathrm{MIN}}$) определяются мгновенные значения напряжения на базе (рис. 3.7) и соответствующие им размахи.

3. Входные сопротивления транзистора и каскада рассчитываются по формулам:

$$R_{in} = \frac{u_{B\,\mathrm{MAX}} - u_{B\,\mathrm{MIN}}}{i_{B\,\mathrm{MAX}} - i_{B\,\mathrm{MIN}}}, \qquad (3.33)$$

$$R'_{in} = R_{in} R_b / (R_{in} + R_b).$$

4. Выходное сопротивление определяется в точке покоя A (рис. 3.6) по наклону касательной к характеристике $i_C = f(u_C)$, т. е. принимается

$$R_{ex} \approx 1/h_{22}. \qquad (3.34)$$

5. Расчет мгновенных значений эдс источника сигнала можно выполнить по известной величине его внутреннего сопротивления R_s, которое зависит от параметров предшествующего каскада. Если

этот каскад является резисторным (см. рис. 5.3), то в определение R_s входит сопротивление связи (коллекторной нагрузки) R_{cp}:

$$R_s = R_{cp} R_b/(R_{cp} + R_b). \tag{3.35}$$

Расчет сложнее в случае применения эмиттерного повторителя (см. рис. 5.4 и 5.8), когда

$$R_s = R_{bf} R_{exef}/(R_{bf} + R_{exef}). \tag{3.36}$$

где $R_{ex\,ef} \approx (h_{11} + R_{s\,ef})/(1 + h_{21})$. Выходное сопротивление этого каскада, зависящее от параметров h_{11} и h_{21} транзистора T_{ef} и сопротивления источника сигнала $R_{s\,ef}$, образованного сопротивлениями резистора связи R_{cp} и делителя в цепи базы R_b,

$$R_{s\,ef} = R_{cp} R_b/(R_{cp} + R_b).$$

Мгновенные значения (размахи) эдс e_s рассчитываются так:

$$E'_{sm} = u_{B\,\mathrm{MAX}} - U_B + R_s (i_{B\,\mathrm{MAX}} - I_B), \quad E''_{sm} = u''_B - U_B + R_s (i''_B - I_B),$$

$$E'''_{sm} = U_B - u'''_B + R_s (I_B - i'''_B), \quad E''''_{sm} = U_B - u_{B\,\mathrm{MIN}} + R_s (I_B - i_{B\,\mathrm{MIN}}).$$

При нахождении гармонических составляющих следует принять во внимание возможный разброс параметров порядка, который при отборе оконечных транзисторов, можно полагать, не превысит по величине $E_{sm} \pm 10\%$, а без предварительного отбора достигает $\pm 20\%$. Если $E'_{sm} > E''_{sm}$, то в расчет составляющих вводится $(1{,}1 \div 1{,}2) E'_{sm}$, $(1{,}1 \div 1{,}2) E''_{sm}$, $(0{,}9 \div 0{,}8) E'''_{sm}$ и $(0{,}9 \div 0{,}8) E''''_{sm}$, а расчетные выражения для разброса $\pm 10\%$ имеют вид:

$$\left.\begin{aligned}
E_{sm1} &= \frac{1{,}1\,E'_{sm} + 0{,}9\,E''_{sm} + 1{,}1\,E'''_{sm} + 0{,}9\,E''''_{sm}}{3} \\
E_{sm2} &= \left| \frac{1{,}1\,E'_{sm} - 0{,}9\,E''_{sm}}{4} \right| \\
E_{sm3} &= \left| \frac{1{,}1\,E'_{sm} + 0{,}9\,E''_{sm} - 2\,(1{,}1\,E'''_{sm} + 0{,}9\,E''''_{sm})}{6} \right| \\
E_{sm4} &= \left| \frac{1{,}1\,E'_{sm} - 0{,}9\,E''_{sm} - 4\,(1{,}1\,E'''_{sm} - 0{,}9\,E''''_{sm})}{12} \right|
\end{aligned}\right\}. \tag{3.37}$$

При разбросе $\pm 20\%$ в ф-лах (3.37) множитель 1,1 заменяется на 1,2, а 0,9 — на 0,8. Если же $E''_{sm} > E'_{sm}$, то в ф-лах (3.37) величины с одним и двумя штрихами меняются местами.

6. Коэффициент гармоник рассчитывается по ф-ле (3.29).

§ 3.5. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ФАЗОИНВЕРСНОГО ТРАНСФОРМАТОРА И ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА C_E

Частотные искажения в области нижних частот создают фазоинверсный трансформатор и конденсатор C_E (рис. 3.1, 3.2). Уровень частотных искажений, выраженный относительным усилением,

равен сумме двух слагаемых: $\hat{G}_b = \hat{G}_{trb} + \hat{G}_{cb}$, где $\hat{G}_{trb}$ и $\hat{G}_{cb}$ — величины относительного усиления, определяющие искажения, вносимые, соответственно, трансформатором и конденсатором C_E.

Для получения приемлемых с конструктивной точки зрения величин L_1 и C_E приходится допускать сравнительно большие частотные искажения: $\hat{G}_b = -(1{,}5 \div 3{,}0)$ дБ, $\hat{G}_{trb} = -(1 \div 2)$ дБ и $\hat{G}_{cb} = -(0{,}5 \div 1)$ дБ.

Расчет электрических параметров трансформатора и емкости конденсатора C_E проводится в такой последовательности:

1. Коэффициент трансформации находится при помощи равенства

$$n = \frac{N_2}{N_1} = \sqrt{\frac{R_{2f}}{\eta_{tr} R_l}},$$

где $R_{2f} = R'_{in}$ и R_l определяются ф-лами (2.16) или (2.20) и (3.7).

2. Сопротивления обмоток трансформатора равны: $r_1 = 0{,}414(1-\eta_{tr})R_l$, $r_2 = 0{,}293[(1-\eta_{tr})/\eta_{tr}]R_{2f}$.

3. Сопротивление эквивалентной нагрузки

$$R_{eq} = \frac{(R_{ex} + r_1)(R_l - r_1)}{R_{ex} + R_l},$$

где R_{ex} — выходное сопротивление транзистора в точке покоя [ф-ла (3.34)].

4. Коэффициент частотных искажений, вносимых трансформатором на нижних частотах,

$$M_{trb} = 10^{-0{,}05 \cdot \hat{G}_{trb}}. \qquad (3.38)$$

5. Индуктивность первичной обмотки трансформатора

$$L_1 = \frac{R_{eq}}{2\pi f_b \sqrt{M_{trb}^2 - 1}}.$$

6. Индуктивность рассеяния L_s ориентировочно принимается равной $(0{,}005 \div 0{,}03)\, L_1$. Окончательное значение L_s определяется при конструктивном расчете трансформатора.

7. Коэффициент частотных искажений, вносимых конденсатором C_E на нижних частотах,

$$M_{cb} = 10^{-0{,}05\, \hat{G}_{cb}}. \qquad (3.39)$$

8. Емкость конденсатора

$$C_E = \frac{1}{2\pi f_b R_E} \sqrt{\frac{M_{c0}^2 - M_{cb}^2}{M_{cb}^2 - 1}}, \qquad (3.40)$$

где

$$M_{c0} = 1 + \frac{R_E (1 + h_{21})}{R_s + R_{in}}. \qquad (3.41)$$

Для определения R_E, h_{21}, R_{in} и R_s используются выражения (3.6), (3.19), (3.33), (3.35) или (3.36).

Глава 4.

КОНСТРУКТИВНЫЙ РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРОВ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ

§ 4.1. ВЫБОР ТИПА ТРАНСФОРМАТОРА

Конструктивный расчет трансформаторов производится по данным, полученным при электрическом расчете: P_2, L_1, L_2, r_1, r_2, n, η_{tr} и U_{cm}. Его задачами являются: выбор конструкции трансформатора, выбор магнитного материала для изготовления сердечника, выбор и расчет размеров сердечника, расчет чисел витков, диаметров проводов обмоток и размещения обмоток. По окончании конструктивного расчета уточняются электрические параметры трансформатора.

Конструкция трансформатора определяется типом выбранного сердечника. В зависимости от требований, предъявляемых к трансформатору, условий его работы сердечники выполняют трех типов: броневые, стержневые и тороидальные [11, 14].

Трансформатор броневой конструкции имеет одну катушку с обмотками (рис. 4.1), наиболее прост в изготовлении, но обладает

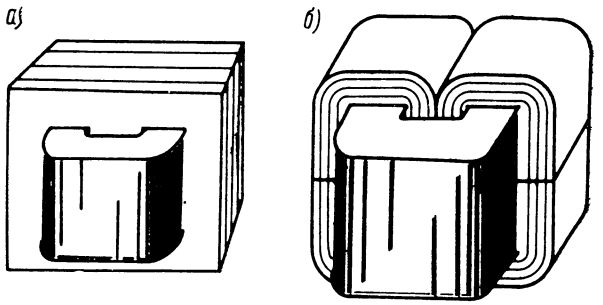


Рис. 4.1. Трансформаторы броневого типа:
а) с сердечником из штампованных пластин; *б)* с витым (ленточным) сердечником

большими паразитными параметрами. Сердечники броневого типа применяют в трансформаторах малой и средней мощностей (до сотен ватт); при малых размерах сердечника коэффициент заполнения окна сердечника медью выше, чем при стержневой конструкции.

Трансформаторы стержневой конструкции применяются при большой мощности (сотни ватт и выше). Наличие двух катушек позволяет получить высокую степень симметрии обмоток, меньшую индуктивность рассеяния и лучшее охлаждение обмоток, что очень важно для мощных трансформаторов, работающих при высоких напряжениях источника питания.

Тороидальная конструкция много сложнее и дороже в изготовлении, поэтому для трансформаторов звуковой частоты используется редко. При наличии подмагничивающего поля применение тороидального сердечника нерационально вследствие существенного снижения магнитной проницаемости. Трансформатор такой конструкции обладает наименьшей индуктивностью рассеяния и повышенной устойчивостью к влиянию внешних магнитных полей.

Так как предполагается, что проектируемые транзисторные усилители звуковой частоты рассчитываются на мощность не более 100 Вт, целесообразно использовать во всех случаях трансформаторы броневой конструкции как имеющие наименьшие габариты или наименьшую стоимость. Ограничимся рассмотрением расчета только броневых трансформаторов.

§ 4.2. ВЫБОР МАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕРДЕЧНИКА ТРАНСФОРМАТОРА

Сердечники трансформаторов звуковой частоты собираются из штампованных пластин или навиваются из полос (лент) электротехнической стали и железоникелевых сплавов (рис. 4.2). Технологически проще и экономичнее выполнять сердечники трансформаторов при мощности 0,1÷10 Вт из штампованных пластин, при мощности 1÷100 Вт — из лент магнитных материалов. Магнитный материал для сердечника выбирается в соответствии с предъявляемыми к трансформатору конструктивными и экономическими требованиями и нижней границей рабочего диапазона частот.

Для трансформаторов малой мощности (десятые доли ватта и ниже), малогабаритной аппаратуры, где необходимы наименьший вес и размеры трансформатора, широко применяются железоникелевые сплавы марок 50Н, 79НМ, 80НХС и др. с высокой магнитной проницаемостью. Сплав 50Н обладает высокой индукцией насыщения (1,5 Т), сплавы 79НМ и 80НХС — малыми удельными потерями и высокой магнитной проницаемостью в слабых полях при индукции насыщения 0,75÷0,65 Т, однако при наличии подмагничивающего поля применять эти сплавы не рекомендуется. Если требуется уменьшить стоимость трансформатора, а не размеры и вес, следует использовать холоднокатаные текстурованные стали марок Э310, Э320, Э330 и Э340, Э350, Э360. Несколько худшими показателями обладают трансформаторные стали горячей прокатки марок Э41, Э42, Э43 и Э44; при их использовании немного увеличиваются размеры, вес и стоимость трансформатора.

Для трансформаторов средней и большой мощностей (несколько ватт и выше) наилучшим магнитным материалом являются холоднокатаные стали марок Э310 — Э360. Использование сталей марок Э41 — Э44 допустимо, однако вес и стоимость трансформатора возрастают на 10—30% и увеличивается индуктивность рассеяния. При наличии постоянного подмагничивания ($L_1 I_c^2 > 0{,}01 \div 0{,}03$ Г·А^2, где L_1 — индуктивность первичной обмотки, I_c — постоянная составляющая тока в ней) рекомендуется применять стали марок Э310—Э360.

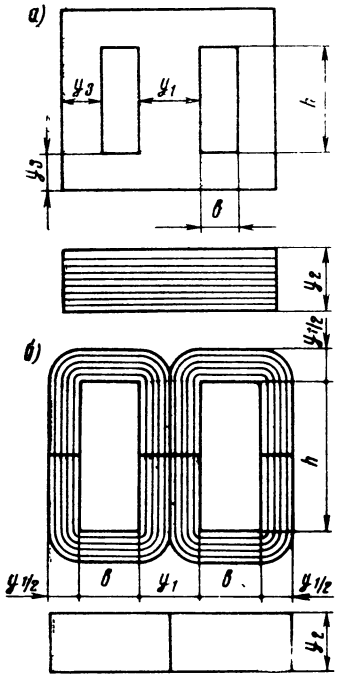


Рис. 4.2. Сердечники броневого типа
а) из штампованных пластин, *б)* из лент

Выбор толщины пластин (ленты) магнитного материала определяется низшей рабочей частотой. Чем меньше толщина пластин, тем меньше потери (выше добротность магнитного материала) и слабее частотная зависимость магнитной проницаемости, но тем выше стоимость сердечника. Для сердечников из трансформаторной стали при низшей рабочей частоте, не превышающей 100÷200 Гц, рекомендуется толщина 0.2÷0,5 мм, для сердечников из железоникелевых сплавов — 0,05÷0,35 мм. При большем значении f_b толщина пластин берется еще меньше.

Выбор магнитной индукции B_m трансформаторов, работающих без постоянного подмагничивания, ограничивается допустимой величиной нелинейных искажений. Практически при небольшой выходной мощности получение высокой магнитной индукции затруднительно. С увеличением P_2 рекомендуемое значение B_m возрастает. Максимальные значения магнитной индукции приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

P_2, Вт	0,1÷1	1÷3	3÷10	10÷30	30÷100
B_m, Т	0,2÷0,4	0,5	0,7	0,8	0,9

В случае выполнения сердечника из быстронасыщающихся железоникелевых сплавов B_m обычно берется не свыше 0,1 Т для сплавов 79НМ, 80НХС и 0,2 Т для сплава 50Н. При $B_m \leqslant 0{,}7 \div 1$ Т

(для $P_2 \leqslant 100$ Вт) используется естественная изоляция между пластинами в виде слоя окалины или оксидной пленки.

Коэффициент заполнения сердечника магнитным материалом k_c в зависимости от толщины пластин и их изоляции выбирается по табл. 4.2.

Таблица 4.2

Магнитные материалы	Толщина пластин, мм	k_c
Трансформаторные стали марок Э41—Э44	0,50	0,93
	0,35	0,88
	0,20	0,82
	0,10	0,72
Трансформаторные стали марок Э310—Э360 с оксидной изоляцией	0,50	0,95
	0,35	0,93
	0,20	0,91
	0,10	0,86
	0,05	0,75
Железоникелевые сплавы 50Н, 79НМ, 80НХС с накатанной изоляцией	0,20	0,95
	0,10	0,90
	0,05	0,85
	0,02	0,70

Таблица 4.3

Марка материала сердечника	Толщина пластин (лент), мм	μ_s
Э41, Э42, Э43 и Э44	0,2÷0,5	350÷400
Э310, Э320	0,2÷0,5	500
Э330	0,2÷0,5	600÷700
Э340, Э350 и Э360	0,05	500
	0,15	800
	0,20÷0,35	900
50Н	0,05	2500
	0,15	3500
79НМ	0,02	12500
80НХС	0,05	20000
	0,10	20000

Материал сердечника в режиме слабого переменного намагничивания на низких частотах характеризуется величиной начальной магнитной проницаемости μ_s (табл. 4.3), которая входит в расчетные формулы.

Применять ферритовые сердечники в трансформаторах звуковой частоты нецелесообразно.

§ 4.3. ВЫБОР И РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ СЕРДЕЧНИКА

4.3.1. Расчет сердечника трансформатора, работающего без постоянного подмагничивания

Трансформаторы такого вида используются в качестве выходных в двухтактных каскадах, работающих в режиме В, и в однотактных маломощных каскадах, если $L_1 I^2 < 0{,}003 \div 0{,}01$ Г·А^2.

Типовой размер сердечника трансформатора определяется по двум показателям [11, 15]:

1) по числовому соответствию электрической постоянной времени трансформатора в области нижних частот

$$\tau_e = \frac{L_1}{r_1} + \frac{L_2}{r_2} = \frac{L_1}{r_1} + \frac{L_1 n^2}{r_2} \qquad (4.1)$$

и конструктивной постоянной

$$\tau_c = \frac{\mu \mu_0 y_1 y_2 bh k_c k_o 10^{-12}}{\rho_c l_s l_w}; \qquad (4.2)$$

2) по числовому соответствию параметра G_e, связанного с передачей в нагрузку требуемой мощности при определенных вносимых трансформатором нелинейных искажениях, зависящих от амплитуды магнитной индукции B_m:

$$G_e = \frac{42{,}1 \cdot 10^{-6} (0{,}707 + \eta_{tr})}{k_c f_b B_m} \sqrt{\frac{P_2}{\eta_{tr}(1 - \eta_{tr}) k_0}} \qquad (4.3)$$

и параметра G_c, определяемого через конструктивные данные:

$$G_c = y_1 y_2 10^{-9} \sqrt{\frac{bh}{l_w}}.$$

В этих выражениях:

μ_0 — магнитная проницаемость воздуха, равная $4\pi \cdot 10^{-7}$ Г/м; μ — относительная магнитная проницаемость сердечника; ρ_c — удельное сопротивление проводниковой меди, равное $1{,}75 \cdot 10^{-8}$ Ом·м; y_1, y_2, b и h — размеры сердечника, мм; l_s — средняя длина магнитной силовой линии сердечника, м; l_w — средняя длина витка обмоток трансформатора, м; k_0 — коэффициент заполнения медью окна сердечника (его значения для марок провода ПЭЛ и ПЭВ приведены в табл. 4.4).

Таблица 4.4

Диаметр провода, мм	k_o
0,03÷0,05	0,12÷0,15
0,05÷0,10	0,15÷0,20
0,10÷0,20	0,18÷0,25
0,20÷0,50	0,22÷0,30
0,50÷1,50	0,27÷0,35

Входящие в ф-лу (4.2) величины μ, k_c и k_o зависят от магнитного материала и диаметра проводов обмоток трансформатора, поэтому в качестве конструктивного параметра трансформатора удобнее пользоваться величиной

$$F_c = \frac{\mu_0 y_1 y_2 b h 10^{-12}}{\rho_c l_s l_w},$$

а постоянную времени трансформатора [ф-ла (4.1)] учесть вычислением вспомогательного параметра

$$F_e = \tau_e / \mu k_c k_0. \qquad (4.4)$$

Порядок действий при расчете сердечника таков:

1. После выбора магнитного материала и величин B_m, k_c и k_o рассчитываются параметры G_e (4.3) и F_e (4.4). При определении величины F_e для трансформаторов малой мощности, работающих без постоянного подмагничивания, μ принимается равным начальной магнитной проницаемости (табл. 4.3). При расчете трансформаторов с мощностью $P_2 \geqslant 1$ Вт в отсутствии постоянного подмагничивания μ находится по графику рис. 4.3 для выбранного материала и магнитной индукции, примерно в 100 раз меньшей мак-

симального значения B_m, так как уровень низкочастотных составляющих сигнала на 40 дБ ниже номинального (практически отсутствуют).

2. По данным, приводимым в приложении 8, выбирается такой сердечник, который одновременно удовлетворяет неравенствам

$$F_c \geqslant F_e \qquad (4.5)$$

и

$$G_c \geqslant G_e. \qquad (4.6)$$

3. Определяется площадь сечения сердечника $q_c = k_c y_1 y_2$.

Окончательное заключение о правильности выбора типоразмера сердечника по его конструктивным постоянным можно сделать после расчета обмоток трансформатора и проверки размещения их в окне сердечника.

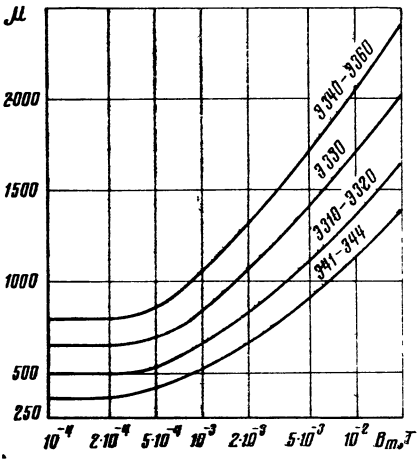


Рис. 4.3. Зависимость магнитной проницаемости от амплитуды переменной магнитной индукции

4.3.2. Расчет сердечника трансформатора, работающего с постоянным подмагничиванием

Трансформаторы однотактных каскадов, в частности предоконечных, работают с постоянным подмагничиванием. Постоянное магнитное поле снижает магнитную проницаемость тем быстрее, чем больше значение постоянной составляющей магнитного потока и начальная проницаемость магнитного материала. Введение в сердечник трансформатора немагнитного зазора δ оптимальной величины позволяет заметно уменьшить вредное влияние постоянного подмагничивания.

Зависимости эффективной магнитной проницаемости с учетом влияния постоянного подмагничивания при оптимальном немагнитном зазоре и величины оптимального немагнитного зазора от напряженности магнитного поля

$$H_0 = N_1 I_c / l_s \qquad (4.7)$$

приведены на рис. 4.4 и 4.5. Однако для использования этих кривых должны быть известны данные обмотки и значение l_s, что возможно только после выбора сердечника трансформатора. Расчет трансформатора производится методом последовательных приближений. По известным из электрического расчета трансформатора величинам L_1 и I_c рассчитывается показатель $L_1 I_c^2$ и по рис. 4.6 определяется ориентировочное значение магнитной проницаемости μ_c'.

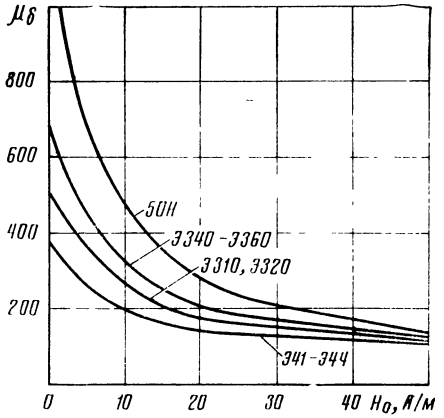


Рис. 4.4. Зависимость эффективной магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля при оптимальном немагнитном зазоре

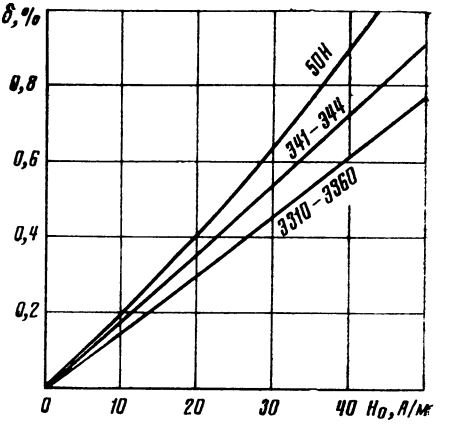


Рис. 4.5. Зависимость величины оптимального немагнитного зазора от напряженности магнитного поля

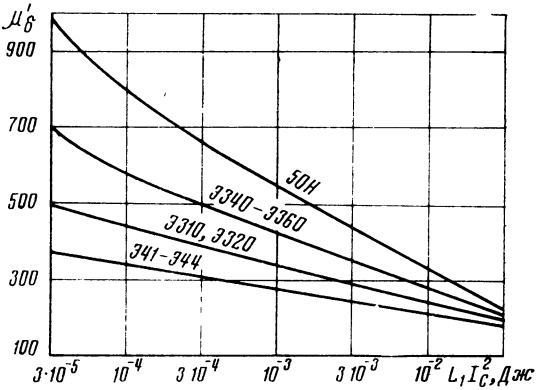


Рис. 4.6. Зависимость ориентировочного значения магнитной проницаемости от $L_1 I_C^2$

Типоразмер сердечника выбирается из условия выполнения неравенств (4.5) и (4.6), в которых F_e определяется по ф-ле (4.4) с заменой μ на μ'_δ, а

$$G_e = \frac{29{,}8 \cdot 10^{-3} [1 - a(1 - \eta_{tr})] \sqrt{P_2}}{f_b B_m k_c \sqrt{a(1-a)\eta_{tr}(1-\eta_{tr}) b h k_o}},$$

где $a = 0{,}586$ для трансформатора предоконечного каскада при работе оконечного каскада в режиме В и $a = 0{,}25 \div 0{,}5$ для выходного трансформатора однотактного каскада.

§ 4.4. РАСЧЕТ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА

4.4.1. Расчет чисел витков обмоток

1. Для выходного трансформатора двухтактного каскада, работающего без постоянного подмагничивания, число витков его первичной обмотки определяется из выражений

$$N_1 \geqslant 10^3 \sqrt{\frac{L_1 l_s}{\mu_0 \mu q_c}} \tag{4.8}$$

и

$$N_1 \geqslant \frac{2 U_{cm} 10^6}{2 \pi f_b q_c B_m}, \tag{4.9}$$

где q_c — площадь сечения сердечника трансформатора в мм^2; μ — определяется в соответствии с § 4.3.

За окончательное число витков первичной обмотки принимается наибольшее значение. При расчете трансформатора, работающего с постоянным подмагничиванием, при определении N_1 по ф-ле (4.8) μ следует сначала принять равным μ'_δ, а в ф-ле (4.9) $2U_{cm}$ заменить на U_{cm}.

Если большее число витков получено по ф-ле (4.8), то найденное число уточняют, рассчитывая H_0 [ф-ла (4.7)] и определяя по рис. 4.4 точное значение μ_δ. Если значения μ_δ и μ'_δ отличаются не более чем на 10—15%, расчет оставляют неизменным. В противном случае пересчитывают число витков обмотки (4.8), пользуясь значением μ_δ, определенным по рис. 4.4, напряженность магнитного поля H_0 (4.7) и уточняют значение μ_δ.

2. Величина оптимального немагнитного зазора в процентах от l_s определяется по рис. 4.5. При этом геометрическая величина зазора δ(мм) $=0{,}1 l_s$(м)δ(%).

3. Число витков вторичной обмотки $N_2 = nN_1$.

4.4.2. Расчет диаметров проводов и уточнение величины индуктивности L_1

Необходимый диаметр проводов обмоток определяется по найденным из электрического расчета активным сопротивлениям обмоток r_1 и r_2. Формула для расчета диаметра провода любой обмотки имеет вид

$$d\,(\text{мм}) = 0{,}15 \sqrt{\frac{N\, l_w\,(\text{м})}{r\,(\text{Ом})}}.$$

Если обмотки при работе трансформатора нагреваются до температуры свыше 20°С, то диаметр провода следует определять по формуле

$$d\,(\text{мм}) = 0{,}15 \sqrt{\frac{[1 + 4 \cdot 10^{-3}\,(t - 20^\circ\text{C})]\, N\, l_w\,(\text{м})}{r\,(\text{Ом})}},$$

где t — температура обмотки в °С, которую можно принять равной $t_{a\,max}$.

Значения d_1 и d_2 выбираются по ближайшему большему размеру сортамента (приложение 9). Поскольку в транзисторных усилителях на трансформаторах реально действующие напряжения невелики, можно во всех случаях ограничиться использованием проводов марок ПЭЛ и ПЭВ.

Окончательная величина индуктивности первичной обмотки

$$L_1 = \mu_0 \mu N_1^2 q_c 10^{-6} / l_s.$$

4.4.3. Расположение обмоток и расчет их размещения

Обмотки трансформатора обычно размещают на каркасе, изготовленном из изоляционного материала (гетинакса, текстолита, пластмассы и т. п.). Толщина материала каркаса (гильзы, крайних и средних щек) трансформаторов транзисторных усилителей выбирается [14, 16, 17] в соответствии с их размерами (табл. 4.5).

Таблица 4.5

Тип сердечника	Толщина гильзы каркаса, мм	Толщина крайних щек, мм	Толщина средних щек, мм
Ш2,5×2,5—Ш5×10 Ш6×6—Ш9×18 ШЛ6×6,5—ШЛ8×16	0,3÷0,5 0,5÷0,7	0,7÷1,2 1,2÷1,8	0,5÷0,8 0,8÷1,2
Ш10×10—Ш16×32 ШЛ10×10—ШЛ16×32	0,6÷1,0	1,4÷2,0	1,0÷1,5
Ш19×19—Ш30×60 ШЛ20×20—ШЛ20×40	0,8÷1,2	1,5÷2,5	1,2÷2,0

Для маломощных трансформаторов иногда применяют бескаркасную намотку, которая выполняется на гильзах из изоляционного материала толщиной 0,5÷1,0 мм. Намотка обмоток производится правильными рядами — виток к витку (слоями) или вразброс. Намотка слоями дает лучшее заполнение окна сердечника и повышает электрическую прочность обмоток. Каждый слой отделяется от другого прокладками из изоляционной бумаги. Ширина прокладок берется на 2÷5 мм больше, чем ширина слоя обмотки, чтобы исключить возможность сползания проводов. При выполнении обмоток из провода тоньше 0,1 мм следует применять намотку вразброс.

Обмотки трансформатора могут располагаться одна над другой в виде концентрических цилиндров или одна рядом с другой в виде галет или дисков, разделенных изолирующими прокладками. Толщина изолирующих прокладок между слоями и обмотками зави-

сит от диаметра проводов и размеров трансформатора и составляет 0,02÷0,3 мм.

С целью уменьшения индуктивности рассеяния обмотки иногда разделяют на несколько чередующихся частей (секций). В трансформаторах однотактных предоконечных каскадов, имеющих симметричные половины вторичной обмотки, возможно несколько способов расположения обмоток (рис. 4.7). При односекционной намотке вторичную обмотку наматывают в два провода (рис. 4.7*б*). Для образования средней точки обмотки соединяют конец одного провода с началом другого, оставшиеся начало и конец провода являются началом и концом обмотки. Лучшие результаты получаются при намотке на двухсекционный каркас со средней щекой (рис. 4.7*в, г*), когда левая и правая половины обмоток наматываются в разные стороны. Однако эти способы, особенно показанный на рис. 4.7*г*, сложнее и дороже в производстве.

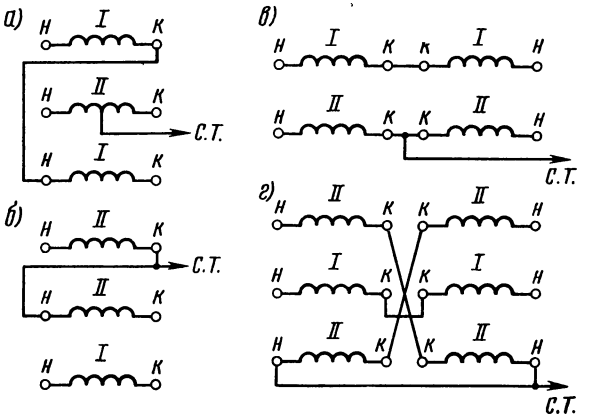


Рис. 4.7. Способы расположения обмоток трансформатора однотактного предоконечного каскада:
а) односекционный каркас, первичная обмотка разделена на две части; *б)* односекционный каркас, вторичная обмотка намотана в два провода; *в)* двухсекционный каркас, обмотки разделены на две части, *г)* двухсекционный каркас, вторичная обмотка разделена на четыре части

Выходные трансформаторы двухтактных каскадов, работающих в режиме В, должны иметь малую индуктивность рассеяния, поэтому способ расположения обмоток, показанный на рис. 4.8*в*, предпочтительнее. Здесь каждое плечо первичной обмотки разбивается на две части, размещенные в разных секциях. На рис. 4.8*а, б* обмотки наматываются на односекционном каркасе. Эти способы имеют худшие показатели, однако в ряде случаев их приходится использовать, поскольку односекционные обмотки технологически проще в изготовлении и дешевле.

Расчет размещения обмоток ведется в такой последовательности:

1. Выбираются тип намотки, способ расположения обмоток и толщина изоляционных прокладок.

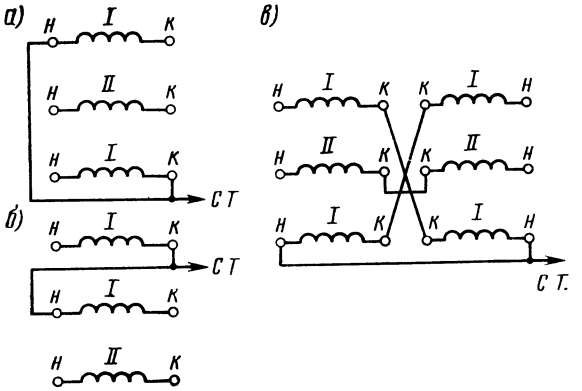


Рис. 4 8. Способы расположения обмоток выходного трансформатора двухтактного каскада: *а)* односекционный каркас, первичная обмотка разделена на две части; *б)* односекционный каркас, первичная обмотка намотана в два провода; *в)* двухсекционный каркас, первичная обмотка разделена на четыре части

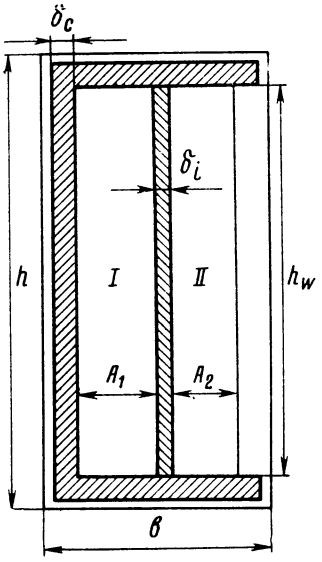


Рис. 4.9. Размещение обмоток на односекционном каркасе броневого трансформатора

2. При намотке вразброс рассчитываются площади, занимаемые обмотками:

$$S_1 = N_1 d_{i1}^2/k_{f1}; \quad S_2 = N_2 d_{i2}^2/k_{f2},$$

где d_{i1}, d_{i2} — диаметры проводов обмоток с учетом толщины изоляции, k_f — коэффициент заполнения площади сечения обмотки проводом (приведен в табл. 4.6 для прямоугольного каркаса при намотке вразброс).

Таблица 4.6

Диаметр провода без изоляции, мм	k_f	
	без прокладок	с прокладками из изоляционной бумаги
0,03	0,65	0,50
0,05	0,68	0,53
0,10	0,72	0,62
0,20	0,75	0,70
0,30	0,80	0,75

3. Толщины намотки обмоток:

$$A_1 = S_1/h_w; \quad A_2 = S_2/h_w,$$

где h_w — высота намотки (рис. 4.9).

4. Полная толщина обмоток с учетом толщины изоляции между ними δ_i и толщины каркаса δ_c

$$A_t = \delta_c + A_1 + \delta_i + A_2. \qquad (4.10)$$

5. При намотке слоями сначала определяются числа витков в одном слое:

$$N_{l1} = h_w/d_{i1}; \quad N_{l2} = h_w/d_{i2},$$

а затем числа слоев:

$$l_1 = N_1/N_{l1}; \quad l_2 = N_2/N_{l2}.$$

6. Толщины обмоток при намотке слоями определяются по формулам:

$$A_1 = (1{,}2 \div 1{,}4)\,[l_1 d_{i1} + \delta_{l1}(l_1 - 1)],$$
$$A_2 = (1{,}2 \div 1{,}4)\,[l_2 d_{i2} + \delta_{l2}(l_2 - 1)],$$

где δ_{l1} и δ_{l2} — толщины изолирующих прокладок между слоями первичной и вторичной обмоток.

7. Общая толщина обмоток определяется по ф-ле (4.10).

Обмотки размещаются нормально, если A_t составляет 0,8÷0,9 ширины окна b.

4.4.4. Расчет индуктивности рассеяния

Для броневых трансформаторов с нечередующимися обмотками (рис. 4.7*в*) индуктивность рассеяния находится из выражения

$$L_s = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}\, k_p\, N_1^2\, l_w\,(\text{м})}{h_w}\left(\delta_i + \frac{A_1 + A_2}{2}\right),$$

где поправочный коэффициент k_p в случае цилиндрических обмоток равен 0,8÷0,9; размеры обмоток берутся в мм, индуктивность получается в Г.

При чередующемся расположении частей обмоток (рис. 4.7*а, б, г*, 4.8) используется выражение

$$L_s = \frac{4\pi \cdot 10^{-7}\, k_p\, N_1^2\, l_{w\text{м}}}{m^2\, h_w}\left(m\,\delta_i + \frac{A_1 + A_2}{3}\right),$$

где $k_p = 0{,}9 \div 1$; m — число промежутков между обмотками, равное двум для способов расположения, показанных на рис. 4.7 и 4.8.

При использовании режима В в двухтактном каскаде параметром, определяющим поведение каскада в области верхних частот, является индуктивность рассеяния между половиной первичной обмотки и всей вторичной обмоткой L_{sp}. В трансформаторе, выполненном по схеме рис. 4.8*в*

$$L_{sp} = \frac{2\pi \cdot 10^{-7}\,(0{,}8 \div 0{,}9)\, N_1^2\, l_{w\text{м}}}{h_w}\left(\delta_i + \frac{A_1 + A_2}{3}\right).$$

Более подробный конструктивный расчет трансформаторов приведен в работах [11, 14].

Глава 5.

РАСЧЕТ КАСКАДОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛЕНИЯ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ

§ 5.1. СХЕМЫ РЕЗИСТОРНЫХ КАСКАДОВ

В качестве каскадов предварительного усиления звуковой частоты наиболее широко используются резисторные каскады. К их достоинствам относятся простота конструкции, минимальные размеры и вес, невысокая стоимость деталей, нечувствительность к воздействию переменного магнитного поля, а также хорошая равномерность усиления и небольшие фазовые сдвиги в широком диапазоне частот. Последнее обстоятельство является благоприятным с точки зрения устойчивости при охвате усилителя глубокой обратной связью.

Коэффициент усиления резисторного каскада должен быть максимально возможным. При этом следует стремиться к тому, чтобы частотные и нелинейные искажения, а также мощность, потребляемая от источника питания, оказались минимальными и не сказывались на аналогичных показателях всего усилителя. Разбросы и температурные изменения параметров транзисторов не должны приводить к существенным отклонениям характеристик каскада.

Принципиальная схема резисторного каскада с эмиттерной стабилизацией изображена на рис. 5.1. На рис. 5.2 приведена подобная схема при питании от источника с заземленным минусом. При использовании транзистора типа *n-p-n* структура схем рис. 5.1 и 5.2 сохраняется, но изменяются на обратные полярности источника питания и электролитических конденсаторов.

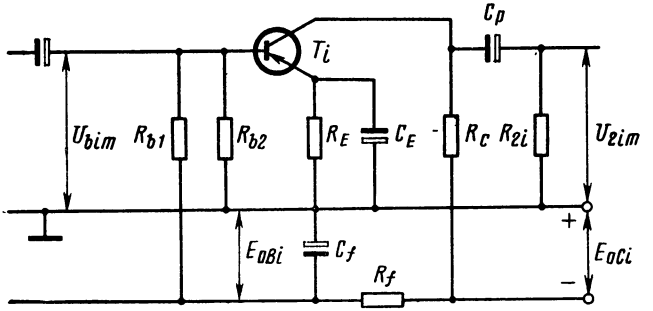


Рис. 5.1. Схема резисторного каскада с эмиттерной стабилизацией

Цепочка резисторных каскадов составляет предварительный усилитель. Коэффициент усиления последнего резисторного каскада может оказаться небольшим, если мало входное сопротивление предоконечного каскада усилителя (R'_{in}=100—150 Ом), т. е. сопротивление R_{2p}, на которое нагружен последний каскад предва-

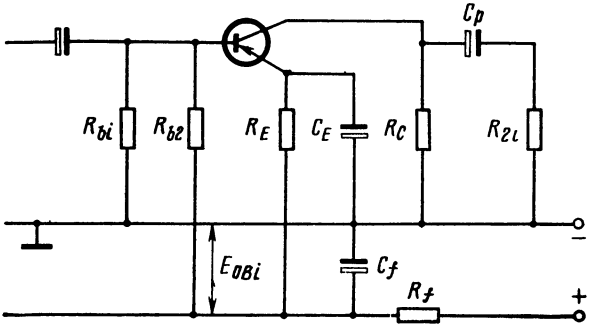


Рис. 5.2. Схема резисторного каскада с эмиттерной стабилизацией при питании от источника с заземленным минусом

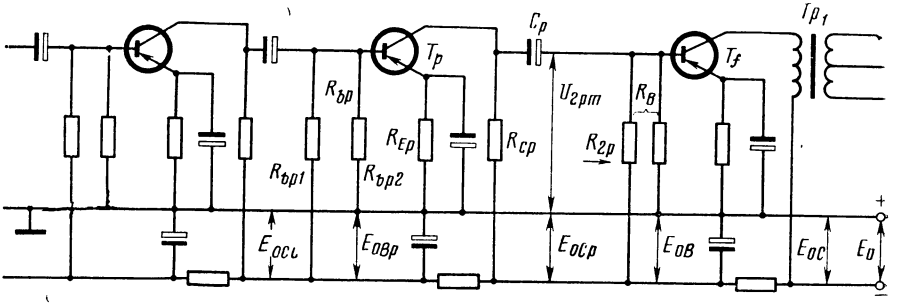


Рис. 5.3. Схема с прямым соединением последнего резисторного каскада и входа предоконечного каскада усилителя

рительного усиления. В этом случае последний каскад предварительного усиления целесообразно связать с предоконечным каскадом усилителя не прямо (рис. 5.3), а через эмиттерный повторитель (рис. 5.4). На рис. 5.3 и 5.4 T_f — транзистор предоконечного каскада усилителя, T_p — транзистор последнего каскада предварительного усиления, T_{ef} — транзистор эмиттерного повторителя.

Коэффициент усиления усилителя, схема которого изображена на рис. 5.4, всегда меньше, чем усилителя с таким же числом транзисторов, но выполненного по схеме рис. 5.3. Различие между коэффициентами усиления тем меньше, чем меньше входное сопротивление предоконечного каскада; оно оказывается незначительным, если входное сопротивление предоконечного каскада в три—пять раз меньше, чем входное сопротивление каскада на транзис-

торе T_p. В этом случае усилитель, выполненный по схеме рис. 5.4, обладает следующими достоинствами:

1) схема содержит меньшее число элементов;

2) эмиттерный повторитель практически не вносит нелинейных и частотных искажений;

3) делитель напряжения в базовой цепи транзистора T_{ef} потребляет небольшой ток от источника питания.

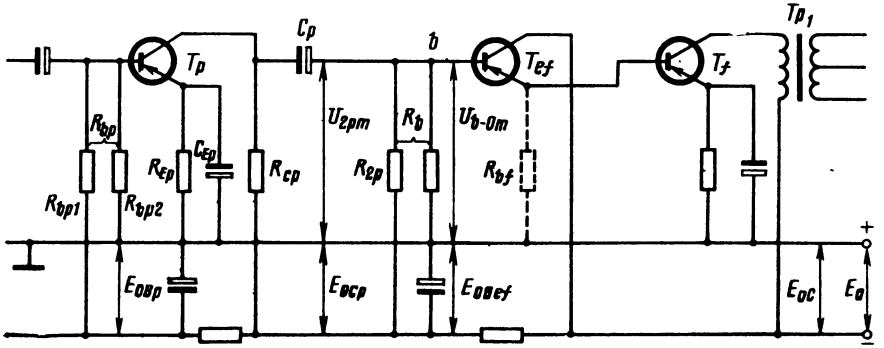


Рис. 5.4. Схема соединения последнего резисторного каскада со входом предоконечного каскада усилителя через эмиттерный повторитель

Сопротивления резисторов фильтров в цепи питания обычно выбираются так, чтобы на каждом из них терялось примерно 10% от приложенного справа напряжения. Тогда, в общем случае, (рис. 5.1)

$$E_{0Bi} = 0{,}9\,E_{0Ci}; \tag{5.1}$$

в усилителе, выполненном по схеме рис. 5.3,

$$E_{0C} = E_0, \quad E_{0B} = 0{,}9\,E_0 = E_{0Cp}, \quad E_{0Bp} = 0{,}9\,E_{0Cp}; \tag{5.2}$$

в усилителе, выполненном по схеме рис. 5.4,

$$E_{0Cp} = E_{0Bef} = 0{,}9\,E_0, \quad E_{0Bp} = 0{,}9\,E_{0Cp}. \tag{5.3}$$

Со входом первого каскада предварительного усиления источник сигнала может быть связан либо через RC-элементы (рис. 5.5),

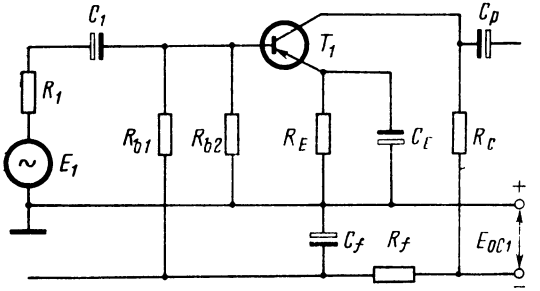


Рис. 5.5. Схема входной цепи усилителя с резистивно-емкостной связью

либо через входной трансформатор (рис. 5.6). Входной трансформатор является в общем случае нежелательным элементом: он увеличивает стоимость, габариты и вес усилителя, а также уровень фона. Однако входной трансформатор позволяет повысить отношение сигнал/шум и поэтому применяется в высококачественных

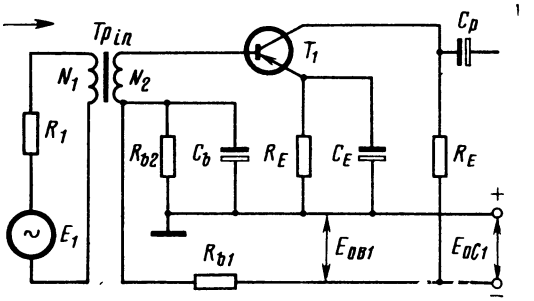


Рис. 5.6. Схема входной цепи усилителя с трансформаторной связью

усилительных устройствах, работающих от источников сигнала с внутренним сопротивлением не более 1÷3 кОм. При необходимости получения симметричного входа, например при работе от линии, применение входного трансформатора обязательно.

§ 5.2. РАСЧЕТ РЕЗИСТОРНЫХ КАСКАДОВ

5.2.1. Общие рекомендации

При расчете в первую очередь следует выявить характеристики последнего каскада предварительного усиления при прямом соединении его выхода со входом предоконечного транзистора T_f (рис. 5.3). Если расчет покажет, что использование этой схемы нецелесообразно, то следует рассчитать сначала эмиттерный повторитель и лишь затем последний каскад предварительного усиления (рис. 5.4).

После определения параметров элементов схемы последнего каскада и особенностей режима транзистора T_f предварительного усиления необходимо найти общее число каскадов предварительного усиления и требования, предъявляемые к используемым в них транзисторам. При этом необходимо выбрать схему входной цепи усилителя (рис. 5.5 и 5.6) и найти параметры входящих в нее элементов.

5.2.2. Порядок расчета последнего резисторного каскада

1. Напряжения питания E_{0cp} и $E_{0вр}$ (рис. 5.3 и 5.4) рассчитываются по ф-лам (5.2) и (5.3).

2. Сопротивление R_{2p} нагрузки, расположенной правее разделительного конденсатора C_p, и выходное напряжение U_{2pm} представляют собой входное сопротивление R'_{in} и входное напряжение последующего каскада. Последняя величина в случае выполнения схемы по рис. 5.3 равна U_{bfm}, а при использовании эмиттерного повторителя — $U_{b-0\,m}$ (рис. 5.4).

3. Для расчета сопротивления R_{cp} используется выражение

$$R_{cp}=\left\{\frac{[E_{0\,cp}-(u_{C\,\mathrm{MIN}}+U_{2\,pm})]\,\xi_t}{b\,(1+c)\,U_{2\,pm}}-1\right\}R_{2p},\ ^{1)} \qquad (5.4)$$

которое получается в результате решения системы ур-ний (5.5)—

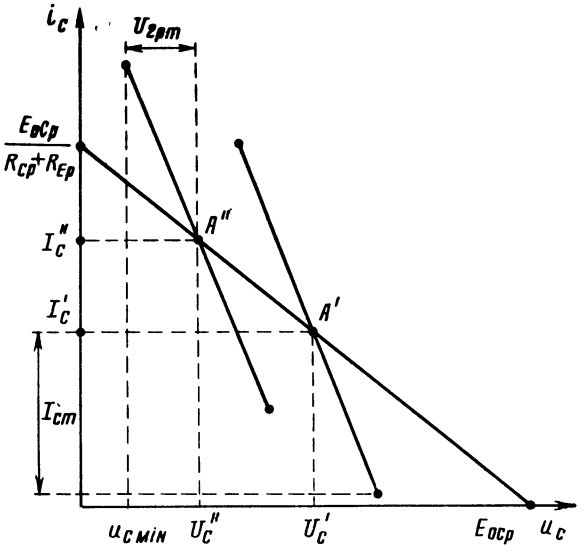


Рис. 5.7. Расположение нагрузочных прямых для постоянного и переменного токов последнего резисторного каскада

(5.9), частично вытекающих из построения на рис. 5.7 (см. § 3.2):

$$b=I''_C/I'_C, \qquad (5.5)$$

$$c=R_{Ep}/R_{cp}, \qquad (5.6)$$

$$I_{cm}=\frac{U_{2\,pm}}{R_{lp}}=U_{2pm}\frac{R_{cp}+R_{2p}}{R_{cp}R_{2p}}=\xi_t I'_C, \qquad (5.7)$$

$$U''_C=u_{C\,\mathrm{MIN}}+U_{cm}, \qquad (5.8)$$

$$U''_C\approx E_{0\,Cp}-(R_{cp}+R_{Ep})\,I''_C. \qquad (5.9)$$

[1]) Если U_{2pm} меньше чем (0,1÷0,2) В, следует принять $U_{2pm}=(0{,}1\div 0{,}2)$ В.

Соображения относительно выбора исходных данных $u_{C\,\text{MIN}}$, b и ξ_i приводятся в § 3.2. В данном случае рекомендуется брать $u_{C\,\text{MIN}}$ по максимальному пределу, ξ_i — по минимальному, а коэффициент c — порядка 0,2÷0,5. Следует иметь в виду, что коэффициент усиления каскада возрастает с уменьшением величины c, но при этом труднее обеспечить заданное небольшое изменение тока покоя b, потребление тока от источника питания становится больше, а входное сопротивление каскада — меньше.

4. Минимальная величина тока покоя равна:

$$I'_C = \frac{R_{cp} + R_{2p}}{R_{cp} R_{2p}} \frac{U_{2\,pm}}{\xi_i}.$$

Схема стабилизации тока покоя тем сильнее снижает кпд и входное сопротивление каскада, чем меньше ток I'_C. Опыт показал, что с этой точки зрения ток I'_C должен быть не менее $I'_{C\,\text{MIN}} = 1 \div 2$ мА. Поэтому если ток I'_C, определяемый равенством (5.5), окажется меньше $I'_{C\,\text{MIN}}$, то величины I'_C, и R_{cp} следует определить заново:

$$I'_C = I'_{C\,\text{MIN}}; \quad R_{cp} = \frac{E_{0\,Cp} - (u_{C\,\text{MIN}} + U_{2pm})}{b(1+c) I'_C}.$$

Другое возможное решение заключается в выборе несколько меньшей величины ξ_i и большей величины напряжения U_{2pm}, особенно при весьма малом его значении.

5. Амплитудные значения коллекторного тока и напряжения равны:

$$I_{cm} = \xi_i I'_C, \quad U_{cm} = R_l I_{cm},$$

где $R_l = R_{cp} R_{2p} / (R_{cp} + R_{2p})$ — сопротивление нагрузки для переменного тока.

6. Сопротивление резистора в эмиттерной цепи определяется по ф-ле (5.6).

7. Выбирается подходящий тип транзистора, удовлетворяющий условиям (3.8) и (3.11).

8. Для расчета величин h'_{21}, h''_{21}, ΔU_0, Δh_{21}, ΔI_C, h_{21}, ΔI_0, I_C, y_{21}, h_{11}, R_{bp}, R_{bp1}, R_{bp2}, I_0 используются выражения (3.9), (3.12)—(3.15), (3.17)—(3.19), (3.21), (3.24)—(3.28), причем в (3.26) и (3.27) E_{0B} заменяется на E_{0Bp}. Напряжение на коллекторе находится по формуле

$$U_C = E_{0\,Cp} - (R_{cp} + R_{Ep}) I_C.$$

9. Коэффициент усиления каскада и входное напряжение равны соответственно:

$$K_0 = U_{2pm}/U_{bpm} = y_{21} R_l, \quad U_{bpm} = U_{2pm}/K_0.$$

10. Входные сопротивления транзистора и каскада рассчитываются так:

$$R_{in} \approx h_{11}, \quad R'_{in} = h_{11} R_{bp}/(h_{11} + R_{bp}).$$

11. Емкость C_E находится при помощи соотношений (3.39)—(3.41).

12. Емкость C_p находится из условия

$$C_p = \frac{1}{2\pi f_b (R_{cp} + R_{2p}) \sqrt{M_b^2 - 1}},$$

где

$$M_b = 10^{-0{,}05 \hat{G}_b}. \qquad (5.10)$$

Обычно принимается $\hat{G}_b = -(0{,}5 \div 1)$ дБ.

5.2.3. Порядок расчета эмиттерного повторителя

1. В результате расчета предоконечного каскада (§ 3.2) определяются напряжения и токи, относящиеся к точке покоя и обозначаемые здесь через U_{Cf}, I_{Cf}, U_{Bf}, I_{Bf}, а также сопротивление R_E (рис. 5.8). Если $I_{Bf} > 1{,}5 \div 2$ мА, то резистор связи не требуется и

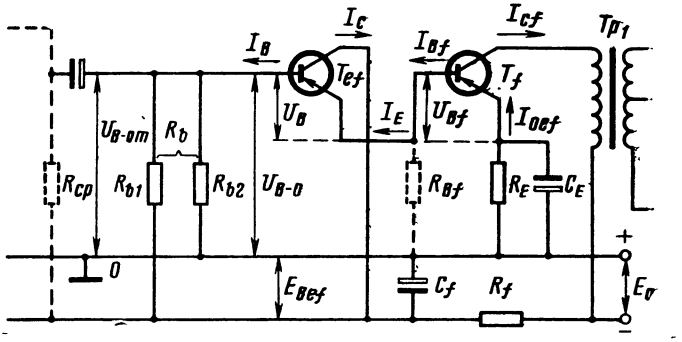


Рис. 5.8. Схема включения эмиттерного повторителя

$I_C \approx I_E = I_{Bf}$. Сопротивление резистора связи находится из условия равенства тока покоя I_C величине 1,5÷2 мА:

$$R_{bf} \approx \frac{U_{Bf} + R_E I_{Cf}}{I_C - I_{Bf}}.$$

2. Напряжение на коллекторе $U_C \approx E_{0Bf} - (U_{Bf} + R_E I_{Cf})$ входит в расчет мощности рассеяния на коллекторе

$$P_{C0\,\text{макс}} \approx 1{,}15 U_C I_C,$$

по величине которой производится выбор подходящего транзистора и определяется максимальная температура перехода $t_{j0\,\text{макс}}$ [ф-лы (3.9) и (3.10)].

3. Далее определяются крайние и амплитудные значения изменяющихся напряжений и токов:

$$i_{CO\,MAX} = i_{Bf\,MAX} + \frac{u_{Bf\,MAX} - U_{Bf}}{R_{bf}},$$

$$i_{C\,MIN} = i_{Bf\,MIN} - \frac{U_{Bf} - u_{Bf\,MIN}}{R_{bf}}.$$

Подобно тому как показано на рис. 3.6 и 3.7, по величинам $i_{CO\,MAX}$ и $i_{C\,MIN}$ для $u_C = U_C$ на характеристиках транзистора находятся $i_{B\,MAX}$, $i_{B\,MIN}$, $u_{B\,MAX}$, $u_{B\,MIN}$ и

$$U_{bm} = \frac{u_{B\,MAX} - u_{B\,MIN}}{2}, \quad I_{bm} = \frac{i_{B\,MAX} - i_{B\,MIN}}{2},$$

$$U_{b-0\,m} = U_{bm} + [(u_{Bf\,MAX} - u_{Bf\,MIN})/2].$$

Если уровень усиливаемого сигнала настолько мал, что использование характеристик затруднительно, то расчет ведется аналитическим методом:

$$U_{bm} = I_{bmf}/y_{21}, \quad I_{bm} = I_{bfm}/h_{21},$$
$$U_{b-0\,m} = U_{bm} + U_{bfm},$$

где

$$I_{bfm} = (i_{Bf\,MAX} - i_{Bf\,MIN})/2,$$
$$U_{bfm} = (u_{Bf\,MAX} - u_{Bf\,MIN})/2. \qquad (5.11)$$

Параметры h_{21} и y_{21} находятся по выражениям (3.19) и (3.23).

4. Сопротивления плеч делителя в цепи базы, в принципе, находятся так же, как при расчете предоконечного каскада (§ 3.3), но входящие в ф-лу (3.20) величины ΔU_0, ΔI_0 и R_E определяются иначе.

Предварительно подсчитываются параметры нестабильности и усилительные параметры транзисторов T_{ef} и T_f: $\Delta U_{0\,ef}$, $\Delta I_{0\,ef}$, $\Delta U_{0\,f}$, $\Delta I_{0\,f}$, $h_{11\,ef}$, $h_{21\,ef}$, $h_{11\,f}$, $h_{21\,f}$, затем транзистор T_f объединяется с резисторами R_E и R_{bf} в составной транзистор T'_f по способу, показанному в табл. 5.1, п. 1. В этой таблице приведены виды схем и параметры составных транзисторов, h_{21} — усилительный параметр соответствующего составного транзистора.

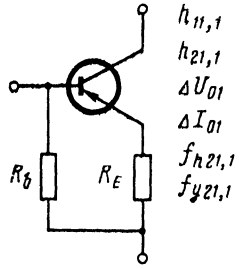
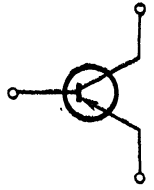
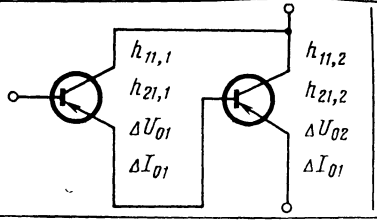
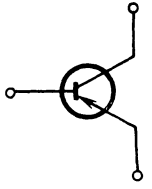
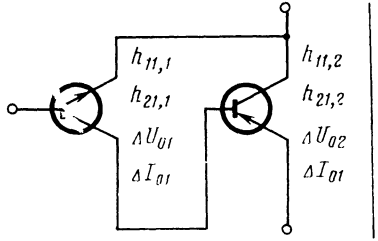
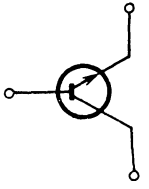
В результате объединения получаются следующие соотношения:

$$h_{11,2} = \frac{[h_{11f} + (1 + h_{21f})\,R_E]\,R_{bf}}{h_{11\,f} + R_{bf} + (1 + h_{21f})\,R_E},$$

$$h_{21,2} = \frac{h_{21f}\,R_{bf}}{h_{11f} + R_{bf} + (1 + h_{21\,f})\,R_E},$$

$$\Delta U_{02} = \Delta U_{0\,f} + R_E\,\Delta U_{0\,f},$$

Таблица 51

№ пп.	Вид и параметры элементов составного транзистора	Вид и параметры составного транзистора
1		 $h_{11}=\frac{[h_{11,1}+(1+h_{21,1})R_E]R_b}{h_{11,1}+R_b+(1+h_{21,1})R_E}$, $h_{21}=\frac{h_{21,1}R_b}{h_{11,1}+R_b+(1+h_{21,1})R_E}$, $\Delta U_0=\Delta U_{01}+R_E\Delta I_{01}$, $\Delta I_0=\Delta I_{01}+\frac{\Delta U_{01}+R_E\Delta I_{01}}{R_b}$, $f_{h21}=\frac{\left(1+\frac{h_{11,1}+h_{21,1}R_E}{R_b+R_E}\right)f_{h21,1}}{1+\frac{h_{11,1}f_{h21,1}}{(R_b+R_E)f_{y21,1}}}$, $f_{y21}=\frac{\left[1+\frac{(1+h_{21,1})R_E}{h_{11,1}}\right]f_{y21,1}}{1+\frac{R_E f_{y21,1}}{h_{11,1}f_{h21,1}}}$
2		 $h_{11}=h_{11,1}+(1+h_{21,1})h_{11,2}$ $h_{21}=h_{21,1}+(1+h_{21,1})h_{21,2}$ $\Delta U_0=\Delta U_{01}+\Delta U_{02}+\frac{(h_{11,1}h_{21,2}-h_{11,2}h_{21,1})(\Delta I_{02}-\Delta I_{01})}{h_{21}}$ $\Delta I_0=\frac{h_{21,1}(1+h_{21,2})\Delta I_{01}+h_{21,2}\Delta I_{02})}{h_{21}}$
3		 $h_{11}=h_{11,1}$ $h_{21}=h_{21,1}(1+h_{21,2})$ $\Delta U_0=\Delta U_{01}+\frac{h_{11,1}h_{21,2}\Delta I_{02}}{h_{21}}$ $\Delta I_0=\Delta I_{01}+\frac{h_{21,2}}{h_{21}}\Delta I_{02}$

$$\Delta I_{02} = \Delta I_{0f} + \frac{\Delta U_{0f} + R_E \Delta I_{0f}}{R_{bf}}.$$

После этого определяются параметры h_{11}, h_{21}, ΔU_0, ΔI_0 составного транзистора, объединяющего транзистор $T_1 = T_{ef}$ (с параметрами $h_{11,1} = h_{11\,ef}$ ... $\Delta I_{01} = \Delta I_{0\,ef}$ ...) с транзистором $T_2 = T'_f$ (с параметрами $h_{11,2}$ ... ΔI_{02}) по формулам, приведенным в табл. 5.1, п. 2.

При расчете R_b по ф-ле (3.25) сопротивление резистора R_E, объединенного ранее с T_f, принимается равным нулю; при этом h_{11}, h_{21}, ΔU_0, ΔI_0 представляют собой параметры составного транзистора (табл. 5.1, п. 2), а $\Delta I_C = \Delta I_{Cf} = I''_{Cf} - I'_{Cf}$ — изменение коллекторного тока транзистора T_f.

Для нахождения R_{b1} и R_{b2} используются выражения (3.26) и (3.27), в которых $U_B + R_E I_C$ в соответствии с рис. 5.8 заменяется на $U_{B-0} = U_B + U_{Bf} + R_E I_{Cf}$, а в случае применения фильтра $C_f R_f$ вместо E_0 подставляется E_{0Bef}; ток I_B относится к транзистору T_{ef}.

5.2.4. Расчет промежуточных каскадов предварительного усиления

Резисторные каскады предварительного усиления рассчитываются последовательно: от каскада, нагруженного на вход последнего каскада предварительного усиления, до входной цепи усилителя. Расчет промежуточных каскадов ведется в такой же последовательности, как и последнего резисторного каскада.

Число каскадов предварительного усиления выбирается после расчета входной цепи из условия, что амплитуда напряжения на базе транзистора первого каскада U_{b1m}, обеспечивающая заданное напряжение на выходе усилителя, не должна превышать $\sqrt{2} K_{in} E_1$ (где K_{in} — коэффициент передачи напряжения входной цепи). При этом принимается во внимание изменение показателей, вызванное обратной связью (см. § 7.2).

5.2.5. Расчет входной цепи с резистивно-емкостной связью

Коэффициент передачи входной цепи в области средних частот определяется соотношением

$$K_{in} = \frac{U_{b1m}}{\sqrt{2} E_1} = \frac{R'_{in}}{R_1 + R'_{in}},$$

где R'_{in} — входное сопротивление первого каскада предварительного усиления.

Емкость C_1 входной цепи находится по формуле

$$C_1 = \frac{1}{2\pi f_b (R_1 + R'_{in}) \sqrt{M_b^2 - 1}},$$

где M_b определяется равенством (5.10).

5.2.6. Порядок расчета входной цепи с трансформаторной связью

1. Коэффициент трансформации принимается равным:

$$n=\frac{N_2}{N_1}=\sqrt{\frac{R_1'}{\eta_{tr}R_1}},$$

где $\eta_{tr}=0{,}6\div0{,}7$, а R_1' — сопротивление R_1, пересчитанное во вторичную обмотку входного трансформатора. С целью получения максимальной величины отношения сигнал/шум на выходе усилителя сопротивление R_1' обычно выбирается равным 500 Ом.

2. Сопротивления обмоток находятся по формулам: $r_1=0{,}5(1-\eta_{tr})R_1$, $r_2=0{,}5[(1-\eta_{tr})/\eta_{tr}]R_1'$.

3. Индуктивность первичной обмотки трансформатора определяется выражением

$$L_1=\frac{R_{eq}}{2\pi f_b\sqrt{M_{trb}^2-1}},$$

где $R_{eq}=\dfrac{(R_1+r_1)\left(\dfrac{R_{in}'}{\eta_{tr}n^2}-r_1\right)}{R_1+\dfrac{R_{in}'}{\eta_{tr}n^2}}$,

M_{trb} — коэффициент частотных искажений [ф-ла (3.38)].

4. Коэффициент передачи входной цепи в области средних частот равен:

$$K_{in}=\frac{U_{b1m}}{\sqrt{2}E_1}=\frac{nR_{in}'}{\eta_{tr}n^2R_1+R_{in}'}.$$

5.2.7. Регулировка усиления

В транзисторных усилителях, так же как и в ламповых, следует различать подгонку (до заданной величины) и регулировку коэффициента усиления. Подгонка осуществляется в тех случаях, когда амплитуда напряжения на базе транзистора первого каскада, создаваемая источником сигнала, в полтора—три раза превышает величину, необходимую для создания заданного напряжения на выходе усилителя. Избыток усиления обычно устраняют путем введения отрицательной обратной связи по сигналу либо в предоконечном каскаде усилителя, либо в последнем каскаде предварительного усиления.

Один из способов осуществления местной отрицательной обратной связи при помощи R_e изображен на рис. 5.9. При этом

коэффициент усиления напряжения усилителя уменьшается в F_{loc} раз, где

$$F_{loc} = 1 + \frac{(1 + h_{21}) R_e}{h_{11} + R_s} — \qquad (5.12)$$

глубина местной обратной связи. В ф-ле (5.12) h_{11}, h_{21} — параметры транзистора, а $R_s = R'_1 R_b / (R'_1 + R_b)$, где R'_1 — сопротивление цепи, расположенной слева от разделительного конденсатора.

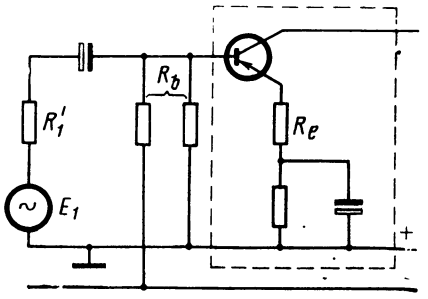


Рис. 5.9. Схема использования местной обратной связи по току для устранения избыточного усиления

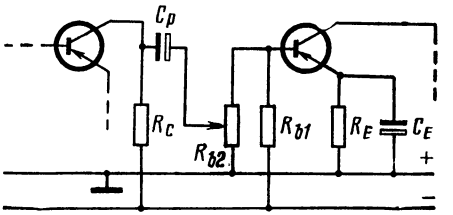


Рис. 5.10. Схема регулировки усиления

Выражение (5.12) используется для нахождения требуемой величины R_e. Введение R_e эквивалентно изменению параметра h_{11}, принимающего новое значение $h^*_{11} = h_{11} + (1 + h_{21}) R_e$, что отражается и на величине входного сопротивления каскада:

$$R'_{in} = h^*_{11} R_b / (h^*_{11} + R_b).$$

Регулировка коэффициента усиления осуществляется в случае, когда необходимо изменить уровень выходного сигнала. Одна из распространенных схем регулировки усиления изображена на рис. 5.10. Особенностью ее является то, что она не изменяет режима работы транзисторов и позволяет получить плавное изменение уровня сигнала порядка 40 дБ. Потенциометр, регулирующий усиление, обычно расположен в выходной цепи транзистора первого каскада предварительного усиления. При этом, как правило, шумы, фон и динамический диапазон усилителя не изменяются. Расчет регуляторов усиления и тембра рассматривается в [11, 17].

§ 5.3. РАСЧЕТ СЛОЖНОЙ СХЕМЫ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ОКОНЕЧНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

5.3.1. Получение расчетных соотношений для схемы термостабилизации

Работа сложной схемы стабилизации режима оконечных транзисторов была рассмотрена в § 2.2. Для получения количественных соотношений следует обратиться к эквивалентной схеме

(рис. 5.11), в которой транзисторы представлены двумя автономными и одним зависимым генератором в соответствии с рис. 2.4. Анализ этой схемы позволяет найти глубину гальванической обратной связи

$$F_0 \approx 1 + \frac{h_{21p}\,(1+h_{21f})\,R_{cp}\,R_{bp2}\,R_{Ef}}{(R_{bp1}+R_{bp2})\,[h_{11p}+R_{bp}+(1+h_{21p})\,R_{Ep}]\,[\,h_{11f}+R_{cp}+(1+h_{21f})\,R_{Ef}]}\,. \tag{5.13}$$

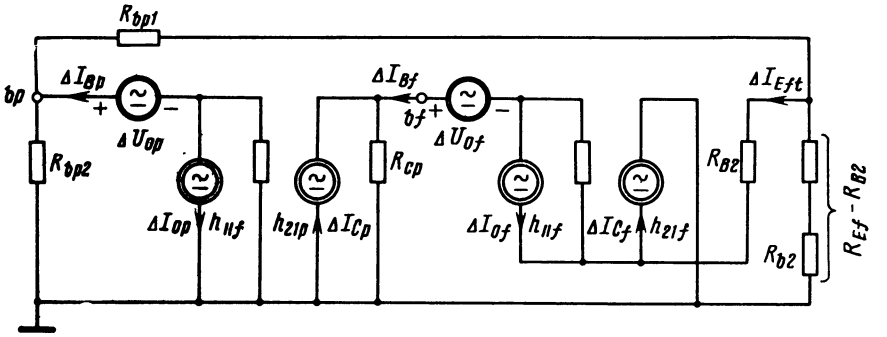


Рис. 5.11. Эквивалентная схема усилителя, представленного на рис. 2.4: $\Delta I_{Cp}=h_{21p}(\Delta I_{0p}+\Delta I_{Bp})$; $\Delta I_{Cf}=h_{21f}(\Delta I_{0f}+\Delta I_{Bf})$

Изменение коллекторного тока первого транзистора ΔI_{Cp} при отсутствии обратной связи определяется выражением (3.20), которое с учетом новых обозначений принимает вид

$$\Delta I_{Cp} = \frac{h_{21p}\,[\Delta U_{0p} + (R_{bp} + R_{Ep})\,\Delta I_{0p}]}{h_{11p} + R_{bp} + (1 + h_{21p})\,R_{Ep}}\,, \tag{5.14}$$

где $R_{bp} = R_{bp1}\,R_{bp2}/(R_{bp1} + R_{bp2})$,

а ΔU_{0p} и ΔI_{0p} — параметры нестабильности того же рода, что ΔU_0 и ΔI_0 [ф-лы (3.14) и (3.18)].

Подобным же образом получается выражение для собственного изменения эмиттерного тока транзистора T_f [1]:

$$\Delta I_{Ef} = \frac{(1 + h_{21f})\,[\Delta U_{0f} + (R_{cf} + R_{Ef})\,\Delta I_{0f}]}{h_{11f} + R_{cf} + (1 + h_{21f})\,R_{Ef}}\,.$$

Транзистор T_p по отношению к T_f является генератором тока с внутренним сопротивлением, равным R_{cp}. Принимая во внимание передачу тока ΔI_{Cp} в эмиттерную цепь транзистора T_f и влияние обратной связи, находим полное изменение его эмиттерного тока

[1]) Как обычно, здесь принимается, что $\Delta i_E = \left(1 + \frac{1}{h_{21}}\right)\Delta i_C$.

$$\Delta I_{Eft} = -\frac{1}{F_0}\left\{\frac{(1+h_{21f})\,R_{cp}\,\Delta I_{Cp}}{h_{11f}+R_{cp}+(1+h_{21f})\,R_{Ef}} - \right.$$
$$\left. - \frac{(1+h_{21f})\,[\Delta U_{0f}+(R_{cp}+R_{Ep})\,\Delta I_{0f}]}{h_{11f}+R_{cp}+(1+h_{21f})\,R_{Ef}}\right\}.$$

Заменяя здесь F_0 и ΔI_{Cp} правыми частями равенств (5.13), (5.14) и полагая, что $F_0 \approx F_0 - 1$ и $h_{11p}+R_{bp}+R_{Ep} \approx h_{11p}+R_{bp}$, получим

$$\Delta I_{Eft} = -\frac{R_{bp1}+R_{bp2}}{R_{bp2}\,R_{Ef}}\left\{\Delta U_{0p}+R_{bp}\,\Delta I_{0p} - \frac{h_{11p}+R_{bp}}{h_{21p}\,R_{cp}}\,[\Delta U_{0f}+\right.$$
$$\left. +(R_{cp}+R_{Ef})\,\Delta I_{0f}] - \frac{R_{Ep}}{R_{cp}}\,[\Delta U_{0f}+(R_{cp}+R_{Ef})\,\Delta I_{0f}]\right\}. \qquad (5.15)$$

Из последнего выражения следует, что при увеличении R_{Ep} изменение эмиттерного тока транзистора T_f уменьшается. Путем подбора подходящей величины R_{Ep} можно получить требуемую для стабилизации режима работы оконечных транзисторов величину ΔI_{Eft}.

5.3.2. Порядок расчета схемы

Расчет ведется после того, как определены показатели оконечного каскада, в частности, найдено напряжение смещения U_B и выбрано сопротивление R_{b2}. Порядок расчета следующий:

1. Крайние значения напряжения смещения определяются выражениями:

$$U_{B\,MIN} = U_B - 2{,}2\,(t_{a\,max} - 25°)\cdot 10^{-3},$$
$$U_{B\,MAX} = U_B + 2{,}2\,(25° - t_{a\,min})\cdot 10^{-3}.$$

2. Коэффициент b, входящий в расчет предоконечного каскада [ф-ла (3.4)] принимается равным $U_{B\,MAX}/U_{B\,MIN}$. После этого рассчитывается режим работы предоконечного каскада (§ 3.2), т. е. определяются $R_E = R_{Ef}$, I'_{Cf}, I''_{Cf}[1], а также сопротивление смещения

$$R_{b2} = U_{B\,MIN}/I'_{Cf}. \qquad (5.16)$$

3. Найденное по ф-ле (5.16) R_{b2} в конечном счете должно получиться равным величине, выбранной при расчете оконечного каскада. Для достижения этого целесообразно воспользоваться методом последовательных приближений и повторить расчетные действия, взяв за исходное значение величину R_{b2}, найденную по ф-ле (5.16).

---

[1]) Величины, относящиеся к предоконечному транзистору, здесь выделяются при помощи дополнительного индекса f.

4. Вследствие большой глубины гальванической обратной связи изменение коллекторного тока практически пропорционально изменению температуры, поэтому ток покоя равен:

$$I_{Cf} = I''_{Cf} - \frac{(I''_{Cf} - I'_{Cf})(t_{jo\,\max} - 25^\circ)}{t_{a\,\max} - t_{a\,\min}};$$

входящая сюда максимальная температура перехода рассчитывается по ф-ле (3.9) или (3.10).

Далее определяются координаты точки покоя и относящиеся к ней усилительные параметры h_{11f}, h_{21f}, а также напряжения

$$U_{E-0} \approx R_{Ef} I_{Cf}, \qquad (5.17)$$

$$U_{B-0} \approx U_{Bf} + U_{E-0},$$

обозначенные на рис. 2.4.

5. При расчете режима работы транзистора T_p удобно задаться величиной тока покоя I_{Cp} порядка 1÷3 мА, но не менее $(2 \div 3) I_{Bf}$; сопротивление резистора связи, очевидно, нужно взять равным:

$$R_{cp} = \frac{E_{0B} - U_{B-0}}{I_{Cp} + I_{Bf}}.$$

6. Сопротивление делителя напряжения в цепи базы R_{bp} достаточно взять в десять раз большим, чем R_{Ef}. Падение напряжения на R_{Ep} для начала можно принять равным U_{Bp} и найти в первом приближении $R_{Ep} \approx 2U_{Bp}/I_{Cp}$. Зная величины I_{Bp}, U_{Bp} и U_{E-0}, по формулам, аналогичным (3.26) и (3.27), рассчитываются сопротивления плеч делителя:

$$R_{bp1} = \frac{R_{bp} U_{E-0}}{R_{bp} I_{Cp} + U_{Bp} + R_{Ep} I_{Cp}},$$

$$R_{bp2} = \frac{R_{bp1} \cdot R_b}{R_{bp1} - R_b}.$$

7. По известной разности токов покоя $\Delta I_{Eft} \approx \Delta I_{Cf} = I''_{Cf} - I'_{Cf}$ из выражения (5.15) определяется сопротивление R_{Ep}, после чего уточняются величины R_{bp1}, R_{bp2}.

8. Расчет резисторного каскада здесь имеет ту особенность, что в цепи базы транзистора T_f отсутствуют разделительный конденсатор и делитель напряжения. Сопротивление R_{B2}, являющееся частью R_{Ef} и элементом цепи обратной связи по сигналу, приводит обычно к небольшому ослаблению коэффициента передачи петли гальванической обратной связи и напряжения U_{E-0}, что можно учесть следующим образом: напряжение U_{E-0}, найденное по ф-ле (5.17), умножается на $(R_{Ef} - R_{B2})/R_{Ef}$, после чего определяются новые значения R_{bp1}, R_{bp2} и R_{Ep}.

9. Расчет сопротивлений R_{B1} и R_{B2} ведется по методу, описанному в § 7.1, при замене в расчетных формулах индекса k на f.

10. Емкости разделительного и блокировочного конденсаторов C_{B1} и C_{B2} рассчитывают, исходя из выбранного уровня частотных искажений сквозного коэффициента усиления $\hat{G}_{Bb} = -(0{,}25 \div 0{,}5)$ дБ и сокращая возможно большее число множителей вида $1 + (1/i\omega CR)$ в числителе и знаменателе функции передачи петли обратной связи:

$$\dot{K}_t = \dot{K}_t \dot{B}. \tag{5.18}$$

Имея в виду, что в данном случае $\dot{B} \approx Z_{B2}/Z_{B1}$ и

$$\dot{K}_t = \frac{\sqrt{2}\, h_{11f}\, \dot{U}_2}{[h_{11f} + R_{cp} + (1 + h_{21f})\, Z_{B2}]\, U_{bfm}}, \tag{5.19}$$

где $Z_{B1} = R_{B1} + (1/i\omega C_{B1})$; $Z_{B2} = R_{B2} + \dfrac{1}{i\omega C_{B2}\left[1 + \dfrac{1}{i\omega C_{B2}(R_{Ef} - R_{B2})}\right]}$,

приходим к следующему расчетному соотношению:

$$C_{B2} = \frac{1}{2\pi f_b R_{eq} \sqrt{M_{Bb}^2 - 1}},$$

в котором

$$R_{eq} = \frac{(R_{Ef} - R_{B2})\,[h_{11f} + R_{cp} + (1 + h_{21f})\, R_{B2}]}{h_{11f} + R_{cp} + (1 + h_{21f})\, R_{Ef}},$$

$$M_{Bb} = 10^{-0{,}05\,\hat{G}_{Bb}}$$

и, далее,

$$C_{B1} = \frac{C_{B2}\, R_{B2}\, (R_{Ef} - R_{B2})}{R_{B1}\, R_{Bf}}. \tag{5.20}$$

Глава 6.

РАСЧЕТ БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

§ 6.1. СХЕМЫ БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

6.1.1. Усилитель с параллельным возбуждением однофазным напряжением одиночных оконечных транзисторов

Из существующих видов усилителей с бестрансформаторным двухтактным выходом наиболее часто используются схемы с параллельным возбуждением однофазным напряжением одиночных и составных оконечных транзисторов.

Усилители первого рода, известные под названием схем с дополнительной симметрией (рис. 6.1), удобны при небольшой вы-

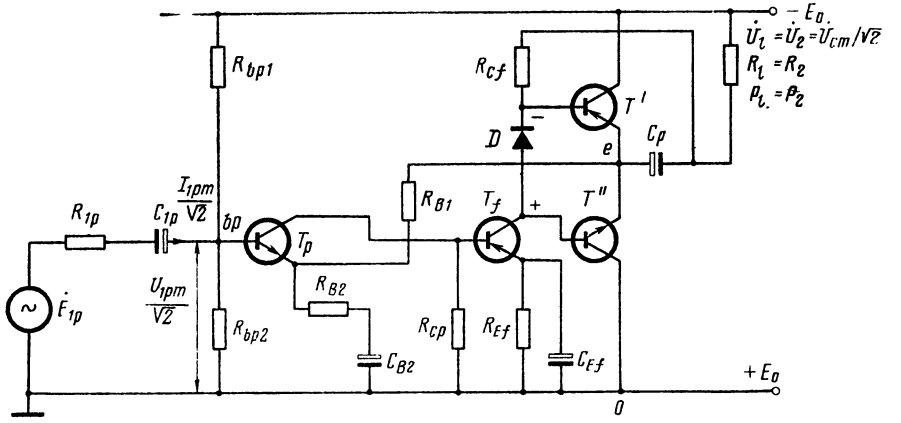


Рис. 6.1. Схема бестрансформаторного усилителя с параллельным возбуждением однофазным напряжением одиночных оконечных транзисторов T' и T'', рекомендуемая при $i'_{B\,MAX} < i''_{B\,MAX}$

ходной мощности $P_l = P_2$, обычно не превышающей 0,3÷1 Вт Оконечный каскад, содержащий транзисторы с *p-n-p* и *n-p-n* структурами, возбуждается резисторным каскадом на транзисторе T_1. В отличие от обычного резисторного каскада, здесь используется непосредственная связь с последующими транзисторами, при которой вместо двух резисторов связи (R_c и R_b) присутствует лишь один. По переменному току резистор связи подключен к промежутку база-эмиттер оконечных транзисторов[1]) и, находясь под низким напряжением сигнала, потребляет небольшой пере-

[1]) Небольшим сопротивлением диода D здесь можно пренебречь.

менный ток. Если верхний вывод R_{cf} присоединить к зажиму $-E_0$, то этот резистор окажется под напряжением сигнала, существующим на промежутке коллектор-база, и будет потреблять значительно больший ток (переменный), что не позволит полностью возбудить оконечные транзисторы, т. е. обеспечить их работу с высоким кпд.

Ток покоя транзистора T_f, проходя через диод D, создает на нем небольшое падение напряжения, которое равно суммарному напряжению смещения $U'_B + U''_B$ оконечных транзисторов, работающих в режиме В. Между транзисторами T_p и T_f резисторных каскадов обычно применяется непосредственная связь и используется лишь один элемент межкаскадной связи — в данной схеме резистор R_{cp}. Схема сохраняет работоспособность и при отсутствии R_{cp}, но тогда коллекторный ток транзистора T_p (равный току базы транзистора T_f) оказывается очень малым, что может привести к ухудшению стабильности его режима и усилительных свойств.

С целью стабилизации постоянного напряжения между точками e и 0, которое должно поддерживаться близким к 0,5 E_0, используется гальваническая обратная связь Н-типа (т. е. последовательная по напряжению), охватывающая здесь три каскада (иногда два каскада); ее элементом является резистор R_{B1}. Стабилизации этого напряжения способствует и местная обратная связь Z-типа (последовательная по току), осуществляемая при помощи резистора R_{Ef}. Стабилизация тока покоя оконечных транзисторов достигается при помощи диода D, сопротивление которого и, следовательно, падение напряжения смещения на нем уменьшаются при повышении температуры.

Снижение фона (при питании от выпрямителя) и уменьшение частотных и нелинейных искажений, а также выходного сопротивления достигается введением обратной связи по переменному току также Н-типа; к ее элементам относятся R_{B1}, R_{B2} и C_{B2}.

При питании усилителя от источника с заземленным минусом схема сохраняет свое построение, но вместо транзисторов с n-p-n структурой берутся транзисторы с p-n-p структурой и т. д. В случае необходимости присоединения одного вывода нагрузки к общему проводу следует взять транзисторы T_p и T_f иной структуры, присоединив нижние выводы от C_{B2}, R_{cp}, R_{Ef} и C_{Ef} к шине $-E_0$. Такая схема более выгодна, если при равных размахах коллекторного тока транзисторов T' и T'' размах базового тока $i'_{B\,MAX}$ оказывается больше $i''_{B\,MAX}$.

6.1.2. Усилитель с параллельным возбуждением однофазным напряжением составных оконечных транзисторов

При большой выходной мощности ($P_l > 0{,}3 \div 1$ Вт) не удается подобрать пару близких по параметрам и характеристикам транзисторов c p-n-p и n-p-n структурой. В таких случаях оконечные

транзисторы берутся одного и того же типа, а между однотактным каскадом предварительного усиления, который мы назовем предоконечным, и оконечными транзисторами располагается фазоинверсный каскад. В таком усилителе оконечный и расположен-

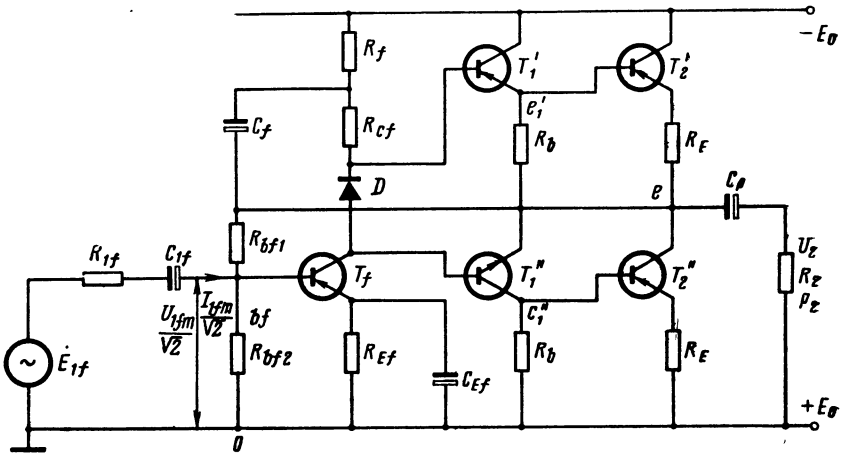


Рис. 6.2. Схема бестрансформаторного усилителя с параллельным возбуждением однофазным напряжением составных оконечных транзисторов $T_1' - T_2'$ и $T_1'' - T_2''$, рекомендуемая при $i'_{B\,MAX} < i''_{B\,MAX}$; $U_2 = \eta U_{cm}/\sqrt{2}$

ный перед ним транзистор образуют составную (оконечную) схему, иначе, составной транзистор, как показано на рис. 6.2.

К составным транзисторам схемы рис. 6.2 относятся T_1', T_2' и T_1'', T_2''. Дополнительные резисторы R_b и R_E не являются принципиально необходимыми элементами, однако они позволяют улучшить стабилизацию режима, снизить нелинейные искажения и расширить полосу пропускаемых частот. Транзисторы T_1' и T_2', образующие двойной эмиттерный повторитель, эквивалентны одному транзистору типа *p-n-p*, включенному по схеме ОК и расположенному так же, как и транзистор T' в схеме рис. 6.1. Транзисторы же T_1'' и T_2'' составляют усилитель, содержащий два каскада ОЭ со 100-процентной отрицательной обратной связью Н-типа, который, не усиливая напряжение сигнала и не изменяя его полярность, обладает высоким входным и малым выходным сопротивлениями, что характерно для эмиттерного повторителя. Поскольку составной транзистор на T_1'' и T_2'' открывается напряжением положительной полярности (транзисторы T_1' и T_2', T_1'' и T_2'' работают в режиме В), то он эквивалентен транзистору *n-p-n* и в данном усилителе расположен подобно T'' на рис. 6.1.

В рассматриваемой схеме «привязка» одного из выводов резистора связи R_{cf} к выходному зажиму *e* осуществлена другим

ıособом — через конденсатор фильтра C_f, что обеспечивает ра-этоспособность схемы при любой большой величине сопротивле-ия нагрузки, вплоть до режима холостого хода ($R_2 = \infty$).

Разумеется, при выполнении оконечной схемы на составных ранзисторах «привязка» вывода от R_{cf} к точке e возможна также по способу, показанному на рис. 6.1, а способ использования ильтра применим и к схеме на одиночных оконечных транзи-торах.

В усилителе, изображенном на рис. 6.2, конденсатора для этой ке цели недостаточно, необходим еще и резистор R_f, который о переменному току (через C_f, C_p и источник пита-ия) оказывается присоединенным параллельно полезной на-рузке R_2; это обстоятельство следует принять во внимание ри выборе величины R_f; практически целесообразно взять

$$R_f \geqslant (30 \div 50)\, R_2. \qquad (6.1)$$

Вместе с тем R_f должно быть заметно меньше R_{cf} для того, чтобы беспечить требуемый режим работы транзистора T_f по постоян-ому току; с этой точки зрения достаточно удовлетворить усло-ию $R_f \leqslant (0{,}05 \div 0{,}1)\, R_{cf}$.

В отличие от усилителя рис. 6.1, здесь обратная связь Y-типа ю постоянному и переменному токам (параллельная по напряже-ию) охватывает два каскада (составную схему следует рассмат-ривать как один каскад); ее элементом является резистор R_{bf1}, рименение резистора R_{bf2} необязательно. При соответствующем изменении построения схемы обратная связь может охватывать и три каскада, как показано на рис. 6.1.

Для стабилизации тока покоя составных транзисторов в по-добных случаях также обычно используется диод D. Если глуби-на обратной связи (по переменному току) недостаточна, то мож-но добавить еще одну петлю обратной связи, охватив большее число каскадов.

§ 6.2. ВИДЫ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СОСТАВНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

К составным транзисторам удобно отнести не только схемы, содержащие каскадно соединенные транзисторы с непосредствен-ной связью, но также и комбинации транзистора и резисторов, включенных в цепь базы и эмиттера. С точки зрения усилитель-ных свойств, влияния дестабилизирующих факторов и, в извест-ной мере, частотных свойств составную схему можно заменить од-ним эквивалентным транзистором. Так, комбинация транзистора и резистора R_E, находящегося в эмиттерной цепи, эквивалентна транзистору с измененным параметром h_{11}, принимающим значе-ние $h_{11} + (1 + h_{21})R_E$ при неизменном h_{21}. Подключение резистора R_b параллельно промежутку база-эмиттер эквивалентно шунтиро-ванию сопротивления h_{11} сопротивлением R_b и умножению h_{21} на

коэффициент передачи тока, равный $R_b/(h_{11}+R_b)$, как показано в табл. 5.1, где приводятся значения эквивалентных параметров также и двухтранзисторных составных схем; к этим параметрам, кроме величин, определяющих усилительные свойства (h_{11}, h_{21}), отнесены параметры нестабильности ΔU_0, ΔI_0 (см. § 3.3), а для схемы в табл. 5.1, п. 1—еще и частоты среза по параметрам h_{21} и y_{21}, т. е. f_{h21} и f_{y21}.

§ 6 3. РАСЧЕТ БЕСТРАНСФОРМАТОРНОГО УСИЛИТЕЛЯ С ОДИНОЧНЫМИ ТРАНЗИСТОРАМИ В ОКОНЕЧНОЙ СХЕМЕ

6.3.1. Порядок расчета режима работы оконечных транзисторов

Расчет в основном ведется по методике, изложенной в § 2.4, при замене E_0 на 0,5 E_0 на рис. 2.5 и в выражениях (2.6), (2.7), (2.9). Надо принять во внимание, что сопротивление внешней нагрузки R_2 равно сопротивлению нагрузки усилительного элемента R_l, которое в данном случае связано с выходной мощностью $P_2=P_l$ и напряжением источника питания E_0 соотношением

$$P_l=(0{,}5\,E_0-u_{C\,\mathrm{MIN}})^2/2\,R_l. \qquad (6.2)$$

При расчете выполняются следующие действия:

1. По ф-ле (6.2) определяется E_0 или R_l. Напряжение отсечки $u_{C\,\mathrm{MIN}}$ (рис. 6.3) рекомендуется выбирать в пределах 1÷3 В (наибольшее значение берется при E_0=20÷30 В).

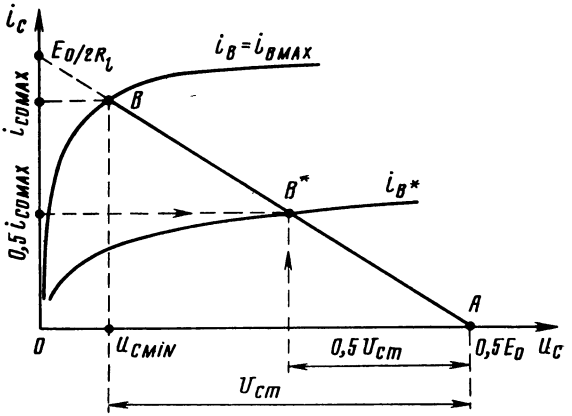


Рис. 6.3. Диаграмма режима работы оконечного транзистора (T' или T'') в усилителе, изображенном на рис 6.1

2. Рассчитываются величины:

$$U_{cm}=(E_0/2)-u_{C\,\mathrm{MIN}}, \qquad (6.3)$$

$$i_{CO\,\mathrm{MAX}}=U_{cm}/R_l\,, \qquad (6.4)$$

(произведение 0,5 $U_{cm}i_{CO\,MAX}$ должно быть равно P_l),

$$u_{CO\,MAX} \approx E_0, \tag{6.5}$$

$$P_{CO\,MAX} = E_0^2/4\pi^2 R_l. \tag{6.6}$$

3. По величинам $u_{CO\,MAX}$ и $P_{CO\,MAX}$ выбираются подходящие транзисторы *p-n-p* и *n-p-n* структур, близкие по параметрам h_{21}, I_{CBO} и f_T.

4. Расчеты величин $i_{B\,MAX}$, i_B^*, $u_{B\,MAX}$, u_B^*, U_B, I_C ведутся с использованием диаграммы режима работы (рис. 6.3), характеристик $i_B=f(u_B)$ (для $u_C=5$В) и $i_C=f(u_B)$, представленных на рис. 6.4, и в табл. 2.2. Эти расчеты выполняются раздельно для транзисторов T' и T'', что должно быть отражено в обозначениях несовпадающих величин ($i'_{B\,MAX}$, $i''_{B\,MAX}$, i''^*_B и т. д.). Попутно уточняются величины коллекторных токов покоя с учетом того, что в результате последовательного включения (питания) транзисторов они физически оказываются равными; при $I''_C \neq I'_C$ следует принять

$$I_C = (I'_C + I''_C)/2. \tag{6.7}$$

Вместе с тем ток покоя практически не должен превышать 10% пикового значения $i_{CO\,MAX}$.

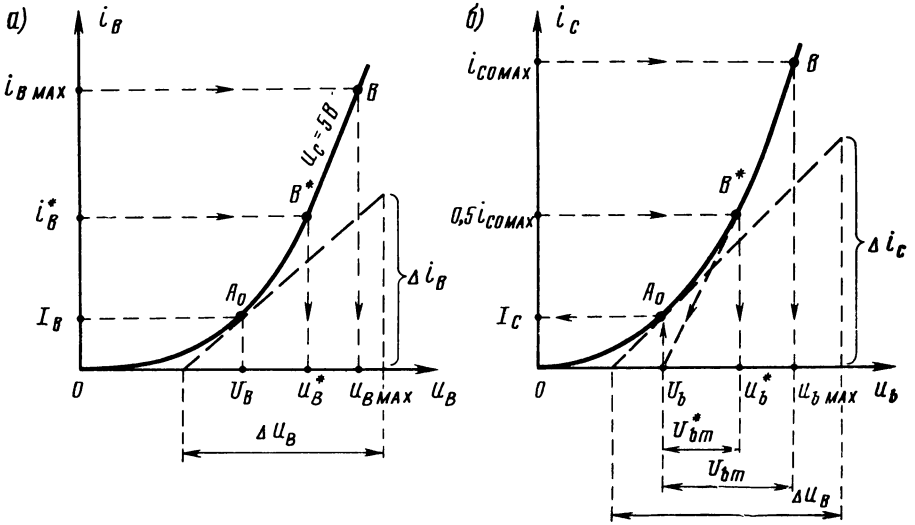


Рис. 6.4. Построения, используемые при нахождении величин $u_{B\,MAX}$, u_B^*, U_B, U_{bm}, $U_{вm}^*$, I_C, I_B, $h_{11}=\Delta u_B/\Delta i_B$ и $y_{21}=\Delta i_C/\Delta u_B$

5. После уточнения величин равных между собой токов покоя I'_C и I''_C определяются остальные координаты точек покоя: U'_B,

U''_B, I'_B и I''_B, а также амплитудные значения напряжения сигнала:

$$U'_{bm} = u'_{B\,\text{MAX}} - U'_B, \tag{6.8}$$

$$U''_{bm} = u''_{B\,\text{MAX}} = U''_B. \tag{6.9}$$

Выбранные транзисторы T' и T'' можно окончательно считать подходящими, если токи $i'_{B\,\text{MAX}}$, $i''_{B\,\text{MAX}}$ и соответственно напряжения U'_{bm}, U''_{bm} отличаются не более чем в два-три раза.

6. Из построений на рис. 6.4 определяются размахи напряжения входного сигнала для половинных значений выходного тока ($0{,}5\,i_{CO\,\text{MAX}}$). Ввиду различия их следует обозначить через U'^{*}_{bm} и U''^{*}_{bm}.

7. В заключение рассчитываются усилительные параметры транзисторов T' и T'' для слабого сигнала: h'_{11}, h''_{11}, y'_{21}, y''_{21} по наклону соответствующих касательных (рис. 6.4) и h'_{21}, h''_{21} по формулам: $h'_{21} = h'_{11} y''_{21}$, $h''_{21} = h''_{11} y''_{21}$.

6.3.2. Обоснование расчета режима работы предоконечного транзистора T_f

В рабочих условиях ток покоя коллектора и коллекторное напряжение из-за колебаний температуры и разброса параметров подвержены изменению от I'_{Cf} до I''_{Cf} и от U'_{Cf} до U''_{Cf}, как показано на рис. 6.5. В динамическом режиме при возрастании тока до

$$I_{cfm\,M} = i_{B\,\text{МАКС}\,M} + (U_{bm\,M}/R_{cf}) \tag{6.10}$$

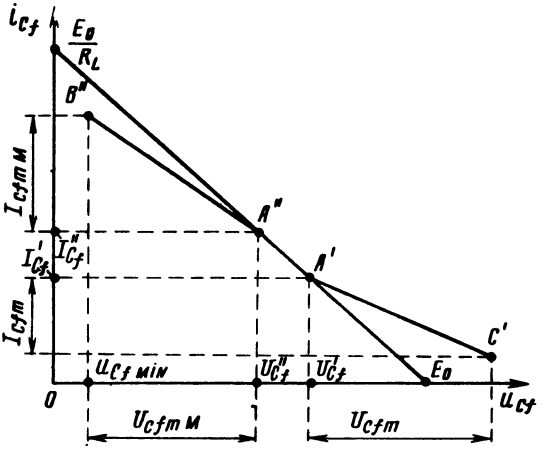


Рис. 6.5 Расположение точек C' и B'', определяющих крайние мгновенные значения коллекторного тока и напряжения предоконечного транзистора T_f

напряжение падает до величины

$$u_{Cf\,\mathrm{MIN}} = U''_{Cf} - U_{cfm\,M}, \tag{6.11}$$

где $i_{B\,\mathrm{MAX}\,M}$, U_{bmM} и U_{cfmM} являются показателями режима входной и выходной цепей того из оконечных транзисторов, для которого пиковое значение базового тока оказывается наибольшим, причем

$$U_{cfm\,M} = U_{bm\,M} + U_{cm}. \tag{6.12}$$

В другом крайнем положении, когда ток уменьшается на величину

$$I_{cfm} = i_{B\,\mathrm{MAX}} + (U_{bm}/R_{cf}), \tag{6.13}$$

напряжение возрастает на

$$U_{cfm} = U_{bm} + U_{cm}, \tag{6.14}$$

где U_{bm} относится к оконечному транзистору с наименьшим размахом тока базы, равным $i_{B\,\mathrm{MAX}}$.

Во избежание заметного повышения уровня нелинейных искажений необходимо ограничить минимальное значение тока, выбирая коэффициент использования тока

$$\xi_{tf} = \frac{I_{cfm}}{I'_{Cf}} = \frac{i_{B\,\mathrm{MAX}} + (U_{bm}/R_{cf})}{I'_{Cf}} \tag{6.15}$$

в пределах 0,85÷0,95, так как при меньшем значении возрастает потребление тока от источника питания, а при большем — уровень нелинейных искажений.

Сопротивление нагрузки постоянному току, как следует из рис. 6.1, равно:

$$R_L = R_{cf} + R_{Ef} + R_l, \tag{6.16}$$

иначе

$$R_L = m R_{cf} + R_l, \tag{6.17}$$

где

$$m = 1 + (R_{Ef}/R_{cf}). \tag{6.18}$$

Для составления недостающих уравнений относительно рассчитываемых величин R_{cf}, I'_{Cf} и I''_{Cf} примем во внимание, что

$$U''_{Cf} = E_0 - R_L I''_{Cf}, \tag{6.19}$$

и введем коэффициент изменения тока покоя

$$b = I''_{Cf}/I'_{Cf}. \tag{6.20}$$

Выражения (6.8), (6.9), (6.12) и (6.14)—(6.17) позволяют получить относительно R_{cf} квадратное уравнение со следующим приближенным решением (приближение основано на том, что

$R_L \gg R_l$, а m близко к единице):

$$R_{cf} \approx \frac{\xi_{if}\left[E_0 - (u_{Cf\,\mathrm{MIN}} + U_{cm} + U_{bm\,M})\right] - b\,(m U_{bm} + R_l\, i_{B\,\mathrm{MAX}})}{bm\, i_{B\,\mathrm{MAX}}}. \quad (6.21)$$

По найденной величине R_{cf} определяются токи покоя и сопротивление R_{Ef}:

$$I'_{Cf} = \frac{U_{bm} + R_{cf}\, i_{B\,\mathrm{MAX}}}{\xi_{if}\, R_{cf}}, \quad (6.22)$$

$$I''_{Cf} = b\, I'_{Cf}, \quad (6.23)$$

$$R_{Ef} = (m-1)\, R_{cf}. \quad (6.24)$$

6.3.3. Порядок расчета режима работы предоконечного транзистора

1. Выбирается вариант схемного построения усилителя в зависимости от того, какой из токов $i'_{B\,\mathrm{MAX}}$ и $i''_{B\,\mathrm{MAX}}$ больше (рис. 6.1), какова полярность источника питания и к какому зажиму ($-E_0$ или $+E_0$) должен быть присоединен вывод от нагрузки R_l (см. 6.1.1).

2. Выбираются следующие значения величин: $u_{Cf\,\mathrm{MIN}} = 0{,}7 \div 1{,}5$ В, $\xi_{if} = 0{,}85 \div 0{,}95$, $b = 1{,}05 \div 1{,}1$, $m = 1{,}1 \div 1{,}2$. При выборе следует исходить из того, что при бо́льших значениях $u_{Cf\,\mathrm{MIN}}$ и m и меньших значениях ξ_{if} и b увеличивается ток покоя I_{Cf}, снижается уровень нелинейных искажений и улучшается стабильность режима транзистора T_f, а это способствует получению большей мощности от оконечных транзисторов, что особенно важно при невысоком питающем напряжении.

3. Рассчитываются R_{cf}, I'_{Cf}, I''_{Cf}, R_{Ef} и R_L по ф-лам (6.21)—(6.24) и (6.16).

4. Находятся максимальная мощность рассеяния на коллекторе

$$P_{COf\,\mathrm{MAX}} \approx U''_{Cf}\, I''_{Cf} \quad (6.25)$$

и крайние значения температуры перехода $t_{jo\,\max}$ [по ф-лам (3.9) или (3.10)] и

$$t_{j\,\min} = t_{j\,o\,\max} - t_{a\,\max} + t_{a\,\min}. \quad (6.26)$$

Напряжение U'_{Cf} рассчитывается по выражению

$$U'_{Cf} = E_0 - R_L\, I'_{Cf}. \quad (6.27)$$

5. По величинам $u_{CO\,\mathrm{MAX}} \approx E_0$ и $P_{CO\,\mathrm{MAX}}$ выбирается подходящий тип транзистора ранее намеченной структуры.

Для получения достаточно высокого входного сопротивления предоконечного каскада (с учетом влияния параллельной обратной связи) важно, чтобы обратный ток коллектора $I_{CBO\,f}$ транзистора T_f был по возможности мал, тогда сопротивления R_{bp1} и

R_{bp2} получатся большими. Поэтому желательно использовать такой экземпляр транзистора T_f, ток $I_{CBO\,f}$ которого меньше номинального в пять—десять раз, что надо принять во внимание при расчете стабильности его режима.

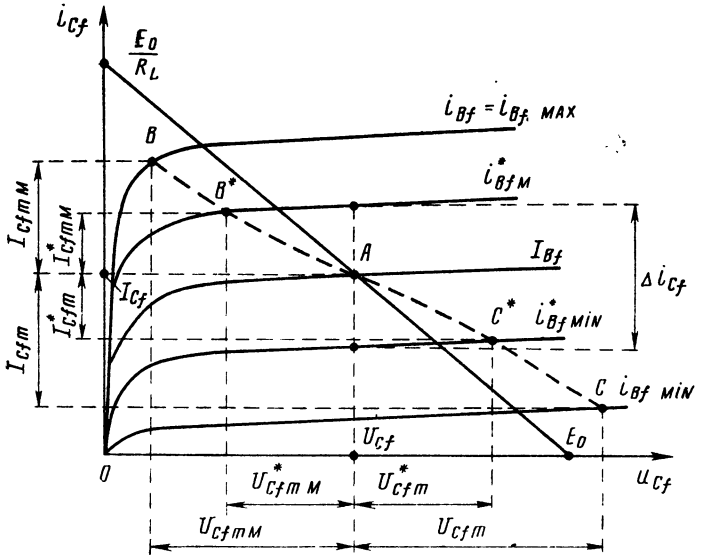


Рис. 6.6. Диаграмма режима работы транзистора T_f предоконечного каскада усилителей, выполненных по схемам рис. 6.1 и 6.2

6. Ток покоя при комнатной температуре

$$I_{Cf} = I'_{Cf}\left[1 + \frac{(b-1)(25 - t_{j\,min})}{2t_{j\,o\,max} - t_{j\,min} - 25^\circ}\right].$$

7. По диаграмме режима работы (рис. 6.6) определяются мгновенные значения базового тока $i_{Bf\,MAX}$, $i^*_{Bf\,M}$, I_{Bf}, i^*_{Bf}, $i_{Bf\,MIN}$, относящиеся к характеристикам транзистора T_f, проходящим через точки B, B^*, A, C^*, C [1]). В этих точках пересекаются линии, отвечающие крайним и средним уровням коллекторного напряжения и тока. Предварительно рассчитываются величины:

$$U^*_{cfm\,M} = U^*_{bm\,M} + 0{,}5U_{cm}, \quad U^*_{cfm} \approx U^*_{bm} + 0{,}5U_{cm},$$

$$I^*_{cfm\,M} = i^*_{BM} + (U^*_{bm\,M}/R_{cf}), \quad I^*_{cfm} = i^*_B + (U^*_{bm}/R_{cf}),$$

а также U_{cfmM}, U_{cfm}, I_{cfmM} и I_{cfm} по ф-лам (6.12), (6.14), (6.10) и (6.13).

[1]) Линии BB^*A и AC^*C не обязательно должны быть прямыми.

8. По характеристике $i_{Bf}=f(u_{Bf})$ транзистора T_f для $u_{Cf}=5$В (см. рис. 6.7) и известных значений $i_{Bf\,MAX}$, i_{BfM}, I_{Bf}, i^{*}_{Bf}, $i_{Bf\,MIN}$ определяются напряжения на базе $u_{Bf\,MAX}$, $u^{*}_{Bf\,M}$, U_{Bf}, u^{*}_{Bf}, $u_{Bf\,MIN}$. Мгновенные значения тока и напряжения в цепи базы используются дальше для расчета коэффициента гармоник и глубины обратной связи.

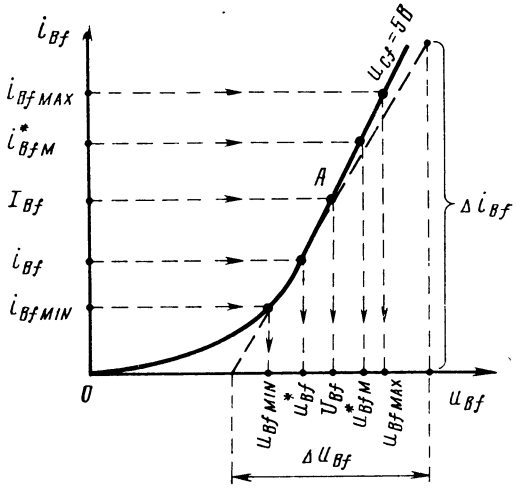


Рис. 6.7. Построения, используемые для определения напряжений $u_{Bf\,MIN}$ ... $u_{Bf\,MAX}$ и параметра $h_{11f}=\Delta u_{Bf}/\Delta i_{Bf}$

9. В точке покоя A (рис. 6.6 и 6.7) определяются параметры для слабого сигнала h_{11f} и

$$h_{21f}=\Delta i_{Cf}/(i^{*}_{BfM}-i^{*}_{Bf}). \qquad (6.28)$$

§ 6.4. РАСЧЕТ БЕСТРАНСФОРМАТОРНОГО УСИЛИТЕЛЯ С СОСТАВНЫМИ ТРАНЗИСТОРАМИ В ОКОНЕЧНОЙ СХЕМЕ

6.4.1. Порядок расчета режима работы оконечной схемы на составных транзисторах

Начало расчета аналогично началу расчета в предыдущем параграфе. Основная особенность заключается в том, что часть выходной мощности, получаемой от транзисторов T'_2 и T''_2, теряется в резисторах R_E, поэтому здесь $P_l=P_2/\eta$ и

$$R_l=R_2+R_E=R_2/\eta, \qquad (6.29)$$

где $\eta=R_2/(R_2+R_E)$ представляет собой кпд оконечных транзисторов, выбираемый в пределах $\eta=0{,}8\div0{,}9$.

1. Расчет (выбор) величин E_0 и R_l выполняется при помощи выражения (6.2) и несколько большей величине напряжения отсечки порядка 2÷3В.

2. Этот этап расчета ведется по формулам, аналогичным ф-лам (6.3)—(6.6), с заменой обозначений U_{cm} на U_{cm2}, $i_{CO\,\text{MAX}}$ на $i_{CO\,2\,\text{MAX}}$ и $P_{CO\,\text{MAX}}$ на $P_{CO\,2\,\text{MAX}}$.

3. По величинам $u_{CO\,2\,\text{MAX}}$, $P_{CO\,2\,\text{MAX}}$ выбирается подходящий тип транзистора и решается вопрос о необходимости применения радиаторов; попутно выявляется требуемая величина теплового сопротивления $R_{th\,ca}$ (см. § 2.3).

4. Дальнейшие расчеты ведутся в таком же порядке (см. 6.3.1), как и в пп. 4—7 расчета режима оконечных транзисторов с заменой обозначений величин, относящихся к транзисторам T'_2 и T''_2 одного и того же типа. В результате этих расчетов определяются $i_{B2\,\text{MAX}}$, i^*_{B2}, $u_{B2\,\text{MAX}}$, u^*_{B2}, U_{b2}, I_{C2} (должно быть $I_{C2} \leqslant \leqslant 0{,}1\ i_{CO\,2\,\text{MAX}}$), I_{B2}, U_{b2m}, U^*_{b2m}, $h_{11,2}$, $y_{21,2}$ и $h_{21,2}$; величины i^*_{B2}, u^*_{B2} и $U^*_{b2m} = u^*_{B2} - U_{B2}$ относятся к уровню выходного сигнала, составляющему 50% от номинального (точка B на рис. 6.3 и 6.4).

5. Сопротивление резистора R_E находится из равенства (6.29)

$$R_E = [(1/\eta) - 1]\, R_2 = R_l - R_2.$$

6. Сопротивление резистора R_b выбирается таким, чтобы входной ток увеличился не более чем в полтора—три раза:

$$R_b \geqslant \frac{U_{b2m} + R_E\, i_{CO\,2\,\text{MAX}}}{(0{,}5 \div 2)\, i_{B\,2\,\text{MAX}}}.$$

При меньшем значении R_b улучшается стабильность режима работы, но усложняются требования, предъявляемые к предшествующим транзисторам.

7. По методу п. 7 в 6.3.1 определяются параметры $h_{11,2}$ и $h_{21,2}$ для слабого сигнала транзисторов T'_2, T''_2.

8. Для выбора транзисторов T'_1 и T''_1 определяются:

размах коллекторного тока

$$i_{CO\,1\,\text{MAX}} = i_{B2\,\text{MAX}} + (U_{b2m} + R_E\, i_{CO\,2\,\text{MAX}})/R_b,$$

амплитуда коллекторного напряжения

$$U_{c1m} = U_{b2m} + U_{c2m}$$

и максимальная мощность рассеяния на коллекторе

$$P_{CO\,1\,\text{MAX}} = E_0^2\, i_{CO\,1\,\text{MAX}}/4\,\pi^2 U_{c1\,m}. \qquad (6.30)$$

По величинам $u_{CO\,1\,\text{MAX}} \approx E_0$ и $P_{CO\,1\,\text{MAX}}$ выбираются подходящие транзисторы p-n-p и n-p-n структур, близкие по параметрам h_{21}, I_{CBO} и f_T; при значительной величине выходной мощности ($P_2 > > 10 \div 30$ Вт) может возникнуть необходимость применения радиаторов, рассчитываемых по методике, описанной в работе [9].

9. Далее определяются мгновенные значения тока и напряжения, относящиеся к 50-процентному и номинальному уровням сигнала, и координаты точки покоя.

Транзисторы T_1' и T_1'' имеют равные токи $i_{CO\,1\,\text{MAX}}$, i_{C1}^* и I_{C1}. Последние два показателя рассчитываются по выражениям:

$$i_{C1}^* = i_{B2}^* + [(U_{b2m}^* + 0{,}5\, i_{CO\,2\,\text{MAX}})/R_b],$$

$$I_{C1} = I_{B2} + [(U_{B2} + R_E\, I_{C2})/R_b].$$

Мгновенные и исходные (в точке покоя A) значения базовых токов и напряжений находятся раздельно для транзисторов T_1' и T_1'' по диаграмме режима работы (рис. 6.8) и статической характеристике $i_B = f(u_B)$, представленной на рис. 6.4*а*, с добавле-

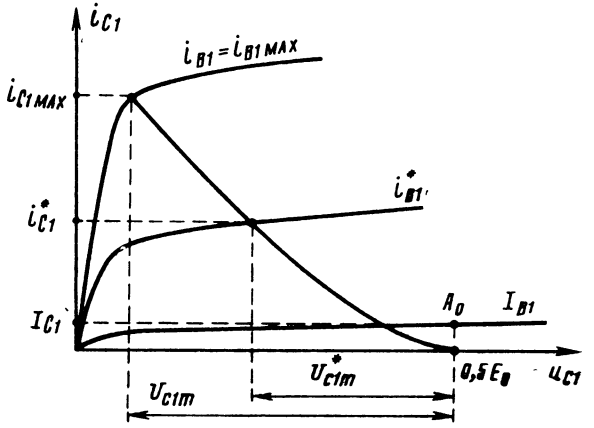


Рис. 6.8. Диаграмма режима работы транзистора T_1 (T_1' или T_1'') в схеме усилителя, представленной на рис. 6.2

нием к величинам i и u индекса 1. Амплитудные значения, в общем случае не равные друг другу, рассчитываются по выражениям:

$$U'_{b1m} = u'_{B1\,\text{MAX}} - U'_{B1}, \quad U''_{b1m} = u''_{B\,1\,\text{MAX}} - U''_{B1},$$

$$U'^*_{b1m} = u'^*_{B1} - U'_{B1}, \quad U''^*_{b1m} = u''^*_{B1} - U''_{B1}.$$

Выбранные транзисторы T_1' и T_1'' можно окончательно считать подходящими, если токи $i'_{B1\text{MAX}}$, $i''_{B1\text{MAX}}$ и соответственно напряжения U'_{b1m}, U''_{b1m} отличаются не более чем в два-три раза.

10. В заключение определяются в точках покоя параметры $h'_{11,1}$, $h'_{21,1}$, $h''_{11,1}$ и $h''_{21,1}$ для слабого сигнала транзисторов T_1' и T_1'' (см. п. 7 в 6.3.1).

6.4.2. Порядок расчета режима работы предоконечного транзистора

Обоснования этого расчета несколько отличаются (см. 6.3.2) от обоснований аналогичного расчета для одиночных транзисторов. Вместо равенств (6.16)—(6.18) используются следующие соотношения между сопротивлениями:

$$R_L = R_{cf} + R_{Ef} + R_f, \quad R_L = m R_{cf},$$
$$m = 1 + [(R_{Ef} + R_f)/R_{cf}]; \qquad (6.31)$$

при этом относительно R_{cf} получается уравнение первой степени.

Следующие действия выполняются различно в зависимости от соотношения между найденными размахами базового тока i'_{B1MAX} и i''_{B1MAX} транзисторов T'_1 и T''_1.

1-й вариант расчета ($i'_{B1MAX} < i''_{B1MAX}$). В этом варианте более выгоден выбор транзистора T_f с *p-n-p* структурой, чему соответствует рис. 6.2.

1. Так же, как в п. 2 соответствующего расчета для одиночных транзисторов (см. 6.3.3), следует задаться величинами: $u_{cf\,MIN} = 0{,}7 \div 1{,}5$ В, $\xi_{if} = 0{,}85 \div 0{,}95$, $b = 1{,}05 \div 1{,}1$ [ф-ла (6.20)] и $m = 1{,}1 \div 1{,}2$.

2. Рассчитываются сопротивления R_{cf}, R_{Ef}, R_f, R_L и токи покоя I'_{Cf}, I''_{Cf}:

$$R_{cf} = \frac{\xi_{if}\left[E_0 - \left(u_{Cf\,MIN} + U''_{b1\,m} + \eta U_{c2m}\right)\right] - bm\left(U'_{b1m} + U_{b2m} + R_E\, i_{CO\,2\,MAX}\right)}{bmi'_{B1\,MAX}};$$

$$R_{Ef} = R_f = \frac{m-1}{2} R_{cf}\,^{1)}; \qquad R_L = m R_{cf};$$

$$I'_{Cf} = \frac{1}{\xi_{if}}\left(i'_{B\,1\,MAX} + \frac{U'_{b1m} + U_{b2m} + R_E\, i_{CO\,2\,MAX}}{R_{cf}}\right);$$

$$I''_{Cf} = b I'_{Cf},$$

где η, U_{b2m}, U_{c2m}, R_E, $i_{CO2\,MAX}$ величины, относящиеся к выходным транзисторам T'_2 и T''_2.

3. Расчетные действия совпадают с описанными в пп. 4—6 соответствующего расчета для одиночных предоконечных транзисторов (6.3.3).

4. По диаграмме режима работы предоконечного транзистора T_f (рис. 6.6), на которой проводится нагрузочная прямая для постоянного тока (R_L), находятся мгновенные значения базового тока $i_{Bf\,MAX}$, $i^*_{Bf\,M}$, I_{Bf}, i^*_{Bf}, $i_{Bf\,MIN}$. Соответствующие статические характеристики проходят через точки B, B^*, A, C^*, C, в которых пе-

---

[1]) При выборе величины R_f следует принять во внимание условия (6.1) и (6.31), что может привести к изменению ранее выбранного значения m.

ресекаются горизонтали и вертикали, отвечающие крайним и средним (50-процентным) уровням выходного сигнала (см. пп. 2 и 4 в 6.4.1 и рис. 6.4):

$$\left.\begin{aligned} I_{cfm\ M} &= i''_{B1\,MAX} + (U''_{b1\,m}/R_{cf}) \\ I^{*}_{cfm\ M} &= i'''^{*}_{B1} + (U'''^{*}_{b1m}/R_{cf}) \\ I^{*}_{cfm} &= i'^{*}_{B1} + \frac{U'^{*}_{b1m} + U^{*}_{b2m} + 0{,}5 R_E\, i_{CO2MAX}}{R_{cf}} \\ I_{cfm} &= i'_{B1\,MAX} + \frac{U'_{b1m} + U_{b2m} + R_B\, i_{CO2\,MAX}}{R_{cf}} \end{aligned}\right\}, \qquad (6.32)$$

$$\left.\begin{aligned} U_{cfm\ M} &= U''_{b1m} + \eta U_{c2m} \\ U^{*}_{cfm\ M} &= U'''^{*}_{b1m} + 0{,}5\,\eta U_{c2m} \\ U^{*}_{cfm} &= U'^{*}_{b1m} + U^{*}_{b2m} + 0{,}5 U_{c2m} \\ U_{cfm} &= U'_{b1m} + U_{b2m} + U_{c2m} \end{aligned}\right\}. \qquad (6.33)$$

6. По статической характеристике $i_{Bf} = f(u_{Bf})$ для $u_{Cf} = 5$В (рис. 6.7) находятся пять значений напряжения на базе: $u_{Bf\,MAX}$, $u^{*}_{Bf\,M}$, U_{Bf}, u^{*}_{Bf} и $u_{Bf\,MIN}$.

7. В точке покоя A определяются параметры для слабого сигнала h_{11f} и h_{21f} [рис. 6.6, 6.7 и ф-ла (6.28)] и напряжение сигнала на базе транзистора T_f

$$U_{bfm} \approx (u_{Bf\,MAX} - u_{Bf\,MIN})/2.$$

2-й вариант расчета ($i'_{B1\,MAX} > i''_{B1\,MAX}$). Выбирается транзистор T_f с n-p-n структурой. Нижние выводы от R_{bf2}, R_{Ef} и C_{Ef} (рис. 6.2) присоединяются к шине — E_0, верхний вывод от R_f — к общему проводу (т. е. к $+E_0$).

1. Выполняемые действия совпадают с 1-м вариантом.

2. Рассчитываются сопротивления R_{cf}, R_{Ef}, R_f, R_L и токи покоя I'_{Cf}, I''_{Cf}. Здесь

$$R_{cf} = \frac{\xi_{if}\left[E_0 - \left(u_{Cf\,MIN} + U'_{b1m} + U_{b2m} + R_B\, i_{CO2\,MAX} + \eta U_{c2m}\right)\right] - bm\, U''_{b1m}}{bm\, i''_{B1\,MAX}}$$

и $I_{Cf} = \dfrac{1}{\xi_{if}}\left[\, i''_{B1\,MAX} + (U''_{b1m}/R_{cf})\right]$;

остальные величины рассчитываются так же, как и в 1-м варианте.

3. Расчетные действия совпадают с действиями, описанными в пп. 4, 5, 6 расчета режима работы предоконечного одиночного транзистора (6.3.3).

4. Расчет ведется так же, как в 1-м варианте, за исключением величин I_{cfmM} ... U_{cfm}, которые здесь определяются иначе:

$$I_{cfm\,M}=i'_{B\,1\,MAX}+\frac{U'_{b\,1\,m}+U_{b2m}+R_E\,i_{CO\,2\,MAX}}{R_{cf}},$$

$$I^{*}_{cfm\,M}=i'^{*}_{B1}+\frac{U'^{*}_{b1m}+U^{*}_{b2m}+0{,}5\,R_E\,i_{CO\,2\,MAX}}{R_{cf}},$$

$$I^{*}_{cfm}=i''^{*}_{B\,1}+(U''_{b1m}/R_{cf}),\quad I_{cfm}=i''_{B\,1\,MAX}+(U''_{b1m}/R_{cf}),$$

$$U^{*}_{cfmM}=U'_{b1m}+U_{b2m}+\eta U_{c2m},\quad U^{*}_{cfm\,M}=U'^{*}_{b1m}+U^{*}_{b2m}+0{,}5\,\eta U_{c2m},$$

$$U^{*}_{cfm}=U''^{*}_{b1m}+0{,}5\,\eta U_{c2m},\quad U_{cfm}=U''_{b1m}+\eta U_{c2m}.$$

Дальнейший расчет выполняется по 1-му варианту.

§ 6.5. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ СТАБИЛИЗАЦИИ РЕЖИМА УСИЛИТЕЛЯ

6.5.1. Выбор системы стабилизации

В бестрансформаторных усилителях должны применяться две системы стабилизации. Одна, основанная на использовании гальванической обратной связи, предназначена для поддержания равномерного распределения питающего напряжения между оконечными транзисторами и стабилизации тока покоя предоконечного транзистора, а иногда еще и транзистора предшествующего каскада предварительного усиления. Другая, предназначенная для стабилизации тока покоя оконечных транзисторов, основана на использовании известного способа термокомпенсации при помощи терморезисторов (рис. 6.1) или, чаще, полупроводниковых диодов.

Гальваническая обратная связь обычно охватывает два или три последних каскада усилителя[1]). При охвате двух каскадов не требуется блокировочный конденсатор большой емкости (как C_{B2} в схеме рис. 6.1), но обратная связь может оказаться недостаточно глубокой для получения требуемой стабильности режима работы. Более глубокая обратная связь получается при подаче на базу транзистора T_f напряжения смещения при помощи делителя напряжения $R_{bf1}R_{bf2}$ (рис. 6.1) и, особенно, при уменьшении сопротивлений плеч делителя. Но здесь надо считаться с тем, что низкоомный делитель потребляет большой ток, увеличивающий ток покоя одного из оконечных транзисторов.

Естественно, что заметная асимметрия плеч по току приводит к росту нелинейных искажений. Практически такого рода схема

[1]) Фазоинверсный и оконечный каскады, транзисторы которых объединяются (раздельно по плечам) в составные схемы, приравниваются одному каскаду на составных транзисторах с параметрами, определяемыми по табл. 5.1, пп. 2, 3.

стабилизации удобна для усилителя, выполненного на составных транзисторах (рис. 6.2), так как ток, потребляемый делителем в цепи базы маломощного транзистора T_f, достаточный для получения требуемой стабилизации режима, во много раз меньше тока покоя мощных оконечных транзисторов.

Для маломощного усилителя с оконечной схемой на одиночных транзисторах предпочтительнее вариант с охватом гальванической обратной связью трех каскадов (рис. 6.1). Лучшая стабильность режима работы транзисторов T_p и T_f здесь достигается при введении в схему резистора связи R_{cp}, при отсутствии которого ток покоя транзистора T_p становится очень малым, резистор R_{Ef} практически не создает стабилизирующего действия. Величину сопротивления R_{cp} можно выбрать, исходя из условия

$$R_{cp} = \frac{R_{Ef} I_{Cf}}{(2 \div 4) I_{Bf}}. \qquad (6.34)$$

Намеченный ранее режим работы транзистора T_f будет выдержан при токе покоя транзистора T_p, равном:

$$I_{Cp} = I_{Bf} + [(U_{Bf} + R_{Ef} I_{Cf})/R_{cp}]. \qquad (6.35)$$

Резистор обратной связи R_{B1} представляет дополнительную нагрузку для выходной цепи усилителя, и поэтому его сопротивление должно удовлетворять условию

$$R_{B1} \geqslant (20 — 100) R_l. \qquad (6.36)$$

Напряжение на коллекторе транзистора T_p, как видно на схеме усилителя (рис. 6.1), равно:

$$U_{Cp} = E_0/2 — (R_{cp} + R_{B1}) I_{Cp} + R_{cp} I_{Bf}. \qquad (6.37)$$

Для нахождения перекоса по напряжению питания оконечных транзисторов ΔE_0 входящие в схему усилителя транзисторы заменяются эквивалентной цепью по рис. 6.3.

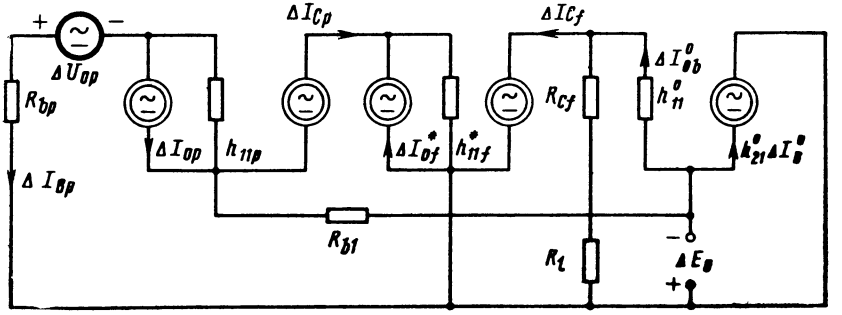


Рис. 6.9. Эквивалентная схема усилителя с гальванической обратной связью, охватывающей три каскада (рис. 6.1), используемая для определения ΔE_0, ΔI_{Cp} и ΔI_{Cf}; $\Delta I_{Cp} = h_{21p}(\Delta I_{Bp} + \Delta I_{Bp})$; $\Delta I_{Cf} = h^*_{21}(\Delta I^*_{Cf} + \Delta I^*_{Bf})$

Объединяя для упрощения расчетных выражений резисторы R_{cp} и R_{Ef} с транзистором T_f в составной транзистор T_f^* (табл. 5.1, п. 1) и включенные параллельно (по входному сопротивлению) транзисторы T' и T'' в один транзистор T°, приходим к эквивалентной схеме усилителя, представленной на рис. 6.9, для которой:

$$R_{bp} = R_{bp1} R_{bp2} / (R_{bp1} + R_{bp2}),$$

$$h_{11f}^* = \frac{[h_{11f} + (1 + h_{21f}) R_{Ef}] R_{cp}}{h_{11f} + R_{cp} + (1 + h_{21f}) R_{Ef}}, \tag{6.38}$$

$$h_{21f}^* = \frac{h_{21f} R_{cp}}{h_{11f} + R_{cp} + (1 + h_{21f}) R_{Ef}}, \tag{6.39}$$

$$\Delta U_{0f}^* = \Delta U_{0f} \quad R_{Ef} \Delta I_{0f}, \tag{6.40}$$

$$\Delta I_{0f}^* = \Delta I_{0f} + \frac{\Delta U_{0f} + R_{Ef} \Delta I_{0f}}{R_{cp}}, \tag{6.41}$$

$$h_{11}^\circ = h_{11}' h_{11}'' / (h_{11}' + h_{11}''). \tag{6.42}$$

$$h_{21}^\circ = \frac{h_{11}' h_{21}'' + h_{11}'' h_{21}'}{h_{11}' + h_{11}''}. \tag{6.43}$$

Включение параметра нестабильности ΔU_{0f}^* в виде генератора эдс (подобно ΔU_{0p}) не показано, так как, находясь в последовательном соединении с генератором тока ΔI_{cp}, он не оказывает влияния. При этом собственные параметры нестабильности из-за последовательного соединения транзисторов T' и T'', относительной близости их параметров и отсутствия усиления напряжения, характерного для каскада ОК, влияют слабо и в эквивалентной схеме не представлены.

Анализ эквивалентной схемы показывает, что

$$\left.\begin{aligned}
\Delta E_0 \approx & \frac{h_{21f}^* (R_{cf} + R_l)\{h_{21p} \Delta U_{0p} + h_{21p} (R_{bp} + R_{B1}) \Delta I_{0p} + \rightarrow}{h_{11p} + R_{bp} + (1 + h_{21p}) R_{B1} + \rightarrow} \\
& \frac{\rightarrow + [h_{11p} + R_{bp} + (1 + h_{21p}) R_{B1}] \Delta I_{0f}^*\}}{\rightarrow + h_{21p} h_{21f}^* (R_{cf} + R_l)} \\
\Delta I_{Cp} \approx & \frac{h_{21p} [\Delta U_{0p} + (1 + h_{21}^\circ) (R_{bp} + R_{B1}) \Delta I_{0p} + \rightarrow}{h_{11p} + R_{bp} + (1 + h_{21p}) R_{B1} + \rightarrow} \\
& \frac{\rightarrow + h_{21f}^* (R_{cf} + R_l) \Delta I_{0f}^*]}{\rightarrow + h_{21p} h_{21f}^* (R_{cf} + R_l)} \\
& \Delta I_{Cf} \approx \Delta E_0 / (R_{cf} + \Delta E_0)
\end{aligned}\right\}. \tag{6.44}$$

При выводе выражений (6.44) было использовано допущение:

$$(h^{\circ}_{11}+R_{cf}+R_l)\approx 0. \qquad (6.45)$$

Для лучшей стабильности режима работы общее сопротивление делителя напряжения в цепи базы транзистора T_p, обозначенное через R_{bp}, следует выбрать небольшой величины. Практически это сопротивление достаточно взять в два—пять раз меньше, чем R_{B1}, однако надо считаться с тем, что при меньшей величине R_{bp} увеличивается ток, потребляемый от источника питания и уменьшается входное сопротивление усилителя.

В случае охвата обратной связью двух каскадов (рис. 6.2) эквивалентная схема с включением параметров нестабильности, кроме не оказывающих существенного влияния параметров эквивалентного транзистора T° [ф-лы (6.42) и (6.43)], принимает вид рис. 6.10. Исследование этой схемы позволяет найти перекос по

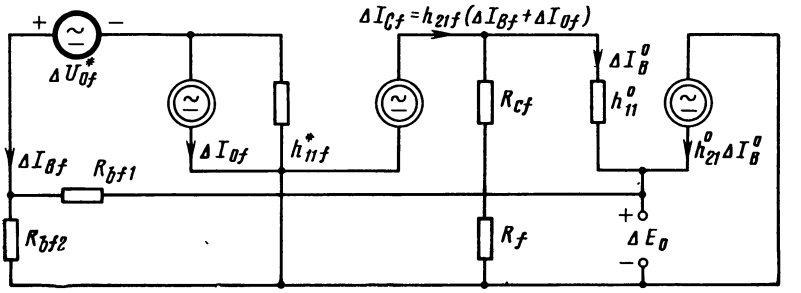


Рис. 6.10. Эквивалентная схема усилителя с гальванической обратной связью, охватывающей два каскада (рис. 6.2), используемая для определения ΔE_0 и ΔI_{Cf}

напряжению и изменение коллекторного тока транзистора T_f. При получении расчетных соотношений допустимо принять подобно условию (6.45), что $h^{\circ}_{11}+R_{cf}+R_f\approx 0$. Таким образом:

$$\Delta E_0 \approx \frac{h_{21f}(R_{cf}+R_f)\left(\Delta U^{*}_{0f}+R_{bf}\Delta I_{0f}\right)}{h^{*}_{11f}+R_{bf}+h_{21f}k_d(R_{cf}+R_f)}, \qquad (6.46)$$

$$\Delta I_{Cf}\approx \Delta E_0/(R_{cf}+R_f), \qquad (6.47)$$

где

$$\Delta U^{*}_{0f}=\Delta U_{0f}+R_{Ef}\Delta I_{0f}, \qquad (6.48)$$

$$h^{*}_{11f}=h_{11f}+(1+h_{21f})R_{Ef}, \qquad (6.49)$$

$$R_{bf}=R_{bf1}R_{bf2}/(R_{bf1}+R_{bf2}), \qquad (6.50)$$

$$k_d=R_{bf2}/(R_{bf1}+R_{bf2}). \qquad (6.51)$$

Лучшая стабильность режима получается при уменьшении R_{bf} и увеличении h^*_{11f}, достигаемом с ростом R_{Ef}. Практически R_{bf} целесообразно выбирать из условия

$$R_{bf} \geqslant (0{,}1 \div 0{,}2)\,\Delta U^*_{0f}/\Delta I_{0f}, \tag{6.52}$$

так как при меньшей величине этого сопротивления не наблюдается заметное улучшение стабильности и в то же время растет потребление тока делителем, а входное сопротивление уменьшается.

Ток покоя оконечных транзисторов увеличивается с повышением температуры. Если воспользоваться эквивалентной схемой транзистора с параметрами нестабильности (рис. 3.4) и принять во внимание то, что вследствие последовательного соединения изменения коллекторных токов плеч оказываются равными, получим выражение

$$\Delta I_C \approx \frac{h'_{21}\,h''_{21}\left[\Delta U'_0 + \Delta U''_0 + R_{b2}\left(\Delta I'_0 + \Delta I''_0\right)\right]}{h'_{11}\,h''_{21} + h''_{11}\,h'_{21}}\ ^{1)}, \tag{6.53}$$

в котором R_{b2} представляет собой сопротивление элемента смещения, например диода, а $h'_{11} \ldots h''_{21}$, $\Delta U'_0 \ldots \Delta I''_0$ — параметры транзисторов T' и T'' (рис. 6.1) или составных схем, образованных транзисторами $T'_1 — T'_2$ и $T''_1 — T''_2$ и резисторами R_b и R_E (рис. 6.2). Дополнительным источником нестабильности тока оконечных транзисторов является изменение напряжения на элементе смещения

$$\Delta U_{Bi} = R_{b2}\,\Delta I_{Cf}, \tag{6.54}$$

которое влияет подобно $\Delta U'_0$ и $\Delta U''_0$.

Для стабилизации тока покоя оконечных транзисторов суммарное напряжение смещения обоих плеч $U_{Bf} = R_{b2} I_{Cf}$ должно уменьшаться при повышении температуры. При значительном перепаде температуры окружающей среды ($t_{a\,\max} — t_{a\,\min} > 50°$) целесообразно выполнить элемент смещения из параллельно соединенных резистора R_p и терморезистора R_T (рис. 6.1). В более легких условиях предпочтение обычно отдается варианту с полупроводниковым диодом (рис. 6.1 и 6.2).

Уменьшение R_{b2} на величину ΔR_{b2} приводит к изменению напряжения смещения на величину

$$\Delta U_{BR} = -I_{Cf}\,\Delta R_{b2}. \tag{6.55}$$

Из выражений (6.53) — (6.55) следует условие стабилизации коллекторного тока оконечных транзисторов

$$\Delta U'_0 + \Delta U''_0 + R_{b2}\left(\Delta I'_0 + \Delta I''_0 + \Delta I_{Cf}\right) - I_{Cf}\,\Delta R_{b2} = 0.$$

---

[1]) После деления знаменателя на $h'_{21}\,h''_{21}$ он становится равным $h'_{11}/h'_{21} + h''_{11}/h''_{21} = 1/y'_{21} + 1/y''_{21}$, т. е. сумме обратных значений крутизны транзисторов, как и должно быть при одинаковом изменении их коллекторных токов.

6.5.2. Порядок расчета режима транзистора T_p и гальванической обратной связи, охватывающей три каскада (рис. 6.1)

1. По ф-лам (6.34)—(6.37) рассчитываются величины R_{cp}, I_{Cp}, R_{B1} и U_{Cp}. Если напряжение на коллекторе транзистора T_p не удовлетворяет условию $U_{Cp} \geqslant u_{Cp\,\min} + 0{,}1U_{cm} + U_{bfm}$, то следует перейти к несколько меньшим значениям R_{cp} и R_{B1}. Напряжение отсечки $u_{Cp\,\min}$, как обычно, выбирается порядка 0,7÷1,5 В.

2. Определяются параметры нестабильности транзисторов оконечной схемы. В случае оконечной схемы на одиночных транзисторах (рис. 6.1):

$$\Delta U_0' = \Delta U_0'' = 2{,}2 \cdot 10^{-3} (t_{a\,\max} - t_{a\,\min}), \tag{6.56}$$

$$\Delta I_0' \approx I_{CBO}' A'^{\frac{t_j' - 25^\circ}{10^\circ}}, \tag{6.57}$$

[1]

причем условие $A' = 2$ относится к германиевому транзистору, а условие $A' = 3$ — к кремниевому. Температура перехода t_j' рассчитывается для мощности рассеяния на коллекторе, примерно вдвое меньшей максимальной [ф-ла (6.6)]. При отсутствии теплоотвода

$$t_j' \approx t_{a\,\max} + 0{,}5 P_{CO\,\max} R_{thja}', \tag{6.58}$$

а при охлаждении при помощи радиатора

$$t_j' \approx t_{a\,\max} + 0{,}5 P_{CO\,\max} (R_{thjc}' + R_{thca}). \tag{6.59}$$

Таким же путем находится $\Delta I_0''$.

В случае оконечной схемы на составных транзисторах (рис. 6.2) описанным способом определяются параметры ΔU_0, ΔI_0 оконечных транзисторов T_2, которые вместе с параметрами h_{11}, h_{21} преобразуются в эквивалентные параметры составного транзистора, объединяющего транзистор T_2 и резисторы R_b и R_E по формулам, приведенным в табл. 5.1, п. 1.

Далее преобразованные транзисторы T_2 объединяются с транзисторами T_1', T_1'' : предварительно по рассмотренному выше методу [ф-лы (6.30) и (6.56)—(6.59)] находятся параметры нестабильности $\Delta U_{01}'$, $\Delta U_{01}''$, $\Delta I_{01}'$, $\Delta I_{01}''$ транзисторов T_1', T_1'', после чего ведется расчет параметров обеих двухтранзисторных составных схем (плеч), т. е. $\Delta U_0'$, $\Delta U_0''$, $\Delta I_0'$, $\Delta I_0''$, h_{11}', h_{11}'', h_{21}' и h_{21}'' (табл. 5.1, пп. 2, 3). Далее по ф-лам (6.42) и (6.43) рассчитываются эквивалентные параметры совмещенных плеч оконечной схемы (одинаково для однотранзисторной и составной схем).

3. По ф-лам (6.38)—(6.41) рассчитываются эквивалентные параметры транзистора T_f, объединенного с резисторами R_{Ef} и R_{cp}.

---

[1]) Влиянием нестабильности параметра h_{21} можно пренебречь вследствие небольшой величины тока покоя.

Входящие в формулы исходные параметры нестабильности ΔU_{0f}, ΔI_{0f} определяются по выражениям (3.14)—(3.18), при этом температура перехода принимается равной:

$$t_{j\,o\,\max} = t_{a\,\max} + P_{CO\,f\,\mathrm{MAX}} R_{thja}, \qquad (6.60)$$

а в случае использования теплоотвода с тепловым сопротивлением R_{thca}, как обычно,

$$t_{j\,o\,\max} = t_{a\,\max} + P_{CO\,f\,\mathrm{MAX}} (R_{thjc} + R_{thca}). \qquad (6.61)$$

Подобным же образом находятся параметры ΔU_{0p} и ΔI_{0p} с тем различием, что входящая в определение температуры перехода максимальная мощность рассеяния на коллекторе приравнивается произведению $U_{Cp} I_{Cp}$.

4. Напряжение смещения транзистора T_p допустимо считать пренебрежимо малым по сравнению с $0{,}5E_0$; ток базы I_{Bp}, определяемый из семейства выходных характеристик в точке покоя с координатами (U_{Cp}), (I_{Cp}), и ток эмиттера $I_{Ep} \approx I_{Cp}$ должны учитываться. Тогда

$$R_{bp1} = \frac{E_0}{I_{Bp} + (U_{Bp-0}/R_{bp})},$$

где $U_{Bp-0} \approx (E_0/2) + (R_{B1} I_{Cp})$ и R_{bp} — общее сопротивление делителя, выбираемое из условия $R_{bp} = R_{B1}/(2 \div 5)$. При этом $R_{bp2} = R_{bp1} R_{bp}/(R_{bp1} - R_{bp})$.

5. Рассчитываются ΔE_0, ΔI_{Cp} и ΔI_{Cf} по ф-лам (6.44). Перекос по напряжению ΔE_0 не должен превышать $(0{,}02 \div 0{,}05) E_0$, а при низком питающем напряжении (менее 9 В) — $0{,}2 \div 0{,}5$ В.

6.5.3. Порядок расчета гальванической обратной связи, охватывающей два каскада (рис. 6.2)

1. Выполняются действия по ф-лам (6.56)—(6.59) п. 2 в 6.5.2.

2. После определения ΔU_{0f} и ΔI_{0f} [ф-лы (3.14)—(3.18); (6.60) или (6.61)] выбирается общее сопротивление делителя в цепи базы предоконечного транзистора R_{bf} [условие (6.52)].

3. Расчет сопротивлений R_{bf1} и R_{bf2} ведется по выражениям, аналогичным (3.26) и (3.27):

$$R_{bf1} = \frac{R_{bf} E_0}{2 (R_{bf} I_{Bf} + U_{Bf} + R_{Ef} I_{Cf})}, \qquad R_{bf2} = \frac{R_{bf1} R_{bf}}{R_{bf1} - R_{bf}}.$$

4. При помощи выражений (6.46)—(6.51) определяются параметры нестабильности ΔE_0 и ΔI_{Cf} (см. п. 5 в 6.5.2).

6.5.4. Порядок расчета элементов цепи смещения оконечных транзисторов

1. По ф-лам (2.12) и (2.13) находятся два промежуточных значения температуры окружающей среды t_1 и t_2.

2. Сопротивление R_{b2} при комнатной температуре определяется из условия получения требуемого напряжения смещения. При вы-

полнении оконечной схемы на одиночных транзисторах (рис. 6.1)

$$R_{b2}=U_B/I_{Cf}=(U'_B+U''_B)/I_{Cf}, \qquad (6.62)$$

где U'_B и U''_B — напряжения смещения плеч, т. е. транзисторов T' и T'', а в случае усилителя на составных транзисторах (рис. 6.2)

$$U'_B \approx U'_{B1}+U'_{B2}+R_E I_{C2}, \quad U''_B=U''_{B1},$$

где U'_{B1}, U'_{B2}, U''_{B1} — напряжения смещения транзисторов T'_1, T'_2, T''_1; I_{C2} — ток покоя оконечных транзисторов T'_2 и T''_2.

3. Сопротивления смещения для промежуточных значений температуры окружающей среды рассчитываются при допущении, что ток коллектора линейно зависит от температуры:

$$\left.\begin{aligned} R_{b2\,t1}&=R_{b2}+\frac{\left[\Delta U'_0+\Delta U''_0+R_{b2}\left(\Delta I'_0+\Delta I''_0+\Delta I_{0f}\right)\right](25^\circ-t_1)}{(t_2-t_1)I_{Cf}}\\ R_{b2\,t2}&=R_{b2}-\frac{\left[\Delta U'_0+\Delta U''_0+R_{b2}\left(\Delta I'_0+\Delta I''_0+\Delta I_{0f}\right)\right](t_2-25^\circ)}{(t_2-t_1)I_{Cf}} \end{aligned}\right\} \qquad (6.63)$$

Далее расчет ведется по одному из двух вариантов.

1-й вариант. Цепь смещения с терморезистором R_T, шунтированным резистором R_p (рис. 2.1).

4. Последовательно рассчитываются q [ф-ла (2.14)], R_p, R_{T1} для $t_a=t_1$ и R_T для $t_a=25°$:

$$R_p=\frac{(q-1)R_{b2t1}R_{b2t2}}{qR_{b2t2}-R_{b2t1}}; \quad R_{T1}=\frac{(q-1)R_{b2\,t1}R_{b2\,t2}}{R_{b2\,t1}-R_{b2\,t2}}; \quad R_T=R_{T1}e^{\frac{B(t_0-t_1)}{T_0T_1}},$$

где $B=2500$, $T_0\approx 300°\text{K}$, $T_1=273°+t_1$, $t_0=25°\text{C}$.

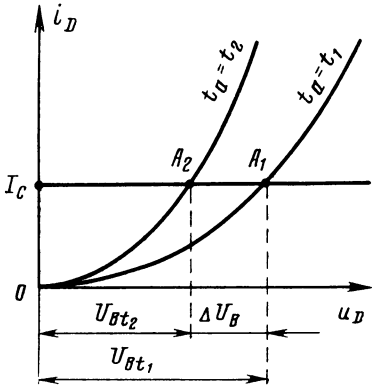


Рис. 6.11. Расположение точек A_1 и A_2 для диода, удовлетворяющего условию получения требуемых значений напряжения смещения оконечных транзисторов

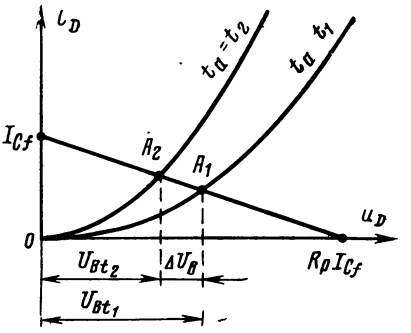


Рис. 6.12. Расположение точек A_1 и A_2 при шунтировании диода резистором R_p

Для проверки правильности выполненных расчетов полезно найти сопротивление R_{b2} (при $t_a=25°$) по ф-ле (2.15) и сопоставить его с исходным значением, рассчитанным по ф-ле (6.62).

2-й вариант. Цепь смещения с полупроводниковым диодом.

4. Для двух промежуточных значений температуры определяются требуемые значения общего напряжения смещения плеч $U_B=U'_B+U''_B$ и изменение этого напряжения $\Delta U_B=U_{Bt1}-U_{Bt2}$, где $U_{Bt1}=R_{b2t1}I_{Cf}$ и $U_{Bt2}=R_{b2t2}I_{Cf}$.

5. Далее подбирается подходящий диод, характеристики которого для $t_a=t_1$ и $t_a=t_2$ проходят через точки A_1 и A_2 (рис. 6.11). Если у взятого на пробу диода фактическое ΔU_B близко к требуемой величине, а U_{Bt2} меньше, чем нужно, то в этом случае последовательно с диодом следует включить резистор, на котором ток I_{Cf} создает недостающее падение напряжения.

При избыточной величине ΔU_B, отсчитанной по графику, целесообразно взять два параллельно соединенных диода, что приводит к уменьшению тока I_{Cf} вдвое, а при недостаточной величине ΔU_B можно включить последовательно два диода, что приводит к удвоению абсцисс точек A_2 и A_1.

В случае избыточности напряжений U_{Bt1} и U_{Bt2} может оказаться полезным шунтирование диода резистором, величина сопротивления которого R_p определяется подбором (рис. 6.12).

6.5.5. Расчет потребляемого тока

Ток, потребляемый двухтактным оконечным каскадом, выполненным по рис. 6.1, равен среднему значению тока одного плеча (рис. 6.3):

$$I_{CAV}=i_{CO\,MAX}/\pi.$$

Оконечная схема усилителя рис. 6.2 потребляет ток

$$I_{C1AV}+I_{C2AV}=(i_{CO1MAX}+i_{CO2MAX})/\pi,$$

где $i_{CO1\,MAX}$ (рис. 6.8) — наибольшее из пиковых значений тока транзисторов T'_1 и T''_1, а $i_{CO2\,MAX}$ относится к транзисторам T'_2 и T''_2. Расчет тока, потребляемого предоконечным и другими однотактными каскадами, рассмотрен в § 3.3.

§ 6.6. РАСЧЕТ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЙ И НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ

6.6.1. Порядок расчета коэффициента гармоник и других показателей при охвате обратной связью двух каскадов (рис. 6.2)

1. При выполнении данного расчета элементы обратной связи R_{bf1} и R_{bf2} известны (6.5.3), поэтому остается найти показатели рассматриваемой части усилителя, т. е. определить коэффициент

гармоник, глубину обратной связи, входное и выходное сопротивления и уровень сигнала на входе.

2. Для определения глубины обратной связи используется выражение $F=1+BK_t$, в котором $B=R_{sf}/R_{bf1}$ и

$$K_t=\frac{\sqrt{2}\,h_{11f}\,U_2}{\left(h_{11f}+R_{sf}+\dfrac{R_{sf}\,h_{11f}}{R_{bf1}}\right)U_{bfm}},$$

где $R_{sf}=R_{1f}R_{bf2}/(R_{1f}+R_{bf2})$, а R_{1f} — общее сопротивление элементов, расположенных левее конденсатора C_{1f}. Практически R_{1f} представляет собой сопротивление резистора связи (коллекторной нагрузки) каскада предварительного усиления, которое обычно принимается равным $R_{1f}=R_{cp}=(0{,}3\div 1)R_{bf}$ или рассчитывается по методу, изложенному в 5.2.2.

3. Коэффициент гармоник без обратной связи k_h находится в соответствии с расчетом в 3.4.2. По известным мгновенным значениям u_{Bf} и i_{Bf} (рис. 6.6 и 6.7) определяются размахи эдс входного сигнала:

$$E'_{sm}=u_{Bf\,\mathrm{MAX}}-U_{Bf}+R'_{sf}\left(i_{Bf\,\mathrm{MAX}}-I_{Bf}\right),$$
$$E'^{*}_{sm}=u^{*}_{BfM}-U_{Bf}+R'_{sf}\left(i^{*}_{BfM}-I_{Bf}\right),$$
$$E''^{*}_{sm}=U_{Bf}-u^{*}_{Bf}+R'_{sf}\left(I_{Bf}-i^{*}_{Bf}\right),$$
$$E''_{sm}=U_{Bf}-u_{Bf\mathrm{MIN}}+R'_{sf}\left(I_{Bf}-i_{Bf\mathrm{MIN}}\right)$$

[где $R'_{sf}=R_{sf}R_{bf1}/(R_{sf}+R_{bf1})$] и далее по ф-лам (3.37) и (3.29) — коэффициент гармоник.

4. Коэффициент гармоник при данной глубине обратной связи рассчитывается на основании ф-лы (3.30): $k_{hF}=k_h/F$.

5. Расчет выходного сопротивления усилителя (с учетом влияния обратной связи) ведется по выражению

$$R_{ex\,F}=\frac{R_2}{F\left(1+\dfrac{R_2}{R_{ex}}\right)-1},$$

в котором

$$R_{cx}=\frac{1}{h_{22E}-\dfrac{1}{R_{bf1}}}$$

представляет собой выходное сопротивление без обратной связи.

6. При $k_{hF}>k_{h\,\max}$ или при недостаточно малом $R_{ex\,F}$ возникает необходимость введения второй петли обратной связи по сигналу, охватывающей еще один каскад предварительного усиления. Расчет этой обратной связи рассматривается в 7.1.2, он выполняется по найденным здесь k_{hF} и R_{exF}.

7. Напряжение сигнала на входе усилителя, в отличие от тока, не зависит от глубины обратной связи и равно U_{bfm}. Входной ток,

потребляемый от источника сигнала, равен (рис. 6.2):

$$I_{1fm} = I_{bfm} + \frac{U_{bfm}}{R_{bf2}} + \frac{U_{bfm} + \sqrt{2}U_2}{R_{bf1}}.$$

8. Входное сопротивление усилителя $R'_{in} = U_{bfm}/I_{1fm}$.

9. Емкость конденсатора фильтра для уровня вносимых частотных искажений $\hat{G}_{fb} = -(0{,}5 \div 1)$ дБ определяется по выражению

$$C_f \geqslant \frac{1}{2\pi f_b R_{eq}} \sqrt{\frac{M_{f0}^2 - M_{fb}^2}{M_{fb}^2 - 1}},$$

где

$$R_{eq} = \frac{(h_{11}^{\circ} + R_{cf}) R_f}{h_{11}^{\circ} + R_{cf} + R_f + h_{21}^{\circ} R_2},$$

$$M_{f0} = \frac{R_{cf} R_f}{(R_{cf} + R_f) R_{eq}}, \qquad (6.64)$$

$$M_{fb} = 10^{-0{,}05 \hat{G}_{fb}}.$$

Эквивалентные параметры h_{11}° и h_{21}° определяются по ф-лам (6.42) и (6.43), в которые вместо h'_{11}, ..., h''_{21} подставляются параметры составных транзисторов T'_1—T'_2 и T''_1—T''_2, найденные по табл. 5.1, пп. 2, 3. Одновременно емкость конденсатора C_f должна удовлетворять условию $C_f \geqslant (5 \div 10)/2\pi f_b R_f$.

10. Емкость разделительного конденсатора C_p, не входящего в петлю обратной связи, рассчитывается, как обычно, с учетом того, что $R_{exF} \ll R_2$:

$$C_p \geqslant \frac{1}{2\pi f_b R_2 \sqrt{M_{pb}^2 - 1}}.$$

Здесь $M_{pb} = 1{,}03 \div 1{,}06$ ($0{,}25 \div 0{,}5$ дБ); одновременно должно удовлетворяться неравенство $C_p \geqslant (3 \div 5)/2\pi f_b R_2$.

6.6.2. Порядок расчета коэффициента гармоник и других показателей при охвате обратной связью трех каскадов (рис. 6.1)

1. При выполнении этого расчета должно быть известно внутреннее сопротивление источника сигнала

$$R_{sp} = \frac{1}{1/R_{1p} + 1/R_{bp1} + 1/R_{bp2}},$$

в которое входит общее сопротивление R_{1p} элементов, расположенных левее конденсатора C_{1p}. Практически R_{1p} представляет собой

сопротивление резистора связи (коллекторной нагрузки) предшествующего транзистора. Вначале можно принять

$$R_{1p} = (0{,}3 \div 1)\, R_{bp} = \frac{(0{,}3 \div 1)\, R_{bp1} R_{bp2}}{R_{bp1} + R_{bp2}}.$$

2. Коэффициент гармоник без обратной связи определяется по мгновенным значениям напряжения и тока в цепи транзистора T_f (рис. 6.6 и 6.7) так же, как и при параллельной обратной связи (6.6.1), с учетом того, что в данном случае $R'_{cf} = R_{cp}$.

3. Выходное сопротивление R_{ex} определяется по выражению, приведенному в 6.6.1 (п. 5) [R_{B1} выбирается по условию (6.36)].

4. В данной схеме разделительный конденсатор C_p частично попадает под действие обратной связи. Величина емкости этого конденсатора выбирается из условия

$$C_p \geqslant \frac{1}{2\pi f_b \left[h^{\circ}_{11} + \left(1 + h^{\circ}_{21}\right) R_{cf} \right]} \sqrt{\frac{M^2_{p0} - M^2_{pb}}{M^2_{pb} - 1}},$$

где $M_{p0} = 1 + \dfrac{h^{\circ}_{21} R_{cf}}{h^{\circ}_{11} + R_{cf}}$, h°_{11} и h°_{21} — эквивалентные параметры объединенных транзисторов T' и T'' [ф-лы (6.42), (6.43)]. Уровень частотных искажений $\hat{G}_{pb}$, как обычно, можно выбрать порядка $-(0{,}5 \div 1)$ дБ. Кроме того, емкость конденсатора C_p должна удовлетворять условию

$$C_p \geqslant (3 \div 5)/2\pi f_b R_2.$$

5. Конденсатор C_{B2}, подобно C_E, вносит дополнительные частотные искажения. Эти искажения не устраняются обратной связью и поэтому их уровень G_{Bb} следует ограничить величиной не свыше 0,5 дБ. Емкость C_{B2} рассчитывается по выражению

$$C_{B2} \geqslant \frac{1}{2\pi f_b R_{B2}} \sqrt{\frac{M^2_{B0} - M^2_{Bb}}{M^2_{Bb} - 1}},$$

где

$$M_{B0} = 1 + \frac{R_{B1}\left[(1 + h_{21p})\, R_{B1} + K h_{11p}\right]}{(R_{B1} + R_{B2})(h_{11p} + R_{sp}) + R_{B2}\left[(1 + h_{21p})\, R_{B1} + K h_{11p}\right]}. \quad (6.65)$$

Здесь h_{11p} и h_{21p} — параметры транзистора T_p, $K = \sqrt{2} U_2 / U_{bpm}$ — отношение выходного напряжения к напряжению на базе того же транзистора; расчет сопротивления R_{B2} рассмотрен в 7.1.2.

Глава 7.

РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ И ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНЗИСТОРНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

§ 7.1. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕПЕЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

7.1.1. Схемы цепей обратной связи

Обратная связь в усилителях используется для уменьшения нелинейных и частотных искажений, для повышения входного [1]) и уменьшения выходного сопротивлений, для стабилизации величины коэффициента усиления и т. д. Наиболее распространена схема обратной связи по напряжению, последовательная или параллельная, охватывающая два—четыре каскада, включая оконечный каскад усилителя.

Введение обратной связи может привести к самовозбуждению усилителя. Самовозбуждение возникает на частотах, расположенных вне рабочего диапазона частот. Вероятность его возрастает с увеличением числа каскадов, охваченных обратной связью, и глубины обратной связи.

Схемы усилителей, изображенные на рис. 7.1, 7.2 и 7.3, дают представление об осуществлении последовательной и параллельной обратных связей. На рис. 7.4 приводятся схемы трансформаторной выходной цепи при обратной связи по напряжению. В случае бестрансформаторного усилителя цепь обратной связи по напряжению (рис. 7.5) начинается от левой обкладки разделительного конденсатора C_p (см. также рис. 6.1 и 6.2).

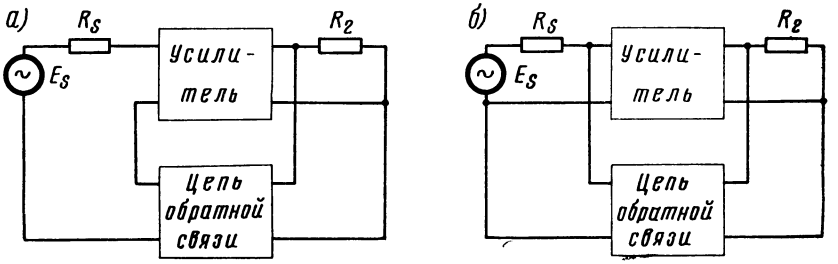


Рис. 7.1. Структурные схемы усилителей с последовательной *(а)* и параллельной *(б)* обратными связями по напряжению

[1]) При последовательной обратной связи.

Параллельная обратная связь по напряжению проще, чем последовательная, ибо цепь обратной связи обычно содержит меньшее число элементов, но входное сопротивление цепи при этом меньше входного сопротивления усилителя.

Обратная связь по напряжению, не охватывающая выходной трансформатор (рис. 7.4*а*), наиболее благоприятна с точки зрения удаленности режима работы усилителя от границы самовозбуждения. Однако этой схеме свойственны недостатки:

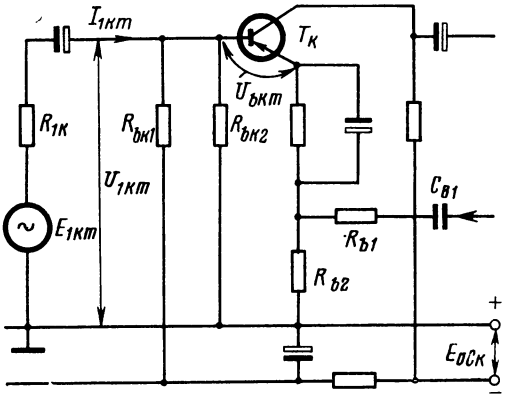


Рис. 7.2. Схема с последовательной обратной связью по входу

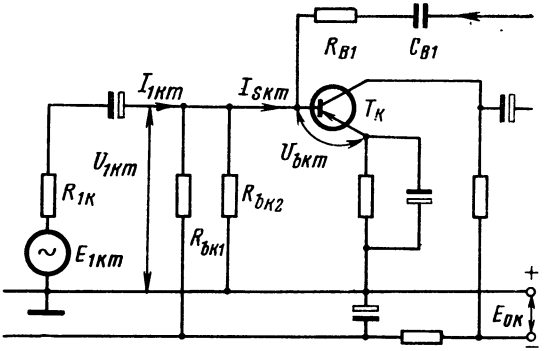


Рис. 7.3. Схема с параллельной обратной связью по входу

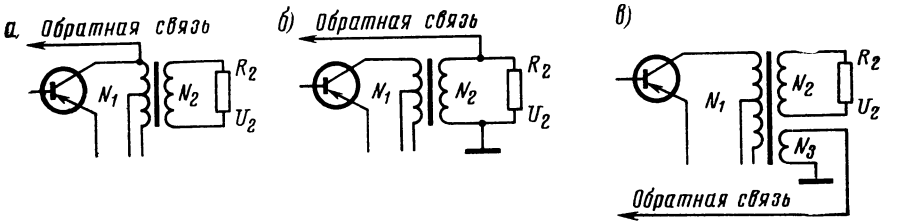


Рис 7.4. Схемы трансформаторной выходной цепи при обратной связи по напряжению

1) частотные искажения в области верхних частот, обусловленные влиянием индуктивностей рассеяния при работе оконечного каскада в режиме В, компенсируются недостаточно полно;

2) невозможно получить выходное сопротивление усилителя малой величины, так как сопротивления обмоток (r_1, r_2) и индуктивностей рассеяния (L_{s1}, L_{s2}) не попадают под действие обратной связи;

3) нелинейные искажения, вносимые магнитной цепью трансформатора, можно снизить только до известного предела вследствие того, что сопротивление первичной обмотки не охватывается обратной связью.

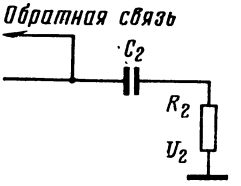


Рис. 7.5. Схема выходной цепи бестрансформаторного усилителя при обратной связи по напряжению

При обратной связи по напряжению, выполненной по схемам рис. 7.4*б*, 7.4*в* и 7.5, отмеченные недостатки отсутствуют. Схема рис. 7.4*в* используется в тех случаях, когда требуется получить симметричный выход (например, при работе на двухпроводную линию). При этом резисторы R_{B1} и R_{B2} (при соответствующем подборе числа витков N_3) могут не применяться. При выборе вида схемы надо убедиться в том, что обратная связь получится отрицательной (если она не охватывает трансформатор).

Как отмечалось, при построении усилителей с обратной (особенно глубокой) связью необходимо уделять значительное внимание устойчивости усилителя. Самовозбуждения в области верхних частот можно избежать, используя транзисторы с различными частотами f_T, трансформаторы с небольшой индуктивностью рассеяния и корректирующие цепи [13, 18]. В области нижних частот устойчивость обеспечивается выбором емкостей разделительных конденсаторов и индуктивностей первичных обмоток трансформаторов такой величины, чтобы частоты нижнего среза каскадов были разнесены и спад частотной характеристики петлевого усиления не превышал 10 дБ/окт. Обеспечению устойчивости в области нижних частот способствует также использование непосредственной связи между каскадами и в цепи обратной связи.

7.1.2. Порядок расчета цепей обратной связи

1. Глубина обратной связи, обеспечивающая заданный коэффициент гармоник, находится по ф-ле (3.30).

2. Глубина обратной связи, обеспечивающая заданное выходное сопротивление R_{exF} усилителя, выполненного по схеме рис. 7.4*а*, определяется равенством

$$F = \frac{1 + \dfrac{4n^2 R_l}{R_{exF} - (2n^2 r_1 + r_2)}}{1 + \dfrac{R_l}{R_{ex}}}, \qquad (7.1)$$

где R_{exF} — выходное сопротивление усилителя, охваченного общей обратной связью, указанное в ТЗ; R_{ex} — выходное сопротивление транзистора, определяемое ф-лами (2.10) или (2.23); r_1 и r_2 — активные сопротивления первичной и вторичной обмоток выходного трансформатора; n — коэффициент трансформации выходного трансформатора; R_l — сопротивление нагрузки, определяемое равенством (2.9). При выполнении каскада по схеме рис. 2.3 вместо R_l берется R_{lt} [ф-ла (2.22)].

В случае схемы рис. 7.4*б* глубина обратной связи должна быть равна:

$$F = \frac{1 + R_2/R_{ex\,F}}{1 + R_2/R'_{ex}}, \tag{7.2}$$

где $R'_{ex} = \left(R_{ex} + \frac{r_1}{2}\right) 4n^2 + r_2$ — выходное сопротивление усилителя, не охваченного обратной связью; R_2 — сопротивление нагрузки усилителя. Формула (7.2) применима и к бестрансформаторному усилителю, для которого $R'_{ex} = R_{ex}$.

При использовании схемы рис. 7.4*в*

$$F = \frac{1 + R_2/(R_{ex\,F} - r_2)}{1 + R_2/R''_{ex}}, \tag{7.3}$$

где $R''_{ex} = (R_{ex} + r_1/2)\,4n^2$ — выходное сопротивление усилителя (без учета r_2), не охваченного обратной связью.

3. Из двух значений F, определяемых в пп. 1 и 2 настоящего параграфа, выбирается наибольшее.

4. Сопротивление резистора R_{B1} берется таким, чтобы выделяющаяся на нем мощность не превышала 1—5% от P_2:

$$R_{B1} \geqslant (20 - 100)\,d\,R_2, \tag{7.4}$$

причем в случае схемы рис. 7.4*а* $d = 1/n^2\eta_{tr}$, где η_{tr} и n — параметры выходного трансформатора; при использовании схем рис. 7.4*б* и 7.5 $d = 1$, а для схемы рис. 7.4*в* $d = (N_3/N_2)^2$.

5. Глубина обратной связи независимо от ее вида выражается так:

$$F = 1 + BB_{tr}K_t;$$

здесь K_t — сквозной коэффициент усиления, определенный с учетом в цепи усилителя элементов обратной связи, но только по прямой передаче сигнала.

При использовании схем рис. 7.4*а, б, в* коэффициент B_{tr} соответственно равен $1/n$, 1 и N_3/N_2. При отсутствии выходного трансформатора (рис. 7.5) $B_{tr} = 1$.

6. Коэффициент усиления при последовательной обратной связи (рис. 7.2)

$$K_t = \frac{\sqrt{2}\,h_{11k}U_2}{[h_{11k} + R_{sk} + (1 + h_{21k})R_B]\,U_{bkm}}, \tag{7.5}$$

где h_{11k} и h_{21k} — параметры транзистора T_k,

$$R_B = R_{B1} R_{B2} / (R_{B1} + R_{B2}), \tag{7.6}$$

$$B = R_{B2} / (R_{B1} + R_{B2}), \tag{7.7}$$

$$R_{sk} = \frac{1}{1/R_{1k} + 1/R_{bk1} + 1/R_{bk2}}.$$

При $R_{B2} \ll R_{B1}$ решение ур-ний (7.5)—(7.7) относительно R_{B2}, используемое при расчете, имеет вид

$$R_{B2} = \frac{(F-1)(h_{11k} \parallel R_{sk}) R_{B1} U_{bkm}}{\sqrt{2} h_{11p} B_{tr} U_2 - (F-1) h_{21k} R_{B1} U_{bkm}},$$

а при расчете усилителя рис. 6.1

$$R_{B2} = \frac{(F-1)(h_{11p} \parallel R_{sp}) R_{B1} U_{bpm}}{\sqrt{2} h_{11p} U_2 - (F-1) h_{21p} R_{B1} U_{bpm}}$$

(см. пп. 1 и 5 в 6.6.2).

7. В случае параллельной обратной связи (рис. 7.3)

$$K_t = \frac{\sqrt{2} h_{11k} U_2}{\left(h_{11k} \parallel R_{sk} \parallel \frac{R_{sk}}{R_{B1}} h_{11k}\right) U_{bkm}}, \qquad B = \frac{R_{sk}}{R_{B1}}$$

при прежней величине R_{sk}. Для получения требуемой глубины обратной связи сопротивление R_{B1} должно удовлетворять условию

$$R_{B1} \leqslant \frac{h_{11k} R_{sk} \left[\frac{\sqrt{2} B_{tr} U_2}{(F-1) U_{bkm}} - 1\right]}{h_{11k} \parallel R_{sk}}$$

и одновременно условию (7.4). Соотношения, относящиеся к усилителю рис. 6.2, приведены в 6.6.1 (п. 2).

§ 7.2. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ВЫЗВАННОЕ ВЛИЯНИЕМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Под действием обратной связи происходит изменение усилительных свойств, иначе, уровня сигнала в определенном сечении схемы усилителя, а также входного и выходного сопротивлений, что следует принимать во внимание при расчете каскада, расположенного перед каскадом на транзисторе T_k (рис. 7.2 и 7.3).

Требуемый уровень сигнала. При последовательной обратной связи входное напряжение (рис. 7.2) оказывается равным:

$$U_{1km} = U_{bkm} + R_{B2} \left[\frac{(1 \parallel h_{21k}) U_{bkm}}{h_{11k}} + \frac{\sqrt{2} B_{tr} U_2}{R_{B1}}\right],$$

где h_{11k}, h_{21k} — параметры транзистора T_k; U_2 — выходное напряжение усилителя.

Ток, потребляемый входной цепью усилителя, включая элементы смещения, составляет такую величину:

$$I_{1km}=\frac{U_{1km}}{R_{bk1}}+\frac{U_{1km}}{R_{bk2}}+\frac{U_{bkm}}{h_{11k}}.$$

В случае параллельной обратной связи (рис. 7.3) $U_{1km}=U_{bkm}$ и

$$I_{1km}=\frac{U_{bkm}}{R_{bk1}}+\frac{U_{bkm}}{R_{bk2}}+\frac{U_{bkm}}{h_{11k}}+\frac{U_{bkm}\mp\sqrt{2}B_{tr}U_2}{R_{B1}}.$$

При нахождении этих же показателей для бестрансформаторных усилителей принимается $B_{tr}=1$ при замене индекса «k» на «p» для схемы рис. 6.1 и на «f» для схемы рис. 6.2, причем в последнем случае

$$I_{1fm}=\frac{U_{bfm}}{R_{bf2}}+\frac{U_{bfm}}{h_{11f}}+\frac{U_{bfm}\mp\sqrt{2}U_2}{R_{bf1}}.$$

Входное сопротивление. Входное сопротивление с учетом влияния обратной связи и наличия элементов смещения находится как отношение U_{1km} к I_{1km}:

$$R'_{in\,F}=U_{1km}/I_{1km}.$$

Выходное сопротивление. Выходное сопротивление в зависимости от вида связи определяется путем решения относительно R_{exF} соответствующего уравнения, получаемого из ф-лы (7.1), (7.2) или (7.3).

§ 7.3. РАСЧЕТ ЧАСТОТНЫХ И ФАЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УСИЛИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ НИЖНИХ ЧАСТОТ

Частотные и фазовые характеристики являются важным показателем усилительных схем, но определить их можно лишь в конечной стадии расчета усилителя, так как для их нахождения необходимо располагать параметрами транзисторов при известных видах схем каскадов. Расчет фазовых и частотных характеристик для областей верхних и нижних частот ведется раздельно, хотя порядок расчета, в принципе, можно сохранить одинаковым [1]).

В основе расчета фазовых и частотных характеристик лежит метод опорных частот или метод полюсов и нулей. Для каждого каскада любого типа по параметрам транзистора и схемы определяются частоты нижнего среза f_{bc1}, f_{bc2} и частота нижнего подъема f_{bp}. Формулы для расчета опорных частот наиболее часто встречающихся видов каскадов усилителя звуковой частоты приведены в табл. 7.1.

[1]) Расчет частотных и фазовых характеристик не предусматривает анализа устойчивости работы усилителя, а предназначен для оценки ширины полосы пропускания. Поэтому формулы для расчета опорных частот максимально возможно упрощены. Тем не менее ошибка расчета не должна превышать отклонения за счет разброса параметров транзисторов.

Таблица 7.1

Вид каскада	Опорные частоты, *Гц*			Примечания
	$f_{bc\,1}$	$f_{bc\,2}$	f_{bp}	
Двухтактный оконечный трансформаторный каскад (рис. 2.1, 2.2, 2.3)	$\frac{R_{eq}}{2\pi L_1}$	0	0	R_{eq} находится по ф-ле (2.24)
Оконечный трансформаторный каскад (рис. 2.4)	$\frac{R_{eq}}{2\pi L_1}$	0	0	R_{eq} находится по ф-ле (2.24)
Предоконечный каскад (рис. 2.4)	$\frac{1}{2\pi C_{B2} R_{eq\,1}}$	$\frac{R_{eq}}{2\pi L_1}$	0	R_{eq} и $R_{eq\,1}$ находятся по ф-лам (2.24) и (5.20)
Оконечный бестрансформаторный каскад (рис. 6.1)	$\frac{1 + \mathring{h}_{21}}{2\pi C_p \left(\mathring{h}_{11} + R_{ef}\right)}$	0	$\frac{1 + \mathring{h}_{21}}{2\pi C_p \left[\mathring{h}_{11} + (1 + \mathring{h}_{21}) R_{cf}\right]}$	$\mathring{h}_{11}$ и $\mathring{h}_{21}$ находятся по ф-лам (6.42) и (6.43)
Предоконечный каскад (рис. 6.1).	$\frac{R_{cp} + h_{11f} + h_{21f} R_{Ef}}{R_{cp} + h_{11f}} f_{bp}$	0	$\frac{1}{2\pi C_E R_E}$	—
Каскад предварительного усиления (рис. 6.1)	$M_{B0} f_{bp}$	0	$\frac{1}{2\pi C_{B2} R_{B2}}$	M_{B0} находится по ф-ле (6.65)

Продолжение табл. 7.1

Вид каскада	Опорные частоты, *Гц*			Примечания
	$f_{bc\,1}$	$f_{bc\,2}$	f_{bp}	
Оконечный бестрансформаторный каскад (рис. 6.2)	$\dfrac{1 \dotplus h_{21}^{\circ}}{2\pi C_p \left(R_{cf} \dotplus h_{11}^{\circ}\right)}$	0	$\dfrac{1 \dotplus h_{21}^{\circ}}{2\pi C_p \left[h_{11}^{\circ} \dotplus \left(1 \dotplus h_{21}^{\circ}\right) R_{cf}\right]}$	h_{11}° и h_{21}° находятся по ф-лам (6.42) и (6.43)
Предоконечный каскад (рис. 6.2)	$M_{f0}\, f_{bp2}$	$\dfrac{R_{lp} \dotplus h_{11f} \dotplus h_{21f} R_{Ef}}{R_{lp} \dotplus h_{11f}} f_{bp1}$	$f_{bp1} = \dfrac{1}{2\pi C_{Ef} R_{Ef}}$ $f_{bp2} = \dfrac{1 \dotplus R_f/R_{cf}}{2\pi C_f R_f}$	M_{f0} находится по ф-ле (6.64): $R_{lp} = \dfrac{1}{1/R_{cp} \dotplus 1/R_{bf1} \dotplus 1/R_{bf2}}$
Однотактный трансформаторный предоконечный каскад (рис. 3.1, 3.2)	$\dfrac{R_{eq}}{2\pi L_1}$	$\dfrac{M_{c0}}{2\pi C_E R_E}$	$\dfrac{1}{2\pi C_E R_E}$	M_{c0} находится по ф-ле (3.41); $R_{eq} = \dfrac{(R_{ex} \dotplus r_1)(R_l - r_1)}{R_{ex} \dotplus R_l}$
Буферный эмиттерный повторитель (рис. 5.4)	0	0	0	—
Резисторный каскад (рис. 5.1, 5.2)	$\dfrac{1}{2\pi C_p (R_{cp} \dotplus R_{2p})}$	$\dfrac{M_{c0}}{2\pi C_E R_E}$	$\dfrac{1}{2\pi C_E R_E}$	$R_{2p} = R'_{in}$, где $R'_{in} = R_{in} R_b / (R_{in} \dotplus R_b)$ M_{c0} находится по ф-ле (3.41)
Резисторный каскад с трансформаторным входом (рис. 5.6)	$\dfrac{(R_1 + r_1) R}{2\pi L_1 ((R_1 + r_1) \dotplus R)}$	$\dfrac{(R_1 \dotplus r_1)' + r_2 + h_{11} \dotplus h_{21} R_E}{(R_1 + r_1)' \dotplus r_2 + h_{11}} f_{bp}$	$\dfrac{1}{2\pi C_E R_E}$	$R = \dfrac{r^2}{n^2} \dotplus \dfrac{h_{11}}{n^2}$; $(r_1 \dotplus R_1)' = (r_1 + R_1) n^2$

При инженерном расчете для построения частотных и фазовых характеристик обычно бывает достаточно определить три-четыре значения нормированного усиления, для которых рекомендуется взять частоты: f_b, 50 Гц, 100 Гц, 200 Гц. Расчет нормированного усиления i-го каскада ведется по формуле

$$\hat{G}_i = -10\lg\left[1+\left(\frac{f_{bc1}}{f}\right)^2\right]-10\lg\left[1+\left(\frac{f_{bc2}}{f}\right)^2\right]+10\lg\left[1+\left(\frac{f_{bp}}{f}\right)^2\right]. \quad (7.8)$$

Суммирование полученных значений нормированного усиления целесообразно провести раздельно для групп каскадов, не охваченных обратной связью:

$$\hat{G}_{ij} = \hat{G}_i + \ldots + \hat{G}_j, \quad (7.9)$$

и охваченных обратной связью:

$$\hat{G}_{kn} = \hat{G}_k + \ldots + \hat{G}_n. \quad (7.10)$$

Аналогично рассчитывается величина фазового сдвига i-го каскада:

$$\varphi_i = \arg\operatorname{tg}\frac{f_{bc1}}{f} + \operatorname{arc\,tg}\frac{f_{bc2}}{f} - \operatorname{arc\,tg}\frac{f_{bp}}{f}.$$

Суммарный фазовый сдвиг достаточно найти только для каскадов, охваченных обратной связью:

$$\varphi_{kn} = \varphi_k + \ldots + \varphi_n. \quad (7.11)$$

Расчет характеристик осуществляется в такой последовательности:

1. Вначале ведется расчет нормированного усиления каждого отдельного каскада. В соответствии с его схемой по формулам табл. 7.1 определяются три опорные частоты.

2. По ф-ле (7.8) рассчитывается нормированное усиление каскада для трех-четырех рекомендуемых значений частот. Фазовый сдвиг каскада также для трех-четырех рекомендуемых частот находится по ф-ле (7.11).

3. Путем суммирования определяется нормированное усиление [ф-ла (7.9)] для групп каскадов, не охваченных обратной связью. Суммирование производится отдельно на каждой рекомендуемой частоте.

4. Аналогично вычисляются нормированное усиление и фазовый сдвиг [ф-лы (7.10) и (7.11)] для каскадов, охваченных обратной связью.

§ 7.4. РАСЧЕТ ЧАСТОТНЫХ И ФАЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УСИЛИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ВЕРХНИХ ЧАСТОТ

При выводе основных соотношений для нормированного усиления и фазового сдвига приняты допущения, что выходная C_{ex} и проходная C_c емкости транзистора и емкость монтажа C_m много

Таблица 7.2

Вид каскада	Опорные частоты, Гц		Примечания
	f_{hc1}	f_{hc2}	
Двухтактный оконечный трансформаторный каскад (рис. 2.1, 2.2, 2.3)	f_{h21}	$\frac{R_{ex}+R_l}{2\pi L_{sp}}$	$R_l=\frac{r_1}{2}+\frac{r_2+R_2}{4n^2}$; $R_{ex}=\frac{1}{h_{22}}$; L_{sp} находится по ф-ле (2.25)
Оконечный трансформаторный каскад (рис. 2.4)	f_{h21}	$\frac{R_{ex}+R_l}{2\pi L_{sp}}$	$R_l=\frac{r_1}{2}+\frac{r_2+R_2}{4n^2}$; $R_{ex}=\frac{1}{h_{22}}$; L_{sp} находится по ф-ле (2.51)
Предоконечный каскад (рис. 2.4)	$\frac{R_{cp}+h_{11f}+h_{21f}R_{B2}}{R_{cp}}f_{h21f}$	$\frac{R_{ex}+R_l}{2\pi L_s}$	$R_{ex}=\frac{1}{h_{22}}$; $R_l=r_1+\frac{R_2+r_2}{n_2}$ L_s по ф-ле (3.56)
Каскад предварительного усиления (рис. 2.4)	$\frac{R_{sp}+h_{11p}+h_{21p}R_{Ep}}{R_{sp}}f_{h21p}$	0	$R_{sp}=\frac{1}{1/R_{c1}+1/R_{bp1}+1/R_{bp2}}$
Оконечный бестрансформаторный каскад (рис. 6.1)	$\frac{h_{11}^{\circ}+R_{cf}}{R_{cf}}f_{h21}^{\circ}$	0	За f_{h21}^{0} принимается минимальная из частот $f_{h21}^{'}$ и $f_{h21}^{''}$ и для этого же транзистора берутся h_{11}° и h_{21}°
Предоконечный каскад (рис. 6.1)	$\frac{h_{11f}+R_{cp}}{R_{cp}}f_{h21f}$	0	—
Каскад предварительного усиления (рис. 6.1)	$\frac{R_{sp}+h_{11p}+h_{21p}R_{Bz}}{R_{sp}}f_{h21p}$	0	$R_{sp}=\frac{1}{1/R_{1p}+1/R_{bp1}+1/R_{bp2}}$

Оконечный бестрансформаторный каскад (рис. 6.2)	$\frac{h_{11,1}+R_{cf}}{R_{cf}} f_{h21,1}$	f_{h21}°	За f_{h21}° принимается минимальная из частот $f'_{h21,1}$ и $f''_{h21,1}$ и для этого же транзистора берутся $h_{21,1}$ и $h_{11,1}$
Предоконечный каскад	$\frac{R_{sf}+h_{11f}}{R_{sf}} f_{h21f}$	0	$R_{sf}=\frac{1}{1/R_{1f}+1/R_{bp1}+1/R_{hp2}}$
Однотактный трансформаторный предоконечный каскад (рис. 3.1, 3.2)	$\frac{R_s+h_{11}}{R_s} f_{h21}$	$\frac{R_{ex}+R_l}{2\pi L_s}$	$R_s=\frac{1}{1/R_{cp}+1/R_{b1}+1/R_{b2}}$; $R_{ex}\approx\frac{1}{h_{22}}$; $R_l=r_1+\frac{R_2}{n^2}$
Однотактный трансформаторный предоконечный каскад	$\frac{h_{11ef}+h_{21ef}h_{11f}}{h_{11ef}} f_{h21f}$	$\frac{R_{ex}+R_l}{2\pi L_s}$	$R_{ex}\approx\frac{1}{h_{22}}$;
Буферный эмиттерный повторитель (рис. 5.4)	$\frac{R_{lp}+h_{11ef}+h_{21ef}h_{11f}}{R_{lp}} f_{h21ef}$	0	$R_{lp}=\frac{1}{1/R_{cp}+1/R_{bef1}+1/R_{bef2}}$
Эмиттерный повторитель с активной нагрузкой	$\frac{R_{lp}+h_{11ef}+h_{21ef}R_E}{R_{lp}} f_{h21ef}$	0	$R_{lp}=\frac{1}{1/R_{cp}+1/R_{bef1}+1/R_{bef2}}$
Резисторный каскад, возбуждаемый аналогичным предыдущим каскадом или источником сигнала (рис. 5.1, 5.2)	$\frac{R_s+h_{11}}{R_s} f_{h21}$	0	$R_s=\frac{1}{1/R_{c1}+1/R_{b1,1}+1/R_{b2,1}}$ — R_{c1}-сопротивление предыдущего каскада
Резисторный каскад с трансформаторным входом (рис 5 6)	$\frac{R_1+r_1+(h_{11}+r_2)/n^2}{2\pi L_s}$	$\frac{(R_1+r_1)'+h_{11}+r_2}{(R_1+r_1)'+r_2}\times f_{h21}$	R_1 — сопротивление источника; $(R_1+r_1)'=(R_1+r_1)n^2$

меньше емкости $C_{b'e}$ транзистора следующего каскада (приложение 1). Метод расчета основан на использовании опорных частот верхнего среза f_{hc1} и f_{hc2}, относящихся к сквозному коэффициенту усиления. В табл. 7.2 для часто встречающихся видов каскадов приведены упрощенные соотношения для расчета опорных частот f_{hc1} и f_{hc2}.

Для построения частотной и фазовой характеристик с инженерной точностью достаточно определить значения нормированного усиления и фазового сдвига для трех-четырех значений частот f. Для усилителей звуковой частоты рекомендуется брать следующие частоты: 5 кГц, 7 кГц, 10 кГц, 15 кГц.

Расчет нормированного усиления и фазового сдвига i-го каскада ведется по формулам:

$$\hat{G}_i = \left(\frac{K}{K_0}\right)_{\text{дБ}} = -10\lg\left[1+\left(\frac{f}{f_{hc1}}\right)^2\right] - 10\lg\left[1+\left(\frac{f}{f_{hc2}}\right)^2\right], \quad (7.12)$$

$$\varphi_i = -\operatorname{arc\,tg}\frac{f}{f_{hc1}} - \operatorname{arc\,tg}\frac{f}{f_{hc2}}. \quad (7.13)$$

Суммирование полученных значений $\hat{G}_i$ и φ_i выполняется на каждой выбранной частоте для каскадов, как охваченных, так и не охваченных обратной связью. Все рассчитанные по приведенным выше выражениям значения нормированного усиления и фазовых сдвигов отдельных каскадов и частей усилителя, а также всего усилителя без обратной связи можно представить в виде графиков или таблиц.

Расчет характеристик производится в следующем порядке:

1. Рассчитываются нормированные усиления $\hat{G}_i$ и фазовые сдвиги φ_i каждого каскада. В соответствии с его схемой по формулам, приведенным в табл. 7.2, рассчитываются две опорные частоты f_{hc1} и f_{hc2}.

2. По ф-лам (7.12) и (7.13) находятся нормированное усиление и фазовый сдвиг каскада для трех-четырех значений рекомендуемых частот.

3. Путем суммирования $\hat{G}$ и φ определяются нормированное усиление и фазовый сдвиг отдельно для частей усилителя, не охваченных и охваченных обратной связью [(7.9)—(7.11)].

§ 7.5. РАСЧЕТ ЧАСТОТНЫХ И ФАЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УСИЛИТЕЛЕЙ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

В общем случае усилитель можно рассматривать состоящим из двух частей, из которых одна не охвачена отрицательной обратной связью, а вторая входит в петлю обратной связи. Характеристики этой части усилителя заметно изменяются.

Как правило, передача сигнала с выхода на вход осуществляется при помощи резисторов, поэтому обратную связь, в принципе, можно считать частотнонезависимой. Исключение составляют

случаи, когда в цепи передачи, кроме резисторов, находится разделительный конденсатор C_B и обратная связь становится частотнозависимой в области нижних частот.

В области средних частот фазовый сдвиг цепи обратной связи $\varphi_B = 180°$. Выражение для расчета нормированного усиления каскадов, охваченных обратной связью, имеет вид:

$$\hat{G}_F = 20 \lg \left(\frac{K_F}{K_{F_0}} \right). \qquad (7.14)$$

После подстановки в (7.14) $\dot{K}_F = \dot{K}/(1 - \dot{K}\dot{B}) = \dot{K}/F$ или

$$K_F = \frac{K}{\sqrt{1 + 2(F-1)\hat{K}_{kn} \cos \varphi_{kn} + (F-1)^2 \hat{K}_{kn}^2}}$$

и $K_{F0} = K_0/(1 + K_0 B) = K_0/F$

можно получить удобное для расчета выражение

$$\hat{G}_F = \hat{G}_{kn} + 20 \lg F - 10 \lg \left[1 + 2(F-1)\hat{K}_{kn} \cos \varphi_{kn} + (F-1)^2 \hat{K}_{kn}^2\right], \qquad (7.15)$$

где

$$\hat{K}_{kn} = 10^{0{,}05 \hat{G}_{kn}}, \qquad (7.16)$$

F — глубина обратной связи.

Фазовый сдвиг охваченной обратной связью части усилителя можно найти по формуле

$$\varphi_F = -\operatorname{arc\,tg} \frac{\sin \varphi_{kn}}{\cos \varphi_{kn} - (F-1)\hat{K}_{kn}}. \qquad (7.17)$$

Вычисление по ф-ле (7.17) фазового сдвига имеет смысл только в том случае, когда существует еще хотя бы одна петля обратной связи, охватывающая, кроме рассматриваемых, и другие каскады, т. е. когда нужно знать уменьшение фазового сдвига за счет введения обратной связи. По ф-лам (7.15) и (7.17) рассчитываются нормированное усиление и фазовый сдвиг с учетом обратной связи для рекомендуемых значений частот. Примерные графики частотных и фазовых характеристик без обратной связи и с обратной связью приведены на рис. 7.6.

Нормированное усиление всего усилителя можно представить в виде выражения

$$\hat{G} = \hat{G}_{ij} + \hat{G}_F, \qquad (7.18)$$

позволяющего судить о ширине полосы пропускания усилителя. Приведенные расчетные формулы [(7.15), (7.17) и др.] остаются справедливыми при любых схемах вывода и ввода сигнала обрат-

ной связи, если она по-прежнему частотнонезависима. При частотнозависимой обратной связи нормированное усиление и фазовый сдвиг определяются выражениями

$$\hat{G}_F = \hat{G}_{kn} + 20 \lg F - 10 \lg [1 + (F-1)\hat{K}_{kn} \cos(\varphi_{kn} + \varphi_B) + (F-1)^2 \hat{K}_{kn}^2] \tag{7.19}$$

и

$$\varphi_F = -\operatorname{arc\,tg} \frac{\sin \varphi_{kn} - (F-1)\hat{K}_{kn} \sin \varphi_B}{\cos \varphi_{kn} - (F-1)\hat{K}_{kn} \cos \varphi_B}, \tag{7.20}$$

где φ_B и φ_{kn} — фазовые сдвиги в цепи обратной связи и усилителе, которые соответственно берутся на рекомендуемых частотах.

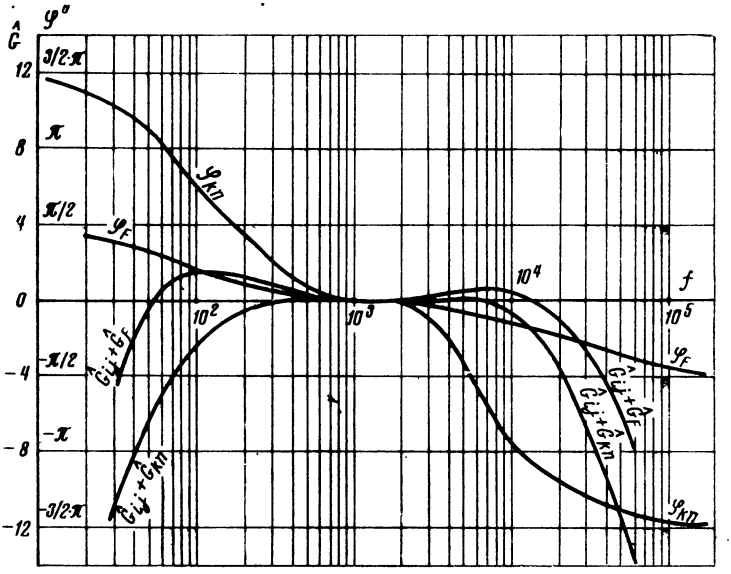


Рис. 7.6. Частотные и фазовые характеристики усилителя с обратной связью и без нее

Порядок расчета характеристик таков:

1. Определяется произведение $(F-1)\hat{K}_{kn}$ на каждой выбранной частоте, для чего по ф-ле (7.16) находятся значения $\hat{K}_{kn}$.

2. По ф-ле (7.15) рассчитывается нормированное усиление каскадов, охваченных обратной связью, для шести—восьми рекомендуемых частот. Значения $\hat{G}_{kn}$ вычисляются по ф-ле (7.10).

3. Нормированное усиление всего усилителя находится по выражению (7.18).

4. Фазовый сдвиг, если в этом есть необходимость, определяется по ф-ле (7.17).

§ 7.6. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЧАСТОТНЫХ И ФАЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛОЖНЫХ СХЕМ

7.6.1. Особенности схем и расчетных соотношений

В сложных схемах (рис. 2.4, 6.1, 6.2) имеются как внутрикаскадные, так и охватывающие несколько каскадов частотнозависимые обратные связи, поэтому расчет характеристик этих схем сильно затруднен.

Принята следующая методика расчета. Из выражения для сквозного коэффициента усиления каждого каскада, учитывающего внутренние обратные связи, выведены формулы опорных частот с максимально допустимой степенью упрощения. Рассчитываются нормированное усиление и фазовый сдвиг. Затем учитывается обратная связь, охватывающая несколько каскадов.

Так, в схеме рис. 2.4 обратная связь подается с выхода усилителя в цепь эмиттера предоконечного каскада и в области нижних частот является частотнозависимой. Анализ работы схемы показывает, что за счет цепи обратной связи на нижних частотах каскад имеет одну частоту среза и одну частоту подъема и, кроме того, сама цепь обратной связи имеет две частоты среза и одну частоту подъема. Тем не менее при выполнении равенства

$$C_{B1} = \frac{C_{B2} R_{B2} (R_{Ef} - R_{B2})}{R_{B1} R_{Ef}}$$

удается скомпенсировать действие некоторых реактивных элементов цепи и сократить количество опорных частот до двух (указанных в табл. 7.1). При этом обратная связь на нижних частотах становится частотнонезависимой. Под ее действие попадают оконечный и предоконечный каскады.

В схеме рис. 6.1 по цепи обратной связи происходит передача сигнала с эмиттеров выходных транзисторов на эмиттер транзистора предоконечного каскада. Здесь обратная связь в области нижних частот является частотнозависимой и выходная часть схемы (конденсатор C_2 и сопротивление R_2) под ее действие не попадают.

В схеме рис. 6.2 передача по цепи обратной связи происходит от эмиттеров последних транзисторов на базу транзистора предоконечного каскада. В области нижних частот она частотнонезависима и цепь R_2C_p также не попадает под ее действие. В области верхних частот в этой, как и в предыдущих схемах, обратная связь является частотнонезависимой.

7.6.2. Порядок расчета характеристик

Схема рис. 2.4.

1. Расчет частотных и фазовых характеристик для каждого каскада ведется по методике §§ 7.3 и 7.4.

2. Коэффициент передачи цепи обратной связи рассчитывается по выражению $B=R_{B2}/R_{B1}$.

3. Находится коэффициент усиления двух каскадов $K_0=U_{2m}/U_{bfm}$, где $U_{2m}=\sqrt{2\cdot P_2 R_2}$.

4. Определяется коэффициент усиления по петле обратной связи

$$K_l=F-1=K_0 B.$$

5. Нормированное усиление и фазовый сдвиг каскадов, охваченных обратной связью (оконечного и предоконечного), рассчитываются согласно методике § 7.5.

6. По ф-ле (7.18) определяется нормированный коэффициент усиления всего усилителя.

Схема рис. 6.1.

1. Расчет частотных и фазовых характеристик для каждого каскада выполняется по методике §§ 7.3 и 7.4. При расчете $\hat{G}_i$ и φ_i оконечного каскада в области нижних частот не учитывается цепь R_2C_2.

2. Определяется коэффициент передачи цепи обратной связи в области средних частот:

$$\dot{B}=B\left(1+\frac{1}{i\omega C_{B2}R_{B2}}\right),\quad f_{bcB}=\frac{1}{2\pi C_{B2}R_{B2}},\quad B=R_{B2}/R_{B1}.$$

3. Находится фазовый сдвиг цепи обратной связи для рекомендуемых нижних частот $\varphi_B=\operatorname{arc\,tg}\frac{f_{bcB}}{f}$.

4. Рассчитывается коэффициент усиления каскадов, охваченных обратной связью: $K_0=U_{2m}/U_{bpm}$.

5. Вычисляется коэффициент усиления по петле обратной связи $K_l=F-1=K_0B$. На рекомендуемых частотах этот коэффициент равен $(F-1)\hat{K}_{kn}$, где $\hat{K}_{kn}$ рассчитывается по ф-ле (7.16).

6. Нормированное усиление и фазовый сдвиг с учетом обратной связи определяются для рекомендуемых нижних частот по ф-лам (7.19) и (7.20).

7. Находятся $\hat{G}$ и φ для цепи C_pR_2:

$$\hat{G}'=-10\lg\left[1+\left(\frac{f_{bcO}}{f}\right)^2\right],\qquad (7.21)$$

$$\varphi'=\operatorname{arc\,tg}\frac{f_{bcO}}{f},\qquad (7.22)$$

где $f_{bco}=1/2\pi C_pR_2$.

Эти выражения добавляются к вычисленным выше по ф-лам (7.18) и (7.20). Таким образом,

$$\varphi = \varphi_F + \varphi'.$$

8. Нормированное усиление и фазовый сдвиг в области верхних частот с учетом обратной связи определяются по выражениям (7.15) и (7.17).

9. Нормированное усиление всего усилителя находится по ф-ле (7.18).

Схема рис. 6.2.

1. Расчет частотных и фазовых характеристик для каждого каскада ведется по методике §§ 7.3 и 7.4. При расчете $\hat{G}_n$ и φ_n в области нижних частот цепь $C_p R_2$ не учитывается.

2. Определяется коэффициент передачи цепи обратной связи

$$B = R_{sf}/R_{bf1}.$$

3. Рассчитываются коэффициент усиления каскадов, охваченных обратной связью: $K_0 = U_{2m}/U_{bpm}$ и усиление петли обратной связи

$$K_l = F - 1 = K_0 B.$$

4. Для охваченных обратной связью каскадов (оконечного, инверсного и предварительного) расчет ведется согласно методике § 7.5.

5. На нижних частотах для цепи $R_2 C_p$ находят $\hat{G}_n$ и φ_n по ф-лам (7.22) и (7.21), добавляют к вычисленным по (7.18) и (7.20) и получают нормированное усиление и сдвиг фазы всего усилителя.

6. Нормированное усиление для всего усилителя в области верхних частот определяется по ф-ле (7.18).

Глава 8.

РАСЧЕТ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КАСКАДОВ ШИРОКОПОЛОСНЫХ И ИМПУЛЬСНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

§ 8.1. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

В задачи эскизного расчета усилителей входят выбор схем и определение числа каскадов, выбор типа транзистора для промежуточных каскадов, составление структурной схемы усилителя (рис. 8.1) и исходных данных для расчета отдельных каскадов.

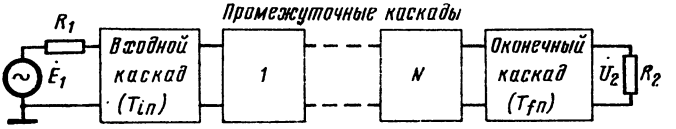


Рис. 8.1. Типовая структурная схема многокаскадного видеоусилителя

Каскады видеоусилителя условно можно разделить на три группы: входной каскад, промежуточные каскады и оконечный (выходной) каскад. Основное усиление обеспечивается промежуточными каскадами, которые обычно выполняются по схеме с общим эмиттером и при необходимости с эмиттерной коррекцией (см. рис. 8.2) для улучшения частотной характеристики в области верхних частот и переходной характеристики в области малых времен.

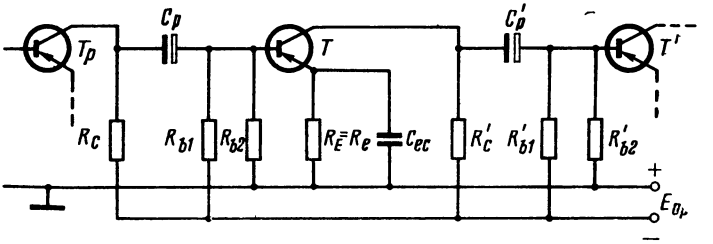


Рис. 8.2. Схема каскада с высокочастотной коррекцией при эмиттерной стабилизации

Выбор схем входного и оконечного каскадов определяется параметрами источника сигнала и выходными данными соответственно. В зависимости от величины внутреннего сопротивления источника сигнала R_1 схему входного каскада следует выбирать согласно рекомендациям:

1) при $R_1 < 3$ кОм — схема с общим эмиттером и эмиттерной коррекцией (см. рис. 8.2);

2) при $R_1 = 3 \div 10$ кОм — схема с общим эмиттером (см. рис. 8.9);

3) при $R_1 > 10$ кОм — схема с общим коллектором (см. рис. 9.9).

Оконечный каскад усилителя обычно выполняется по схеме ОЭ с эмиттерной коррекцией или без нее, а также по схеме ОК. Схему ОЭ рекомендуется применять при значениях $R_2 \geqslant 300$ Ом. При выполнении оконечного каскада по схеме ОК его коэффициент усиления можно принять равным 0,7÷0,9. Такого же порядка оказывается коэффициент усиления входного каскада по схеме ОК.

Для определения коэффициента усиления промежуточных каскадов и их числа необходимо ориентировочно выбрать тип транзистора по максимальной площади усиления Q_T (приложение 1) и предельно допустимому значению напряжения коллектор—эмиттер $u_{C\,\max}$. Если применяются промежуточные каскады с высокочастотной коррекцией, то

$$Q_T \geqslant (5 \div 10) f_h \quad \text{или} \quad Q_T \geqslant (1 \div 3)/t_r. \tag{8.1}$$

В случае некорректированных каскадов ОЭ

$$Q_T \geqslant (15 \div 20) f_h \quad \text{или} \quad Q_T \geqslant \frac{3 \div 6}{t_r}. \tag{8.2}$$

Здесь f_h — высшая рабочая частота; t_r — время нарастания переходной характеристики усилителя.

Напряжение питания входного и промежуточных каскадов берется обычно несколько меньше значения E_0, требуемого для оконечного каскада, а в случае выполнения оконечного каскада по схеме ОК меньше значения, требуемого и для предоконечного каскада. Необходимая величина обеспечивается включением в цепь питания усилителя гасящего резистора и стабилитрона. Поэтому по ф-лам (8.1) и (8.2) следует выбрать подходящий тип транзистора (приложение 3).

При передаче сигнала от источника ко входу первого транзистора усилителя его входная цепь вносит ослабление. Коэффициент передачи входной цепи усилителя в области средних частот можно принять равным $K_{in} = 0{,}2 \div 0{,}8$; меньшие значения K_{in} соответствуют большим значениям R_1.

Так как входное сопротивление транзистора входного каскада уменьшается с ростом частоты, то возникают дополнительные искажения сигнала в области верхних частот и малых времен. Для устранения этих искажений в схему усилителя вводится корректирующая цепь с коэффициентом коррекции

$$K_c = 0{,}7 f_T / h_{21} f_h \tag{8.3}$$

или

$$K_c = 2 f_T t_r / h_{21}, \tag{8.4}$$

где f_T и h_{21} — параметры транзистора, которые первоначально можно принять равными параметрам ранее выбранного типа транзистора для промежуточных каскадов. Если $K_c \geqslant 1$, то при выполнении входного каскада на транзисторе данного типа дополнительные искажения сигнала отсутствуют и вводить коррекцию искажений входной цепи (§ 9.4) не нужно. При низкоомном источнике сигнала ($R_1 \leqslant 600$ Ом) дополнительные искажения можно устранить применением эмиттерной коррекции непосредственно во входном каскаде.

Полный сквозной коэффициент усиления в установившемся режиме усилителя (иначе в области средних частот) равен (рис. 8.1):

$$K_{tt}=U_2/E_1 \text{ или } K_{tt}=K_{tin}K_cK_{t1}K_{tN}K_{tfn}, \qquad (8.5)$$

где K_{t1} — коэффициент усиления входного каскада; K_{tN} — коэффициент усиления промежуточных каскадов; K_{tfn} — коэффициент усиления оконечного каскада.

В случае выполнения всех каскадов усилителя по одинаковой схеме $K_{tt}=K_{tin}K_cK_t^{N_t}$; здесь K_t — коэффициент усиления одного каскада; N_t — общее число каскадов.

§ 8.2. СХЕМЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КАСКАДОВ

В промежуточных каскадах рассматриваемых усилителей транзисторы обычно включаются по схеме с общим эмиттером. При повышенных требованиях к полосе пропускания, коэффициенту усиления и стабильности режима работы транзисторов целесообразно применять каскады с элементами коррекции.

Наиболее распространенным способом высокочастотной коррекции является введение отрицательной обратной связи по эмиттерной цепи (рис. 8.2). Использование высокочастотной эмиттерной коррекции позволяет не только увеличить входное сопротивление каскада в области нижних частот (благодаря чему можно уменьшить емкости разделительных конденсаторов), но и отказаться в ряде случаев от применения блокировочных конденсаторов большой емкости в эмиттерных цепях без ухудшения усилительных свойств транзисторов. Наряду с этим наличие резистора в цепи эмиттера улучшает стабильность режима по постоянному току и способствует уменьшению изменения коэффициента усиления, обусловленного разбросом параметров транзисторов.

Если сопротивление резистора R_e как элемента высокочастотной коррекции (рис. 8.2) оказывается недостаточным для получения требуемой стабилизации режима, то в этом случае можно включить дополнительный резистор R_E^* (рис. 8.3), шунтированный конденсатором большой емкости C_E, или использовать наряду с эмиттерной еще и коллекторную стабилизацию. Схемы эмиттер-

ных цепей рис. 8.3 потенциально эквивалентны; схема рис. 8.3*а* проще в отношении происходящих в ней физических процессов и расчета, однако она требует применения блокировочного конденсатора большей емкости, чем схема рис. 8.3*б*, которая на практике предпочтительнее. В дальнейшем первая схема используется

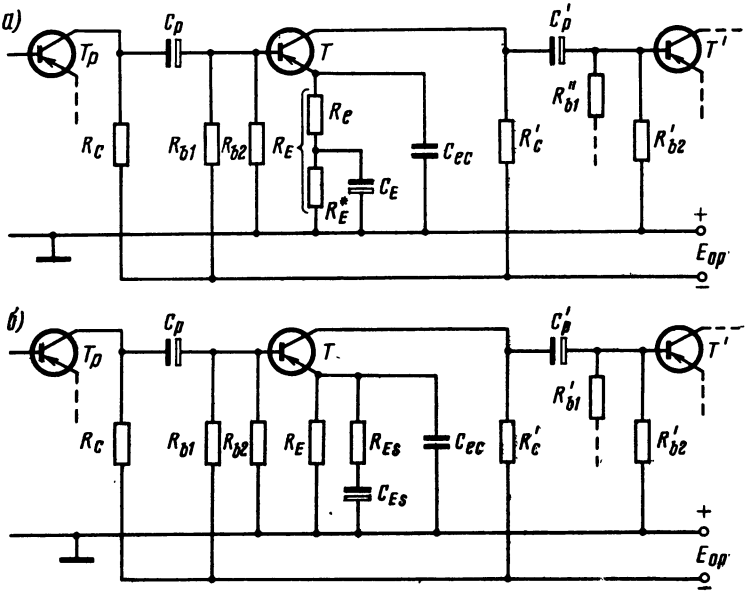


Рис. 8.3. Схема включения элементов высокочастотной эмиттерной коррекции (R_eC_{ec}) и стабилизации режима (R_E)

как прототип для получения первоначальных расчетных соотношений, дополненных формулами перехода от R_e, R^*_E, C_E к R_{Es} и C_{Es}. При выборе цепи эмиттера по рис. 8.3 следует иметь в виду, что блокировочный конденсатор (C_E, C_{Es}) вносит свою долю частотных (переходных) искажений в области нижних частот (больших времен); это вынуждает увеличивать емкость разделительного конденсатора C_p [20], чтобы суммарный уровень искажений не превысил заданную величину.

Схема цепей питания с эмиттерно-коллекторной стабилизацией приведена на рис. 8.4. Фильтр $C'_fR'_f$ одновременно можно использовать для целей низкочастотной коррекции, в этом случае емкость C'_f должна быть равна определенной, но не очень большой величине (если низкочастотная коррекция не требуется, то емкость C'_f обычно берется заметно большей величины, которую можно варьировать в известных пределах).

При низкочастотной коррекции удается уменьшить емкость разделительного и блокировочного (в эмиттерной цепи) конденсато-

ров. Однако надо считаться с тем, что при использовании резистора фильтра R'_f в качестве элемента коллекторной стабилизации и при сравнительно небольшой емкости конденсатора C'_f влияние отрицательной обратной связи через R_{b1} эквивалентно уменьше-

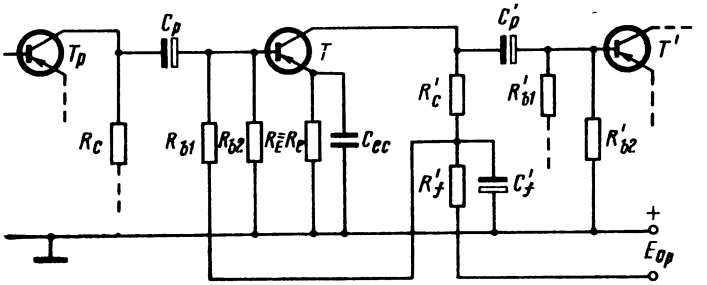


Рис. 8 4. Схема каскада с эмиттерной стабилизацией при выполнении эмиттерной цепи по рис. 8.2

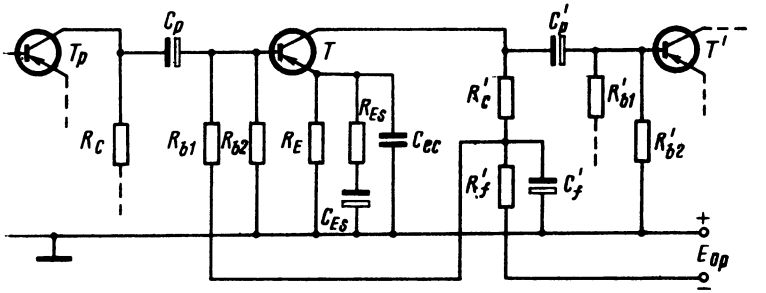


Рис. 8.5. Схема эмиттерно-коллекторной стабилизации при выполнении эмиттерной цепи по рис. 8.3*б*

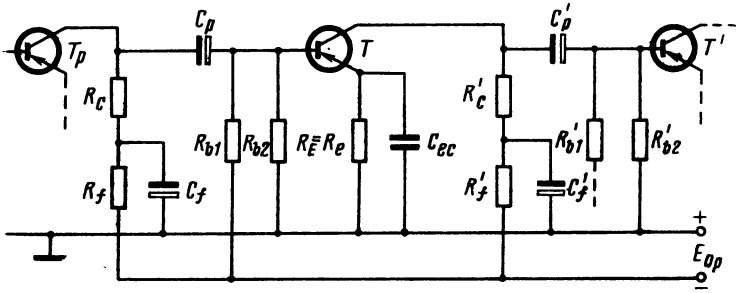


Рис. 8.6. Схема каскада с высокочастотной и низкочастотной коррекциями при эмиттерной стабилизации

нию емкости конденсатора C_p [21]. При этом емкость реального конденсатора приходится брать больше расчетной величины или увеличивать емкость блокировочного конденсатора (C_E, C_{Es}).

Как отмечалось, введение в схему конденсатора C_E или C_{Es} (рис. 8.3) также требует выбора большего значения C_p; поэтому

практически при наличии в эмиттерной цепи блокировочного конденсатора C_E или C_{Es} применение эмиттерно-коллекторной стабилизации (рис. 8.5) нерационально, особенно при одновременном использовании $C'_f R'_f$ для низкочастотной коррекции. На рис. 8.6 показана схема с обоими видами коррекции и эмиттерной стабилизацией, а на рис. 8.7 — аналогичная схема только с эмиттерной цепью, выполненной по рис. 8.3*б*.

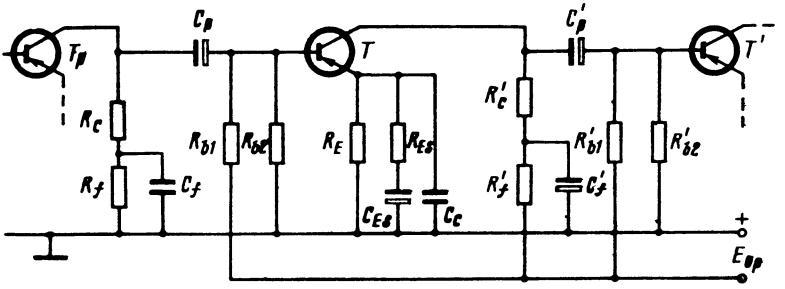


Рис. 8.7. Схема каскада с высокочастотной и низкочастотной коррекциями при выполнении эмиттерной цепи по рис. 8.3*б*

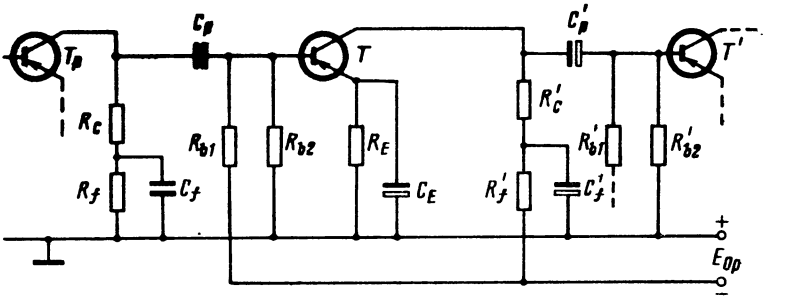


Рис. 8.8. Схема каскада с низкочастотной коррекцией при эмиттерной стабилизации

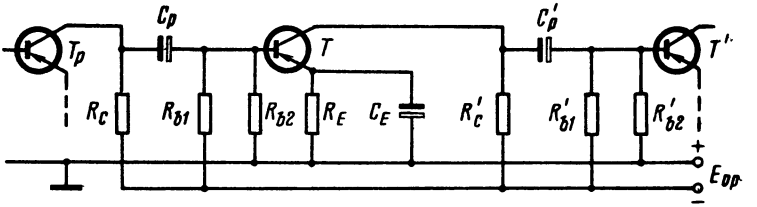


Рис. 8.9. Схема каскада с эмиттерной стабилизацией

При сравнительно невысоких требованиях к показателям усилителя в области верхних частот (малых времен) ($f_h \leqslant 3 \div 5$ МГц или $t_r \geqslant 0{,}1$ мкс) можно ограничиться применением только низкочастотной коррекции (рис. 8.8), а за счет возможности выбора большой величины сопротивления R_E можно ограничиться только эмит-

терной стабилизацией. Если низшая рабочая частота f_b сравнительно велика (мала длительность «низкочастотного» импульса или велик заданный спад Δ^-), то нет нужды и в использовании низкочастотной коррекции (рис. 8.9). Некорректированные каскады с общим эмиттером можно использовать и при повышенных требованиях к полосе пропускания, если необходимый коэффициент усиления по напряжению сравнительно невелик. В этих случаях требуемую полосу пропускания можно получить, применяя широкополосные транзисторы и уменьшая сопротивление коллекторных резисторов.

§ 8.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УСИЛЕНИЯ И ЧИСЛА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КАСКАДОВ

8.3.1. Промежуточные каскады ОЭ с эмиттерной коррекцией

Общий коэффициент усиления промежуточных каскадов

$$K_{tN} = \frac{A K_{tt}}{K_{tn} K_c K_{t1} K_{tfn}}, \qquad (8.6)$$

где $A = 1{,}5 \div 2$ — запас по усилению.

Расчет числа каскадов N, обеспечивающих необходимое усиление, ведется в зависимости от назначения усилителя. Если входной и оконечный каскады выполняются по схеме ОЭ с эмиттерной коррекцией, то их коэффициенты усиления принимаются равными коэффициенту усиления промежуточного каскада и они входят в число N промежуточных каскадов, т. е. $N = N_t$. Ориентировочно значение N, необходимое для реализации величины K_{tN}, выбирается в соответствии с табл. 8.1.

Таблица 8.1

K_{tN}	Десятки	Сотни	Тысячи	Десятки тысяч
N	2—3	3—4	4—5	>5

При гармоническом входном сигнале (установившийся режим) N определяется путем решения трансцендентного неравенства [19]

$$N K_{tN}^{4/N} \leqslant 0{,}46 \left(\frac{Q}{f_h}\right)^4 \left|\hat{G}_{Nh}\right|, \qquad (8.7)$$

где $\hat{G}_{Nh}$ — уровень частотных искажений промежуточных каскадов, дБ ($\hat{G}_{Nh} < 0$); Q — площадь усиления транзисторного каскада с общим эмиттером для $R_l \neq R_{l\,\mathrm{opt}}$.

Сопротивление нагрузки R_l целесообразно выбрать в несколько раз превышающим его оптимальное значение (приложения 1 и 3), особенно при использовании эмиттерной коррекции:

$$R_l = (3 — 10)\, R_{l\,\mathrm{opt}}. \qquad (8.8)$$

Большему значению R_l соответствует большее R_e, при этом легче получить требуемую стабильность работы по постоянному току и заданный уровень выходного напряжения. Однако при этом снижается площадь усиления каскада Q, как показано на рис. 8.10. Поэтому при значениях f_h и t_r, приближающихся к предельной возможности транзистора, сопротивление нагрузки приходится выбирать ближе к нижнему пределу.

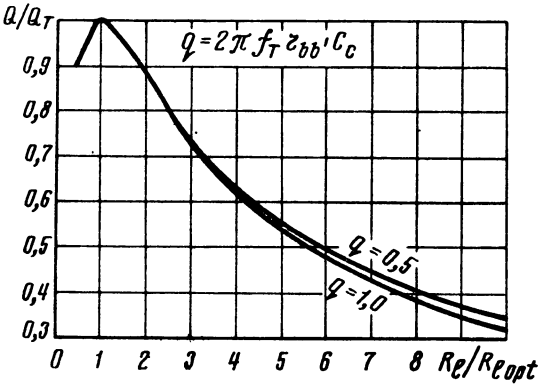


Рис. 8.10. Зависимость Q/Q_T от $R_l/R_{l\,opt}$

В случае выполнения входного и оконечного каскадов по схеме ОК их частотные искажения можно принять равными

$$\hat{G}_{1h} = \hat{G}_{fnh} = -(0{,}1 \div 0{,}3) \text{ дБ};$$

тогда

$$\hat{G}_{Nh} = \hat{G}_h - \hat{G}_{1h} - \hat{G}_{fnh}. \tag{8.9}$$

При выполнении оконечного каскада по схеме ОЭ в случае комплексной внешней нагрузки (R_2 и C_2)

$$\hat{G}_{Nh} = \hat{G}_h - \hat{G}_{lh}, \tag{8.10}$$

где

$$\hat{G}_{lh} = -10 \lg [1 + (2\pi f_h \tau_l)^2] \tag{8.11}$$

учитывает частотные искажения, вносимые внешней нагрузкой усилителя на высшей рабочей частоте. Постоянная времени цепи нагрузки τ_l в ф-ле (8.11) при наличии постоянной составляющей в выходном сигнале равна:

$$\tau_l = C_l R_l, \tag{8.12}$$

где $R_l = R_2$ — активное сопротивление внешней нагрузки;

$$C_l = C_2 + C_m, \tag{8.13}$$

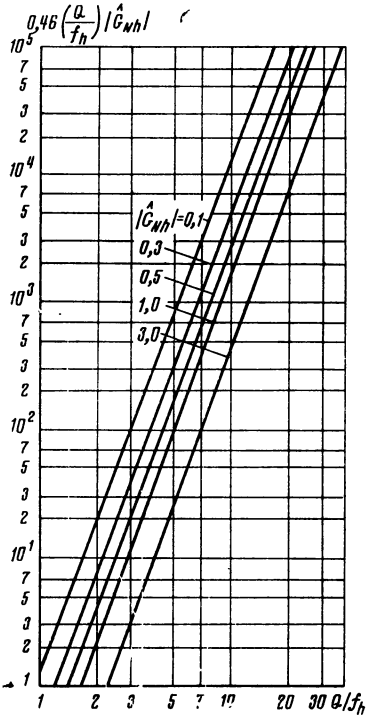


Рис. 8.11. Номограмма для определения правой части неравенства (8.7)

$C_m = 3 \div 4$ пФ — емкость монтажа выходной цепи усилителя. При отсутствии постоянной составляющей в выходном сигнале в ф-ле (8.12) следует принять $R_1 \approx R_2/2$.

Неравенство (8.7) решается графически: для известного отношения Q/f_h при заданном G_{Nh} определяется его правая часть (рис. 8.11), затем на рис. 8.12 по оси ординат откладывается значение правой части, проводится линия, параллельная оси абсцисс, и для требуемого значения K_{tN} находится точка пересечения; при этом число каскадов принимается равным ближайшей большей величине.

При импульсном сигнале (переходный режим) число промежуточных каскадов N определяется в несколько приемов. При этом считается, что входной и оконечный каскады не дают выброса на переходной характеристике, если в этих каскадах не применяется эмиттерная коррекция. Общий выброс переходных характеристик промежуточных каскадов принимается равным выбросу, заданному техническими условиями: $\delta_N = \delta_t$.

Выброс переходной характеристики одного промежуточного каскада δ для некоторого выбранного значения N определяется по рис. 8.13. В общем случае для усилителя, содержащего N каскадов с неодинаковыми выбросами,

$$\delta_N \approx \frac{\sqrt{1{,}4\,(N-1)\,[\delta_1\,|\delta_1 - \delta_{cr}| + \delta_2\,|\delta_2 - \delta_{cr}| + \ldots] + \delta_1^2 + \delta_2^2 + \ldots}}{N},$$

где $\delta_{cr} \approx 1\,\%$ — критический выброс.

Ориентировочно число каскадов N выбирается по табл. 8.1. При этом число каскадов ОЭ должно быть четным или нечетным в зависимости от того, сохраняется или изменяется полярность импульсного сигнала при прохождении его через усилитель. При двухполярном импульсном сигнале число промежуточных каскадов может быть как четным, так и нечетным. Для уточнения значения N производится решение трансцендентного неравенства

$$N K_{tN}^{2/N} \leqslant 4\pi^2 \left(\frac{Q}{\hat{a}\,\hat{t}_r}\right)^2 t_{rN}^2,$$

где t_{rN} — время нарастания переходной характеристики N промежуточных каскадов.

В большинстве случаев значения $\hat{a}\,\hat{t}_r$ не превышают 1,7 и не-

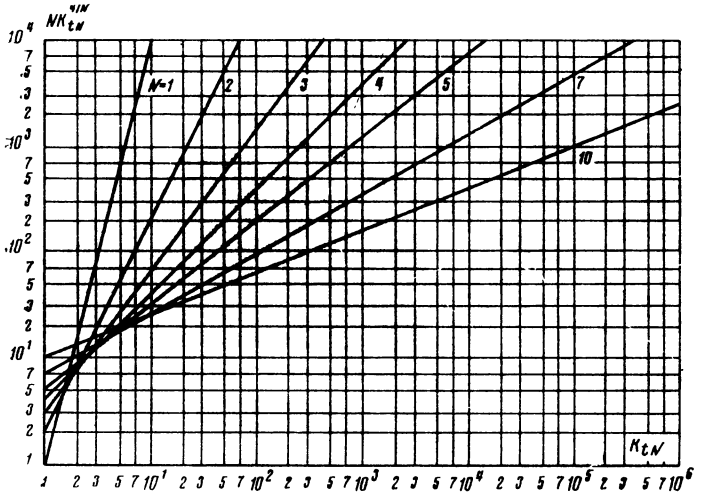


Рис. 8.12. Номограмма для определения числа промежуточных каскадов N в установившемся режиме

равенство принимает вид

$$NK_{tN}^{2/N} \leqslant 14\,(Qt_{rN})^2. \qquad (8.14)$$

Величина t_{rN} предварительно определяется по формуле

$$t_{rN} = \sqrt{t_r^2 - t_{r1}^2 - t_{rfn}^2 - t_{rl}^2}, \qquad (8.15)$$

где t_{r1} и t_{rfn} — время нарастания переходных характеристик входного и оконечного каскадов соответственно; $t_{rl}=2{,}2\,\tau_l$ — время нарастания переходной характеристики выходной цепи усилителя, которое учитывается при выполнении оконечного каскада по схеме ОЭ; τ_l определяется по ф-ле (8.12).

В случае выполнения входного и оконечного каскадов по схеме ОК $t_{r1}=t_{rfn}=(0{,}1\div 0{,}2)\,t_r$ и тогда можно считать $t_{rN}\approx t_r$.

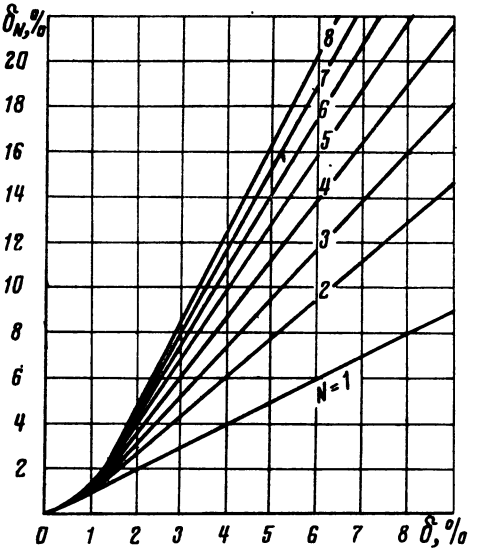


Рис. 8.13. Зависимость результирующего выброса δ_N от выброса одного каскада δ для N-каскадного усилителя

При решении неравенства (8.14) первоначально по рис. 8.10 определяется площадь усиления Q для выбранного значения R_l ф-ла (8.8)] и для требуемого значения t_{rN} рассчитывается правая часть неравенства, затем на рис. 8.14 по оси ординат откладывает-

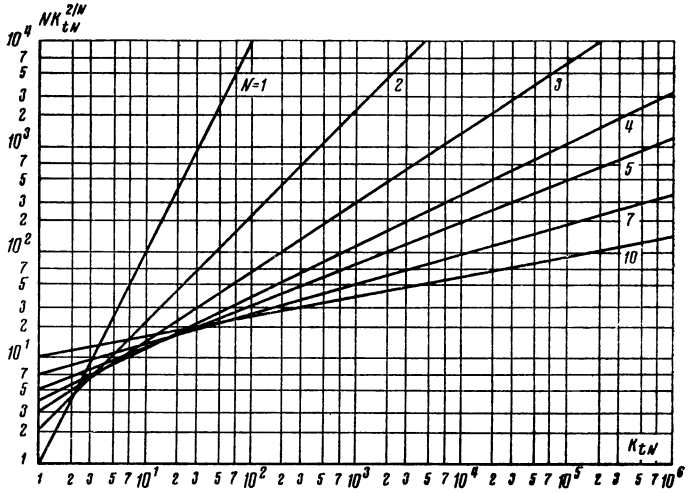


Рис. 8.14. Номограмма для определения числа промежуточных каскадов N в переходном режиме

ся значение правой части (8.14) и далее расчет проводится, как при решении неравенства (8.7). В том случае, если рассчитанное значение N и ориентировочно выбранное по табл. 8.1 расходятся, необходимо N увеличить на единицу или взять транзистор с несколько большим значением Q_T и повторить расчет.

8.3.2. Промежуточные каскады ОЭ без коррекции

Общий коэффициент усиления N промежуточных каскадов определяется по ф-ле (8.6). При гармоническом сигнале выбор числа каскадов производится путем решения неравенства

$$N K_{tN}^{2/N} \leqslant 0{,}23 \left(\frac{Q}{f_h}\right)^2 \left|\hat{G}_{Nh}\right| . \qquad (8.16)$$

Если все каскады усилителя построены по одной схеме ОЭ, то $\hat{G}_{Nh} = \hat{G}_h$. В остальных случаях $\hat{G}_{Nh}$ рассчитывается по ф-лам (8.9) и (8.10). Величина площади усиления каскада Q определяется по рис. 8.10 для сопротивления нагрузки

$$R_l = (2 \div 6) R_{l\,opt} \qquad (8.17)$$

транзистора, тип которого был выбран в соответствии с условиями (8.2) и (8.3).

При решении неравенства (8.16) для рассчитанного отношения Q/f_h и требуемого значения $\hat{G}_{Nh}$ находится его правая часть. Необходимое число промежуточных каскадов N определяется по рис. 8.13 так же, как при решении неравенства (8.14).

При импульсном сигнале выбор числа промежуточных каскадов производится с учетом уже высказанных соображений для переходного режима путем решения неравенства

$$NK_{tN}^{2/N} \leqslant 8\,(Q\,t_{rN})^2 \tag{8.18}$$

и использования графиков рис. 8.14.

§ 8.4. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ ВЕРХНИХ ЧАСТОТ (МАЛЫХ ВРЕМЕН)

8.4.1. Исходные данные

К исходным данным при расчете каскада относятся: выбранный тип транзистора (§ 8.3), значения его параметров, коэффициент усиления каскада

$$K_t = \sqrt[N]{K_{tN}} \tag{8.19}$$

и величины сопротивлений источника сигнала R_s и нагрузки R_l. В соответствии с обозначениями на рис. 8.2—8.9 для каскада на транзисторе T:

$$R_s = \frac{R_c R_b}{R_c + R_b}, \tag{8.20}$$

$$R_b = \frac{R_{b1} R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}}, \tag{8.21}$$

$$R_l = \frac{R_c' R_b'}{R_c' + R_b'}, \tag{8.22}$$

$$R_b' = \frac{R_{b1}' R_{b2}'}{R_{b1}' + R_{b2}'}. \tag{8.23}$$

В промежуточных каскадах обычно $R_s = R_l$. Если невозможно выполнить это условие, то принимается $R_s = (0{,}5 \div 2)\,R_l$.

Параметры транзистора зависят от его режима работы, элементы схемы R_l, R_c, влияющие на режим работы, в свою очередь (при условии получения определенных показателей каскада), оказываются функциями параметров. Для преодоления указанного затруднения в начале данного расчета целесообразно исходить из некоторых «средних» условий, например, выбрав режим, параметры для которого приводятся в приложении 3.

Номинальное (т. е. соответствующее комнатной температуре) напряжение на коллекторе порядка 5 В является подходящим для всех промежуточных каскадов, кроме последнего, если от него возбуждается оконечный каскад ОК. Напряжение U_C для такого

каскада выбирается из тех же соображений, что и для оконечного каскада ОЭ (§ 9.2). Номинальный коллекторный ток обычно выбирается в пределах 1÷5 мА. При большем токе I_C численное значение параметра y_{21} увеличивается, а это облегчает получение требуемой стабильности режима работы. Приближение I_C к нижнему пределу способствует снижению тока, потребляемого от источника питания. Однако при этом не удается получить необходимую стабильность режима работы при $R_E = R_e$ (рис. 8.2), что вынуждает переходить на более сложную схему питания (рис. 8.3, 8.4 и 8.5); при отсутствии эмиттерной коррекции это обстоятельство не играет роли.

8.4.2. Порядок расчета каскадов с эмиттерной коррекцией и без нее

1. Для выбранного режима работы транзистора определяются его высокочастотные параметры $r_{bb'}$, $g_{b'e} = 1/r_{b'e}$, $C_{b'e}$, C_c и S_i (приложение 1).

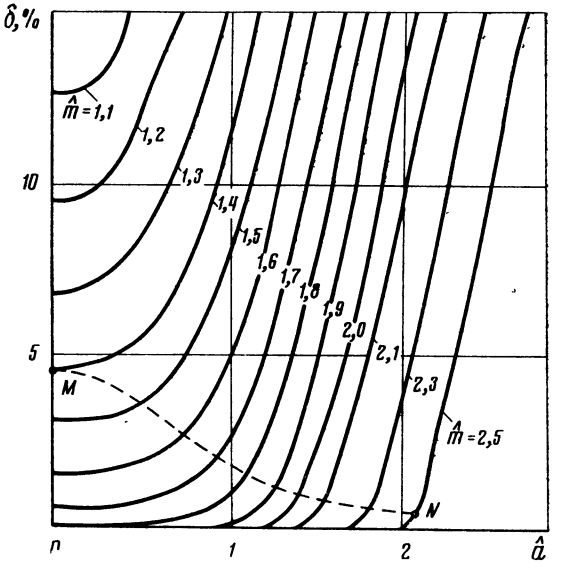


Рис. 8.15. Зависимость выброса от коэффициентов $\hat{a}$, $\hat{m}$; линия MN соответствует оптимальной частотной характеристике

2. Из выражения (П.1.13) находится величина сопротивления

$$R_e = \frac{S_i R_l - \lambda K_i}{\lambda (g_{b'e} + S_i)}, \qquad (8.24)$$

где $\lambda = 1 + g_{b'e}(R_s + r_{bb'})$.

Если $R_e < 0$, следует увеличить число каскадов промежуточного усилителя N.

3. При расчете широкополосного усилителя постоянную времени эмиттерной цепи целесообразно выбрать такой величины, при которой частотная характеристика оказывается оптимальной. Согласно (П.1.21) это получается при

$$\tau_e = C_{ec}R_e = \frac{C_0(R_s + r_{bb'})\left[\sqrt{(S_iR_e - \lambda\sigma)^2 + S_iR_e(S_iR_e + 2\lambda)(1+\sigma)^2} - (S_iR_e - \lambda\sigma)\right]}{S_iR_e(S_iR_e + 2\lambda)}, \tag{8.25}$$

где $C_0 = C_{b'e} + S_iR_lC_c$, $\sigma = \dfrac{\dfrac{C_{b'e}}{R_s + r_{bb'}} + (g_{b'e} + S_i)C_cR_e}{C_0}$.

Результат расчета по ф-ле (8.25) оказывается подходящим и для импульсного усилителя, если отвечающий ему выброс не превышает величину δ, найденную ранее по рис. 8.13. Для определения искомого выброса каскада рассчитываются параметры m, a, n, $\hat{a}$ и $\hat{m}$ по ф-лам (П.1.14)—(П.1.16) и (П.1.24), после чего при помощи рис. 8.15 находится δ. Если его значение превышает допустимое, то надо несколько уменьшить τ_e (практически достаточно на 10—15%) и повторно определить δ; попутно для завершающей проверки рекомендуется найти время нарастания каскада по формуле

$$t_r = \sqrt{n}\,\hat{t}_r, \tag{8.26}$$

t_r — нормированное время нарастания, являющееся функцией параметров $\hat{a}$ и $\hat{m}$ (рис. 8.16), так как при уменьшении τ_e время нарастания несколько увеличивается.

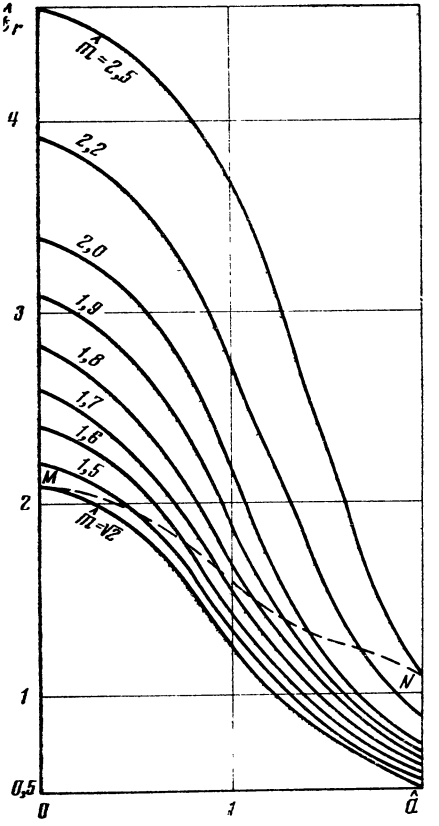


Рис. 8.16. Зависимость нормированного времени нарастания $\hat{t}_r$ от коэффициентов $\hat{a}$, $\hat{m}$; линия MN соответствует оптимальной частотной характеристике

4. Искомая величина емкости корректирующего конденсатора равна: $C_{ec}=\tau_e/R_e$.

5. Сопротивление резистора P'_6 в коллекторной цепи транзистора T и сопротивление R'_b в цепи базы последующего транзистора T' определяются из условия (9.4). Соотношение между этими сопротивлениями

$$R'_b=dR'_6 \tag{8.27}$$

выбирается с учетом заданных температурных условий окружающей среды; чем больше $t_{a\,max}-t_{a\,min}$, тем меньшим следует выбирать коэффициент d (как минимум $d=1$); при небольшом изменении температуры t_a можно принять, как максимум, $d=5$. Из ф-л (8.22) и (8.27) находятся величины сопротивлений цепей базы и коллектора:

$$\left.\begin{aligned} R'_b&=(1+d)R_l\\ R'_6&=(1+1/d)R_l \end{aligned}\right\}. \tag{8.28}$$

6. Сопротивление резистора фильтра R'_f, используемого для осуществления низкочастотной коррекции или стабилизации режима, обычно выбирается в пределах

$$R'_f=(2\div 5)R'_6. \tag{8.29}$$

Выбор зависит от запаса по напряжению питания и желаемой эффективности коррекции и стабилизации, повышающейся с ростом R'_f.

Расчет каскада без эмиттерной коррекции сводится к распределению сопротивления нагрузки R_l между R'_b и R'_c и выбору сопротивления R'_f, для чего используются соотношения (8.22) и (8.27)—(8.29).

§ 8.5. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ СТАБИЛИЗАЦИИ РЕЖИМА

8.5.1. Исходные данные

Цепи питания рассчитывают, исходя из того, что напряжение и ток покоя в цепи коллектора должны быть равными ранее выбранным значениям U_C и I_C при достаточно малом их изменении под воздействием дестабилизирующих факторов. В процессе расчета определяются крайние значения напряжения U'_C, U''_C и тока I'_C, I''_C, требуемое напряжение питания E_{0p} и сопротивления плеч делителя смещения R_{b1}, R_{b2}, образующие сопротивление

$$R_b=R_{b1}R_{b2}/(R_{b1}+R_{b2}), \tag{8.30}$$

при одинаковом выполнении соответствующих каскадов $R_b=R'_b$. При необходимости сопротивление эмиттерной стабилизации R_E может превышать сопротивление R_e эмиттерной коррекции.

К исходным величинам, кроме U_C и I_C, относятся: коэффициент нестабильности тока покоя $b=I''_C/I'_C$, который, как и прежде, удобно выбрать в пределах 1,1÷1,5; крайние значения температуры окружающей среды $t_{a\,\min}$, $t_{a\,\max}$; параметры транзистора $h_{21\,\min}$, $h_{21\,\max}$, y_{21} (приложение 1),

$$h_{11}=h_{21}/y_{21}, \tag{8.31}$$

I_{CBO}, $u_{C\,\max}$, R_{thja}, а также сопротивления цепей эмиттера R_e, базы R_b, коллектора R'_c и фильтра R'_f.

Для каскада с эмиттерной стабилизацией в качестве первой пробы рекомендуется взять

$$R_E=R_e, \tag{8.32}$$

а при $R_e=0$ (без коррекции) $R_E=(0{,}1\div0{,}3)R'_c$.

8.5.2. Порядок расчета параметров нестабильности

1. Полагая, что с небольшим запасом $P_{CO\,\max}=1{,}15U_CI_C$, по ф-лам (3.9), (3.12)—(3.15), (3.17) и (3.18) находим $t_{j0\,\max}$, $t_{j\,\min}$, h'_{21}, h''_{21}, ΔU_0, Δh_{21}, ΔI_{CBO} и ΔI_0.

2. Из выражений (3.5) и (3.21) определяем крайние значения коллекторного тока покоя

$$I'_C=\frac{I_C}{1+\dfrac{(b-1)(25^\circ-t_{j\,\min})}{2t_{j0\,\max}-t_{j\,\min}-25^\circ}},$$

выбирая, как и прежде (см. § 3.2) $b=1{,}1\div1{,}5$.

3. Напряжение питания и крайние значения коллекторного напряжения рассчитываются так:

$$E_{0p}=U_C+(R'_c+R_E+R'_f)I_C, \tag{8.33}$$

$$U'_C=E_{0p}-(R'_c+R_E+R'_f)I'_C, \tag{8.34}$$

$$U''_C=E_{0p}-(R'_c+R_E+R'_f)I''_C. \tag{8.35}$$

При отсутствии фильтра в ф-лах (8.33)—(8.35) принимается $R'_f=0$.

Выбранный транзистор и найденные значения E_{0p} и U''_C оказываются подходящими, если $E_{0p}\leqslant u_{C\,\max}$, $U''_C\geqslant2\div3$ В.

Дальнейший ход расчета зависит от вида выбранной схемы цепей питания (рис. 8.2—8.9) и от того, какие из величин приняты за исходные.

8.5.3. Расчет элементов эмиттерной стабилизации

При расчете эмиттерной стабилизации используется уравнение (3.20).

$$\Delta I_C = \frac{h_{21}[\Delta U_0 + (R_b + R_E)\Delta I_0]}{h_{11} + R_b + (1 + h_{21})R_E}. \qquad (8.36)$$

1-й вариант расчета. Определение ΔI_0, R_{b1}, R_{b2} *по известным значениям* I_C, R_b *и* R_E. Нестабильность тока покоя ΔI_C находится непосредственно по ф-ле (8.36). Если фактическая нестабильность укладывается в допустимые пределы, то расчет продолжается. По величине коллекторного тока покоя при помощи характеристик транзистора определяются остальные координаты точки покоя I_B и U_B и далее по формулам, подобным (3.26) и (3.27), рассчитываются сопротивления плеч делителя:

$$R_{b1} = \frac{R_b E_{0p}}{R_b I_B + U_B + R_E I_C}, \qquad (8.37)$$

$$R_{b2} = \frac{R_{b1} R_b}{R_{b1} - R_b}. \qquad (8.38)$$

Если же ΔI_C выходит за рамки намеченного предела, можно попытаться получить лучшую стабильность за счет некоторого снижения R_b (2-й вариант расчета) или увеличения R_E (3-й вариант расчета).

2-й вариант расчета. Определение R_b, R_{b1}, R_{b2} *по известным значениям* I_C, ΔI_C, I_B, U_B *и* R_E. Требуемая величина R_b находится из выражения (3.25).

При этом для расчета R_{b1} и R_{b2} используются выражения (8.37) и (8.38). Найденное значение R_b не должно быть настолько малым, чтобы невозможно было совместно с параллельно присоединенным к нему сопротивлением R_c получить требуемое сопротивление нагрузки R_l, на которое работает предшествующий транзистор T_p. Если это требование не удовлетворяется, выбирается минимально возможное значение R_b и расчет ведется по третьему варианту.

3-й вариант расчета. Определение R_E, R_{b1}, R_{b2} *по известным значениям* I_C, ΔI_C, I_B, U_B *и* R_b. Из ф-лы (8.36) следует, что

$$R_E = \frac{h_{21}(\Delta U_0 + R_b \Delta I_0) - (h_{11} + R_b)\Delta I_C}{(1 + h_{21})\Delta I_C - h_{21}\Delta I_0}; \qquad (8.39)$$

R_{b1} и R_{b2} здесь также рассчитываются по ф-лам (8.37) и (8.38).

8.5.4. Расчет элементов эмиттерно-коллекторной стабилизации

Другое возможное решение заключается в использовании эмиттерно-коллекторной стабилизации (рис. 8.4 и 8.5), при которой сопротивление R_E не рекомендуется брать больше, чем R_e, необхо-

димое для осуществления высокочастотной коррекции (т. е. не рекомендуется схема рис. 8.5). При эмиттерно-коллекторной стабилизации удобно исходить из определенных величин R_E и R_f' (соображения по выбору R_f' приводятся в 8.4.2), принимая за неизвестные R_{b1} и R_{b2}.

4-й вариант расчета. Определение R_{b1} и R_{b2} по известным значениям I_C, ΔI_C, I_B, U_B, R_E и R_f':

$$U_{B-0}=U_B+R_E I_C;\quad n=\frac{E_0-R_f' I_C}{U_{B-0}};$$

$$p=\frac{\left\{h_{21}R_f'+n\left[h_{11}+(1+h_{21})R_E\right]\right\}\Delta I_C \to}{\left[h_{11}+(1+h_{21})R_E-\frac{U_{B-0}}{I_B}\right]\Delta I_C \to}$$

$$\frac{\to -nh_{21}(\Delta U_0+R_E\Delta I_0)}{\to -h_{21}\left[\Delta U_0+\left(R_E-\frac{U_{B-0}}{I_B}\right)\Delta I_0\right]};$$

$$R_{b1}=p\frac{U_{B-0}}{I_B}-R_f';\quad R_{b2}=\frac{R_{b1}+R_f'}{n-p-1}.$$

Найденные результаты приемлемы, если R_b [ф-ла (8.30)] является подходящей величиной для нагрузки, на которую работает транзистор предшествующего каскада T_p, т. е. для $R_l=R_cR_b/(R_c+R_b)$.

После завершения расчета элементов стабилизации режима рекомендуется произвести проверку путем выполнения обратных действий. Так, в случае расчета по первому варианту определяется контрольное значение R_E по ф-ле (8.39). При выполнении расчета по 2 и 3-му вариантам для контроля правильности основных расчетов используются выражения (8.30) и (8.36), а по 4-му варианту — выражение

$$\Delta I_C=\frac{h_{21}\left[m\Delta U_0+\left(R_{b1}+mR_E+R_f'\right)\Delta I_0\right]}{mh_{11}+R_{b1}+(1+h_{21})\left(mR_E+R_f'\right)},$$

где $m=1+(R_{b1}+R_f)/R_{b2}$.

§ 8.6. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ НИЖНИХ ЧАСТОТ (БОЛЬШИХ ВРЕМЕН)

8.6.1. Исходные данные

При выполнении этого расчета усилитель, схема которого полагается выбранной, разбивают на каскады, считая их входными зажимами базу и эмиттер соответствующих транзисторов (рис. 8.17). К исходным данным относятся величины известных элементов, расположенных в основном в пределах намеченных каскадов.

Ядром каскада является транзистор; связанными с ним схемными элементами в данном случае удобно считать те, которые расположены в цепях его базы и эмиттера. Так, на рис. 8.17 каскаду на транзисторе T принадлежат резисторы R_c, R_f, R_{b1}, R_{b2}, R_E, R_{Es} и конденсаторы C_p, C_f, а также влияющий на уровень искажений конденсатор C'_f.

При таком подходе в расчетные выражения входят параметры только транзистора T: h_{11} и h_{21}, а если в цепи эмиттера данного транзистора находится сопротивление R_e, не шунтированное кон-

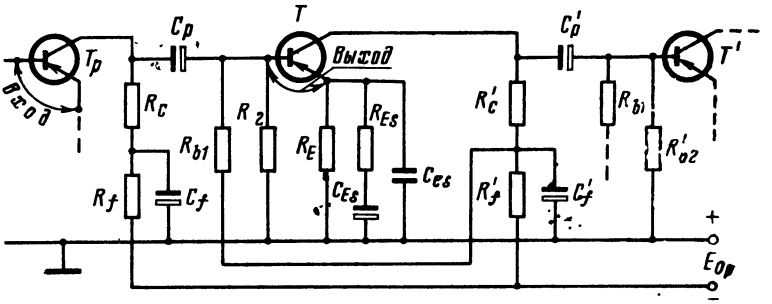


Рис. 8.17. Расположение входных и выходных зажимов каскада при расчете C_p, C_f, C_E, C_{Es}

денсатором большой емкости (для переменного тока средней частоты), то за параметры принимаются эквивалентные величины:

$$h^*_{11} = h_{11} + (1 + h_{21}) R_e, \quad h^*_{21} = h_{21}. \tag{8.40}$$

Число рассчитываемых каскадов определяется структурной схемой рис. 8.1. Так как разделительный конденсатор в цепи базы транзистора T_{in} относится ко входному каскаду, то входная цепь не создает искажений в области нижних частот и больших времен. Элементы, создающие искажения в оконечном каскаде, расположены левее его транзистора; справа от оконечного транзистора находится выходная цепь (на рис. 8.1 отдельно не показана), создающая искажения в том случае, если она содержит разделительный конденсатор в проводе, идущем к нагрузке усилителя R_2. К рассчитываемым элементам, величины которых определяют искажения в области нижних частот (больших времен), относятся разделительные конденсаторы C_p, блокировочные конденсаторы, шунтирующие резисторы в эмиттерных цепях C_E, C_{Es}, а также конденсаторы фильтров в цепях питания C_f, используемые, в частности, для низкочастотной коррекции, поскольку сопротивления резисторов известны. Так, в схемах рис. 8.3, 8.5, 8.7, 8.17 сопротивления в цепи эмиттера $R_e = R_E R_{Es} / (R_E + R_{Es})$, а в схемах рис. 8.2, 8.4, 8.6 $R_e = R_E$. Очевидно, что в схемах рис. 8.8 и 8.9 $R_e = 0$.

Как известно, уровень частотных искажений усилителя равен сумме искажений, вносимых каскадами, т. е.

$$\hat{G}_b = \hat{G}_{1b} + \hat{G}_{2b} + \hat{G}_{3b} + \ldots \qquad (8.41)$$

С приемлемой точностью подобного рода соотношение можно распространить и на величины переходных искажений (рис. 8.18):

$$\Delta^- = \Delta_1^- + \Delta_2^- + \Delta_3^- + \ldots \qquad (8.42)$$

$$\Delta^+ = \Delta_1^+ + \Delta_2^+ + \Delta_3^+ + \ldots \qquad (8.43)$$

При распределении общего уровня искажений большая доля отводится каскадам, содержащим наряду с C_p блокировочный конденсатор в цепи эмиттера, например C_{Es}, а также каскадам,

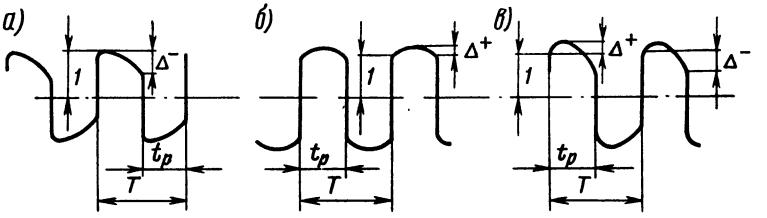


Рис. 8.18. Формы выходного напряжения при подаче на вход усилителя периодической последовательности прямоугольных импульсов

на выходе которых расположены транзисторы, использующие резистор фильтра R'_f для осуществления коллекторной стабилизации, как показано на рис. 8.17. Применение низкочастотной коррекции позволяет уменьшить емкости конденсаторов C_p, C_{Es}, расположенных справа от фильтра $C_f R_f$ (рис. 8.6 и 8.17). Так же, как и при расчете ламповых усилителей [14], элементы низкочастотной коррекции можно использовать для снижения искажений, вносимых конденсаторами C_p, C_{Es}, находящимися в других некорректированных каскадах и цепях. При усилении импульсных сигналов малой длительности с большой скважностью низкочастотная коррекция обычно не используется.

Таким образом, к исходным данным при расчете m-го каскада, входящего в состав усилителя гармонических сигналов, относятся также уровень частотных искажений $\hat{G}_{mb}$ на низшей рабочей частоте f_b, а в случае усилителя импульсных сигналов спад Δ_m^- или подъем Δ_m^+; Δ_m^- и Δ_m^+ могут быть заданы, как показано на рис. 8.18 для $t_p = T/2$ или $t_p \ll T/2$.

8.6.2. Порядок расчета конденсаторов C_p, C_E и C_{Es} каскадов без низкочастотной коррекции

Эквивалентная схема каскада для области нижних частот без низкочастотной коррекции имеет вид, показанный на рис. 8.19, где R_{p1} — общее сопротивление (для области средних частот) элементов, расположенных левее, а R_{p2} — правее разделительного конденсатора C_p. Так, в схеме рис. 8.17 (при отсутствии фильтра C_fR_f):

$$R_{p1} = R_c,\ R_{p2} = \frac{1}{1/R_{b1} + 1/R_{b2} + 1/h_{11}^*},$$

а при выполнении предшествующего каскада по схеме эмиттерного повторителя (рис. 8.20) $R_{p1} = \frac{R_E R_{ex}}{(R_E + R_{ex})}$, где $R_{ex} = \frac{h_{11\,(m-1)} + R_s}{1 + h_{21\,(m-1)}}$, $h_{11(m-1)}$, $h_{21(m-1)}$ — параметры транзистора T_{m-1}, R_s — общее сопротивление (для области средних частот) элементов, расположенных левее базы транзистора T_{m-1} [1]).

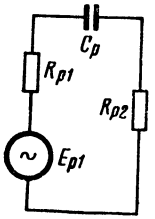


Рис. 8.19. Общая эквивалентная схема используемая при расчете конденсатора C_p

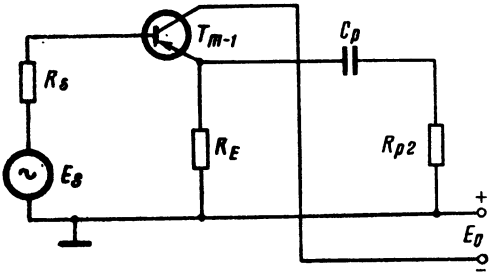


Рис. 8.20. Схема, используемая для определения R_{p1} при выполнении предшествующего каскада по схеме эмиттерного повторителя

1-й вариант расчета. Определение C_p каскадов простой схемы (рис. 8.2, 8.20). В случае расчета усилителя гармонических сигналов расчетные формулы имеют вид:

$$M_{mb} = 10^{-0{,}05\hat{G}_{mb}}, \qquad (8.44)$$

$$C_p = \frac{1}{2\pi f_b (R_{p1} + R_{p2}) \sqrt{M_{mb}^2 - 1}}, \qquad (8.45)$$

[1]) При расчете C_p эмиттерного повторителя граница каскада с левой стороны выходит за рамки промежутка база—эмиттер, так как R_s определяется через величины сопротивлений предшествующего каскада.

а при расчете усилителя импульсных сигналов (рис. 8.18*а*)

$$C_p = \frac{t_p}{(R_{p1} + R_{p2})\,\Delta_m^-}. \qquad (8.46)$$

2-й вариант расчета. Определение C_p, C_E, C_{Es} каскадов сложной схемы. К сложным относятся схемы, содержащие наряду с C_p блокировочный конденсатор в эмиттерной цепи (рис. 8.3), а также схемы, оканчивающиеся транзистором с коллекторной стабилизацией его режима (рис. 8.4).

В этом варианте расчет сначала ведется так же, как и для простой схемы, при замене в ф-лах (8.45) и (8.46) C_p на C_p^*. В [20, 21] показано, что в общем случае (рис. 8.5)

$$\frac{1}{C_p^*} = \frac{1}{C_p} + \frac{h_{21}(R_c + R_b)}{C_E(h_{11} + R_b)} + \frac{h_{21}R_cR_b}{C_f' R_{b1}(h_{11} + R_b)} \qquad (8.47)$$

и

$$R_b = R_{b1}R_{b2}/(R_{b1} + R_{b2}).$$

При наличии в цепи эмиттера сопротивления R_e, не шунтированного конденсатором большой емкости, h_{11} в ф-ле (8.47), а также в последующих выражениях (8.48)—(8.50) заменяется на h_{11}^* [ф-ла (8.40)].

При расчете более простой схемы правая часть равенства (8.47) берется без соответствующего слагаемого: например, при расчете схем рис. 8.3, 8.7—8.9 используется уравнение

$$\frac{1}{C_p^*} = \frac{1}{C_p} + \frac{h_{21}(R_c + R_b)}{C_E(h_{11} + R_b)} \qquad (8.48)$$

с двумя неизвестными C_p и C_E; в качестве пробы рекомендуется приравнять между собой слагаемые правой части. Если какая-либо емкость окажется неудобной величины, следует выбрать другое, более подходящее, соотношение между этими слагаемыми.

При эмиттерной стабилизации с частичным шунтированием сопротивления в эмиттерной цепи конденсатором большой емкости (рис. 8.3), как отмечалось в § 8.2, схема на рис. 8.3 предпочтительнее. В случае ее выбора находятся величины R_{Es} и C_{Es}:

$$R_{Es} = R_E R_e/(R_E - R_e),$$

где R_e — часть эмиттерного сопротивления, не шунтированная конденсатором большой емкости и определяемая при расчете высокочастотных элементов (§ 8.4), а $R_E = R_e + R_E^*$ — элемент стабилизации режима (§ 8.5);

$$C_{Es} = \left(\frac{R_E^*}{R_e + R_E^*}\right)^2 C_E.$$

Сложнее может оказаться расчет C_p в схеме рис. 8.4, где

$$\frac{1}{C_p^*}=\frac{1}{C_p}+\frac{h_{21}R_cR_b}{C_f'R_{b1}(h_{11}+R_b)} \tag{8.49}$$

или

$$C_p=\frac{C_p^*}{1-\dfrac{C_p^*h_{21}R_cR_b}{C_f'R_{b1}(h_{11}+R_b)}}. \tag{8.50}$$

Дело в том, что емкость C_f' обычно является известной (заданной) величиной, однако при некотором недостаточно большом значении C_f' может оказаться, что $C_p<0$; следовательно, при любой величине емкости физически существующего конденсатора C_p не

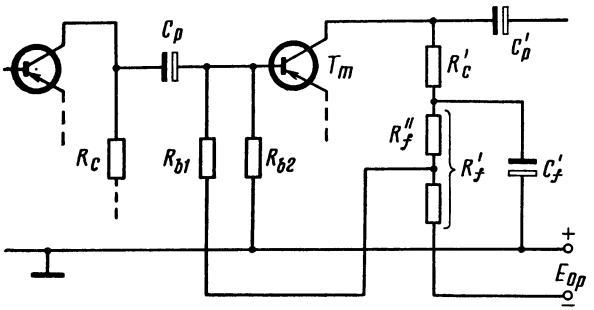


Рис. 8.21. Схема с уменьшенной степенью воздействия коллекторной стабилизации

удастся получить намеченный ранее уровень частотных или переходных искажений. В таких случаях следует выбрать более высокий уровень искажений или уменьшить степень действия коллекторной стабилизации в последующем каскаде, как показано на рис. 8.21, что эквивалентно увеличению C_f' в $R_f'|R_f''$ раз и уменьшению R_f' до величины R_f'' при сохранении свойств фильтра с точки зрения низкочастотной коррекции. Естественно, что при таком решении ведется пересчет сопротивлений R_{b1} и R_{b2} (§ 8.5). Отмеченные осложнения еще вероятнее при расчете конденсаторов схемы рис. 8.5.

8.6.3. Порядок расчета конденсаторов C_p, C_E, C_{Es} и C_f каскадов усилителя с низкочастотной коррекцией

Как известно, низкочастотная коррекция при помощи фильтра C_fR_f оказывается эффективной, если внутреннее сопротивление источника сигнала, например транзистора T_p на рис. 8.17, во много раз больше сопротивления нагрузки, равного в данной схеме R_c+R_f. Поэтому при выполнении входного каскада по схеме эмиттерного повторителя нецелесообразно применять коррекцию в первом промежуточном каскаде (рис. 2.1), т. е. следует воздерживаться от введения корректирующего фильтра в выходную цепь эмиттерного повторителя. Это замечание относится и к выходной цепи

усилителя, если оконечный каскад также представляет собой эмиттерный повторитель.

При возбуждении усилителя от весьма высокоомного источника сигнала, например от передающей телевизионной трубки, расчетным внутренним сопротивлением R_1 является сопротивление элемента связи R_c (нагрузки). В подобном случае, очевидно, вполне возможно применение низкочастотной коррекции (рис. 8.22) во входном каскаде на транзисторе T_{in}.

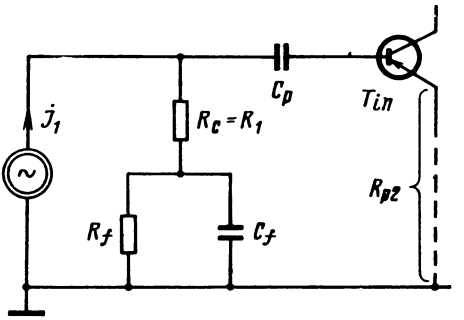


Рис. 8.22. Схема включения элементов низкочастотной коррекции, относящейся ко входному каскаду на транзисторе T_{in}

В выходной цепи усилителя при выполнении оконечного каскада по схеме ОЭ, в принципе, можно использовать низкочастотную коррекцию. Однако, как правило, это неудобно вследствие заметной потери напряжения источника питания на резисторе фильтра R_f и недостаточности постоянного напряжения на коллекторе при заданном, обычно сравнительно высоком, уровне выходного сигнала.

Из рассмотренного следует, что применение низкочастотной коррекции в каждом каскаде возможно не во всех случаях, да это и не является обязательным. Практически нередко более удобно ограничить число корректирующих фильтров до одного на два-три каскада, что позволит уменьшить суммарную емкость конденсаторов фильтра, но при несколько большей емкости разделительных конденсаторов. В случае ограниченного числа фильтров усилитель делится на соответствующее количество групп каскадов и в пределах каждой группы фильтр целесообразно расположить в первом ее каскаде. С точки зрения распределения искажений [ф-лы (8.41)—(8.43)] каждая группа приравнивается одному каскаду. При этом более высокий уровень искажений рекомендуется выбрать для групп большим числом конденсаторов C_p, C_E и C_{Es}.

3-й вариант расчета. Определение емкостей по заданным частотным искажениям при оптимальной частотной характеристике. После нахождения M_{mb} по ф-ле (8.44) (при $\hat{G}_{mb}<0$) определяется наиболее выгодное отношение постоянной времени фильтра $\tau_f = C_f R_f$ (рис. 8.17) к постоянной разделительной цепи, которая в общем случае равна [20]:

$$\tau_p = C_p (R_{p1} + R_{p2}); \tag{8.51}$$

$$\left(\frac{\tau_f}{\tau_p}\right)_{opt} = \sqrt{\left(\frac{R_f}{R_c}\right)^2 + \frac{2R_f R_{p2}}{R_c (R_c + R_{p2})}} - \frac{R_f}{R_c + R_{p2}};$$

$$\tau_p = \frac{2}{2\pi f_b \sqrt{\left(M_{mb}^2-1\right)\left(1+\frac{R_f}{R_c}\right)^2 + \sqrt{\left(M_{mb}^2-1\right)^2\left(1+\frac{R_f}{R_c}\right)^4 + \rightarrow}}}$$

$$\rightarrow \overline{\overline{+4\left(M_{mb}^2-1\right)\left(\frac{\tau_f}{\tau_p}\right)_{\text{opt}}}}. \qquad (8.52)$$

Далее находятся емкости конденсаторов C_f и C_p:

$$C_f = \tau_f / R_f, \qquad (8.53)$$

$$C_p = \tau_p / (R_c + R_{p2}). \qquad (8.54)$$

Расположение резисторов R_c и R_{p2} показано на рис. 8.19 и 8.22. Выражение (8.54) относится к одиночному каскаду.

В случае расчета групп каскадов с одним фильтром (рис. 8.17) емкости конденсаторов C_p, C_E, C_{Es} находят путем распределения между каскадами постоянной времени [ф-ла (8.52)], исходя из приближенного равенства

$$1/\tau_p^2 = 1/\tau_{p\text{I}}^2 + 1/\tau_{p\text{II}}^2 + \ldots \qquad (8.55)$$

где $\tau_{p\text{I}}$, $\tau_{p\text{II}}$... — постоянные времени каскадов, связанные с емкостями разделительных конденсаторов равенством (8.51), из которого следует, что

$$C_{p\text{I}} = \tau_{p\text{I}} / [R_{p\text{II}} + R_{p2\text{I}}] \qquad (8.56)$$

и т. д. Выражения (8.51), (8.54) и (8.56) относятся к простой схеме каскада (рис. 8.6). В случае сложной схемы (рис. 8.7, 8.8) в этих формулах C_p, $C_{p\text{I}}$ заменяются на C_p, $C_{p\text{I}}^*$... После этого расчет ведется по 2-му варианту, начиная с использования выражения (8.47), в частных условиях имеющего форму (8.48) или (8.49).

4-й вариант расчета. Определение емкостей при задании высоты максимума нормированного усиления $\hat{K} = \hat{K}_{\max}$ *на частоте* $f = f_M$. При выполнении рассматриваемого варианта расчета следует иметь в виду, что высота максимума частотной характеристики всегда меньше предельной величины

$$\hat{K}_{\max\,\max} = 1 + R_f R_{p2} / [R_c (R_c + R_{p2} + R_f)].$$

Расчет ведется в таком порядке. Сначала выбирается некоторое значение параметра b из условия $b < R_c/R_f$, и по семейству частотных характеристик, приведенных в приложении 4, определяются параметр a и абсцисса $x = x_M$ точки максимума с высотой $\hat{K} = \hat{K}_{\max}$, после чего находится параметр a':

$$a' = \frac{\frac{R_c}{R_f}\left(1+\frac{R_c+R_f}{R_{p2}}\right) - b}{\left(1+\frac{R_c}{R_f}\right)\left(1+\frac{R_c}{R_{p2}}\right)\left[1+\frac{(R_c+R_b)\,b}{R_c\,(1+b)}\right]}.$$

При расхождении между величинами a и a' следует перейти

к другому семейству характеристик, повторяя описанные действия, пока не сравняются a и a'. Далее определяются постоянные времени τ_f и τ_p:

$$\tau_f = \frac{(1 + R_f/R_c) a x_M}{2\pi f_M (1 + b)}, \quad \tau_p = \frac{(1 + b) x_M}{2\pi f_M (1 + R_f/R_c) b}$$

Оставшаяся часть расчета выполняется по 3-му варианту, начиная с определения C_f и C_p.

5-й вариант расчета. Определение емкостей по заданным переходным искажениям для симметричных П-импульсов (рис. 3.12) [22] и импульсов с большой скважностью.

Как и в расчете по 4-му варианту, следует задаться величиной параметра b (порядка 0,05÷0,2) и, исходя из заданных искажений плоской части импульса, по графикам, приведенным в приложении 5, подобрать подходящее значение параметра a и абсциссу конечной точки плоской вершины импульса x; при отсутствии подъема (рис. 8.18) редомендуется принять $a = 1$.

Далее находятся параметры b', a' и a'':

$$b'_{a \neq b} = \frac{b}{b - a}\left[\frac{(b - a + 1)(1 + e^{-x})}{1 + e^{-\frac{b}{a}x}} - 1\right];$$

$$b'_{a=b} = b + \frac{x}{1 + e^{x}}; \quad a' = b' \frac{a}{b}.$$

В случае импульсов с большой скважностью (рис. 1.1*б, в*) параметр b' приравнивается параметру b, что дает $a' = a$;

$$a'' = \frac{\frac{R_c}{R_f}\left(1 + \frac{R_c + R_f}{R_{p2}}\right) - b'}{\left(1 + \frac{R_c}{R_f}\right)\left(1 + \frac{R_c}{R_{p2}}\right)\left[1 - \frac{(R_c + R_f) b'}{R_c (1 + b')}\right]}.$$

Если для выбранных в начале расчета величин b и a численные значения параметров a' и a'' не совпадают, следует изменить параметр b (имея в виду, что, например, при увеличении b параметр a' уменьшается, а a'' возрастает), найти новые величины a, x, a', a'' и т. д. до тех пор, пока не получится $a'' = a'$.

Далее, прибегая при необходимости к интерполяции, определяются постоянные времени фильтра и разделительной цепи:

$$\tau_f = \frac{\left(1 + \frac{R_f}{R_e}\right) a' t_p}{(1 + b') x}, \quad \tau_p = \frac{(1 + b') t_p}{\left(1 + \frac{R_f}{R_c}\right) b' x}.$$

При распределении τ_p по каскадам вместо (8.55) используется выражение $1/\tau_p = 1/\tau_{p\text{I}} + 1/\tau_{p\text{II}} + \ldots$ Последующая часть расчета выполняется по 3-му варианту начиная с нахождения C_f и C_p.

Глава 9.

РАСЧЕТ ОКОНЕЧНЫХ И ВХОДНЫХ КАСКАДОВ ШИРОКОПОЛОСНЫХ И ИМПУЛЬСНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

§ 9.1. СХЕМЫ ОКОНЕЧНЫХ КАСКАДОВ

Оконечный каскад видеоусилителя должен обеспечить требуемый уровень сигнала U_2 на внешней нагрузке при допустимых искажениях.

Выбор схемы оконечного каскада зависит от параметров выходного сигнала и внешней нагрузки, которая в большинстве случаев представляет собой активное сопротивление R_2, шунтирован-

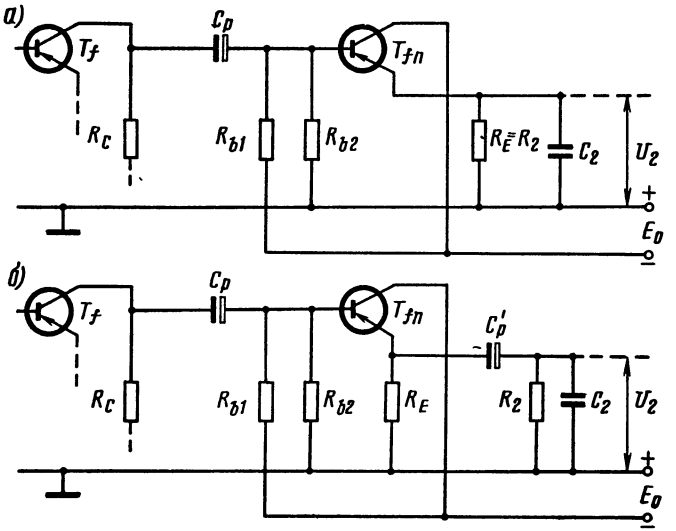


Рис. 9.1. Схемы оконечных эмиттерных повторителей

ное малой емкостью C_2 (от нуля до десятков пикофарад). При низкоомной нагрузке ($R_2 \leqslant 300 \div 500$ Ом) оконечный каскад рекомендуется выполнять по схеме эмиттерного повторителя (рис. 9.1). Такая нагрузка требует от оконечного транзистора сравнительно большого размаха тока для получения на выходе заданного уровня напряжения. При этом предоконечный каскад, обычно выполняемый по схеме ОЭ, должен рассчитываться на выходное напря-

жение, несколько превышающее U_2, так как коэффициент усиления по напряжению эмиттерного повторителя меньше единицы. Выбор типа транзистора и режима работы этого каскада производится так же, как для оконечного каскада по схеме ОЭ. Для больших значений R_2 рекомендуются схемы ОЭ с коррекцией (рис. 9.2) или без нее. Другие возможные варианты выполнения эмиттерных цепей приведены на рис. 8.3 и 8.8. Применение низко-

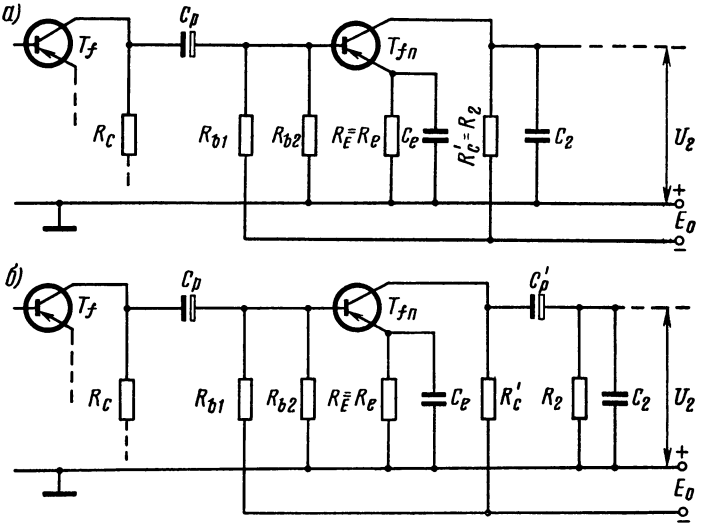


Рис. 9.2. Схемы оконечных каскадов с эмиттерной коррекцией

частотной коррекции в выходной цепи нецелесообразно, так как наличие дополнительного резистора в цепи коллектора ухудшает использование напряжения источника питания.

Если на выходе допустима постоянная составляющая напряжения, то нагрузка R_2 непосредственно включается в выходную цепь оконечного транзистора (рис. 9.1*а* и 9.2*а*).

При условии однополярного импульсного сигнала предпочтение следует отдать такой схеме оконечного каскада, в которой транзистор открывается сигналом.

§ 9.2. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ОКОНЕЧНОГО КАСКАДА ПО СХЕМЕ ОЭ

9.2.1. Исходные данные

При выполнении оконечного каскада по схеме ОЭ вносимые им частотные и переходные искажения учитываются включением его в число каскадов N, которое входит в выражения (8.7), (8.14), (8.16), (8.18). При этом коэффициент усиления K_t, сопротивление нагрузки R_l и сопротивление источника сигнала R_s принимаются

равными соответствующим значениям для промежуточного каскада. Если значения R_l в ф-лах (8.8) и (8.17) отличаются от R_2 для схем вида рис. 9.2*а*, то вносимые оконечным каскадом частотные и переходные искажения можно уточнить при дальнейшем расчете.

Транзистор оконечного каскада должен обеспечить необходимый размах выходного сигнала при допустимых искажениях. Максимальный уровень выходного сигнала определяется с учетом запаса по амплитудной характеристике усилителя: $U'_2 = k_a U_2$.

Необходимое напряжение питания оконечного каскада E_0, которое является напряжением источника питания всего усилителя, определяется в соответствии с параметрами выходного сигнала. При наличии постоянной составляющей напряжения на выходе усилителя для гармонического сигнала

$$E_0 \geqslant (2{,}2 \div 3{,}0) \sqrt{2} U'_2, \tag{9.1}$$

для двухполярного импульсного сигнала

$$E_0 \geqslant (1{,}1 \div 1{,}5) U'_2, \tag{9.2}$$

для однополярного импульсного сигнала

$$E_0 \geqslant (1{,}2 \div 1{,}8) U'_2. \tag{9.3}$$

При отсутствии постоянной составляющей напряжения на выходе усилителя для гармонического сигнала

$$E_0 \geqslant (4 \div 8) \sqrt{2} U'_2, \tag{9.4}$$

для одно- и двухполярного импульсных сигналов

$$E_0 \geqslant (2 \div 4) U'_2. \tag{9.5}$$

При этом во всех случаях рекомендуется взять E_0 не ниже, чем E_{0p}.

Подходящий тип транзистора выбирается из условий (8.1) или (8.2) и

$$E_0 \leqslant u_{C\,\mathrm{MAX}}. \tag{9.6}$$

9.2.2. Порядок расчета режима работы транзистора при гармоническом и двухполярном импульсных сигналах

Выбор исходного режима работы транзистора зависит от вида выходного сигнала и наличия в нем постоянной составляющей. При гармоническом или двухполярном импульсном сигнале номинальное положение точки покоя (при $t_a = 25°\mathrm{C}$) выбирается в середине рабочего участка выходных характеристик (рис. 9.3).

1. При наличии постоянной составляющей в выходной цепи внешняя нагрузка включается непосредственно в коллекторную цепь транзистора, при этом

$$R_l = R'_c = R_2. \tag{9.7}$$

При отсутствии постоянной составляющей сопротивление нагрузки (рис. 9.2*б*)

$$R_l = \frac{R_c' R_2}{R_c' + R_2} \tag{9.8}$$

принимается равным правой части выражений (8.8) или (8.17) и может отличаться от ранее выбранного значения R_l для промежуточных каскадов. Для этого случая сопротивление резистора в цепи коллектора

$$R_c' = R_2 R_l / (R_2 - R_l).$$

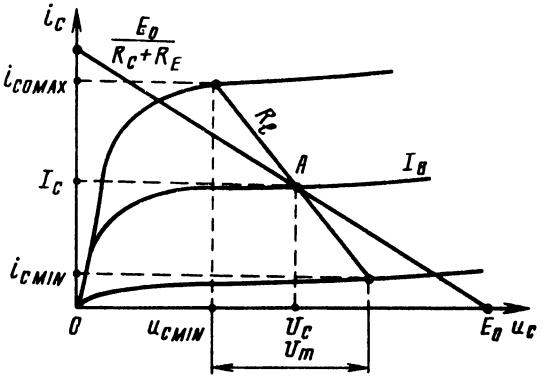


Рис. 9.3. Диаграмма режима работы оконечного каскада ОЭ при гармоническом или двухполярном импульсном сигнале

2. Минимальное значение тока покоя коллектора для гармонического сигнала (рис. 5.7)

$$I_C' = \sqrt{2} U_2' / \xi_i R_l, \tag{9.9}$$

для двухполярного импульсного сигнала

$$I_C' = U_2' / 2\xi_i R_l, \tag{9.10}$$

где $\xi_i = 0{,}8 \div 0{,}9$.

3. Максимальное значение тока покоя коллектора I_C'' определяется по ф-ле (3.5) с учетом ф-лы (3.4). При этом необходимо, чтобы

$$I_C'' \leqslant I_{C\,MAX}. \tag{9.11}$$

4. Постоянное напряжение на коллекторе при максимальном токе покоя

$$U_C'' = E_0 - (R_c' + R_E) I_C'' \tag{9.12}$$

должно превышать при гармоническом сигнале $u_{C\,MIN} + \sqrt{2} U_2'$, а при двухполярном импульсном сигнале $u_{C\,MIN} + 0{,}5 U_2'$. Для высоко-

частотных транзисторов малой мощности рекомендуется принять $u_{C\,\text{MIN}} = 1 \div 1{,}5$ В, а для транзисторов средней и большой мощности — $2 \div 5$ В.

Величина сопротивления резистора в цепи эмиттера R_E зависит от схемы оконечного каскада. Однако первоначально можно принять

$$R_E = (0{,}1 \div 0{,}5)\, R'_c; \tag{9.13}$$

бо́льшие значения R_E соответствуют меньшим значениям b.

5. Для выбранного типа транзистора должны выполняться неравенства:

$$P_{CO\,\text{MAX}} \approx 1{,}15 U''_C\, I''_C \leqslant P_{C\,\text{MAX}}; \tag{9.14}$$

$$t_{jo\,\max} = t_{a\,\max} + R_{thja} P_{CO\,\text{MAX}} \leqslant t_{j\,\max}. \tag{9.15}$$

6. Номинальное значение тока покоя I_C, для которого рассчитываются параметры транзистора, определяется по ф-ле (3.21) с учетом (3.22), при этом соответствующее значение напряжения на коллекторе

$$U_C = E_0 - (R'_c + R_E)\, I_C. \tag{9.16}$$

7. По диаграмме режима работы (рис. 9.3) находится номинальное значение тока базы I_B и по входной характеристике $i_B = f(u_B)$ при $u_C = \text{const}$ и $u_C \neq 0$ определяется номинальное значение напряжения на базе U_B.

8. Полное сопротивление R_b [ф-ла (8.21)] в цепи базы оконечного транзистора принимается равным R'_b [ф-ла (8.28)] для промежуточного каскада.

9. Для выбранного значения R_E расчет элементов цепи питания сводится к определению ΔI_C, R_{b1} и R_{b2} по ф-лам (8.36) и (8.38). Если изменение тока коллектора ΔI_C не укладывается в намеченные пределы, то для требуемого ΔI_C рассчитывается R_E по ф-ле (8.39). После этого уточняются величины U''_a, $P_{CO\,\text{MAX}}$, $t_{jo\,\max}$, I_C, U_C, ΔI_C, R_{b1} и R_{b2} по ф-лам (8.36)—(8.38), (9.12), (9.14), (9.15), (3.21), (9.16).

10. При использовании эмиттерной коррекции для схем рис. 9.2 $R_e = R_E$, расчет ведется по выражению (8.24), где K_t определяется ф-лой (8.19), а необходимые параметры транзистора находятся по ф-лам (П.1.1)—(П.1.6) для тока I_C.

Если полученное значение $R_E = R_e$ существенно отличается от ранее выбранного [ф-ла (9.13)] и оказывается недостаточным для обеспечения требуемого ΔI_C, то в цепь эмиттера необходимо ввести дополнительный резистор R^*_E (рис. 8.3*а*) или R_E (рис. 8.3*б*), величиной сопротивления которого следует задаться [ф-ла (9.13)], и повторить расчет, начиная с п. 4 в 9.2.2.

9.2.3. Порядок расчета режима при однополярном импульсном сигнале

При однополярном импульсном сигнале номинальное положение точки покоя выбирается в нижней части выходных характеристик транзистора (рис. 9.4). Режим работы рассчитывается в следующем порядке:

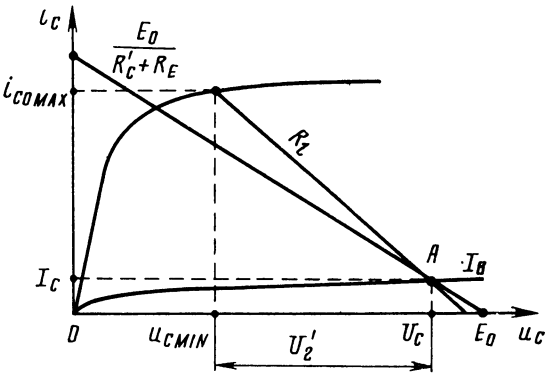


Рис. 9.4. Диаграмма режима работы оконечного каскада ОЭ при однополярном импульсном сигнале

1. Минимальное значение тока покоя коллектора рекомендуется принять $I'_C \geqslant 0{,}5 \div 1$ мА, но не более $I'_C \leqslant (0{,}1 \div 0{,}2) i_{CO\,\text{MAX}}$.

2. Максимальное значение тока покоя коллектора I''_C находится по ф-ле (3.5).

3. Максимальное (рабочее) значение тока коллектора

$$i_{CO\,\text{MAX}} = I''_C + U'_2/R_l \leqslant i_{C\,\text{MAX}},$$

где R_l определяется по выражению (9.7) или (9.8).

4. Дальнейший расчет ведется так же, как для двухполярного импульсного сигнала с той особенностью, что параметры транзистора, определяющие прохождение сигнала, рассчитываются по формулам приложения 1 для промежуточного значения тока коллектора, равного $0{,}5(i_{CO\,\text{MAX}} + I_C)$.

9.2.4. Расчет элементов, относящихся к области верхних частот (малых времен)

Этот расчет проводится так же, как для промежуточного каскада в 8.4.2. Значения высокочастотных параметров транзистора (приложение 1) рассчитываются при гармоническом или двухполярном импульсном сигнале для тока покоя I_C (3.21) и напряжения на коллекторе U_C (9.16), при однополярном импульсном сигнале для тока коллектора, равного $0{,}5(i_{CO\,\text{MAX}} + I_C)$, и соответст-

вующего ему напряжения на коллекторе, определяемого аналогично U_C по ф-ле (9.16).

В случае необходимости вносимые оконечным каскадом частотные (переходные) искажения в области верхних частот (малых времен) можно уточнить. Для каскада с эмиттерной коррекцией искажения на высшей рабочей частоте f_h находятся по ф-ле (П.1.22), а при оптимальной частотной характеристике — по (П.1.23). При расчете переходных искажений определяют параметры a, m, n, $\hat{a}$ и $\hat{m}$ по ф-лам (П.1.14)—(П.1.16) и (П.1.24). Выброс и нормированное время нарастания каскада находятся при помощи рис. 8.15 и 8.16. Время нарастания каскада определяется по выражению (8.26). Для каскада без коррекции частотные искажения рассчитываются по ф-лам (7.20), (П.1.8), а время нарастания — по (П.1.10).

9.2.5. Расчет элементов, относящихся к области нижних частот (больших времен)

Расчет емкости разделительного конденсатора C_p (рис. 9.2) ведется на основе эквивалентной схемы рис. 8.19 (8.6.2), в которой принимается:

$$R_{p1} = R_c, \tag{9.17}$$

$$R_{p2} = \frac{1}{1/R_{b1} + 1/R_{b2} + 1/h_{11}^{*}}; \tag{9.18}$$

h_{11}^{*} находится по ф-ле (8.40).

При определении C_p' (рис. 9.2*б*) следует считать $R_{p1} = R_c'$, $R_{p2} = R_2$.

В случае выполнения эмиттерной цепи оконечного каскада по сложным схемам (рис. 8.3) расчет C_p проводится по второму варианту расчета § 8.6.

Если емкость C_p и C_p' получается неудобно большой величины, то можно применить (взаимную) низкочастотную коррекцию, элементы которой располагаются в одном из ближайших промежуточных каскадов. В этом случае используется 3 или 5-й вариант расчета § 8.6.

§ 9.3. РАСЧЕТ ОКОНЕЧНОГО КАСКАДА ПО СХЕМЕ ЭМИТТЕРНОГО ПОВТОРИТЕЛЯ

9.3.1. Исходные данные. Расчет режима работы транзистора

В зависимости от параметров выходного сигнала напряжение питания каскада определяется по одной из ф-л (9.1)—(9.5). Тип транзистора выбирается из условий выполнения равенств (9.6) и $Q_T = (1{,}5 \div 3) f_h$ или $Q_T = (0{,}3 \div 1)/t_r$. В дальнейшем тип транзистора уточняется.

При определении режима работы транзистора принимается $i_C \approx i_E$ и используются выходные статические характеристики $i_C = f(u_C)$.

Для схемы рис. 9.1*а* внешняя нагрузка включается непосредственно в эмиттерную цепь транзистора и

$$R_l = R_E = R_2. \tag{9.19}$$

Для схемы рис. 9.1*б* сопротивление нагрузки

$$R_l = R_E R_2 / (R_E + R_2). \tag{9.20}$$

В этом случае величиной сопротивления резистора R_E удобно задаться в пределах

$$R_E = (2 \div 5) R_2, \tag{9.21}$$

но не менее $300 \div 1000$ Ом; точное значение R_E определяется при расчете стабилизации режима работы транзистора.

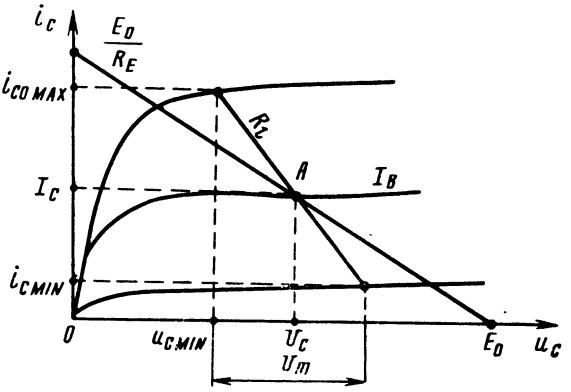


Рис. 9.5. Диаграмма работы эмиттерного повторителя при гармоническом или двухполярном импульсном сигнале

При гармоническом и двухполярном импульсном сигнале номинальное положение точки покоя A выбирается в середине рабочего участка выходных характеристик (рис. 9.5). При соблюдении равенства (9.18) наклон нагрузочных линий по постоянному и переменному токам совпадает. Расчет режима работы ведется в следующем порядке:

1. Значения токов I'_C и I''_C находятся по ф-лам (9.9) или (9.10) и (3.5); проверяется выполнение условия (9.11).

2. Постоянное напряжение на коллекторе U''_C рассчитывается по ф-ле (9.12) при $R'_c = 0$.

3. Возможность применения выбранного типа транзистора уточняется по ф-лам (9.14) и (9.15).

4. Определяется ток I_C [см. (3.21)], напряжение на коллекторе $U_C = E_0 - I_C R_E$, ток базы I_B и напряжение на базе U_B (п. 7 в 9.2.2).

5. Расчет стабилизации исходного режима ведется по методике § 8.5. Для схемы рис. 9.1*в* определяются элементы R_{b1} и R_{b2}, а для схемы рис. 9.1*б* уточняется значение R_E, выбранное условно [ф-ла (9.21)].

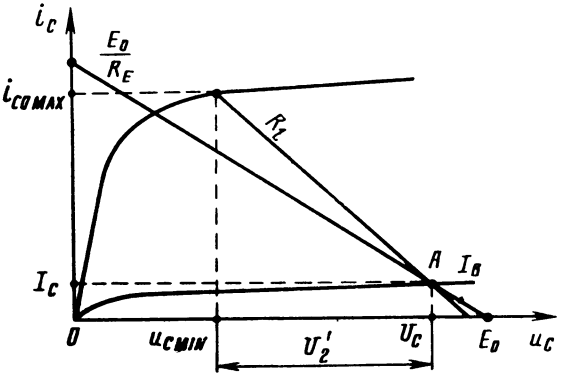


Рис. 9.6. Диаграмма работы эмиттерного повторителя при однополярном импульсном сигнале

При однополярном импульсном сигнале диаграмма работы каскада принимает вид, показанный на рис. 9.6, значения токов и напряжений рассчитываются, как для оконечного каскада ОЭ в 9.2.3.

9.3.2. Расчет элементов, относящихся к области верхних частот (малых времен)

Расчет эмиттерного повторителя для выбранного режима здесь сводится к определению высокочастотных параметров транзистора по ф-лам (П.1.1)—(П.1.6) и показателей K_{tfn}, f_{hcfn} и t_{rfn}, δ_{fn} [19].

1. Величина коэффициента усиления в области средних частот рассчитывается по ф-ле (П.1.29), где R_s и R_l принимаются равными правым частям выражений (8.20) и (9.19) или (9.20).

2. Частотные искажения эмиттерного повторителя зависят от величины емкости нагрузки C_l [ф-ла (8.13)]. При отсутствии емкостной составляющей ($C_l \approx 0$) частота верхнего среза f_{hcfn} находится по выражению (П.1.30). Если C_l принимает значения, близкие к

$$C_l \approx 1/2\pi f_T R_l, \tag{9.22}$$

то частота верхнего среза, равная

$$f_{hcfn} = \frac{S_i + \lambda g_l}{2\pi (R_s + r_{bb'})(g_l C_{b'e} + S_i C_c)}, \tag{9.23}$$

несколько превышает ее значение при $C_l=0$. Расчет частотной характеристики каскада для найденных значений f_{hcfn} ведется по выражению (7.12). При больших значениях C_l определяются параметры a, m и n по ф-лам (П.1.26)—(П.1.28), после чего частотные искажения находятся согласно равенствам (П.1.22) и (П.1.23).

3. Для значений f_{hcfn}, рассчитанных по ф-лам (П.1.30), (9.23), время нарастания вычисляется по (П.1.10) и выброс на переходной характеристике равен нулю. Если C_l превышает значение, определяемое ф-лой (9.22), то появляется выброс, возрастающий с увеличением C_l, величину его можно найти при помощи кривых рис. 8.15, где параметры $\hat{a}$ и $\hat{m}$ принимают значения в соответствии с ф-лой (П.1.24). В этом случае время нарастания каскада t_{rfn} определяется по выражению (8.26) и рис. 8.16.

9.3.3. Расчет элементов, относящихся к области нижних частот (больших времен)

При определении емкости разделительного конденсатора C_p (рис. 9.1) следует воспользоваться эквивалентной схемой рис. 8.19 и ф-лами (8.45), (8.46) и (9.17), (9.18). Величина параметра h_{11}^* принимается равной $h_{11}^*=h_{11}+(1+h_{21})R_l$.

Расчет разделительного конденсатора C_p' для каскада рис. 9.1б ведется так же, как и расчет C_p для схемы рис. 8.20, с учетом того, что $R_{p2}=R_2$.

В случае, когда емкости разделительных конденсаторов C_p и C_p' оказываются неудобно большой величины, желательно применить низкочастотную коррекцию в промежуточном каскаде, расположенном перед предоконечным каскадом. Расчет проводится по 3-му или 5-му варианту в 8.6.3.

§ 9.4. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОРРЕКЦИИ ИСКАЖЕНИЙ ВХОДНОЙ ЦЕПИ

9.4.1. Особенности работы входного каскада

В транзисторных усилителях даже при сравнительно малых значениях внутреннего сопротивления источника сигнала R_1 в области верхних частот (малых времен) возникают дополнительные искажения, вносимые входной цепью и входным каскадом, схема которого может выполняться по рис. 8.2, 8.9 и 9.7.

В области средних и верхних частот внутреннее сопротивление источника сигнала по отношению к транзистору первого каскада (рис. 9.7) равно: $R_s=R_1R_b/(R_1+R_b)$, где R_b определяется по ф-ле (8.21). При большой величине R_1 $R_s\approx R_b$.

Для повышения отношения сигнала к шуму сопротивление R_b и коэффициент усиления входного каскада желательно получить возможно большей величины. Кроме того, при необходимости соб-

ственные шумы транзистора можно свести к минимуму соответствующим выбором его режима работы [25]. Целесообразно задаться током покоя I_C в пределах от 0,2 до 0,5 мА, а напряжением на коллекторе U_C — от 2 до 5 В. При этом сопротивления резисторов схемы оказываются большими по величине, коэффициент усиления по току h_{21} уменьшается [3], что приводит к существенному уменьшению площади усиления каскада.

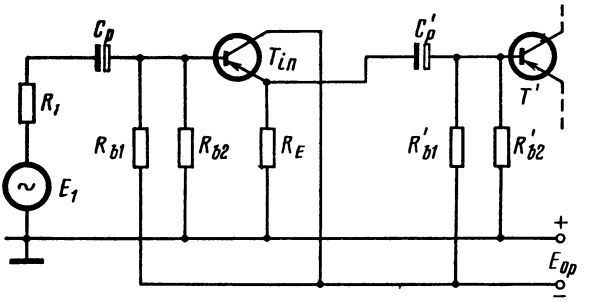


Рис. 9.7. Выполнение входного каскада по схеме эмиттерного повторителя

Транзистор входного каскада работает на сопротивление нагрузки R_l, определяемое для схем рис. 8.2 и 8.9 по ф-ле (8.22) с учетом (8.8) и (8.17), а для схемы рис. 9.7 $R_l = R_E R'_b / (R_E + R'_b)$, где R'_b рассчитывается по ф-ле (8.23).

Если для схемы рис. 8.2 сопротивление резистора в цепи коллектора R'_c (8.28) окажется недостаточным для обеспечения выбранного режима, то следует использовать схемы рис. 8.3. В этом случае R'_c определяется по ф-лам (8.28) и (8.8), сопротивление эмиттерной стабилизации

$$R_E = (E_0 - U_C)/I_C - R'_c. \qquad (9.24)$$

Для схемы рис. 8.9 R'_c находится по ф-лам (8.28) и (8.8), сопротивление резистора R_E — по ф-ле (9.24). Для схемы рис. 9.7 сопротивление резистора в цепи эмиттера

$$R_E = (E_0 - U_C)/I_C.$$

Расчет элементов, обеспечивающих необходимую стабилизацию режима работы транзистора, ведется в соответствии с § 8.5.

9.4.2. Расчет элементов входного каскада в области верхних частот (малых времен)

К исходным данным относятся выбранный тип транзистора (обычно тип транзистора промежуточных каскадов), режим его работы и величины элементов схемы, полученные при расчете стабилизации режима работы.

Высокочастотные параметры транзистора определяются в соответствии с приложением 1 и зависимостью h_{21} от тока покоя I_C [3].

Для схем с эмиттерной коррекцией [19] при известном коэффициенте усиления K_{t1} [ф-ла (8.19)] расчет сводится к нахождению величин элементов корректирующей цепи: R_e по выражению (8.24) и

$$C_e = \frac{C_{b'e} + (R_s + r_{bb'})(S_i + g_{b'e}) C_c}{(S_i + g_{b'e}) R_e},$$

а также частоты верхнего среза — по ф-ле (П.1.18) и времени нарастания — по ф-ле (П.1.19).

Для схемы рис. 8.9 расчет ведется по ф-лам (П.1.7), (П.1.9) и (П.1.10), а для схемы рис. 9.7 — по ф-лам (П.1.29), (П.1.30) и (П.1.10), по которым вычисляются K_{t1}, f_{hc1} и t_{r1}.

9.4.3. Расчет элементов коррекции искажений, вносимых входной цепью и входным каскадом

Наиболее удобный вид коррекции этих искажений — коррекция при помощи частотнозависимого делителя напряжения (рис. 9.8), не создающая дополнительных выбросов [19]. Такой делитель желательно включать между вторым и третьим каскадами, так как в этом случае не наблюдается перегрузки каскадов по сигналу и улучшается отношение сигнала к шуму.

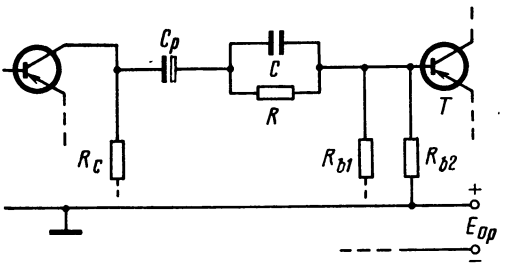


Рис. 9.8. Принципиальная схема каскада с элементами RC-коррекции искажений, вносимых входным каскадом усилителя

Элементы схемы коррекции искажений, возникающих во входной цепи, должны создавать подъем частотной характеристики, начиная с частоты верхнего среза входного каскада. При этом частота верхнего подъема

$$f_{hpc} = 1/2\pi CR = f_{hc1}, \tag{9.25}$$

а частота верхнего среза

$$f_{hcc} = \frac{R_c + R_b + R}{2\pi CR(R_c + R_b)}, \tag{9.26}$$

где R_b определяется по ф-ле (8.21).

При нахождении f_{hcc} удобно исходить из условий

$$f_{hcc} \geqslant f_{hc1}/K_c \tag{9.27}$$

или

$$f_{hcc} \geqslant 0{,}35/t_{r1}K_c, \tag{9.28}$$

где K_c рассчитывается по ф-ле (8.4) или (8.5).

При известных $\hat{G}_{Nh}$ [см. (8.9), (8.10)] и t_{rN} [(8.15)] можно считать

$$f_{hcc} \geqslant \frac{f_h}{\sqrt{M_{Nh}^{2/N} - 1}} \tag{9.29}$$

или

$$f_{hcc} \geqslant \frac{0{,}35\sqrt{N}}{t_{rN}}, \tag{9.30}$$

где $M_{Nh} = 10^{-0{,}05\hat{G}_{Nh}}$.

Выражения (9.25)—(9.30) при известных значениях R_c и R_b позволяют найти величины элементов частотнозависимого делителя RC.

9.4.4. Расчет элементов, относящихся к области нижних частот (больших времен)

Разделительный конденсатор C_p в каскаде рис. 9.7 рассчитывается так же, как в оконечном каскаде рис. 9.1*б*. Сопротивление R_{p2}, входящее в состав оконечного каскада, в данном случае равно обратной величине суммы проводимостей $1/R'_{b1}$, $1/R'_{b2}$ и $1/R'_{in}$; R'_{in} — входное сопротивление транзистора T'.

В случае необходимости во входную цепь можно ввести элементы низкочастотной коррекции (рис. 8.22). Расчет C'_p (рис. 9.7) ведется аналогично расчету C_p для схемы рис. 8.20.

Расчет разделительного конденсатора каскада рис. 9.8 отличается от расчета C_p для промежуточного каскада тем, что к величине R_{p2} (рис. 8.19) добавляется R.

Глава 10.

РАСЧЕТ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ

§ 10.1. ОСОБЕННОСТИ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ ТРАНЗИСТОРНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ

Питание усилительных схем, как было сказано выше, может осуществляться от различных источников, но основными из них являются два: батареи (сухие и аккумуляторные) и выпрямители. Последние имеют некоторые особенности по сравнению с выпрямителями для питания электронных ламп. Транзисторы работают с токами базы, имеют цепи питания базы, поэтому оказываются сравнительно чувствительными к пульсациям напряжения

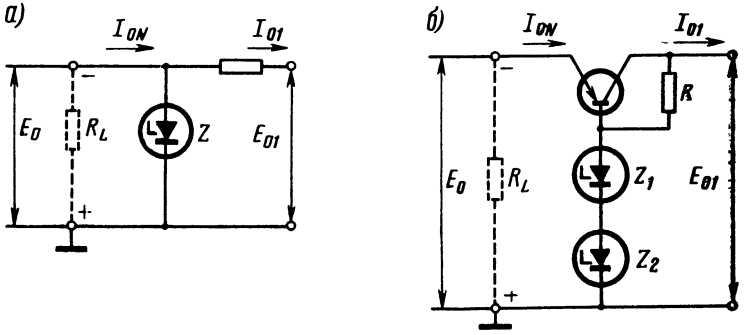


Рис. 10.1. Схемы стабилизаторов напряжения, используемые при малом *(а)* и большом *(б)* токах нагрузки I_{0N}

источника питания. Малые размеры транзисторов позволяют уплотнить монтаж, но при этом возрастает влияние паразитных связей, следовательно, должны быть повышены требования к цепям питания и к источнику питания для защиты от самовозбуждения.

По этим причинам при потребляемом усилителем токе до 2 А рекомендуется делать выпрямитель с электронной стабилизацией напряжения. Электронный стабилизатор совместно с фильтром уменьшает коэффициент пульсаций (до 0,1÷0,001%). Чем больше коэффициент усиления и число каскадов, тем меньше должен быть уровень пульсаций. Исходными данными для расчета электронного стабилизатора являются величины напряжения потребляемого тока и коэффициента пульсаций.

Кроме того, при большом количестве каскадов, независимо от наличия в выпрямителе электронного стабилизатора, в отдельных цепях питания могут находиться стабилизаторы напряжения (тока).

На рис. 10.1*а* дана схема стабилизации при помощи резистора R и стабилитрона Z. Напряжение на стабилитроне остается постоянным при изменении его тока в больших пределах (например, 1÷30 мА для Д813). При изменении напряжения питания растет или уменьшается (соответственно) ток через стабилитрон, напряжение на нем практически остается постоянным, пока ток не выйдет за пределы рабочего участка. Весь прирост напряжения источника питания практически падает на сопротивлении R.

Последовательность расчета схемы может быть такой [23]: выбирается стабилитрон с рабочим напряжением U_Z, равным заданному E_0; сопротивление резистора рассчитывается по формуле $R=(E_{01\,\mathrm{MIN}}-E_0)/(I_0+I_Z)$, где I_0 — потребляемый усилителем ток, I_Z — начальный ток стабилитрона.

Начальный ток стабилитрона берется в середине рабочего участка, если изменение напряжения питания в обе стороны предполагается значительным. Дополнительное потребление тока цепью стабилизации составляет

$$\Delta I_Z = I_Z \frac{E_{01\,\mathrm{MAX}}-E_0}{E_{01\,\mathrm{MIN}}-E_0} + I_0 \frac{E_{01\,\mathrm{MAX}}-E_{01\,\mathrm{MIN}}}{E_{01\,\mathrm{MAX}}-E_0},$$

где $E_{01\,\mathrm{MAX}}$ и $E_{01\,\mathrm{MIN}}$ — крайние значения напряжения источника питания.

Расчет приращения тока ΔI_Z необходим для того, чтобы убедиться, что ток стабилитрона $I_Z+\Delta I_Z$ и $I_Z-\Delta I_Z$ не выходит за пределы рабочего участка.

Большая величина тока ΔI_Z, потребляемая цепью стабилизации, является недостатком схемы, поэтому она применяется при малом токе нагрузки (до 20 мА).

В схеме рис. 10.1*б* имеется такая же цепь резистор—стабилитрон, обеспечивающая стабилизацию напряжения на базе транзистора. Дальше схему можно рассматривать как эмиттерный повторитель, так как нагрузка находится в цепи эмиттера. Ток, потребляемый цепью стабилизации, в этой схеме значительно меньше. Снижение потребляемого тока достигается ценой введения в схему стабилизатора дополнительного транзистора [23]. Его действие тем эффективнее, чем больше коэффициент усиления по току. Сопротивление резистора и потребляемый цепью стабилизации ток можно рассчитать по формулам:

$$R = \frac{E_{01\,\mathrm{MIN}}-E_0}{I_Z+I_0/h_{11E}-I_C},$$

$$\Delta I_Z = I_Z \frac{E_{01\,\mathrm{MAX}}-E_0}{E_{01_\mathrm{MIN}}-E_0} + \left(\frac{I_0}{h_{11E}}-I_C\right)\frac{E_{01\,\mathrm{MAX}}-E_{01\,\mathrm{MIN}}}{E_{01\,\mathrm{MAX}}-E_0}.$$

В схеме может быть от одного до трех стабилитронов Z. Их число зависит от величины выходного напряжения E_0. Схема рекомендуется, когда ток нагрузки составляет десятки мА.

Применение стабилитронов приводит к улучшению температурной стабилизации всей схемы усилителя, так как напряжение на стабилитроне уменьшается при повышении температуры, что приводит к снижению напряжения на базах транзисторов. Кроме того, стабилитрон имеет большую барьерную емкость и в рассмотренных выше цепях не нуждается в шунтировании конденсатором. Подобные схемы стабилизаторов (рис. 10.1*а, б)* на стабилитронах рекомендуется применять в широкополосных профессиональных усилителях, располагая их через два-три каскада. Эти схемы, в отличие от цепей R_fC_f, не ухудшают действие низкочастотной коррекции.

В общем случае цепи питания усилителей и других устройств на транзисторах можно представить так: источником питания является выпрямитель с электронным стабилизатором, в разделительных цепях групп каскадов располагаются стабилизаторы (рис. 10.1*а* и *б*), а между каскадами — R_fC_f-звенья фильтра.

Повышение устойчивости работы, снижение фона и других помех облегчаются при уменьшении внутреннего сопротивления и уровня пульсаций источника питания. О величине внутреннего сопротивления некоторых видов источников питания можно судить по нижеприведенным данным:

Вид источника	Внутреннее сопротивление
Диодный выпрямитель без стабилизатора .	$(0{,}1 \div 0{,}2)\,\frac{E_0}{I_{0N}}$
Выпрямитель с электронным стабилизатором	$(0{,}11 \div 0{,}03)\,\frac{E_0}{I_{0N}}$
Батарея кислотных аккумуляторов . . .	$(0{,}05 \div 0{,}15)\,\frac{E_0^*}{q}$
Батарея щелочных аккумуляторов . . .	$(0{,}2 \div 0{,}8)\,\frac{E_0^*}{q}$
Батарея сухих элементов	$(0{,}5 \div 5)\,\frac{E_0^*}{q}$

Здесь E_0 — напряжение на выходе источника питания, В; I_{0N} — наибольший ток, потребляемый от источника питания, А; q — емкость батареи, А·ч; для параметров, отмеченных *, наибольшее значение отвечает концу разряда.

§ 10.2. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ МЕЖКАСКАДНЫХ ФИЛЬТРОВ

Питание каскадов усилителя в большинстве случаев производится от одного источника. Обычно каскады по цепям питания разделяются R_fC_f-звеньями фильтра, устраняющими самовозбуждение усилителя через цепи питания и уменьшающими пульсации

напряжения. В последнее время нашла распространение схема со звеном фильтра, расположенным не между каскадами, а внутри каскада между цепями питания коллектора и базы, как показано на рис. 3.1. Такая схема предпочтительнее, так как она улучшает температурную стабилизацию, более удобна при конструктивном выполнении (цепи базы последующего каскада и цепи коллектора предыдущего можно совместить по переменной и постоянной составляющим тока), уменьшает пульсации питающих цепей, ибо цепь базы более чувствительна к пульсациям. Кроме того, при

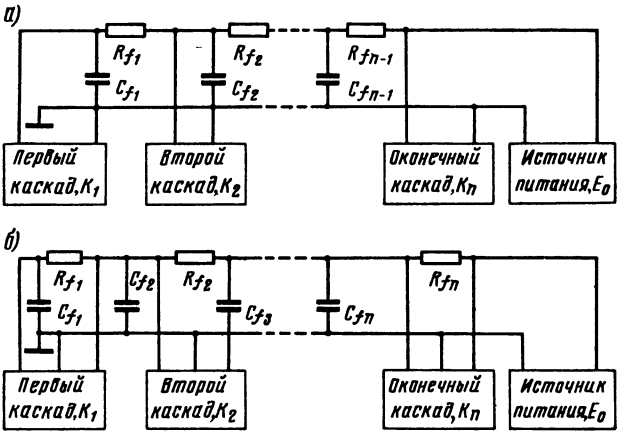


Рис. 10.2. Варианты расположения межкаскадных (*а*) и внутрикаскадных (*б*) звеньев фильтра

одинаковом коэффициенте обратной передачи по цепи питания емкости звеньев фильтра в последнем случае могут быть значительно меньше. Если звено фильтра должно находиться в цепи эмиттера, то с точки зрения улучшения температурной стабилизации его целесообразно расположить между каскадами (рис. 3.2).

Расчет цепей R_fC_f-звеньев фильтра производится так, чтобы исключить возможность самовозбуждения усилителя в области нижних частот. В области верхних частот ввиду малой величины сопротивления $1/\omega C_f$ условия устойчивости удовлетворяются без применения специальных мер. Исключением могут являться широкополосные усилители, так как при использовании электролитических конденсаторов вследствие возрастания их полного сопротивления на частотах, превышающих 1 МГц, коэффициент передачи фильтра вместо уменьшения возрастает. Для устранения этого явления электролитические конденсаторы шунтируются конденсаторами другого типа (КДК, КТК, КСО и др.) емкостью 500÷÷5000 пФ.

Для многокаскадного (три и более каскадов) усилителя можно предложить большое количество различных схем включения

звеньев фильтра, каждая из которых имеет свои преимущества и при определенных условиях является наивыгоднейшей.

На рис. 10.2 приведены два основных варианта расположения звеньев фильтра в многокаскадных усилителях: а) R_fC_f-звено фильтра находится между каскадами и б) между коллекторными и базовыми цепями внутри каскада. Рекомендуется вводить одно R_fC_f-звено фильтра для одного или для двух каскадов.

При питании большого количества каскадов от источника с низким напряжением можно применять, кроме последовательного, параллельное включение R_fC_f-звеньев. При этом возможно воздействие на первый каскад сигнала, выделившегося на внутреннем сопротивлении источника питания за счет прохождения тока последнего каскада.

§ 10.3. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ФИЛЬТРА

10.3.1. Обоснование расчета

Общий коэффициент передачи фильтра сложно зависит от параметров R_fC_f-звеньев, нагруженных со стороны питаемых через них каскадов, поэтому задачу приходится решать приближенно, полагая, что общий коэффициент передачи напряжения фильтра

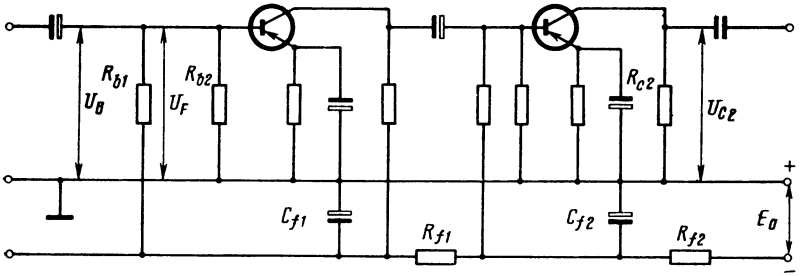


Рис. 10.3. Схема усилителя с последовательным включением звеньев фильтра

равен произведению коэффициентов передачи напряжения отдельных звеньев, и пренебрегая влиянием нагрузки со стороны каскадов.

Выражение для расчета емкости фильтра удобно вывести, рассматривая усиление двух каскадов по петле обратной связи вместе с относящимися к ним фильтрами (рис. 10.3). Пусть входное напряжение равно $\dot{U}_B$, а напряжение на коллекторе второго каскада $\dot{U}_{c2}$, тогда $\dot{U}_{c2}=\dot{K}_1\dot{K}_2\dot{U}_B$, где $\dot{K}_1$ и $\dot{K}_2$ — коэффициенты усиления первого и второго каскадов.

Переданное по цепи обратной связи напряжение равно:

$$\dot{U}_F = \frac{\dot{U}_{c2}\dfrac{1}{i\omega C_{f2}}}{R_{c2}+\dfrac{1}{i\omega C_{f2}}} \cdot \frac{\dfrac{1}{i\omega C_{f1}}}{R_{f1}+\dfrac{1}{i\omega C_{f1}}} \cdot \frac{R'_{in}}{R_{b1}+R'_{in}},$$

где $R'_{in}=R_{b2}R_{in}/(R_{b2}+R_{in})$, $R_{in}=h_{11E}$ — входное сопротивление первого транзистора.

Коэффициент усиления петли обратной связи K_l можно записать в следующем виде:

$$\dot{K}_l=\frac{\dot{U}_F}{\dot{U}_b}=\frac{\dot{K}_1\dot{K}_2\cdot\dfrac{1}{i\omega C_{f2}}\cdot\dfrac{1}{i\omega C_{f1}}\cdot R'_{in}}{\left(R_{c2}+\dfrac{1}{i\omega C_{f2}}\right)\left(R_{f1}+\dfrac{1}{i\omega C_{f1}}\right)(R_{b1}+R'_{in})}\leqslant 1.$$

Для обеспечения устойчивости достаточно соблюсти условие $K_l<1$. Если принять, что $R_{c2}+1/i\omega C_{f2}\approx R_{c2}$, $R_{f1}+1/i\omega C_{f1}\approx R_{f1}$, $C_{f1}=C_{f2}=C_f$, а напряжения U_F и U_b находятся в фазе, от чего неравенство только усилится, можно найти емкость C_f:

$$C_f \geqslant \sqrt{\frac{K_1K_2R'_{in}}{\omega^2 R_{c2}R_{f1}(R_{b1}+R'_{in})}}. \qquad (10.1)$$

Это выражение, хотя и является достаточно полным, но для расчета мало удобно. С целью упрощения (10.1) можно еще усилить неравенство, взяв $K_1=K_2=K_0$; $R'_{in}\approx R_{b1}$; $R_{c2}\approx R_{f1}=R_f$. Тогда получим формулу, имеющую достаточный запас по усилению петли обратной связи, пригодную для инженерных расчетов емкости C_f:

$$C_f \geqslant \frac{K_0}{2\pi f_b R_f}. \qquad (10.2)$$

Подобный анализ, проведенный для схемы с внутрикаскадным звеном фильтра, позволяет получить аналогичное выражение

$$C_f \geqslant \frac{\sqrt{K_0}}{2\pi f_b R_f}. \qquad (10.3)$$

Однако эта формула справедлива только для случая, когда в каждом каскаде находится звено фильтра.

Приведенная методика позволяет получить формулы для любой схемы (последовательной и параллельной) и для любого числа каскадов. При использовании фильтра только для первого каскада трехкаскадного усилителя в ф-ле (10.2) под K_0 следует понимать произведение $K_0=K_{01}K_{02}K_{03}$. Если фильтры располагаются через два каскада, в той же формуле принимается, что $K_0=K_{01}K_{01}$. При параллельном включении звеньев фильтра формулу для рас-

чета емкости C_f любого каскада можно записать в следующем виде:

$$C_f = \frac{K_{0i} \ldots K_{0n}}{2\pi f_b R_f},$$

где $K_{0i} \ldots K_{0n}$ — произведение коэффициентов усиления каскадов, начиная с i-го, для которого ставится фильтр, и до конца усилителя.

Эквивалентную схему усилительного каскада в области нижних частот можно привести к простейшей цепи RC, для которой спад частотной характеристики при понижении частоты составляет 6 дБ/окт. Аналогично, звено фильтра R_fC_f с понижением частоты вызывает рост коэффициента передачи B_f также с крутизной 6 дБ/окт (рис. 10.4).

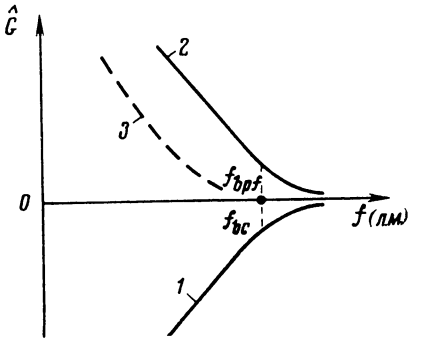


Рис. 10.4. Частотная зависимость нормированного усиления для: 1 — усилителя, $\hat{G}=(K/K_0)$, дБ; 2 — обратной передачи фильтра $\hat{G}=(B_f/B_{f0})$, дБ; 3 — рекомендуемой обратной передачи фильтра

Поэтому при равенстве частот нижнего среза f_{bc} усилителя и подъема f_{bpf} фильтра коэффициент усиления петли обратной связи для всех частот остается меньше единицы, что позволяет использовать фильтр для борьбы с пульсациями напряжения (тока) источника питания. В самом деле, если частота некоторой составляющей пульсации выше частоты f_b усилителя, то она ослабляется фильтром сильнее, чем усиливается усилителем, а если она ниже частоты f_b, то ослабляется усилителем сильнее, чем увеличивается на входе за счет повышения коэффициента обратной передачи фильтра на данной частоте. Из сказанного следует, что число последовательных звеньев фильтра целесообразно взять равным или меньшим числа каскадов. Частоту нижнего подъема f_{bpf} звена фильтра рекомендуется брать несколько меньшей или равной частоте нижнего среза соответствующего каскада, т. е. расчет емкостей конденсаторов звеньев фильтра целесообразно во всех случаях производить только по частоте нижнего среза f_b.

10.3.2. Порядок расчета элементов фильтра

При расчете режима работы каждого транзистора (в соответствующих главах) было выбрано необходимое напряжение источника питания каскада и определен потребляемый каскадом ток. Схема включения элементов фильтра должна соответствовать выбранным величинам напряжения. Рекомендуется на каждые один

или два каскада ставить межкаскадное или внутрикаскадное R_fC_f-звено фильтра.

Порядок расчета элементов фильтра таков:

1. По известному значению напряжения питания каскада и напряжению источника в соответствии со схемой питания определяется напряжение U_f, падающее на резисторе R_f: $U_{fi}=E_{0i+1}-E_{0i}$. По найденным выше токам, потребляемым коллекторными цепями и цепями делителей баз, определяется суммарный ток I_f, протекающий через данный резистор фильтра: $I_{fi}=\sum_1^i I_{Cj}+\sum_1^i I_{Dj}$. Тогда сопротивление резистора $R_{fi}=U_{fi}/I_{fi}$.

2. Емкость фильтра C_{fi} находится в зависимости от схемы фильтра по ф-лам (10.2) и (10.3).

3. Аналогично пп. 1 и 2 по формулам § 10.3 в соответствии со схемой фильтра рассчитываются R_f и C_f для любого другого вида фильтра.

4. При использовании стабилизатора в качестве фильтрующего звена для его расчета используются выражения § 10.2.

5. Полный ток, потребляемый усилителем от источника питания, равен: $I_0=\sum_1^n I_{Cj}+\sum_1^n I_{Dj}$, где I_{Cj} и I_{Dj} — средние значения потребляемых коллекторными и базовыми цепями токов в каждом каскаде.

6. Кпд усилителя находится по формуле $\eta=P_2/I_0E_0$.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СХЕМЫ И ПАРАМЕТРЫ РЕЗИСТОРНЫХ КАСКАДОВ ОЭ И ОК

1. Каскад с общим эмиттером. Расчет резисторного каскада ОЭ удобно производить при помощи эквивалентной схемы, представленной на рис П.1.1, в которой E_s — эдс источника сигнала, подключенного ко входу, R_s — внутреннее сопротивление этого источника, R_l — сопротивление нагрузки, а $r_{bb'}$, $C_{b'e}$, $r_{b'e}$, C_c и S_i — параметры гибридной П-образной эквивалентной схемы транзистора, связанные с параметрами, приводимыми в справочниках, следующими соотношениями:

$$r_{b'e}=h_{11}-r_{bb'}=(h_{21}/y_{21})-r_{bb'}, \qquad (\text{П.1.1})$$

где

$$h_{21}=\sqrt{h_{21\,\min}h_{21\,\max}}. \qquad (\text{П.1.2})$$

Здесь y_{21} — крутизна характеристики прямой передачи при заданном токе I_C, которая определяется по характеристике $i_B(u_B)$ или (при отсутствии характеристик транзистора) вычисляется по формуле

$$y_{21}=\frac{\gamma h_{21}I_C}{1+h_{21}+\gamma r_{bb'}I_C}, \qquad (\text{П.1.3})$$

где $\gamma=q/\varkappa kT$.

Для германиевых транзисторов $\varkappa=1$, а $\gamma=40$ 1/В при нормальной комнатной температуре; в случае кремниевых транзисторов $\varkappa=1{,}6$ и (при тех же условиях) $\gamma=25$ 1/В [24].

$$C_{b'e} = h_{21}/2\pi f_T \; r_{b'e}, \tag{П.1.4}$$

$$S_i = y_{21}\,[1 + (\, r_{bb'}/r_{b'e})]. \tag{П.1.5}$$

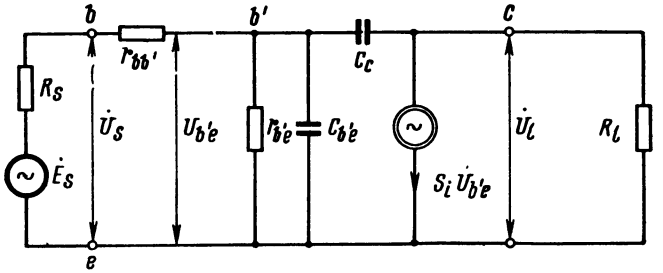


Рис. П.1.1. Эквивалентная схема резисторного каскада ОЭ

При расчете схем необходимо принять во внимание зависимость параметров от режима работы транзистора (положения точки покоя). Если режим работы транзистора отличается от режима измерения параметра, который указан в справочнике, то параметр нужно либо определить заново, либо ввести поправку [3]. В случае использования одинаковых транзисторов в различных режимах многокаскадного усилителя параметры, вычисленные для одного транзистора в режиме I_C, U_C, можно пересчитать для других транзисторов, работающих в других режимах $\left(\, I_C^*,\; U_C^*\right)$, по формулам:

$$r_{b'e}^* = r_{b'e}\left(\, I_C/I_C^*\right),\quad C_{b'e}^* = C_{b'e}\left(\, I_C^*/I_C\right),\quad C_c^* = C_c\,\sqrt{U_C/U_C^*}. \tag{П.1.6}$$

При этом можно считать, что параметр $r_{bb'}$ практически не зависит от режима работы. Зависимостью h_{21} от тока коллектора (при $I_C>1$ мА) можно пренебречь, так как транзисторы имеют значительный технологический разброс.

По рис. П.1.1 несложно определить коэффициент усиления для области средних частот:

$$K_t = U_l/E_s = S_i R_l/\lambda, \tag{П.1.7}$$

где $\lambda = 1 + \dfrac{R_s + r_{bb'}}{r_{b'e}}$;

частоту верхнего среза, т. е. граничную частоту, на которой коэффициент усиления меньше K_t в $\sqrt{2}$ раз, при допущении, что $1+S_iR_l \approx S_iR_l$,

$$f_{hc} = \frac{\lambda}{2\pi C_0 (R_s + r_{bb'})}, \tag{П.1.8}$$

где

$$C_0 = C_{b'e} + S_i R_l C_c\;; \tag{П.1.9}$$

время нарастания (длительность фронта)

$$t_r = 0{,}35/f_{hc}. \tag{П.1.10}$$

Усилительная способность каскада характеризуется величинами площади усиления $Q=K_tf_{hc}$ и отношения K_t/t_r. Оба показателя зависят от величин сопротивлений R_s и R_l:

$$Q = K_t f_{hc} = \frac{S_i R_l}{2\pi C_0 (R_s + r_{bb'})},\quad \frac{K_t}{t_r} = 2{,}86Q. \tag{П.1.11}$$

При $R_s = R_l = R_{l\,opt}$, где

$$R_{l\,opt} = \sqrt{\frac{r_{bb'}}{2\pi f_T C_c}},$$

площадь усиления $Q(K_t/t_r)$ достигает максимального значения:

$$Q_T = \frac{f_T}{\left(1 + \sqrt{2\pi f_T\, r_{bb'} C_c}\right)^2}.$$

Вследствие зависимости параметров транзистора от режима его показатели Q и K_t/t_r изменяются, что необходимо учитывать при расчете.

2. Резисторный каскад с эмиттерной коррекцией. Применение эмиттерной коррекции способствует расширению полосы пропускаемых частот, уменьшению времени установления и получению больших значений показателей $Q = K_t f_{hc}$ и K_t/t_r [19].

Анализ эквивалентной схемы рассматриваемого каскада (рис. П.1.2) позволяет получить следующее выражение для коэффициента усиления в операторной форме:

$$\frac{U_e(p)}{E_s(p)} = \frac{K_t(1 + ap)}{1 + mp + np^2}, \qquad (П.1.12)$$

где $p = i\omega$,

$$K_t = \frac{S_i R_l}{\lambda + (g_{b'e} + S_i) R_e}, \qquad (П.1.13)$$

$$a = \tau_e = C_{ec} R_e, \qquad (П.1.14)$$

$$m = \frac{(R_s + r_{bb'})\left[C_s + (g_{b'e} + S_i) C_c R_e\right] + R_e(\lambda C_{ec} + C_{b'e})}{\lambda + (g_{b'e} + S_i) R_e}, \qquad (П.1.15)$$

$$n = \frac{(R_s + r_{bb'}) C_0 C_{ec} R_e}{\lambda + (g_{b'e} + S_i) R_e}. \qquad (П.1.16)$$

В (П.1.13), (П.1.15) и (П.1.16) $g_{b'e} = 1/r_{b'e}$.

Легко убедиться в том, что эмиттерная коррекция расширяет полосу пропускаемых частот. Пусть

$$m = a + (n/a), \qquad (П.1.17)$$

тогда выражение (П.1.12) принимает очень простой вид

$$U_l(p)/E_s(p) = K_t/[1 + (n/a)\, p].$$

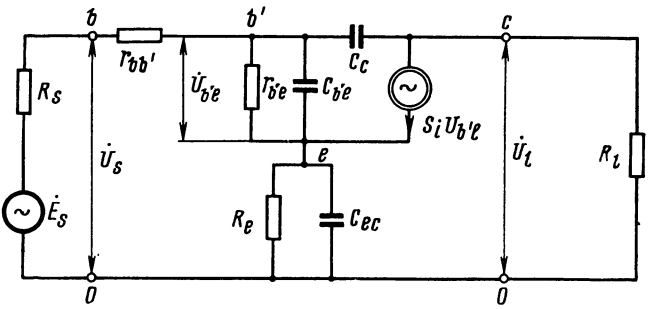


Рис. П.1.2. Эквивалентная схема резисторного каскада с эмиттерной коррекцией

При этом частота верхнего среза и время нарастания равны:

$$f_{hc} = \frac{a}{2\pi n} = \frac{\lambda + (g_{b'e} + S_i) R_e}{2\pi C_0 (R_s + r_{bb'})}, \qquad (П.1.18)$$

$$t_r = \frac{0{,}35}{f_{hc}} = \frac{2{,}2 C_0 (R_s + r_{bb'})}{\lambda + (g_{b'e} + S_i) R_e}. \qquad (П.1.19)$$

Из сравнения (П.1.18) с (П.1.8) и (П.1.19) с (П.1.10) следует, что частота верхнего среза для схемы с эмиттерной коррекцией больше, чем без коррекции, а время нарастания меньше. Однако при выполнении равенства (П.1.17) площадь усиления не увеличивается, что несложно установить, если перемножить левые и правые части равенств (П.1.13) и (П.1.18) и сравнить результат с (П.1.11). Более полно усилительная способность транзистора используется при оптимальной частотной характеристике, когда согласно критерию Г. В. Брауде [14]

$$a^2 = m^2 - 2n. \qquad (П.1.20)$$

При выполнении этого условия частотная характеристика максимума не имеет, но оказывается наиболее растянутой в сторону верхних частот.

Требуемую для получения оптимальной частотной характеристики величину постоянной времени эмиттерной цепи можно получить, используя выражения (П.1.14)—(П.1.16) и (П.1.20):

$$\tau_{e\,opt} = \frac{C_0 (R_s + r_{bb'}) [\sqrt{(S_i R_e - \lambda\sigma)^2 + S_i R_e (S_i R_e + 2\lambda)(1+\sigma)^2} - \rightarrow}{S_i R_e (S_i R_e + 2\lambda)}$$
$$\frac{\rightarrow - (S_i R_e - \lambda\sigma)]}{}, \qquad (П.1.21)$$

где $\sigma = [R_e C_{b'e}/(R_s + r_{bb'}) + (g_{b'e} + S_i) R_e C_c]/C_0$.

При оптимальной частотной характеристике можно получить выигрыш по величине площади усиления порядка 1,45÷1,6. Расчет частотной характеристики каскада ведется по формуле

$$\hat{G}_h = -10\lg \frac{1 + (m^2 - 2n)\omega^2 + n^2\omega^4}{1 + a^2\omega^2}. \qquad (П.1.22)$$

При оптимальной частотной характеристике выражение (П.1.22) упрощается:

$$\hat{G}_h = -10\lg \frac{1 + a^2\omega^2 + n^2\omega^4}{1 + a^2\omega^2}. \qquad (П.1.23)$$

Под оптимальной переходной характеристикой принято понимать характеристику, при которой выброс δ не превышает допустимую величину, а отношение K_i/t_r равно наибольшему возможному значению. Для нахождения переходной характеристики удобно ввести нормированные величины:

$$\hat{p} = p\sqrt{n}, \quad \hat{a} = a/\sqrt{n}, \quad \hat{m} = m/\sqrt{n}. \qquad (П.1.24)$$

Используя (П.1.24), выражение (П.1.12) приводим к виду

$$\frac{U_l(p)}{K_i E_s(p)} = \frac{1 + \hat{a}\hat{p}}{1 + \hat{m}\hat{p} + \hat{p}^2}. \qquad (П.1.25)$$

Характер переходного процесса зависит от величины параметра $\hat{m}$, имеющего физический смысл затухания контура, т. е. обратной величины его доб-

ротности. Так, при $\hat{m}>2$ переходный процесс носит апериодический характер, при $\hat{m}=2$ режим становится критическим, при $\hat{m}<2$ процесс установления имеет колебательный характер. Зависимости нормированного времени нарастания $\hat{t}_r$ и выброса δ от коэффициентов $\hat{a}$ и $\hat{m}$ показаны на рис. 8.16 и 8.15.

3. Резисторный каскад ОК. Анализируя эквивалентную схему резисторного каскада ОК (эмиттерного повторителя) рис. П.1.3) можно показать, что свойства этого каскада описываются выражением (П.1.12), а входящие в него коэффициенты следующим образом связаны с элементами схемы (при допущении, что $C_{b'e}+C_c \approx C_{b'e}$ и $S_i+g_{b'e}=S_i[1+(1/h_{21})] \approx S_i$:

$$a = C_{b'e}/S_i \approx 1/2\pi f_T , \qquad (П.1.26)$$

$$m = \frac{[1+(R_s+r_{bb'})\,g_l]\,C_{b'e}+S_i\,(R_s+r_{bb'})\,C_c+\lambda\,C_l}{S_i+\lambda\,g_l} , \qquad (П.1.27)$$

$$n = \frac{(R_s+r_{bb'})\,(C_c+C_l)\,C_{b'e}}{S_i+\lambda\,g_l} , \qquad (П.1.28)$$

$$K_t = \frac{S_i R_l}{S_i R_l+\lambda} , \qquad (П.1.29)$$

где $g_l = 1/R_l$.

При отсутствии у нагрузки емкостной составляющей ($C_l=0$) в ф-ле (П.1.12) можно не учитывать слагаемое $np^2 \approx 0$, кроме того, имея в виду, что высшая рабочая частота усилителя во много раз меньше частоты $f_T=1/2\pi a$, можно пренебречь членом ap. Упрощенное выражение $U_l(p)/E_s(p)=K_t/(1+mp)$ позволяет найти частоту верхнего среза (при $C_l=0$):

$$f_{вс} = \frac{1}{2\pi m} = \frac{S_i+\lambda\,g_l}{2\pi\{[1+(R_s+r_{bb'})\,g_l]\,C_{b'e}+S_i\,(R_s+r_{bb'})\,C_c\}} , \qquad (П.1.30)$$

которая оказывается значительно выше (при $R_s=R_l$), чем у каскада ОЭ, в том числе и с эмиттерной коррекцией.

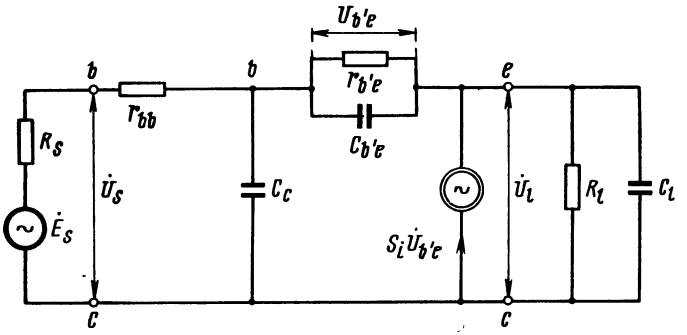


Рис. П.1.3. Эквивалентная схема эмиттерного повторителя

Для расчета показателей и характеристик эмиттерного повторителя можно использовать и ряд последующих равенств, вытекающих из (П.1.12), в частности (П.1.22), (П.1.23) и (П.1.25). При нахождении t_r и δ можно использовать кривые на рис. 8.15 и 8.16.

ПАРАМЕТРЫ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Германиевые транзисторы малой мощности

Таблица П. 2.1

Структура транзистора	Тип транзистора	Коэффициент усиления тока в схеме ОЭ h_{21}		Сопротивление базы $r_{bb'}$, Ом	Емкость коллекторного перехода: вел. C_c, пФ	Емкость коллекторного перехода: реж. изм. U_c, В	Предельная частота усиления тока fT, МГц	Обратный ток I_{CBO}, мкА	Максимально допустимые значения параметров: $u_{C\ MAX}$, В	$i_{C\ MAX}$, мА	$I_{C\ MAX}$, мА	$P_{C\ MAX}$, мВт	$t_{j\ max}$, °С	Тепл. сопр. переход—среда $R_{th\,j\,a}$, °С/мВт
		min	max											
p-n-p	МП25	13	25	160	70	20	0,165	75	40	300	—	200	75	0,2
	МП25А	20	40	»	»	»	0,165	»	»	400	—	»	»	»
	МП25Б	30	80	»	»	»	0,420	»	»	400	—	»	»	»
	МП26	13	25	»	50	35	0,165	»	70	300	—	»	»	»
	МП26А	20	40	»	»	»	0,165	»	»	400	—	»	»	»
	МП26Б	30	80	»	»	»	0,420	»	»	400	—	»	»	»
n-p-n	МП35	10	125	220	50	5	0,42	30	15	150	20	150	85	0,2
	МП36А	15	45	»	»	»	0,83	»	»	»	»	»	»	»
	МП37	15	30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	МП37А	15	30	»	»	»	»	»	30	»	»	»	»	»
	МП37Б	25	50	»	»	»	»	»	30	»	»	»	»	»
	МП38	25	55	»	»	»	1,65	»	15	»	»	»	»	»
	МП38А	45	100	»	»	»	1,65	»	15	»	»	»	»	»

Продолжение табл. П. 2.1

Структура транзистора	Тип транзистора	Коэффициент усиления тока в схеме ОЭ h_{21}		Сопротивление базы $r_{bb'}$, Ом	Емкость коллекторного перехода		Предельная частота усиления тока f_T, МГц	Обратный ток I_{CBO}, мкА	Максимально допустимые значения параметров					Тепл. сопр. переход—среда $R_{th\,ja}$, °С/мВт
					вел. C_c, пФ	реж. изм. U_c, В			$u_{C\,MAX}$, В	$i_{C\,MAX}$, мА	$I_{C\,MAX}$, мА	$P_{C\,MAX}$, мВт	t_j max, °С	
		min	max											
p-n-p	МП39	12	45	220	60	5	0,42	15	20	150	40	150	85	0,2
	МП39Б	20	60	»	»	»	0,42	»	»	»	»	»	»	»
	МП40	20	40	»	»	»	0,83	»	»	»	»	»	»	»
	МП40А	20	40	»	»	»	»	»	30	»	»	»	»	»
	МП41	30	60	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	МП41А	50	100	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
p-n-p	ГТ108А	20	50	100	50	5	0,42	10	10	50	10	75	80	0,8
	ГТ108Б	35	80	»	»	»	0,83	»	»	»	»	»	»	»
	ГТ108В	60	130	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	ГТ108Г	110	250	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Транзисторы большой мощности

Таблица П 2.2.

Тип транзистора	Коэффициент усиления тока в схеме ОЭ		Предельная частота усиления	Обратный ток коллектора	Максимально допустимые значения параметров				Тепловое сопротивление	
	h_{21}		f_T, мГц	I_{CBO}, мА	$u_{C\,MAX}$ В	$i_{C\,MAX}$ А	$P_{C\,MAX}$ Вт	$t_{j\,max}$ °С	переход—корпус R_{thjc} °С/Вт	переход—среда R_{thja} °С/Вт
	min	max								
П4АБ	5	20	0,125	0,50	50	5,0	2,0	85	2,0	23
П4БЭ	15	40	»	0,4	60	»	3,0	»	»	»
П4ВЭ	10	32	»	»	35	»	»	»	»	»
П4ГЭ	15	30	»	»	50	»	»	»	»	»
П5ДЭ	30	70	»	»	50	»	»	»	»	»
П201Э	20	40	0,083	»	30	2,0	1,0	»	3,5	65
П201АЭ	40	100	0,165	»	30	2,0	»	»	»	»
П202Э	20	80	0,083	»	55	2,5	»	»	»	»
П203	20	90	0,165	»	55	2,5	»	»	»	»
П210Б	10	—	0,083	15,0	30	12,0	1,5	70	1,0	30
П210В	10	—	0,083	15,0	50	12,0	1,5	70	1,0	30
П213[1])	20	50	0,125	0,15	30	5,0	1,7	85	3,5	35
П214[1])	20	60	»	0,30	45	»	»	»	4,0	»
П214А[1])	50	150	»	0,30	45	»	»	»	4,0	»
П214Б[1])	20	»	»	0,15	45	»	»	»	3,5	»
П215[1])	20	»	»	0,30	60	»	»	»	4,0	»
П216В[2])	30	70	0,083	2,00	35	7,5	»	»	2,5	»
П302[3])	10	35	0,165	0,10	35	0,5	1,0	120	10,0	100
П306[3])	7	30	0,042	0,10	60	0,4	1,0	120	10,0	100

[1]) Характеристики близки характеристикам транзисторов серии П201.
[2]) Характеристики близки характеристикам транзисторов П4ДЭ
[3]) Транзисторы П302 и П306—кремниевые с *p-n-p* структурой, остальные—германиевые также с *p-n-p* структурой.

ПАРАМЕТРЫ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

Германиевые транзисторы малой мощности

Тип транзистора	Коэффициент усиления тока в схеме ОЭ h_{21}		Предельная частота усиления тока			Емкость коллекторного перехода		Сопротивление базы
			величина	режим изм.		величина	режим измер.	
	min	max	f_T, МГц	I_c, мА	U_c, В	C_c, пФ	U_c, В	$r_{bb'}$, Ом
ГТ308А	15	50	90	5	5	8	5	50
ГТ308Б	50	120	120	»	»	8	»	»
ГТ309А	20	70	120	»	»	10	»	»
ГТ309Г	60	180	80	»	»	10	»	100
ГТ310А	20	70	160	»	»	4	»	75
ГТ310Б	60	180	160	»	»	4	»	75
ГТ311Е	15	80	250	»	»	2,5	»	30
ГТ311Ж	50	200	300	»	»	»	»	40
ГТ311И	100	300	450	»	»	»	»	40
ГТ313А	20	250	300	1	»	»	»	40
ГТ313Б	20	250	450	1	»	2	»	20
ГТ320А	30	100	80	10	»	8	»	60
ГТ320Б	50	120	120	10	»	8	»	60
ГТ321А	20	60	60	15	10	80	10	8
П416А	60	140	60	5	5	8	5	60
П416Б	100	200	80	5	5	8	5	60

Примечание. Транзисторы ГТ311Е, ГТ311Ж, ГТ311И обладают *n-p-n*

Транзисторы средней и большой мощности

Тип транзистора	Коэффициент усиления тока в схеме ОЭ h_{21}		Предельная частота усиления тока			Емкость коллекторного перехода		Сопротивление базы
			величина	режим изм.		величина	режим измер.	
	min	max	f_T, МГц	I_c, мА	U_c, В	C_c, пФ	U_c, В	$r_{bb'}$, Ом
КТ312А	10	100	80	5	10	5	10	100,0
КТ312Б	25	100	120	5	»	5	10	80,0
КТ602А	20	80	150	10	»	4	50	75,0
КТ805А	15	35	20	1000	»	250	10	2,5
П606	20	60	30	50	»	130	20	4,0
П606А	50	120	30	»	»	130	20	4,0
П608	40	120	90	»	»	50	10	10,0

Примечание. Кремниевые транзисторы обладают *n-p-n* структурой.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблица П.3.1.

Площадь усиления транзистора	Оптимальное сопротивление нагрузки	Максимально допустимые значения параметров					Ток коллектора	Тепловое сопротивление	
								переход—корпус	переход—среда
$\cdot Q_T$, МГц	$R_{l\,opt}$, Ом	$u_{C\,MAX}$, В	$i_{C\,MAX}$, мА	$I_{C\,MAX}$, мА	$P_{C\,MAX}$, мВт	$t_{j\max}$, °С	I_{CBO}, мкА	$R_{th\,jc}$, °С/мВт	$R_{th\,ja}$, °С/мВт
41	105	12	120	50	150	85	2	—	0,25
50	91	12	120	50	150	85	2	—	0,25
46	81	10	—	10	50	70	5	—	1,00
28	141	»	—	»	50	70	»	—	1,00
67	137	»	—	»	20	75	»	—	2,00
67	137	»	—	»	20	»	»	—	2,00
136	89	12	—	50	150	»	10	—	0,30
146	92	12	—	»	»	»	»	—	»
190	75	10	—	»	»	»	»	—	»
160	80	15	—	10	100	85	3	—	0,43
250	60	15	—	10	100	85	3	—	0,43
36	125	12	300	150	200	70	2	—	0,225
46	102	12	300	150	200	70	2	—	0,225
27	16	50	2000	200	160	85	100	—	0,25
29	143	15	120	25	100	85	3	—	0,40
36	125	15	120	25	100	85	3	—	0,40

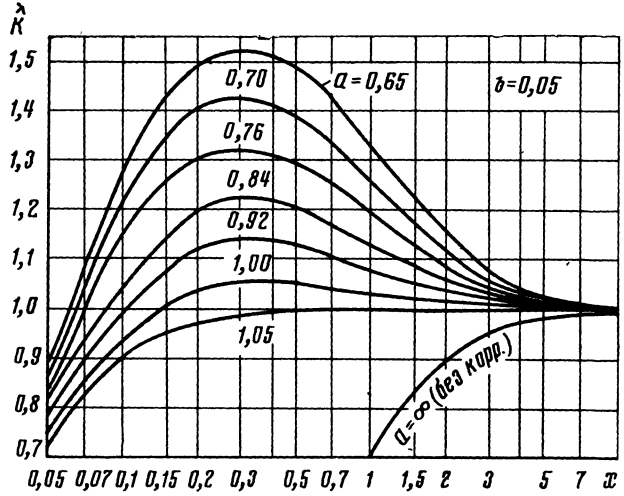
структурой, остальные — *p-n-p* структурой.

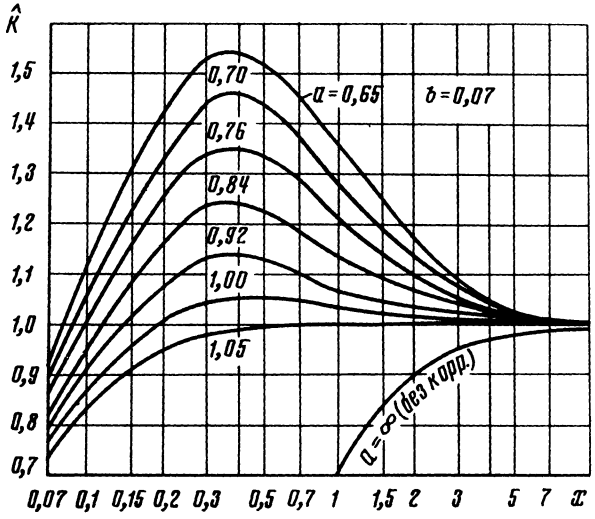
Таблица П.3.2.

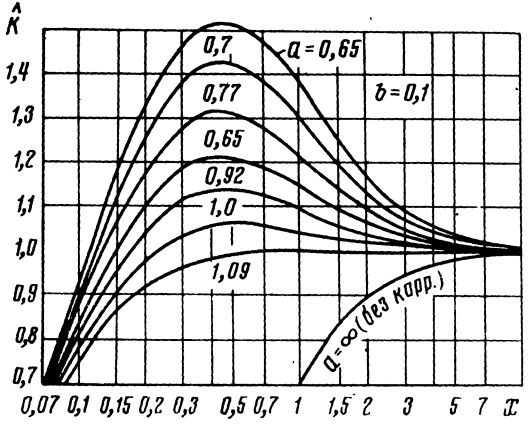
Площадь усиления транзистора	Оптимальное сопротивление нагрузки	Максимально допустимые значения параметров					Ток коллектора	Тепловое сопротивление	
								переход—корпус	переход—среда
Q_T, МГц	$R_{l\,opt}$, Ом	$u_{C\,MAX}$, В	$i_{C\,MAX}$, мА	$I_{C\,MAX}$, мА	$P_{C\,MAX}$, мВт	$t_{j\,max}$, °С	I_{CBO}, мкА	$R_{th\,jc}$, °С/мВт	$R_{th\,ja}$, °С/мВт
36	200	15	—	30	225	150	10	—	0,60
50	145	30	—	30	225	150	10	—	0,60
—	—	100	500	75	850	120	100	0,0450	0,15
13	9	160	8000	—	3000	150	10000	0,0033	0,03
17	12	25	1500	500	500	85	2000	0,0150	0,05
17	12	»	1500	500	500	»	2000	0,0150	0,05
38	18	»	600	300	1500	»	300	0,0020	

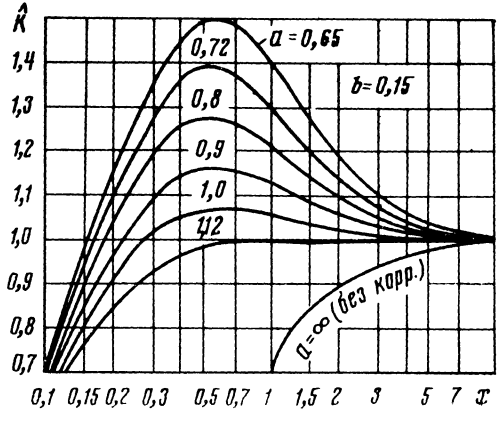
германиевые (П606, П606А, П608) — *p-n-p* структурой.

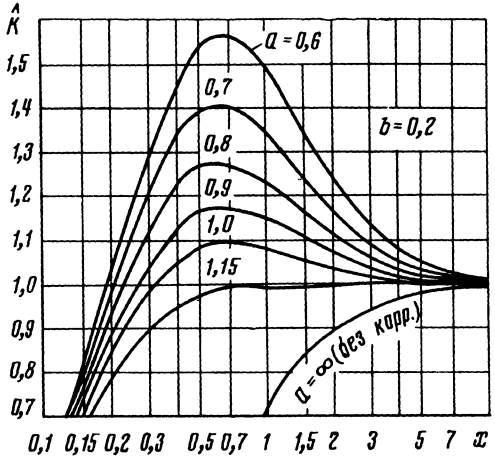
СЕМЕЙСТВА ОБОБЩЕННЫХ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАСКАДА С НИЗКОЧАСТОТНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ

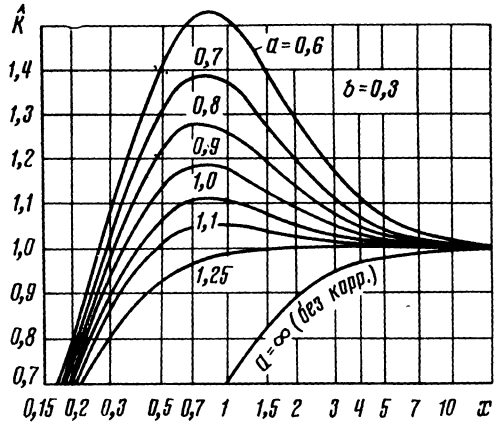


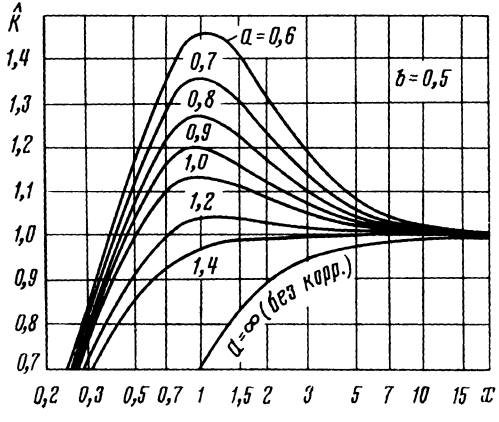


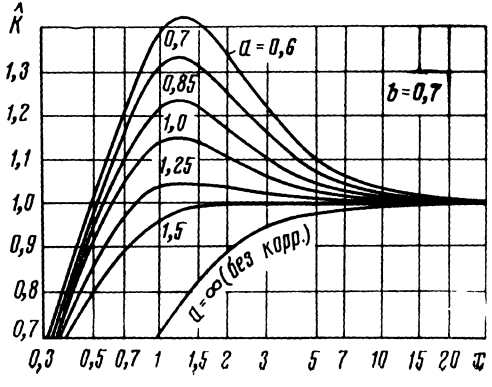


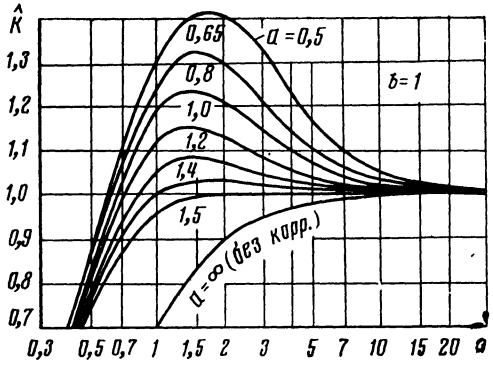


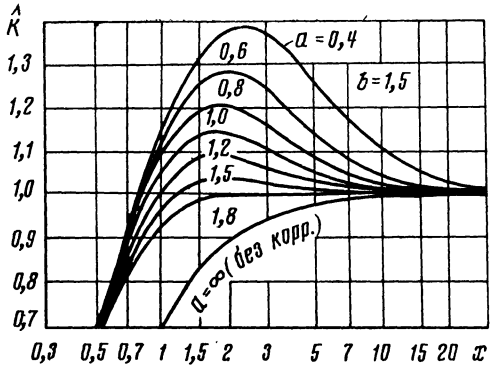

$\hat{K}$
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
a = 0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,15
b = 0,2
a = ∞ (без корр.)
0,1 0,15 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,5 2 3 5 7 x

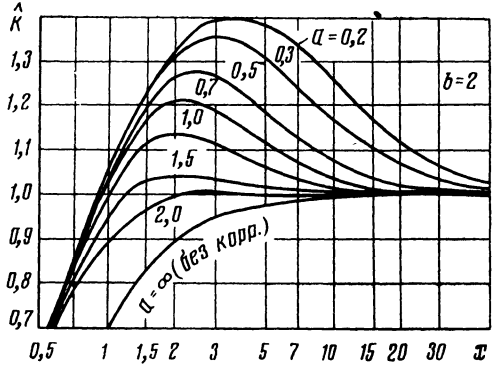

$\hat{K}$
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
a = 0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,25
b = 0,3
a = ∞ (без корр.)
0,15 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,5 2 3 4 5 7 10 x


$\hat{K}$
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
a = 0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,2
1,4
b = 0,5
a = ∞ (без корр.)
0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,5 2 3 5 7 10 15 x

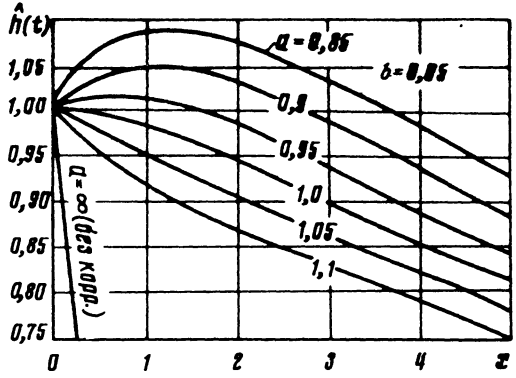

$\hat{K}$
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
a = 0,6
0,7
0,85
1,0
1,25
1,5
b = 0,7
a = ∞ (без корр.)
0,3 0,5 0,7 1 1,5 2 3 5 7 10 15 20 x

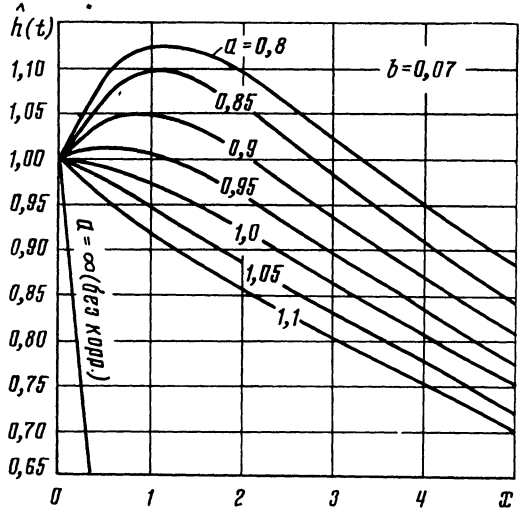

$\hat{K}$
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,65
0,8
1,0
1,2
1,4
1,5
$a=\infty$ (без корр.)
$a=0,5$
$b=1$
0,3 0,5 0,7 1 1,5 2 3 5 7 10 15 20 a

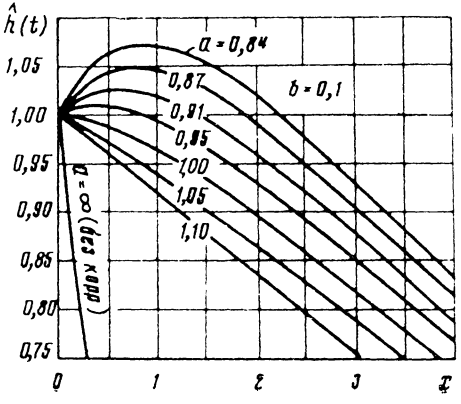

$\hat{K}$
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
1,8
$a=\infty$ (без корр.)
$a=0,4$
$b=1,5$
0,3 0,5 0,7 1 1,5 2 3 5 7 10 15 20 x

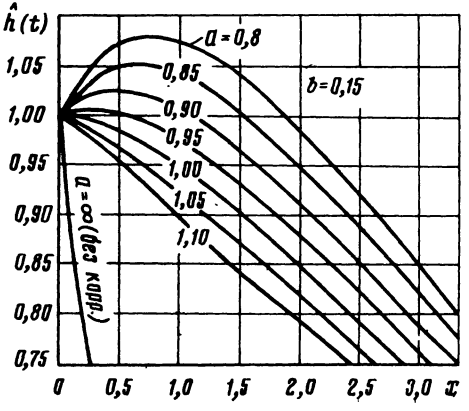

$\hat{K}$
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,3
0,5
0,7
1,0
1,5
2,0
$a=\infty$ (без корр.)
$a=0,2$
$b=2$
0,5 1 1,5 2 3 5 7 10 15 20 30 x

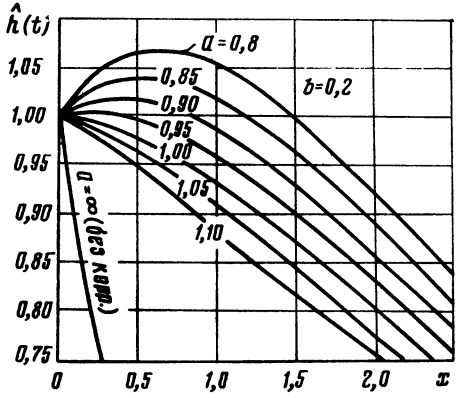
СЕМЕЙСТВА ОБОБЩЕННЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАСКАДА С НИЗКОЧАСТОТНОЙ КОРРЕКЦИЕЙ

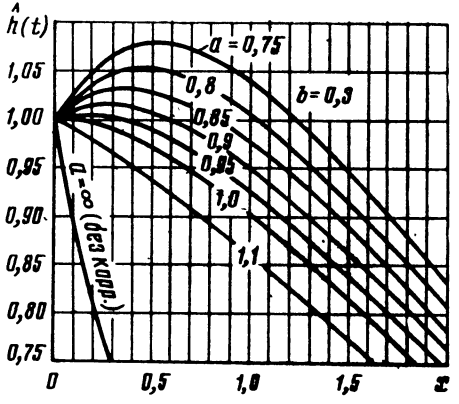


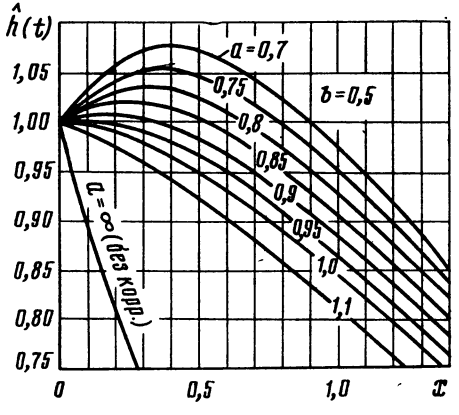


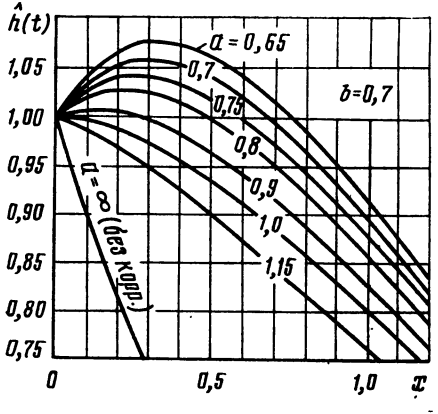


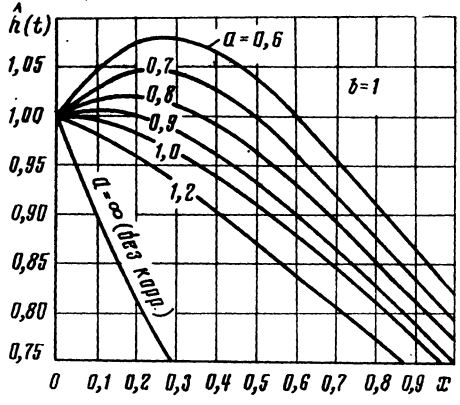


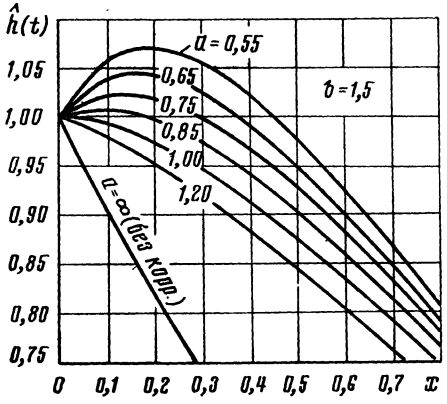

ĥ(t)
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0
0,5
1,0
1,5
2,0
x
a = 0,8
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
a = ∞ (без корр.)
b=0,2

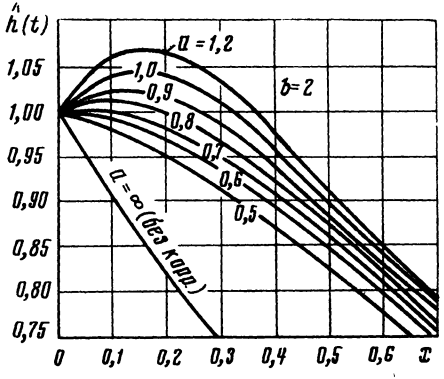

ĥ(t)
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0
0,5
1,0
1,5
x
a = 0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1,0
1,1
a = ∞ (без корр.)
b=0,3

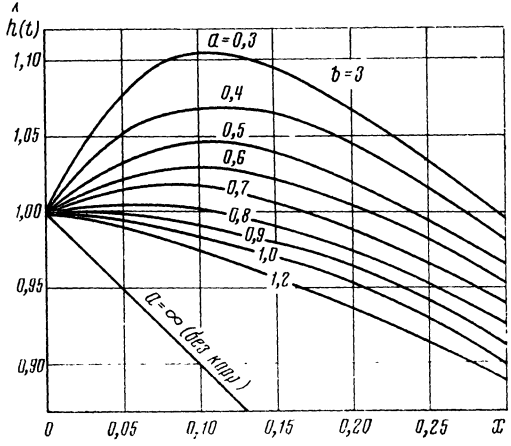

ĥ(t)
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0
0,5
1,0
x
a = 0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1,0
1,1
a = ∞ (без корр.)
b=0,5

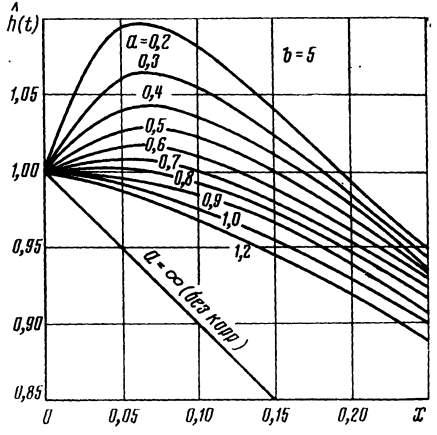

ĥ(t)
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
0
0,5
1,0
x
a = 0,65
0,7
0,75
0,8
0,9
1,0
1,15
a = ∞ (без корр.)
b=0,7


ĥ(t)
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
a = 0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,2
a = ∞ (без корр.)
b = 1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
x


ĥ(t)
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
a = 0,55
0,65
0,75
0,85
1,00
1,20
a = ∞ (без корр.)
b = 1,5
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
x


ĥ(t)
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75
a = 1,2
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
a = ∞ (без корр.)
b = 2
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
x


ĥ(t)
1,10
1,05
1,00
0,95
0,90
a = 0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,2
a = ∞ (без корр.)
b = 3
0
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
x


ĥ(t)
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
a = 0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,2
a = ∞ (без корр.)
b = 5
0
0,05
0,10
0,15
0,20
x

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ДАННЫЕ НЕПРОВОЛОЧНЫХ ПОСТОЯННЫХ РЕЗИСТОРОВ

Таблица П.6..1

Номинальные значения непроволочных сопротивлений и емкостей

Класс точности	Шкала номинальных значений																						
I	10	11	12	13	15	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	43	47	51	56	62	68	75	82	91
II	10	—	12	—	15	—	18	—	22	—	27	—	33	—	39	—	47	—	56	—	68	—	82	—
III	10	—	—	—	15	—	—	—	22	—	—	—	33	—	—	—	47	—	—	—	68	—	—	—

Примечания:
1. Настоящий стандарт распространяется на постоянные резисторы общего применения и электрические конденсаторы постоянной емкости и устанавливает номинальные значения сопротивлений в пределах от 0,1 Ом до 10 МОм для проволочных резисторов и от 1 Ом до 1 ГОм — для непроволочных резисторов, для емкостей — в пределах от 1 пФ до 5000 мкФ.
2. В таблице указаны две первые цифры номинальных значений
3. Допускаемые отклонения от номинальных величин для I класса точности — ±5%, для II класса — ±10%, для III класса — ±20%
4. Стандарты не распространяются на конденсаторы специального назначения.
5. Номинальные емкости электролитических конденсаторов должны соответствовать 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 мкФ Допускаемые отклонения от номинальной емкости — ±10% и ±20%

Таблица П. 6.2

Непроволочные постоянные резисторы типа МОН (металлоокисные низкоомные), УЛМ (углеродистые лакированные малогабаритные) и МЛТ (металлизированные лакированные теплостойкие)

Тип резистора	Номинальная мощность рассеяния, Вт	Предельн. значения номинальных сопротивлений, Ом	Предельное рабочее напряжение, В
МОН-0,5	0,5	1—100	7
МОН-1	1,0	1—100	10
МОН-2	2,0	1—100	15
УЛМ	0,12	$27—1\cdot10^6$	100
МЛТ-0,25	0,25	$100—3\cdot10^6$	250
МЛТ-0,5	0,50	$100—51\cdot10^6$	350
МЛТ-1	1,00	$100—10\cdot10^6$	500
МЛТ-2	2,00	$100—10\cdot10^6$	750

Примечания:
1. Резисторы МОН выпускаются по I и II классам точности.
2. Резисторы УЛМ и МЛТ выпускаются по I, II и III классам точности.

ДАННЫЕ КОНДЕНСАТОРОВ

Таблица П. 7.1

Малогабаритные электролитические конденсаторы типа К50-6

Номинальное напряжение, В	Номинальная емкость, мкФ												
6	—	—	—	—	—	—	50	100	200	500	—	—	—
10	—	—	—	10	20	—	50	100	200	500	—	—	—
15	1	—	5	10	20	30	50	100	200	500	1000	2000	400
25	1	—	5	10	20	—	50	100	200	500	1000	2000	400
50	1	2	5	10	20	—	50	100	200	—	—	—	—
100	1	2	5	10	20	—	—	—	—	—	—	—	—
160	1	2	5	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Таблица П. 7.2

Конденсаторы КТ и КД (керамические, трубчатые и дисковые) и КЛС (керамические литые секционные)

Тип конденсатора	Номинальное напряжение, В	Предельное значение номинальных емкостей, пФ	Тип конденсатора	Номинальное напряжение, В	Предельное значение номинальных емкостей, пФ
КТ-1	160—250	1—6800	КД-2	300—500	1—2200
КТ-2	300—500	2,2—33000	КЛС-1	35	4700—33000
КТ-3	500—750	2,2—1000	КЛС-2	70	51—10000
КТ-4	350	39—750	КЛС-3	125	20—3300
КД-1	100—250	1—2200			

Примечание. Конденсаторы типа КТ, КД и КЛС изготавливаются по I, II и III классам точности.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ СЕРДЕЧНИКОВ БРОНЕВОГО ТИПА ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ

Таблица П. 8.1

Сердечники из штампованных пластин для трансформаторов наименьшей стоимости

Типоразмер сердечника	Размеры сердечника, мм					Расчетные величины			
	y_1	y_2	y_3	h	b	$l_S \cdot 10^2$ м	$l_w \cdot 10^2$, м	$F_C \cdot 10^4$, c	$G_C \cdot 10^6$ м^5/^{2}
Ш10×10	10	10	6,5	18	6,5	5,66	5,85	2,54	4,47
Ш10×15	»	15	»	»	»	»	6,85	3,26	6,20
Ш10×20	»	20	»	»	»	»	7,85	3,78	7,72
Ш12×12	12	12	8,0	22,0	8,0	6,74	7,00	3,81	7,22
Ш12×18	»	18	»	»	»	»	8,20	4,81	10,00
Ш12×24	»	24	«	»	»	»	9,40	5,70	12,40
Ш14×14	14	14	9,0	25,0	9,0	7,92	8,24	4,88	10,20
Ш14×21	»	21	»	»	»	»	9,64	6,30	14,20
Ш14×28	»	28	»	»	»	»	11,00	7,32	17,70
Ш16×16	16	16	10,0	28,0	10,0	9,03	9,28	6,10	14,10
Ш16×24	»	24	»	»	»	»	10,90	7,82	19,40
Ш16×32	»	32	»	»	»	»	12,50	9,12	24,20
Ш19×19	19	19	12,0	33,5	12,0	10,60	11,00	8,13	21,90
Ш19×28	»	28	»	»	»	»	12,80	11,30	29,90
Ш19×38	»	38	»	»	»	»	14,80	13,25	37,60
Ш22×22	22	22	14,0	39,0	14,0	12,40	13,00	11,70	31,40
Ш22×33	»	33	»	»	»	»	15,20	15,10	43,50
Ш22×44	»	44	»	»	»	»	17,40	17,54	54,20
Ш26×26	26	26	17,0	47,0	17,0	14,70	15,40	17,10	48,60
Ш26×39	»	39	»	»	»	»	18,00	22,10	67,60
Ш26×52	»	52	«	»	»	»	20,60	25,60	75,40
Ш30×30	30	30	19,0	53,0	19,0	16,90	17,60	21,80	68,00
Ш30×45	»	45	»	»	»	»	20,60	28,00	94,50
Ш30×60	»	60	»	»	»	»	23,60	32,60	117,60

Таблица П. 8.2

Сердечники из штампованных пластин для трансформаторов наименьшего веса

Типоразмер сердечника	Размеры сердечника, мм					Расчетные величины			
	y_1	y_2	y_3	h	b	$l_S \cdot 10^2$ м	$l_w \cdot 10^2$, м	$F_C \cdot 10^4$, с	$G_c \cdot 10^6$ м$^{5/2}$
Ш3×3	3	3	2	10,0	4	2,79	2,5	0,367	0,361
Ш3×4,5	»	4,5	»	»	»	»	2,8	0,497	0,512
Ш3×6	»	6	»	»	»	»	3,1	0,597	1,110
Ш4×4	4	4	2,5	14,0	5	3,90	3,2	0,645	0,850
Ш4×6	»	6	»	»	»	»	3,6	0,860	1,200
Ш4×8	»	8	»	»	»	»	4,0	1,030	1,520
Ш5×5	5	5	3,5	17,0	6	4,50	3,9	1,040	1,280
Ш5×7	»	7	»	»	»	»	4,3	1,320	1,700
Ш5×10	»	10	»	»	»	»	4,9	1,650	2,270
Ш6×6	6	6	4	20	7	5,44	5,5	1,470	2,000
Ш6×9	»	9	»	»	»	»	5,1	1,960	2,820
Ш6×12	»	12	»	»	»	»	5,7	2,340	3,570
Ш9×9	9	9	4,5	31,5	9	7,70	6,3	3,400	5,420
Ш9×13	»	13	»	»	»	»	7,1	4,360	7,400
Ш9×18	»	18	»	»	»	»	8,1	5,280	9,580
Ш12×12	12	12	6	30	12	10,30	8,5	4,250	9,370
Ш12×18	»	18	»	»	»	»	9,7	5,600	13,250
Ш12×24	»	24	»	»	»	»	10,9	6,650	16,500
Ш16×16	16	16	8,0	40,0	16	13,7	11,1	7,750	19,40
Ш16×24	»	24	»	»	»	»	12,7	10,100	27,10
Ш16×32	»	32	»	»	»	»	14,3	12,000	34,20
Ш20×20	20	20	10,0	50,0	20	17,1	13,8	12,200	34,20
Ш20×30	»	30	»	»	»	»	15,8	15,900	47,60
Ш20×40	»	40	»	»	»	»	17,8	18,800	59,70
Ш25×25	25	25	12,5	62,5	25	21,4	17,4	18,800	59,00
Ш25×37	»	37	»	»	»	»	19,8	24,500	82,40
Ш25×50	»	50	»	»	»	»	22,4	29,200	99,00

Таблица П. 8.3

Сердечники броневые ленточные (рис. 4.26)

Типоразмер сердечника	Размеры сердечника мм				Расчетные величины			
	y_1	y_2	h	b	l_S 10^2, м	$l_w \cdot 10^2$, м	$F_C \cdot 10^4$, с	$G_C \cdot 10^6$ м^3/с
ШЛ6×6,5	6	6,5	15,0	6	5,1	4,9	1,01	1,67
ШЛ6×8	»	8,0	»	»	»	5,2	1,17	2,00
ШЛ6×10	»	10,0	»	»	»	5,6	1,36	2,41
ШЛ6×12,5	»	12,5	»	»	»	6,1	1,56	2,90
ШЛ8×8	8	8,0	20,0	8	6,8	6,4	1,69	3,19
ШЛ8×10	»	10,0	»	»	»	6,8	1,99	3,85
ШЛ8×12,5	»	12,5	»	»	»	7,3	2,32	4,67
ШЛ8×16	»	16,0	»	»	»	8,0	2,70	5,70
ШЛ10×10	10	10,0	25,0	10	8,5	8,0	2,64	5,59
ШЛ10×12,5	»	12,5	»	»	»	8,5	3,09	6,78
ШЛ10×16	»	16,0	»	»	»	9,2	3,67	8,34
ШЛ10×20	»	20,0	»	»	»	10,0	4,22	10,00
ШЛ12×12,5	12	12,5	30,0	12	10,2	9,7	3,92	9,06
ШЛ12×16	»	16,0	»	»	»	10,4	4,68	11,30
ШЛ12×20	»	20,0	»	»	»	11,2	5,44	13,60
ШЛ12×25	»	25,0	»	»	»	12,2	6,23	16,30
ШЛ16×16	16	16,0	40,0	16	13,6	12,8	6,77	18,10
ШЛ16×20	»	20,0	»	»	»	13,6	7,96	21,60
ШЛ16×25	»	25,0	»	»	»	14,6	9,29	26,20
ШЛ16×32	»	32,0	»	»	»	16,0	10,80	32,30
ШЛ20×20	20	20,0	50,0	20	17,1	16,0	10,50	31,60
ШЛ20×25	»	25,0	»	»	»	17,0	12,30	38,50
ШЛ20×32	»	32,0	»	»	»	18,4	14,60	47,10
ШЛ20×40	»	40,0	»	»	»	20,0	16,80	56,60
ШЛ25×25	25	25,0	62,5	25	21,3	20,0	16,50	55,00
ШЛ25×32	»	32,0	»	»	»	21,4	19,70	68,10
ШЛ25×40	»	40,0	»	»	»	23,0	22,90	82,10
ШЛ25×50	»	50,0	»	»	«	25,0	26,40	99,00
ШЛ32×32	32	32,0	80,0	32	27,3	25,6	24,40	102,00
ШЛ32×40	»	40,0	»	»	»	27,2	28,70	124,00
ШЛ32×50	»	50,0	»	»	»	29,2	33,40	150,00
ШЛ32×64	»	664	»	»	»	32,0	30,40	143,00
ШЛ40×40	40	40,0	100,0	40	34,3	32,0	41,80	177,00
ШЛ40×50	»	50,0	»	»	»	34,0	49,20	218,00
ШЛ40×64	»	64,0	»	»	»	36,8	58,30	266,00
ШЛ40×80	»	80,0	»	»	»	40,0	67,00	319,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ДАННЫЕ НЕКОТОРЫХ МЕДНЫХ ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДОВ

Таблица П. 9.1

Диаметр провода без изоляции, мм	Максимальный диаметр провода с изоляцией, мм			Диаметр провода без изоляции, мм	Максимальный диаметр провода с изоляцией, мм		
	ПЭЛ	ПЭВ-1	ПЭВ-2		ПЭЛ	ПЭВ-1	ПЭВ-2
0,03	0,040	—	—	0,51	0,56	0,56	0,58
0,04	0,050	—	—	0,53	0,58	0,58	0,60
0,05	0,065	—	—	0,55	0,60	0,60	0,62
0,06	0,075	0,085	0,09	0,57	0,62	0,62	0,64
0,07	0,085	0,095	0,10	0,59	0,64	0,64	0,66
0,08	0,095	0,105	0,11	0,62	0,67	0,67	0,69
0,09	0,105	0,115	0,12	0,64	0,69	0,69	0,72
0,10	0,120	0,125	0,13	0,67	0,72	0,72	0,75
0,11	0,130	0,135	0,14	0,69	0,74	0,74	0,77
0,12	0,140	0,145	0,15	0,72	0,78	0,77	0,80
0,13	0,150	0,155	0,16	0,74	0,80	0,80	0,83
0,14	0,160	0,165	0,17	0,77	0,83	0,83	0,86
0,15	0,170	0,180	0,19	0,80	0,86	0,86	0,89
0,16	0,180	0,190	0,20	0,83	0,89	0,89	0,92
0,17	0,190	0,200	0,21	0,86	0,92	0,92	0,95
0,18	0,200	0,210	0,22	0,90	0,96	0,96	0,99
0,19	0,210	0,220	0,23	0,93	0,99	0,99	1,02
0,20	0,225	0,230	0,24	0,96	1,02	1,02	1,05
0,21	0,235	0,240	0,25	1,00	1,07	1,08	1,11
0,23	0,225	0,270	0,28	1,04	1,12	1,12	1,15
0,25	0,275	0,290	0,30	1,08	1,16	1,16	1,19
0,27	0,310	0,310	0,32	1,12	1,20	1,20	1,23
0,29	0,330	0,330	0,34	1,16	1,24	1,24	1,27
0,31	0,350	0,350	0,36	1,20	1,28	1,28	1,31
0,33	0,370	0,370	0,38	1,25	1,33	1,33	1,36
0,35	0,390	0,390	0,41	1,30	1,38	1,38	1,41
0,38	0,420	0,420	0,44	1,35	1,43	1,43	1,46
0,41	0,450	0,450	0,41	1,40	1,48	1,48	1,51
0,44	0,490	0,480	0,50	1,45	1,53	1,53	1,56
0,47	0,520	0,510	0,53	1,50	1,58	1,58	1,61
0,49	0,540	0,530	0,55				

Литература

1. Громкоговорители динамические диффузорные (справочный листок). — «Радио», 1969, № 6.

2. Войшвилло Г. В. Методическое руководство по курсовому проектированию транзисторных усилителей звуковой частоты. Изд. ЛЭИС, 1964.

3. Транзисторы. Справочник под общей редакцией И. Ф. Николаевского. М., «Связь», 1969.

4. Справочник по полупроводниковым диодам и транзисторам. Под общей редакцией Н. Н. Горюнова. М., «Энергия», 1968.

5. Черный Б., Скорик К. Транзисторы типа ГТ402А, ГТ402Б (справочный листок). — «Радио», 1968, № 8.

6. Кузнецова Р. Новые транзисторы (справочный листок). — «Радио», 1969, № 7.

7. Белов А., Кузнецова Р., Сардаковская Л. Транзисторы малой мощности широкого применения (справочный листок). — «Радио», 1969, № 10.

8. Белов А., Кузнецова Р., Сардаковская Л Транзисторы средней и большой мощности (справочный листок). — «Радио», 1970, № 3.

9. Агеев А. Расчет радиаторов для диодов и транзисторов. — «Радио». 1968, № 6.

10. Терморезисторы (справочный листок). — «Радио», 1970, № 1.

11. Цыкин Г. С. Электронные усилители. М., «Связь», 1965.

12. Ногин В. Н. Стабилизация рабочей точки транзистора. Сб. «Полупроводниковые приборы в технике электросвязи» под ред. И. Ф. Николаевского, вып. 2. М., «Связь», 1968.

13. Войшвилло Г. В. Конспект лекций по курсу «Усилительные устройства». Изд. ЛЭИС, 1971.

14. Войшвилло Г. В. Усилители низкой частоты на электронных лампах, М., Связьиздат, 1963.

15. Кузнецов В. К., Оркин Б. Г., Русин Ю С. Трансформаторы усилительной и измерительной аппаратуры. М., «Энергия», 1969.

16. Войшвилло Г. В., Лавров К. А., Подгорский Е. И., Рамм Г. С., Финкельштейн Л. А., Чурилов Н. В. Руководство по проектированию усилителей звуковой частоты. Изд. ЛЭИС, 1958.

17. Цыкина А. В. Проектирование транзисторных усилителей низкой частоты. М., «Связь», 1967.

18. Артым А. Д. Усилители с обратной связью. М., «Энергия», 1969.

19. Войшвилло Г. В. Анализ широкополосных и импульсных транзисторных усилителей. Сб. «Полупроводниковые приборы и их применение» под ред. Я. А. Федотова, вып. 16. М., «Советское радио», 1966.

20. Войшвилло Г. В. Расчет транзисторных каскадов усиления гармонических сигналов с низкочастотной коррекцией. — «Радиотехника», т. 23, 1968, № 2.

21. Войшвилло Г. В. Влияние фильтра $C_ФR_Ф$ на характеристики резисторного каскада при использовании $R_Ф$ для коллекторной стабилизации — «Радиотехника», т. 23, 1968, № 12.

22. Войшвилло Г. В. Универсальный метод расчета каскадов импульсных усилителей с низкочастотной коррекцией. — «Радиотехника», т. 22, 1967, № 8.

23. Левин Я. М. Расчет некоторых схем стабилизаторов напряжения питания радиовещательных приемников. «Вопросы радиоэлектроники». Серия «Техника радиовещательного приема и акустики». М., вып. 3, 1968.

24. Степаненко И. П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем. М. «Энергия», 1967.

25. Апериодические усилители на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчет. Под ред. Р. А. Валитова и А. А. Куликовского. М., «Советское радио», 1968.